2022年度　11月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

外国語
英語（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）‥ p 3 ～ 17
英語（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）‥‥ p18 ～ 26
数学①
数学Ⅰ‥‥‥‥‥‥ p27 ～ 31
数学Ⅰ・数学A ‥ p32 ～ 36
数学②
数学Ⅱ‥‥‥‥‥‥ p37 ～ 41
数学Ⅱ・数学B‥‥ p42 ～ 46
理科①
物理基礎‥‥‥‥‥ p47 ～ 49
化学基礎‥‥‥‥‥ p50 ～ 52
生物基礎‥‥‥‥‥ p53 ～ 56
地学基礎‥‥‥‥‥ p57 ～ 58
理科②
物　理‥‥‥‥‥‥ p59 ～ 63
化　学‥‥‥‥‥‥ p64 ～ 68
生　物‥‥‥‥‥‥ p69 ～ 73
地　学‥‥‥‥‥‥ p74 ～ 77
地理歴史
世界史B‥‥‥‥‥ p78 ～ 86
日本史B‥‥‥‥‥ p87 ～ 93
地理B‥‥‥‥‥‥ p94 ～ 101
公　民
現代社会‥‥‥‥‥p102 ～ 106
倫　理‥‥‥‥‥‥p107 ～ 111
政治・経済‥‥‥‥p112 ～ 115
倫理，政治・経済
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥p116 ～ 120
国　語‥‥‥‥‥‥p121 ～ 134

マーク

英　語（リーディング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（10）	A	1	1	②	2
		2	2	①	2
	B	1	3	③	2
		2	4	①	2
		3	5	①	2
第 2 問（20）	A	1	6	②	2
		2	7	①	2
		3	8	②	2
		4	9	④	2
		5	10	③	2
	B	1	11	③	2
		2	12	④	2
		3	13	②	2
		4	14	①	2
		5	15	②	2
第 3 問（15）	A	1	16	①	3
		2	17	②	3
	B	1	18	②	3*
			19	①	
			20	④	
			21	③	
		2	22	②	3
		3	23	④	3
第 4 問（16）	1		24	③	3
	2		25	①	3
	3		26	④	3
	4		27	②	3
	5		28	③	2
			29	④	2
第 5 問（15）	1		30	①	3
	2		31－32	②-④	3*
	3		33	⑤	3*
			34	①	
			35	③	
			36	④	
	4		37	③	3
	5		38	②	3
第 6 問（24）	A	1	39	③	3
		2	40	④	3
		3	41	③	3
		4	42	②	3*
			43	⑥	
	B	1	44－45	②-⑥	3*
		2	46	③	3
		3	47	④	3
		4	48	①	3

(注)
1　＊は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第 1 問

A

問 1「さまざまな場所へ移動するためのボートが欲しいなら，最適な選択肢は，［ 1 ］だ。」

①「barge」
②「cruiser」
③「houseboat」
④「narrowboat」

下表は，各ボートの使用可能な場所に関する記述を整理したもの。さまざまな場所へ移動するためのボートとして最適なのは，川，外海，湖で使用可能な②である。

barge	川で生活したい人向け（説明の４行目）
cruiser	川，外海，湖で使用可能（説明の１・２・６行目）
houseboat	湖や川でのみ使用可能（説明の２行目）
narrowboat	運河でのみ使用可能（説明の６行目）

問 2「［ 2 ］が，最も多い人数を一緒に収容できるボートだ。」

①「barge」
②「cruiser」
③「houseboat」
④「narrowboat」

下表は，各ボートの収容人数に関する記述を整理したもの。最も多い人数を収容できるボートは①である。

barge	６人まで快適に収容可能（説明の２行目）
cruiser	２人か３人を収容可能（説明の３行目）
houseboat	５人まで快適に収容可能（説明の１行目）
narrowboat	４人まで快適に収容可能（説明の３行目）

《全訳》

あなたは，最近人気になりつつある，船上生活をしたい人々のライフスタイルに興味を持っています。あなたは，人々が船上で暮らすためのボートを販売している会社のウェブサイトを見ています。

（訳注：イラストは省略。各説明の訳を左上から順に記載。）

船上で暮らす
Cruiser ・川でも外海でも使用可能な小型ボート ・２人か３人を収容可能 ・都市近郊の港湾から地方の川や湖まで，どこでも航行できるため，アクティブな旅行者向け
Houseboat ・５人まで快適に収容可能 ・湖や川でのみ使用可能で，エンジンがないため移動は困難 ・大きなキッチン付き ・実際の家に最も近いので，船上生活が初めての方に適した選択肢
Narrowboat ・細長く，居住空間が狭い船 ・４人まで快適に収容可能 ・かつては物資の運搬に使用されていたが，現在はレジャーボートとして使用 ・運河でのみ使用可能で，川・湖・海には不向き ・運転が簡単で，特別な免許は不要
Barge ・narrowboat に似ているが，ずっと大きい ・６人まで快適に収容可能 ・内陸の運河では大きすぎることがあるため，川で生活したい人向け ・サイズが大きいため，運転が難しい ・多くの整備が必要

B

問１「今日は５月の最初の日である。応募用紙を提出するのに，［ 3 ］ある。」

①「およそ半月」

②「ちょうど２週間」

③「４週間強」

④「４週間弱」

コンテストに応募用紙を提出するまでに何日あるか，つまり，今日から応募締め切りまではどれくらいの期間かを選ぶ。「**応募方法**」の４番目の項目１文目に，「応募用紙が，６月３日より前に提出されなければなりません」とある。before は基準点となる時（本問では６月３日）を含まないため，締め切りは６月２日である。「今日は５月の最初の日」，つまり５月１日であるから，６月２日までは「４週間強」ある。③が正解。「～強（上回る）」を表す just over と，「～弱（下回る，足りない）」を表す just under の違いに注意。

問２「スピーチを準備する際には，それが［ 4 ］であることを確認しなければならない。」

①「あなたの将来の抱負に関するもの」

②「あなたがベケット大学を愛する理由に関するもの」

③「あなたが旅行したときの愉快な話」

④「５分より長いもの」

「**応募方法**」の３番目の項目３文目に，「このスピーチは～そしてあなたの将来の抱負を表現する，個人的なものであるべきです」とある。したがって，①が正解。②や③のようなことは本文で述べられていないので，不正解。④については，「**応募方法**」の２番目の項目に，「５分間のスピーチを準備してください」とあり，スピーチの時間は「５分間」と決められている。④のように５分を上回るスピーチを求められているわけではないので，④は誤り。

問３「６月 20 日に結果が発表されるとき，［ 5 ］。」

①「受賞者全員が，留学のための航空券と宿泊施設を提供される」

②「各受賞者のスピーチが，イギリスにある全大学に送付される」

③「優勝者のみが，宿泊費を負担してもらえる」

④「２位と３位の受賞者は，自分が選んだ大学に留学する」

「**奨学金を得る機会**」の末尾に「受賞者は～宿泊施設と往復の航空券１回分も提供されます」とある。この文の主語は the winners と複数形になっており，１位だけでなく３位までの受賞者全員を指す。つまり，１位から３位までの全員が航空券と宿泊施設の提供を受けることがわかる。よって③は誤りであり，①が正解である。「**奨学金を得る機会**」の最後から２文目に「受賞者のスピーチは受賞者の行く各大学に提出される」とあるが，「イギリスにある全大学に送付される」という記述は本文にないので，②は誤り。「**奨学金を得る機会**」の１位の項目に「あなたが選ぶ英語圏の国での～留学」とあるが，２位と３位の項目には「ベケット大学の姉妹校の大学での～留学」とあり，留学先の大学は指定されているので，④は誤り。

《全訳》

あなたは，英語圏の国での海外留学を最長１年間まで費用負担する奨学金プログラムに応募しようとしている，ベケット大学の学生です。

ベケット大学

留学のための英語スピーキング奨学金コンテスト

さまざまな留学の機会を勝ち取るチャンスを目指して，すばらしいスピーチをしてください！

応募方法

1．この奨学金は，ベケット大学の英語コースに在籍しているすべての学生が対象です。応募する手続きは無料ですが，競争率は高いです。

2．応募に際しては，英語学科に応募用紙を提出し，大学の講師会の前で行う５分間のスピーチを準備してください。

3．スピーチのテーマはシンプルで，自分自身について話すことです。あなたが海外留学プログラムで成長できる理由を際立たせるような，あなたが経験した具体的な体験に焦点を当ててください。このスピーチはあなたがどのような人間か，そしてあなたの将来の抱負を表現する，個人的なものであるべきです。

4．氏名，現在受講中のコース，学籍番号を記入した応募用紙が，６月３日より前に提出されなければなりません。スピーチは２週間後の６月 17 日に行われ，翌週月曜，６月 20 日に受賞者が発表される予定です。

奨学金を得る機会

ベケット大学の講師陣が審査し，ベスト３を決定し，１位，２位，３位の受賞者に以下の機会を授与します。

◆１位：あなたが選ぶ英語圏の国での１年間の留学。

◆２位：イングランドにある，ベケット大学の姉妹校の大学での６か月間の留学。

◆３位：イングランドにある，ベケット大学の姉妹校の大学での３か月間の留学。

スピーチは録音され，受賞者のスピーチは受賞者の行く各大学に提出される予定です。受賞者は，留学のための授業料が無料になるだけでなく，宿泊施設と往復の航空券１回分も提供されます。

第２問

A

問１「 6 は，バークシャーズカントリーインに最も近い。」

①「ブルーベリーストリート」

②「バークシャーズ歴史博物館」

③「リバーサイドゲームセンター」

④「ウィルベリーミュージックホール」

「**B & B 周辺でできることや見られるもの**」という項目の「バークシャーズ歴史博物館」の２文目に，「あなたが滞在する場所に最も近い観光スポット」であることが書かれているので，②が正解となる。

問２「リバーサイドゲームセンターであなたは 7 ことができる。」

①「食べ放題のピザを食べてゲームをする」

②「ゲームをして工芸品を作る」

③「歴史を学んでピザを食べる」

④「ピザを一切れ食べてゲームをする」

「**B & B 周辺でできることや見られるもの**」という項目の「リバーサイドゲームセンター」に「３時間ピザが食べ放題，ゲームが遊び放題」とあるので，①が正解。ピザは「一切れ」ではなく「食べ放題」が正しいので，④は誤り。

問３「もしバークシャーズ歴史博物館の無料チケットを欲しかったら，あなたは 8 べきである。」

①「ウォーキングツアーに参加する」

②「バークシャーズカントリーインの会員になる」

③「バークシャーズ工芸品展示会でチケットを買う」

④「フードマーケットでチケットを買う」

「**バークシャーズカントリーインの会員になって手に入れよう**」という項目の１文目に，「歴史博物館の無料チケット」とあるので，②が正解となる。

問４「レビューで言及されていない，そのホテルの１つのメリットは，9 である。」

①「美しい眺(なが)め」

②「おいしい料理」

③「大幅な割引」

④「安価な部屋の値段」

「**最も人気のレビュー**」という項目で２つのレビューが紹介されている。①については，２つ目のレビューに「美しい眺めのある景色の良い街」とある。②については，１つ目のレビューの２文目に「朝食はとてもおいしく」とある。③については，１つ目のレビューの３文目に「街で使える大幅な割引をくれました」とある。しかし，④については２つのレビューのどこにも述べられていないので，これが「言及されていない」ものとなり，④が正解となる。

問５「レビュアーの意見を最も反映しているものはどれか？」

①「バークシャーズカントリーインの会員権は高額だった。」

②「フードマーケットは混雑していたし，歴史博物館はあまりにも小さかった。」

③「食べ物はおいしかったし，その地域は自然が豊かだった。」

④「街は騒がしく，バークシャーズカントリーインは不快だった。」

「**最も人気のレビュー**」として挙げられている２つのレビューのうち１つ目に「朝食はとてもおいしく」とある。また２つ目のレビューに「その地域の山々は息をのむものでした。自然の中に出たかったので，私はウォーキングツアーが１番楽しかったです。もし景色や自然が好きなら，バークシャーカウンティを訪れることを強くおすすめします」とある。よって，③が正解。①，②，④については，２つのレビューのどこにも述べられていないので不正解。

《全訳》

あなたはアメリカのマサチューセッツの交換留学生です。田舎を体験するために，ホストファミリーが週末，バークシャーカウンティと呼ばれる地域にあなたを連れていってくれます。あなたは，近くのＢ＆Ｂ（朝食付き宿泊施設）の情報とあなたが泊まるホテルのレビューを見ています。

バークシャーズカントリーイン，
ウェスタンマサチューセッツ

Ｂ＆Ｂ周辺でできることや見られるもの

- バークシャーズフードマーケット：徒歩たった 15 分。
- バークシャーズカトリック教会：ガラス工芸のあるマサチューセッツで最も大きいカトリック教会。
- ウィルベリーミュージックホール：バスターミナルから５分のライブ音楽会場。
- ブルーベリーストリート：服，音楽，お土産をそこで見つけることができます（Ｂ＆Ｂから徒歩 20 分）。
- バークシャーズ歴史博物館：カトリック教会の隣にあり，フードマーケットの近くです。バークシャーズカントリーインからは徒歩 10 分で，あなたが滞在する場所に最も近い観光スポットです。入場には５ドルかかります。
- ウォーキングツアー（60 分）：毎週月・水・金曜の午前 10 時に，ブルーベリーストリートの図書館から出発します。
- バークシャーズ工芸品展示会：毎週水曜の正午にタッカーストリートで工芸品展示会があります。
- リバーサイドゲームセンター：３時間ピザが食べ放題，ゲームが遊び放題。入場には 10 ドルかかります（センターの正面ゲートでチケットを買ってください）。

バークシャーズカントリーインの会員になって手に入れよう：

- 歴史博物館の無料チケット
- ゲームセンター入場料１人たった８ドル
- ブルーベリーストリートにある２つの洋服店で使える，「１つ買ったら１つ無料」のチケット

宿泊客は無料で会員になれます。

最も人気のレビュー

この体験はとても良かったです

バークシャーズカントリーインでの滞在は何て素晴らしかっただろう！ 朝食はとてもおいしく，Ｂ＆Ｂのオーナーは優しくて親切でした。また，私たちが宿泊客だったので，彼女は私たちを会員にしてくれ，街で使える大幅な割引をくれました。

美しい眺めのある景色の良い街

バークシャーカウンティを訪れる機会があってとても良かったです。その地域の山々は息をのむものでした。自然の中に出たかったので，私はウォーキングツアーが１番楽しかったです。もし景色や自然が好きなら，バークシャーカウンティを訪れることを強くおすすめします。ウォーキングツアーの後に，リバーサイドゲームセンターでピザを食べてみることもおすすめします。

Ｂ

問１「レイナによると，もし日本語を学びたいなら，あなたは［ 11 ］べきである。」

①「伝統的な日本料理を食べ，空手を習う」
②「日本人と結婚する」
③「日本に引っ越す」
④「かなり若いときに勉強を始める」

本文では，「日本語を学ぶことに関してまったく異なる考えを持つ２人の語学教師」レイナとケヴィンの意見が挙げられている。レイナの意見は本文で「日本語を勉強する間，日本に住むべきだ」とされているので③が正解。①，②，④のようなことは述べられていないので不正解。

問２「日本に住みながら勉強することの１つのメリットは［ 12 ］ということである。」

①「１か月もしないうちに流暢（ちょう）に話せるようになる」
②「箸（はし）の使い方を学ぶことができる」
③「勉強せずに漢字を学ぶことができる」
④「日常生活で読む練習をすることができる」

１人目の語学教師レイナが「日本語を勉強する間，日本に住むべきだ」と考える理由の４つ目に，「日常生活で読む練習をすることができる」とある。④が正解。①，②，③のようなことは述べられていないので不正解。

問３「日本語を学ぶために日本に引っ越すことに関して，１つ懸念することは［ 13 ］ということである。」

①「無料の教材がインターネット上で利用可能だ」
②「別の国に移り住むのに多くのお金がかかる」
③「日本語の教員がほとんどの大学で対応可能だ」
④「書籍で学ぶことは手軽でお金がかからない」

２人目の語学教師ケヴィンが「YouTube，教科書，他の

視覚媒体から何の問題もなく生徒が日本語を学ぶことができる」と考える理由の４つ目に，「別の国に移るために多くのお金を払う代わりに，オンライン授業をいつでも受けることができる」とある。②が正解。①，③，④については，設問文の concern「懸念」ではないので誤り。

問 4「日本語を学ぶ最も良い方法に関しての筆者の意見は何か？」

①「両方の教師に興味深い点があると考えている。」

②「日本に住むことが最も良い方法だと考えている。」

③「自分自身の国で書籍を使って勉強することが最も良い方法だと考えている。」

④「インターネットが勉強するのに最も良い方法だと考えている。」

２人の教師の意見を示した後に筆者は「この教師たちのどちらにも興味深い点がある」と述べており，①が正解。②，③，④は２人の教師のどちらかの意見であり，筆者はどちらかの意見に賛同しているわけではないので誤り。

問 5「筆者が述べている日本語についての１つの事実は，［15］ということである。」

①「日本語の先生を見つけることは簡単だ」

②「日本語は英語の母国語話者にとって学ぶのが最も難しい言語と位置づけられている」

③「大学で日本語を学ぶことは言語を学ぶとても良い方法である」

④「書籍やコンピューターで日本語を学ぶことは効果的である」

本文１文目に，「米国外務職員局によって，日本語は英語の母国語話者にとって学ぶのが最も難しい言語と位置づけられている」とあるので，②が正解。①，④については本文に記述があるが，２人の教師の「意見」であり，筆者が述べている「事実」ではないので誤り。

《全訳》

あなたの英語の先生は，クラス討論の準備をするために読むようにと，この記事をあなたにくれました。

米国外務職員局によって，日本語は英語の母国語話者にとって学ぶのが最も難しい言語と位置づけられている。ランキングは，１人の人がある言語に熟達するのにかかる週によって判断されており，23 ～ 24 週間であれば学ぶのに最も簡単な言語とされ，88 週間以上であれば最も難しい言語とされる。では，この難しい言語をどうすれば効果的に学ぶことができるだろうか？最近，日本語を学ぶことに関してまったく異なる考えを持つ２人の語学教師に私は偶然出会った。彼らは意見を共有し，これがその結果である。

レイナという教師は，日本語を勉強する間，日本に住むべきだと考えている。彼女がこう考える理由は：

- １つの言語を学ぶためにはその言語にどっぷり浸からなければならない。
- 周囲の人と会話の練習が簡単にできる。
- 多くの日本人は英語を話さないので，日本語を使わざるを得ない。
- 日常生活で読む練習をすることができる。
- 日本では，日本語を勉強するのを手伝ってくれる先生を見つけるのが簡単である。
- 日本語能力試験（JLPT）をどこの県でも簡単に受けることができる。

もう１人の教師ケヴィンは，YouTube，教科書，他の視覚媒体から何の問題もなく生徒が日本語を学ぶことができると考えている。彼がこう考える理由は：

- 私たちは 21 世紀に生きており，インターネット上でいつでも何でも勉強できる無料の教材を利用することができる。
- もし授業に参加すれば，ほとんどの大学で日本語の教員が対応可能である。
- 書籍で日本語を学ぶことは，日本に住むことと同じくらい有効である。
- 別の国に移るために多くのお金を払う代わりに，オンライン授業をいつでも受けることができる。

この教師たちのどちらにも興味深い点がある。言語を学ぶための多くのさまざまな方法が確かにあり，皆が異なるペースで学んでいる。さまざまな学びの方法から得るものがあることも事実である。あなたは，日本語を学ぶ最も良い方法は何だと思うだろうか？

第 3 問

A

問 1「ジャックは［16］について学ぶためにグループ活動に参加した。」

①「教室で教員たちが直面する課題」

②「中学生と英語でゲームをすること」

③「人前で日本語を話すこと」

④「アメリカの学校で英語を教えること」

第２段落の５文目に「私は経験のある教員向けのグループ活動に参加し，教室で日々直面する課題について議論しました」とあるので，①が正解となる。②，③，④のようなことは本文でそれぞれ述べられていないので，いずれも不正解。

問 2「ジャックのおすすめによると，日本語でのミニ講演に参加する最も良い日は［ 17 ］である。」

①「8月5日」
②「8月7日」
③「8月17日」
④「8月20日」

最終段落に，混雑を懸念して「週末は避けることを強くおすすめします」とあるので，週末以外かつ日本語の講演がある日を選ぶ。カレンダー上でこの条件に合うのは7日なので，②が正解。①と④は，いずれも週末なので誤り。17日は日本語の講演ではないので③は誤り。カレンダーの下部に「ML* = mini lecture in Japanese」と説明があり，日本語による講演がある日を示している。

《全訳》

アメリカから来たあなたの英語の先生は，ブログを書いています。彼は，あなたの町で開かれている将来の語学教師のための教育会議について書いたところで，あなたはそれに興味があります。

ジャック・キャリソン
8月1日 火曜日 午後3時

夏休みで授業がない間，地域会館での将来の語学教育者会議に行きました。会議では幅広い話題に関するすばらしいミニ講演がありました。多くの若者が出席し，興味深かったです。

教室で英語を教えるために2つの言語を使うことに関するミニ講演は特に興味深かったです。以前は，日本人の生徒に英語を教えようとするときに2つの言語を話すメリットを，私は理解していませんでした。しかし，より効果的に生徒が新しい単語を覚えるのを助けるために適切に2つの言語を使い分ける方法を，私はその講演で学びました。将来の教員たちが集まって新しい教授法について話し合うグループ活動もありました。私は経験のある教員向けのグループ活動に参加し，教室で日々直面する課題について議論しました。自分の課題について他の先生たちと話し，解決策を一緒に見つけようとすることができたのはとても新鮮でした。

もし興味があれば，会議は8月21日まで開催中です。混雑する可能性があるので週末は避けることを強くおすすめします。下記のカレンダーは会議とミニ講演の日程を示しています。

（注：カレンダーは省略。）

B

問 1「次の出来事（①～④）を起こった順に並べよ。」

①「グループの1人が地下鉄にジャケットを忘れた。」
②「グループは一緒にメトロカードを買った。」
③「グループの人たちはおいしいピザのために座った。」
④「グループはブルックリン橋を歩いて渡った。」

第1段落の4文目に，「ニューヨーク出身の人が，地下鉄のメトロカードを全員が買うことを提案したので，地下鉄に乗るたびに切符を買うことなく，場所から場所へ自由に移動することができた」とあり，地下鉄の利用に備えて先にメトロカードを買ったことがわかる。第3段落の4文目に，「セントラルパークに出る地下鉄のターミナル駅で降りて公園の中心を歩くことにしたが，グループの1人が地下鉄の座席にジャケットを忘れてきてしまった」とある。そして第4段落の1・2文目に，「セントラルパークでの約2時間の後，彼らは最後の観光地であるブルックリン橋に行くことにした」「橋を歩いて渡り，お土産をいくつか買った後すぐ，有名なピザの店に歩いて行くことができた」とある。したがって，②→①→④→③が正解となる。

問 2「グループの1人が博物館まで歩かなければならなかった理由は何か？」

①「ニューヨーク市のバスはあまり高くない。」
②「ニューヨーク市のタクシーは5人乗せてくれない。」
③「メトロカードは便利だった。」
④「歩くのは観光に最適な方法だ。」

第2段落の3文目に，「博物館にはタクシーで行く方が速かったが，ニューヨーク市のタクシーは5人乗車不可なので，1人は歩かなければならなかった」とある。②が正解。

問 3「この記事から，筆者は［ 23 ］ということがわかる。」

①「大都市を訪れたくない」
②「グループの1人である」
③「ニューヨーク出身の人である」
④「いつかニューヨーク市を訪れたい」

筆者はニューヨーク市を旅行した5人組のことを記事に書き，彼らの観光の様子を説明した後，記事の最終文で「いつか自分でニューヨーク市を旅するのが私は待ちきれない」と述べている。④が正解。①のようなことは述べていないので誤り。筆者は記事を書いた立場であって，グループの1人ではないので，②は誤り。記事を読むと，5人の中にニューヨーク出身の人が1人いることがわかるが，筆者の出身地のことは述べられていないので，③は不正解。

《全訳》

あなたは観光が好きで，ニューヨーク市を旅行した，あるグループの経験についての興味深い記事を見つけました。

大都市での観光

昨年の夏，ニューヨーク市へ１度も行ったことがない４人の旅行者とニューヨーク出身の１人を含めた５人組のグループが一緒に観光した。その観光旅行の目的は１日に少なくとも３か所の有名な場所を訪れることと，ニューヨークのブルックリンにある有名なピザの店で一緒に夕食を食べることだった。そのグループは，午前８時に観光を開始し午後６時頃に夕食を食べることに決めた。ニューヨーク出身の人が，地下鉄のメトロカードを全員が買うことを提案したので，地下鉄に乗るたびに切符を買うことなく，場所から場所へ自由に移動することができた。観光旅行の準備をするために，彼ら全員がアプリをスマホにダウンロードしておいたので，地下鉄の時刻表を簡単に読むことができた。

ニューヨーク市外１時間のところにある隣の町から来て，彼らはグランドセントラル駅から観光を始めた。ニューヨーク出身の人が近代史博物館のことをグループに教えたので，それが彼らの最初の目的地になった。博物館にはタクシーで行く方が速かったが，ニューヨーク市のタクシーは５人乗車不可なので，１人は歩かなければならなかった。歩くのはせいぜい25分だったが，彼は道に迷わないよう地図を使わなければならなかった。博物館はとても良く，全員が展示品をとても興味深く思った。

博物館全体を見学して，博物館の外にある地元のホットドッグ屋台でホットドッグを食べた後，午前11時頃に次の観光地へ向かった。彼らはセントラルパークを訪れることに決めた。セントラルパークは予想したよりも少し離れていたが，近くの駅まで地下鉄に乗るためメトロカードを利用できた。セントラルパークに出る地下鉄のターミナル駅で降りて公園の中心を歩くことにしたが，グループの１人が地下鉄の座席にジャケットを忘れてきてしまった。残念ながら，それを回収しに彼女と一緒に全員で戻って，グループは少し時間をロスした。

セントラルパークでの約２時間の後，彼らは最後の観光地であるブルックリン橋に行くことにした。橋を歩いて渡り，お土産をいくつか買った後すぐ，有名なピザの店に歩いて行くことができたので，彼らにとって都合が良かった。丸１日の観光は疲れることなので，間違いなくおいしいごちそうだっただろう。彼らはすばらしい１日を過ごしたに違いない！ いつか自分でニューヨーク市を旅するのが私は待ちきれない！

ポール・ジェームソン

第４問

問１「スティーブと彼のホストファミリーは，どのようなレストランに行くだろうか？」

①「ハンバーガー」
②「パスタとピザ」
③「寿司」
④「天ぷらとそば」

ケンタが挙げたレストランの候補について，スティーブは30文目で，「１km以上歩きたくないし，日本食を楽しみたいし，昼食に2,000円以上はかけたくありません」と返答している。表中の候補で，これらの条件をすべて満たしているものは寿司のみである。よって，③が正解。

問２「ケンタはスティーブに気を遣っているといえるが，その理由は［25］からである。」

①「ケンタはスティーブが時差ぼけになるかもしれないと考えている」
②「ケンタはスティーブがCOVID-19に感染するのを防ごうとしている」
③「ケンタはスティーブのために朝食を作る」
④「ケンタは２日目にスティーブの昼食代を払う」

３・４文目から，ケンタは，飛行機に長時間乗ってくるスティーブに対して，日本に着く頃には疲れているかもしれない，または睡眠に影響が出るかもしれないと気遣っていることがわかる。よって，①が正解。②や③のようなことは本文では述べられていないので，不正解。13文目から，ケンタの計画では，２人は２日目の昼食を一緒にとることになっているが，その料金を誰が支払うかについては述べられていない。よって，④は不正解。

問３「京都への旅行の後，スティーブが東京に戻ってくるのは何時だろうか？」

①「午前５時頃」
②「正午頃」
③「午後３時頃」
④「午後６時頃」

京都へ行く計画が20・21文目に書かれており，東京には夕暮れ頃に戻ってくる予定とある。冒頭部から，スティーブはサマープログラムに参加するために日本へ来るということがわかるので，夏の夕暮れの時間帯を選ぶ。④が正解。

問４「スティーブはケンタに［27］ことをしてもらう必要はない。」

①「自分のために日本食レストランを手配する」
②「大学からの迎えの車を出す」
③「東京スカイツリーの展望台に連れていく」
④「どの野球チームを応援しているか伝える」

19文目でケンタがスティーブに，家と大学間の送迎を

すると申し出たのに対して，31･32 文目で，スティーブは，授業後に友人と食事をする可能性があることから，迎えの車は不要であると述べている。よって，②が正解。２日目の昼食に何を食べるかという話に関して，スティーブが日本食を食べたいと答えていることから（30 文目），ケンタは日本食レストランを手配する可能性がある。よって，①は不正解。８・９文目で，ケンタがスティーブを東京スカイツリーに誘ったところ，28・29 文目で，スティーブは展望台に行くのが楽しみと答えている。よって，③は不正解。22 文目で，ケンタがスティーブに 10 日目にしたいことを尋ねたところ，33・34 文目でスティーブは，野球観戦に行きたいと答え，ケンタの好きなチームはどこかと尋ねている。よって，④は不正解。

問５「スティーブからの返事を受け，10 日目に向けたスティーブの要望に基づき，ケンタは［ 28 ］だろう。また，ケンタは２日目に行く［ 29 ］ために再度スティーブに連絡するだろう。」(選択肢①～⑥の中から，それぞれ１つずつ選べ。)

①「東京のホテルを予約する」
②「天気予報を確認する」
③「野球の試合を見に行く予定を立てる」
④「レストランの情報を送る」
⑤「日本語をもっと頑張って勉強する」
⑥「高価なフランス料理店を紹介する」

スティーブは「10 日目は野球観戦に行きたい」(33 文目)と希望を述べている。それを受けたケンタの行動としては③が最も適切。③が［ 28 ］の正解。２日目に関しては，ケンタがスティーブに「追って，レストランのウェブサイトへアクセスするための URL も送ります」（16 文目）と述べていることから，ケンタの行動として［ 29 ］には④か⑥が入ると考えられる。２日目の昼食について，スティーブは「日本食を楽しみたいし，昼食に 2,000 円以上はかけたくありません」(30 文目）と述べているので，⑥の「高価なフランス料理店を紹介」はスティーブの要望に合わない行動である。よって，⑥は誤り。④が［ 29 ］の正解。５文目から，スティーブは少なくとも初日はケンタの家に宿泊することがわかり，２日目以降も，スティーブが東京でケンタの家以外に宿泊するといった記述はないため，①は不正解。また，ケンタが②や⑤のような行動をとることが読み取れる記述は本文にはないため，②と⑤も不正解。

《全訳》

スティーブは東京でサマープログラムに参加し，11 日間，日本に滞在する予定です。以下は，スティーブとホストファミリーの間で交わされたメールです。

スティーブさんへ

1)日本への訪問を楽しみにされていることと思います。2)いくつか細かいことを確認したいです。3)到着初日は，アメリカから日本への長いフライトのため，とても疲れているかもしれません。4)また，日本の時間帯は，アメリカの時間帯と大きく異なるため，睡眠にも問題があるかもしれません。5)そこで，疲れを和らげるため，我が家に宿泊するだけにすれば，それがベストです。6)空港まで喜んで迎えに行きますので，飛行機の便名と到着時刻を教えてください。7)翌日は，東京で観光できますね。8)東京スカイツリーと呼ばれる日本で１番高い建築物に連れていってあげようと計画中で，そこからは東京を一望できるんです。9)もしあなたが高所恐怖症でもご心配なく，展望台に無理に登らせるつもりはありません。10)東京スカイツリーの近くには，できることがたくさんあります。11)たとえば，外から眺めるだけでも十分にその壮大さを理解できるでしょう。12)また，東京スカイツリーのふもと部分には水族館もあります。13)東京スカイツリーを見学した後は，皆で昼食にしましょう。14)その辺りのおいしいレストランを知っているので，主なメニューと場所，値段を挙げました。15)少し歩かなければならないお店もありますが，どのお店の料理もとてもおいしいですよ！

基本メニュー	東京スカイツリーからの距離	値段
寿司	100 m	1,800 円
パスタとピザ	150 m	2,000 円
天ぷらとそば	500 m	2,500 円
ハンバーガー	1.2 km	1,000 円

16)追って，レストランのウェブサイトへアクセスするための URL も送りますので，どの店に行きたいか考えてみてください。17)苦手な食べ物をあらかじめ教えていただけると助かります。18)３～７日目は，あなたはサマープログラムに参加しますよね。19)家と大学の間は私が送り迎えします。20)８・９日目は京都に行くことができ，それによって日本の伝統を写真に収めることができますよ。21)９日目の夕暮れ頃に東京に戻ってくる予定です。22)10 日目の予定は何も決めていないので，やりたいことを教えてください。23)日本滞在の最終日には，空港まで見送りに行きます。

24)会うのが待ち遠しいです！
ケンタ

ケンタさんへ

25)メールありがとうございます。26)日本へ行くのがとても楽しみです。
27)フライトが決まり次第，飛行機の便名と到着時刻をお知らせします。
28)私は高いところからの眺めが好きで，さらに将来は高層マンションに住みたいとまで思っています。
29)だから，展望台に行くのは楽しいと思います。
30)レストランについては，1 km 以上歩きたくないし，日本食を楽しみたいし，昼食に 2,000 円以上はかけたくありません。
31)家から大学のキャンパスまでの送り迎えを提供してくださるご親切は本当にありがたいのですが，授業が終わった後，友人たちと食事をするかもしれません。
32)だから，お迎えはしなくて大丈夫です。
33)私は大学で野球部に所属しているので，10 日目は野球観戦に行きたいです。34)あなたはどのプロ野球チームが 1 番好きですか？

よろしくお願いします，
スティーブ

第 5 問

問 1「あなたのプレゼンテーション用メモの [30] に最も適したサブタイトルはどれか？」

①「ガーナに学校を作るというサキの夢」
②「学校でのいじめをなくすというサキの夢」
③「ガーナと日本の外交関係」
④「音楽教育の重要性」

プレゼンテーション用メモの [30] の上にある Saki Annan's Life はメインタイトルで，「サキ・アナンの生涯」という意味。②，④は本文に関連した内容を含むが，本文全体の内容をまとめたサブタイトルとしては不適切。③のようなことは本文で述べられていないので，不正解。25 文目に「サキは，いつかこの村に学校を建てたいと思った」，36 文目に「サキは，いくつも学校ができ子供たちが平等に教育を受けているのを見て，自分のやったことは正しかったと確信した」とある。よって，サキの生涯を表すサブタイトルとしては①が最も適している。①が正解。

問 2「『幼少期』を完成させるのに，[31] と [32] に最も適した選択肢を 2 つ選べ。(順序は問わない。)」

①「サキは日本での学校生活を楽しんだ」
②「サキはクラスメイトと仲良くするのが難しかった」
③「サキは音楽よりもスポーツに興味があった」
④「サキの家族は日本の東京に移り住んだ」
⑤「サキの両親は彼女にヴァイオリンを買った」

「幼少期」と見出しのついた項目の 1 つ目は，「サキ・アナンは 1960 年，ガーナで，ガーナ人の父親と日本人の母親の間に生まれた」という意味。その後の幼少期の出来事としては，8・9 文目に「しかし，肌の色が濃いという理由で，サキは学校でよくクラスメイトから距離を置かれた」「サキが一緒に遊ぼうとクラスメイトに近づくと，彼らはいなくなった」とある。したがって，①は不正解で，②が正解。また，6 文目に，「1966 年，サキが 6 歳のとき，一家は日本に移り東京に落ち着いたが，〜」とあるので，④も正しい。したがって，②と④が正解。③については，11 文目に「遊ぶ友達がいないサキは，毎日ピアノの前に座り，練習した」とあり，音楽に興味があったことがわかる。また，スポーツに関しては本文中に何も書かれていない。よって，③は不正解。⑤については，10 文目に「サキの両親は，彼女に小さい電気ピアノを買い与え，〜」とあるので，両親がサキに買ったのは，ヴァイオリンではなくピアノであることがわかる。よって，⑤は不正解。

問 3「次の 5 つの出来事 (①〜⑤) のうちの**4 つ**を，起こった順に選び，『重要な出来事の順番』を完成させよ。」

①「サキは父親の国に興味を持った」
②「サキは経済的な理由で学校を中退した」
③「サキは父親の生まれ故郷を訪れて，やせ細った少女に会った」
④「サキは多くの企業や団体を訪問して，寄付を募った」
⑤「サキの両親は彼女に電気ピアノを買い，彼女はそれを弾いて楽しんだ」

「重要な出来事の順番」と見出しのついた項目のうち，上から 3 つ目は「サキは旅費を稼ぐため街頭で電気ピアノを弾いた」という意味。これより前の出来事としては，まず，10 文目に「サキの両親は，彼女に小さい電気ピアノを買い与え，〜」とある。また，11 文目に「遊ぶ友達がいないサキは，毎日ピアノの前に座り，練習した」とある。したがって，これと同じ内容の⑤が [33] に入る。また，12 文目に「1978 年，18 歳のとき，サキは高校の社会科の授業でアフリカの国々について学び，父の故郷であるガーナに興味を持つようになった」と書かれている。よって，これと同じ内容の①が [34] に入る。

「重要な出来事の順番」と見出しのついた項目のうち，上から 5 つ目は「サキはいつかボナイリに学校を建てたいと思うようになった」という意味。この出来事より前で，

上から3つ目の「サキは旅費を稼ぐため街頭で電気ピアノを弾いた」より後に起こった出来事が［35］に入ることになるが，20文目に書かれている「その村では，裸足でやせ細った少女がサキのあとをついて回り，食べ物をねだった」が該当する。したがって，［35］には③が入る。

［36］に入る出来事，つまり上から5つ目に書かれている「サキはいつかボナイリに学校を建てたいと思うようになった」より後の出来事として，26文目に「サキはこの夢を実現するために，日本やガーナで多くの企業や団体を訪ね，寄付を募った」と書かれている。よって，［36］には④が入る。

問4 「『結果』を完成させるのに，［37］に最も適した選択肢を選べ。」

①「サキは女子教育の改善のために尽力したとして，ガーナ政府から賞を授与された」

②「将来学校を運営することができる人材を育てたいというサキの考え方は，あまり受け入れられなかった」

③「サキが創設を手伝った最初の学校は，彼女の父の故郷であるボナイリに建てられた」

④「学校でのいじめや暴力の数は減少した」

19文目に「サキは父の生まれたボナイリという小さな村を訪れた」，25・26文目に「サキは，いつかこの村に学校を建てたいと思った」「サキはこの夢を実現するために，日本やガーナで多くの企業や団体を訪ね，寄付を募った」，30文目に，「2年後の1985年，ついにボナイリに小さな学校ができた」と書かれている。よって，③が正解。

28・29文目に「サキはまた，最終的な目標は，将来子供たちを教え，学校を運営できるような人材を育てることだと強調した」「時間はかかったが，多くの人がサキの夢を理解してくれるようになるにつれて，多くの寄付が集まった」とある。よって，②は不正解。①や④については本文中に書かれていないため，不正解。

問5 「『サキの功績』を完成させるのに，［38］に最も適した選択肢を選べ。」

①「多くの裕福な親が自分の子供を彼女の学校に入学させた」

②「村の大人たちが進んで学校の運営を手伝った」

③「彼女に毎日給食を提供する村の人たちがたくさんいた」

④「子供たちがいつでも弾けるピアノが学校にあった」

「サキの功績」という見出しの下に書かれている文は，「サキは，子供たちが集まって勉強しているのを見てとても嬉しかったが，［38］のを見てもっと嬉しかった」という意味。つまり，［38］にはサキがより嬉しかったことが入る。32・33文目に「サキは，集まって勉強している子供たちを見てとても嬉しかった」「しかし，村の人々が進んで自分たちの手で学校を運営しようと，給食の材料を提供したり，庭の手入れをしたり，井戸を掘ったりしているのを見るのがもっと嬉しかった」と書かれている。ここを読むと，サキが見てより嬉しいと思ったのは②であることがわかる。したがって，②が正解。①，③のようなことは本文中に書かれていないため，不正解。④は本文に書かれているが，「子供たちが集まって勉強しているのを見てとても嬉しかった」ということに比べて，より嬉しかったことが④であるとは本文からは読み取れない。したがって，④は不正解。

《全訳》

英語の授業で，あなたは英語のスピーキング力向上のためにプレゼンテーションをすることになっています。あなたはプレゼンテーションのトピックとして，ガーナに学校を建てたある女性に関する以下の話を選びました。その話に基づいて，あなたのプレゼンテーション用メモを完成させなさい。

1)1960年，サキ・アナンは，西アフリカのガーナ共和国で，ガーナ人の父と日本人の母の間に生まれた。2)1957年，ガーナはイギリスから独立を勝ち取ったが，1960年代から1970年代は政治的にも，経済的にも安定にはほど遠かった。3)サキの両親は，家計のやりくりで精いっぱいで，子供たちが十分な教育を受けられないのではないかと心配していた。4)ある日，一家は集団強盗に襲われ，家財道具のすべてを失ってしまった。5)命の危険を感じた両親は，日本に移住することを決めた。

6)1966年，サキが6歳のとき，一家は日本に移り東京に落ち着いたが，そこでサキの父は英語教師の職を得ることができ，母も店員としてパートタイムの仕事に就くことができた。7)経済的には安定し，食べることを心配する必要はなくなった。8)しかし，肌の色が濃いという理由で，サキは学校でよくクラスメイトから距離を置かれた。9)サキが一緒に遊ぼうとクラスメイトに近づくと，彼らはいなくなった。10)サキの両親は，彼女に小さい電気ピアノを買い与え，ピアノ教室に通わせたが，それは彼女が何かに集中できるようにと願ってのことだった。11)遊ぶ友達がいないサキは，毎日ピアノの前に座り，練習した。

12)1978年，18歳のとき，サキは高校の社会科の授業でアフリカの国々について学び，父の故郷であるガーナに興味を持つようになった。13)勉強するうちに，サキはますますガーナに行きたいと思うようになった。14)旅

費を稼ぐために，サキはピアノを使って，自分で作曲した曲を街頭で演奏することにした。15)最初は誰も足を止めて聴いてくれなかったが，ピアノを弾きながら自分で作った歌を歌うことは楽しかった。16)次第に彼女にいくらかのチップをくれる人が増えていった。17) 5年後，彼女はついにガーナに行くために十分なお金を手に入れた。

18)1983年，サキは23歳のとき，ガーナの首都，アクラにあるコトカ国際空港に初めて降り立った。19)サキは父の生まれたボナイリという小さな村を訪れた。20)その村では，裸足でやせ細った少女がサキのあとをついて回り，食べ物をねだった。21)その少女は，日本に来る前に過ごした幼少期をサキに思い出させ，サキはその少女のことが忘れられなくなった。22)サキはまた，とても学校には見えないその村の学校を見て驚いた。23)その学校にあるのは，朽ちかけた木の柱と藁(わら)でできた屋根だけだった。24)雨の日には，藁の屋根から水が漏り，授業がしばしば中断された。

25)サキは，いつかこの村に学校を建てたいと思った。26)サキはこの夢を実現するために，日本やガーナで多くの企業や団体を訪ね，寄付を募った。27)サキはボナイリの窮状や，ボナイリの子供たち全員が勉強できる環境を作りたいという計画を説明した。28)サキはまた，最終的な目標は，将来子供たちを教え，学校を運営できるような人材を育てることだと強調した。29)時間はかかったが，多くの人がサキの夢を理解してくれるようになるにつれて，多くの寄付が集まった。30) 2年後の1985年，ついにボナイリに小さな学校ができた。31)サキはその学校にピアノを置き，彼女がピアノを弾くと，村の多くの子供たちや大人が集まり一緒に歌を歌った。

32) サキは，集まって勉強している子供たちを見てとても嬉しかった。33)しかし，村の人々が進んで自分たちの手で学校を運営しようと，給食の材料を提供したり，庭の手入れをしたり，井戸を掘ったりしているのを見るのがもっと嬉しかった。34)近くの村の人たちが学校を見に来て，自分たちの村にも同じような学校を建て始めた。35)その結果，近隣では次第に学校の数が増えていった。36)サキは，いくつも学校ができ子供たちが平等に教育を受けているのを見て，自分のやったことは正しかったと確信した。

あなたのプレゼンテーション用メモ：

サキ・アナンの生涯

－ 30 －

幼少期

－サキ・アナンは1960年，ガーナで，ガーナ人の父親と日本人の母親の間に生まれた。

－ 31 。

－ 32 。

重要な出来事の順番

33 。

34 。

サキは旅費を稼ぐため街頭で電気ピアノを弾いた。

35 。

サキはいつかボナイリに学校を建てたいと思うようになった。

36 。

↓

結果

－ 37 。

－ボナイリの近隣で次第に学校の数が増えていった。

サキの功績

－サキは，子供たちが集まって勉強しているのを見てとても嬉しかったが， 38 のを見てもっと嬉しかった。

第6問

A

問1 「 39 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「栄養価の高い乾燥食品の一種」

②「筋肉をつけるために使われる運動器具の一種」

③「素材を洗浄するために使用される石鹸の一種」

④「病気を予防するためのワクチンの一種」

detergentは，本文19文目などで使われている語である。この語の意味を知らなくても，19文目のdetergentの直前にある語がlaundry「洗濯（用の）」であり，直後にはwashing machines「洗濯機」やdryers「乾燥機」といった洗濯に関する語句が続いていることがヒントとなる。また，直前の文（18文目）に「宇宙で洗濯をする技術はまだ開発されていない」とあり，続く19文目ではhowever「しかし」という逆接の語が使われているので，19文目は「宇宙での洗濯を可能にする技術」に関連する内容になると推測できる。「洗剤」を意味する③が正解。

問 2「 40 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「宇宙飛行士は洗濯をしないが，代わりに放射線を使って衣服を殺菌している」

②「宇宙飛行士は，ほぼ毎日，専用の洗濯機を使って洗濯している」

③「宇宙飛行士は同じ服を何日間も着て，洗濯の頻度をできるだけ少なくしている」

④「宇宙飛行士が洗濯をすることは技術的に不可能なので，服を捨てている」

要約メモの「主なポイント」という見出しのある項目の２つ目 Laundry in space「宇宙での洗濯」の箇所。空所の直前に Currently「現状は」とあるので，空所には，宇宙での洗濯の現状を表す内容が入る。15 文目に「宇宙飛行士は〜服を補給船に入れて捨ててしまう」，18 文目に「宇宙で洗濯をする技術はまだ開発されていない」とあるため④が正解。18 文目の haven't yet developed the technology が，it is not technically possible へ言い換えられている。①のような記述はないため，不正解。14 文目に「実は，まったく洗濯をしていない」とあるので，②と③は誤り。

問 3「 41 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「お湯で洗濯をすると，衣服の生地がひどく傷む」

②「衣服の汚れを落とすには，お湯も冷水も同じように有効である」

③「洗濯をより環境にやさしいものにするために，私たちができることには大きな効果がある」

④「冷水ではなくお湯を使うことで，大量の水を節約することができる」

要約メモの「記事の中で筆者は 41 ことを示すために，冷水で洗濯することについて言及している」という意味になる部分。29 文目に「洗濯による環境負荷を減らすために私たちができることの１つが，お湯を使わないこと」，31 文目に「お湯ではなく冷水で洗濯をすることで，洗濯に使うエネルギーを 90%節約できる」とある。また，本文最終文（40 文目）には「１人１人がより環境にやさしい方法で洗濯することを心がければ，きっと大きな変化が生まれるはずだ」という記述がある。よって，③が正解。本文 29 文目の lessen the environmental burden of laundry が，make our laundry more environmentally friendly へ言い換えられている。また，40 文目の make a big difference が have a big impact へ言い換えられている。

問 4「 42 と 43 に最も適切な選択肢を選べ。」

①「二酸化炭素」

②「エネルギーと水」

③「騒音公害」

④「資源と労力」

⑤「海面上昇」

⑥「水質汚染」

要約メモの「私たちが洗濯するためにとっている行動は，多大な量の 42 を消費するだけでなく，マイクロプラスチックによる 43 の問題も引き起こしている」という意味になる部分。25 文目に「世界中の家庭用洗濯機は，年間 20 兆リットルの水と 100 TWh の電力を使用」という記述がある。よって，②が 42 の正解。本文 25 文目の 20 trillion liters of water and 100 TWh of electricity が，a large amount of energy and water へ言い換えられている。

27 文目に「洗濯は，海や川を汚染する大きな原因の１つ」，28 文目に「洗濯物から洗い落とされる小さな繊維状のマイクロプラスチックも発生する」とある。よって，⑥が 43 の正解。本文 27 文目の pollution in our oceans and rivers が water pollution へ言い換えられている。

《全訳》

あなたのボランティアグループは，洗濯の歴史について学習中です。あなたは皆と共有したい記事を見つけました。次のミーティングのために，要約メモを完成させなさい。

洗濯の過去，現在，未来

1)洗濯にはとても長い歴史がある。2)古代エジプトでは，「洗濯」は水に浸かった２本の足の象形文字として書かれていた。3)古代ギリシャの叙事詩『オデュッセイア』には，女王が川で洗濯をする様子が描かれている。4)日本では古代の文書である『古事記』や『万葉集』に，植物から抽出した液体を洗濯に使っていたと書かれている。

5)古来，洗濯は大変な労力を要するものだったので，それを手助けするために世界中でさまざまな道具が開発された。6)洗濯板は 1797 年にヨーロッパで発明され，日本には明治時代に渡来した。7)昭和の初めには，手動でハンドルを回して操作する洗濯機が開発された。8)1955 年頃に一槽式電気洗濯機が，その後 1965 年頃には二槽式電気洗濯機が開発された。9)最近では，服の洗濯と乾燥を自動で行ってくれる洗濯機もある。10)洗濯物を入れてボタンを押すだけでよいのだ。11)その上，洗濯物をスキャンして汚れを検知したり，自動で洗濯物をたたんだりする洗濯機を開発している会社もある。

12)洗濯の未来を考えるとき，喫緊の課題の１つが宇宙でどうやって洗濯をするかということだ。13)現在，宇宙飛行士はどのように洗濯をしているのか？ 14)実は，まったく洗濯をしていない！ 15)国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士は，数日間同じ服を着て，補給

船が来たら服を補給船に入れて捨ててしまうのだ。16)宇宙では水は貴重品であり，廃水処理も大変困難だ。17)また，洗濯機の振動が宇宙ステーションの機器に悪影響を与える可能性もある。18)これらの理由から，宇宙で洗濯をする技術はまだ開発されていないのである。

19)しかし最近，NASAがアメリカの企業と共同で，宇宙で使える洗濯用洗剤や洗濯機，乾燥機の開発を進めている。20)世界中の宇宙機関が月や火星に基地を作る計画を立てているが，衣類は多くの保管場所を取るので，洗濯の問題に対処しなければならないのだ。21)そして，宇宙で洗濯を可能にする技術は，地球上でも利用できる。22)ごく少量の水と洗剤で洗濯ができる技術は，地球の乾燥地域の人たちにも役立てることができるからだ。

23)私たちが清潔で快適な生活を送るために，洗濯は欠かせないものだ。24)しかし，現在，家庭で行う洗濯が環境に大きな負荷を与えている。25)ある報告によると，世界中の家庭用洗濯機は，年間20兆リットルの水と100 TWhの電力を使用しているという。26)また，洗濯，乾燥，アイロンがけなど，衣類の手入れをすることで，年間5億3,000万トンのCO_2が発生すると言う人もいる。27)洗濯は，海や川を汚染する大きな原因の1つでもある。28)洗濯をすることで，汚れや洗剤を含んだ汚水が発生するだけでなく，洗濯物から洗い落とされる小さな繊維状のマイクロプラスチックも発生するからだ。

29)洗濯による環境負荷を減らすために私たちができることの1つが，お湯を使わないことだ。30)確かにお湯を使うと洗剤や油が溶けやすくなり，衣服の汚れが落ちやすくなる。31)しかし，お湯ではなく冷水で洗濯をすることで，洗濯に使うエネルギーを90%節約できるという人もいる。32)また，乾燥機は洗濯機よりもエネルギーを多く消費する。33)だから，洗濯物はできるだけ天日干しすることが重要だ。34)環境にやさしい洗剤を選び，必要な量だけ洗剤を使い，洗濯の頻度もよく考えるべきだ。

35)あなたの家では，1年間に何回くらい洗濯をするだろうか？ 36)1日1回だとすると，合計300回以上である！ 37)日本人は清潔好きな人が多く，他の国の人たちよりも洗濯する回数が多い。38)しかし，洗濯するときには，環境のことを考え，本当に毎日洗濯する必要があるのか，もう1度考えてみる必要がある。39)日本には約5,000万世帯ある。40)1人1人がより環境にやさしい方法で洗濯することを心がければ，きっと大きな変化が生まれるはずだ。

あなたの要約メモ：

洗濯の過去，現在，未来

語彙

洗剤：［ 39 ］

主なポイント

- 洗濯は常に大変な作業だったので，人々は洗濯に役立つさまざまな機器を開発してきた。
- 宇宙での洗濯
  → 現状は［ 40 ］。
  → NASAが新しい技術を開発するために企業と研究している。
- 家庭でする洗濯は，環境に大きな悪影響を与えている。

重要な詳細

- 記事の中で筆者は［ 41 ］ことを示すために，冷水で洗濯することについて言及している。
- 洗濯物の折りたたみが自動でできる洗濯機の研究が進められている。
- 私たちが洗濯するためにとっている行動は，多大な量の［ 42 ］を消費するだけでなく，マイクロプラスチックによる［ 43 ］の問題も引き起こしている。

B

問1「あなたは，ポスターの最初の見出しの下に，文章で説明されたようなZ世代とミレニアル世代の特徴に関する記述を書きたいと思っている。次のうちどの2つを使うべきか？（順序は問わない。）」

①「Z世代は，服や高価なものを買って，モールでのショッピングを楽しむ」

②「Z世代は，幼少期からデジタル技術を使っているため，それを簡単に使いこなすことができる」

③「Z世代の人々は，1980年代から1990年代半ばに生まれた」

④「ミレニアル世代は，ビデオゲームをしたり，携帯電話を使ったりして1日の大半を過ごす」

⑤「ミレニアル世代は未就労で持ち家がなく，賃貸住宅に住んでいる傾向がある」

⑥「ミレニアル世代の中には，借金のために家を買えないという傾向がある」

【Z世代の特徴】

7文目に「Z世代の人々は，デジタル技術の世界で育ってきたので，テクノロジーを使って自分の周りの世界を知

ることにより慣れ親しんでいる」，19 文目に「幼い頃から～スマートフォンやソーシャルネットワーキングサービスを利用してきた，いわゆる『デジタルネイティブ』」とある。Z 世代の特徴として，②は本文の内容と合致する。①のようなことは本文で述べられていない。4 文目に「1990 年代後半から 2000 年代前半に生まれ，『Z 世代』と呼ばれる人々」とあるので，③は誤り。4 文目の後半によると，③はミレニアル世代のことを指すと読み取れる。

【ミレニアル世代の特徴】

5・6 文目に「ミレニアル世代を決定づける特徴は，学生ローンによる借金のために，何かを成し遂げる時期が遅れてしまう」「ミレニアル世代の多くは，お金を貯めることができないために，家を買ったり～といった人生の重要なイベントが，若いうちに実現できない」とある。ミレニアル世代の特徴として，⑥は本文の内容と合致する。④のようなことは本文で述べられていない。6 文目に「ミレニアル世代の多くは，～家を買ったり～できない」とあるが，「未就労」や「賃貸住宅」という記述はないので，⑤は不正解。

以上のことから，②と⑥が正解となる。

問 2「あなたは，ポスターの 2 番目の見出しの下に，記事に基づいた記述を付け加えたいと思っている。次のうちどれが最も適切か？」

①「すべての若い投資家は，オンラインやスマートフォンのアプリを使ったプラットフォームで，株式の売買を行っている」

②「ほとんどの若い投資家は，多くのお金をかけたくないと思っているので，投資商品を購入しない」

③「若い投資家は，投資に関する意見を交わすために，ネットの掲示板を利用することができる」

④「若い投資家は，18 歳でお金に関する将来を決めなければならない」

14 文目に「ネット上の掲示板は，若い投資家たちが投資先についての～意見を交換したりする場にもなっている」とある。③が正解。11 文目に「多くのオンラインやアプリベースのプラットフォームのおかげで，彼らはスマートフォンを使って株式の売買を始めることができる」とあるが，これは Z 世代に関する記述であり，「すべての若い投資家」のことではないので，①は誤り。②のようなことは本文で述べられていない。10 文目に「（金融技術の進歩のおかげで）若者は 18 歳から自分の将来のマネープランについて，先を見越して決断することができるようになった」とあるが，将来を「決めなければならない」とは述べられていないので，④は適切ではない。

問 3「あなたは，ポスターの 3 番目の見出しを書くように依頼された。次のうちどれが最も適切か？」

①「若い投資家に人気のネット掲示板」

②「初期費用が低額のスマートフォン用投資アプリ」

③「投資家によって利用されるソーシャルネットワーキングサイト」

④「さまざまな投資方法」

ポスターの 3 番目の見出しの下にある「図 1」のタイトルは，「Z 世代が購入先に選んでいる投資の種類」という意味。グラフの項目には 4 つの投資方法が示されており，④が正解。14 文目に「ネット上の掲示板は，若い投資家たちが投資先についてのアドバイスを求めたり，意見を交換したりする場にもなっている」とあるが，「図 1」のグラフとは無関係なので，①は不正解。②のようなことは本文で述べられていない。19 文目に，Z 世代は「幼い頃から，～ソーシャルネットワーキングサービスを利用してきた」とあるが，「図 1」のグラフとは無関係なので，③は不正解。

問 4「ポスターの最後の見出しの下にある 4 つの記述をチェックしていたとき，グループのメンバー全員が，ある提案がうまくあてはまらないということに同意した。次のどれを入れるべきで**ない**か？」

①「A」

②「B」

③「C」

④「D」

ポスターの最後の見出しは，「Z 世代の投資手法を理解することの重要性」という意味。これに関する記述として適切ではないものを選ぶ。A ～ D の文中にある they や their は「Z 世代」を指すことに注意する。22 文目に「2030 年までに Z 世代の金融収益は 33 兆ドルに達すると予測」とあるが，これは予測であり，Z 世代がそれを経済的目標として設定するだろうとは述べられていない。よって，A は「Z 世代の投資手法を理解することの重要性」に関する記述として適切ではなく，①が本問における正解となる。本文最終文（23 文目）に「まさにその翌年までには，彼ら（＝ Z 世代）は，ミレニアル世代の購買力を上回るとも予測されている」とある。「その翌年」とは，直前の 22 文目にある「2030 年」の次の年，つまり 2031 年のことなので，B は正しい。22 文目に「彼ら（＝ Z 世代）の投資判断が私たちを取り巻く世界を形作ることになるだろう」とあるので，C は正しい。21 文目に「Z 世代の経済的な目標や投資は，将来，多くの産業や機関にとって重要な意味を持つ」とあるので，D は正しい。

《全訳》

あなたは，プレゼンテーションコンテストの準備をしている学生グループに所属しています。プレゼンテーション用ポスターを作成するため，以下の文章を利用しています。

新世代の投資

1)お金の投資の仕方，すなわち，より多くのお金を稼ごうとするために，自分で自分のお金を運用する方法は，時代によって変化している。2)そして，現世代の投資判断は，世界の将来にとって非常に重要であるが，それは前の世代の投資判断とは異なっている。

3)その理由の1つは，世代によってお金に対する考え方が異なるということであり，その考え方は，社会や経済の状況によって形成されている。4)たとえば，1990年代後半から2000年代前半に生まれ，「Z世代」と呼ばれる人々は，1980年代から1990年代半ばに生まれた「ミレニアル世代」とは全く異なっている。5)ミレニアル世代を決定づける特徴は，学生ローンによる借金のために，何かを成し遂げる時期が遅れてしまうことだ。6)ミレニアル世代の多くは，お金を貯めることができないために，家を買ったり，家族を持ったりするといった人生の重要なイベントが，若いうちに実現できないことにもどかしさを感じている。7)一方，Z世代の人々は，デジタル技術の世界で育ってきたので，テクノロジーを使って自分の周りの世界を知ることにより慣れ親しんでいる。8)このことが，お金に関するZ世代の特性を決定づけている。

9)Z世代がともに育ってきた金融技術が進歩したことで，投資はより容易なものになった。10)そのおかげで，若者は18歳から自分の将来のマネープランについて，先を見越して決断することができるようになった。11)多くのオンラインやアプリベースのプラットフォームのおかげで，彼らはスマートフォンを使って株式の売買を始めることができるようになったのだ。12)スマートフォンでアプリをダウンロードし，本人確認をして，銀行口座に接続するだけで，好きな企業や商品への投資が始められる。13)また，少額の資金で投資家が投資を始められるシステムもある。14)ネット上の掲示板は，若い投資家たちが投資先についてのアドバイスを求めたり，意見を交換したりする場にもなっている。

15)調査によると，Z世代の多くの人々が，暗号通貨(仮想通貨)，ロボアドバイザー（自動売買ツール）の利用，メタバース上の仮想の土地など，より多様なタイプの投資にお金を使っていることが明らかになっている。16)仮想の土地は，非代替性トークン，略して「NFT」と呼ばれるもので表現される。

17)かつてフェイスブックとして知られた会社は，最近，社名を「メタ」に変え，将来は，多くのビデオゲームやショッピングや他のイベントが，人々が仮想ヘッドセットを装着して参加する3Dの仮想世界で行われるようになるだろうと予測している。18)Z世代には，このようなネット上での関わりをためらわない傾向がある。19)これは，彼らが幼い頃から，他者とコミュニケーションをとるためにスマートフォンやソーシャルネットワーキングサービスを利用してきた，いわゆる「デジタルネイティブ」であるからだ。20)投資習慣を変え，これまでの世代と大きく異なるものにしつつあるのは，現世代のこのような特徴なのだ。

21)このことを理解することは重要だ，なぜなら，Z世代の経済的な目標や投資は，将来，多くの産業や機関にとって重要な意味を持つからだ。22)2030年までにZ世代の金融収益は33兆ドルに達すると予測されており，彼らの投資判断が私たちを取り巻く世界を形作ることになるだろう。23)また，まさにその翌年までには，彼らは，ミレニアル世代の購買力を上回るとも予測されている。

あなたの発表用ポスターの下書き：

新世代の投資

1．Z世代とミレニアル世代の特徴

・ 44 。

・ 45 。

2．若者と投資行動

・Z世代の中には，金融技術の進歩に背中を押され，幼い頃から投資活動を始めた人もいる。

・ 46 。

3． 47

図1．Z世代が購入先に選んでいる投資の種類。

(注：グラフは省略。4つの項目の訳を上から順に記載。)

非代替性トークン，ロボアドバイザー，暗号通貨，株式

4．Z世代の投資手法を理解することの重要性

A．彼らは2030年までに33兆ドルに達するという経済的目標を設定するだろう。

B．彼らは2031年までにミレニアル世代の購買力を上回るだろう。

C．彼らの意思決定が，私たちを取り巻く世界を形作るだろう。

D．彼らの経済的な目標や投資は，将来，多くの機関や産業にとって重要なものとなるだろう。

英　語（リスニング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（25）	A	1	1	②	4
		2	2	④	4
		3	3	③	4
		4	4	①	4
	B	5	5	③	3
		6	6	①	3
		7	7	②	3
第 2 問（16）	8		8	④	4
	9		9	④	4
	10		10	②	4
	11		11	③	4
第 3 問（18）	12		12	①	3
	13		13	④	3
	14		14	①	3
	15		15	①	3
	16		16	④	3
	17		17	③	3
第 4 問（12）	A	18	18	④	4*
		19	19	③	
		20	20	①	
		21	21	②	
		22	22	③	1
		23	23	②	1
		24	24	②	1
		25	25	①	1
	B	26	26	③	4
第 5 問（15）	27		27	①	3
	28		28	②	2*
	29		29	④	
	30		30	⑤	2*
	31		31	③	
	32		32	①	4
	33		33	①	4
第 6 問（14）	A	34	34	②	3
		35	35	③	3
	B	36	36	②	4
		37	37	①	4

（注）
＊は，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

音量確認

Man: Hey, Mary. Are you coming to watch the soccer game on Saturday?

Woman: Oh... I don't know if I can, Jim. I have to work on Saturday.

M: Well, what time does your job start?

W: It starts at six o'clock in the evening, but I'm meeting some friends for coffee before I go to work.

M: I see. Well, the soccer game starts at noon. It's a really important game. I would love for you to come, Mary.

W: Okay, Jim. I'll come to the game. I'll be your cheerleader.

M: Really? Thanks! See you on Saturday.

男：やあ，メアリー。土曜日のサッカーの試合見に来るかい？

女：そうね…行けるか分からないわ，ジム。土曜日は仕事をしなくてはならないの。

男：そうか，君の仕事は何時に始まるの？

女：夕方の 6 時に始まるわ，でも仕事の前に友人たちとコーヒーを飲むことになっているわ。

男：分かった。それで，サッカーの試合は 12 時に始まる。この試合はとても重要なんだ。君にぜひ来て欲しいんだ，メアリー。

女：分かったわ，ジム。試合に行くわ。あなたのチアリーダーになるわ。

男：本当に？　ありがとう！　それじゃ土曜日に。

第 1 問

A

問 1　I've had a terrible toothache since eating those sweets at lunch.

昼食の時にあの甘い物を食べて以来，ひどい歯の痛みが続いている。

選択肢　①話し手は歯が痛いので，昼食を食べられない。

②話し手は甘い物を食べた後，歯が痛くなった。
③話し手は歯が痛いけれども，昼食を食べるつもりだ。
④話し手は，甘い物を食べたら歯が痛くなるだろうかと心配している。
解説　話し手は，昼食で甘い物を食べてから歯が痛くなったのだから，②が正解である。

問 2　I always sit in the same chair, but today a new student is sitting there.

私はいつも同じ椅子に座るが，今日新しい学生がそこに座っている。
選択肢　①話し手は授業中に座る新しい椅子を持っている。
②話し手は授業中立っていなければならない。
③話し手は自分の椅子を新しい学生に提供する。
④話し手の椅子は他の誰かに使われている。
解説　話し手がふだん使う椅子に，新人の学生が座っているという事実だけが表されていて，その対応策は述べられていない。よって④が正解である。

問 3　You're so slow, Jenny!　Hurry up, or we're going to miss our flight.

遅いよ，ジェニー！　急いで，じゃないと飛行機に乗り遅れてしまうよ。
選択肢　①話し手は飛行機に乗れたが，ジェニーを置き去りにした。
②話し手はジェニーが遅すぎたので，飛行機に乗り遅れた。
③話し手は，自分たちが飛行機に乗れるように，ジェニーにより速くしてもらいたい。
④話し手は彼女に追いつきたいので，ジェニーにゆっくりしてもらいたい。
解説　話し手は，飛行機に乗り遅れないように，ジェニーを急がせている。よって③が正解である。

問 4　The train wasn't crowded, but Sally still couldn't find a window seat.

列車は混んでいなかったけれども，サリーは窓側の席を見つけることはできなかった。
選択肢　①サリーは列車の中で窓側の席を手に入れられなかった。
②サリーは列車の中で座ることができる場所をどこにも見つけられなかった。
③サリーは，空っぽの列車の中で自分の座りたい席を見つけた。
④サリーは，混んでいる列車の中で窓側の席を手に入れた。
解説　サリーは窓側の席を見つけることができなかったのであるから，①が正解である。

B

問 5　Molly ate most of the cakes, and Tom ate none.

モリーがケーキをほとんど食べて，トムは一つも食べなかった。
解説　トムはケーキを一つも食べなかったので，残っているケーキはモリーが食べなかった分である。モリーはほとんど食べたとあるので，少し残っている③が正解となる。

問 6　Do you want the book on cats?　It's in between dogs and fish.

猫についての本が欲しいですか？　それは犬と魚の間にあります。
解説　猫の本は，犬の本と魚の本の間に配置されているという。よって①が正解である。

問 7　This shorter one's better.　I'm not keen on flowers.

この短い方がいいかな。花柄には乗り気がしなくて。
be keen on：～に乗り気である
解説　短いのがよいのだから，①か②のどちらかで，花柄は好きではないので，星柄の②が正解である。

第 2 問

問 8　**M:** Where should I put this?
W: We keep it beside the plates.
M: The ones on the left?
W: No, the ones on the right.
Question: Where should the man put the washing up liquid?
男：これをどこに置いたらいいかな？
女：お皿のわきね。
男：左の方？
女：ちがう，右側の方。
質問　男性は食器洗い用の洗剤をどこに置くでしょうか？
解説　右側にあるお皿のそばであるから，④が正解である。

問 9　**W:** It's freezing!　Remember to take your scarf.
M: I'll be alright with just my hat.
W: It's far too cold.　At least take your gloves.
M: Well....　Okay.　But I'm keeping them in my pocket.
Question: What will the boy wear?
女：寒いわ！　スカーフを忘れないように。
男：帽子だけで大丈夫だよ。
女：うんと寒いわよ。少なくとも手袋は持って行って。
男：うーん…分かった。でもそれをポケットに入れておく。
質問　男の子は何を身に付けますか？
解説　帽子をかぶって，ポケットに手袋を入れている。よって④が正解である。

問10　**M:** Do you want a sandwich?

W: No, I think I want the salad.
M: That's not very much food! Add something else. Fries?
W: No, but I'll have some soup as well.
Question: What will the woman order?
男：サンドイッチにする？
女：いいえ，私はサラダにする。
男：それっぽっちじゃね！　他の何かを加えよう。フライドポテトは？
女：いいえ，でもスープも頼むわ。
質問　女性は何を注文するでしょうか？
解説　女性はサラダとスープを頼むので，②が正解である。
問11　**W:** Let's not sit at the front again.
M: But I can't hear well enough at the back.
W: What about here on the end?
M: Just as long as we're not next to the wall.
Question: Which seats will the speakers choose?
女：また一番前に座るのはやめようよ。
男：でも後ろだとよく聞こえないよ。
女：ここの端はどう？
男：壁の隣でなければね。
質問　話し手たちはどの席を選ぶでしょうか？
解説　一番前と後と壁の隣を避けるのだから，③が正解となる。

第 3 問

問12　**M:** How are you getting home?
W: I'm going to take my bicycle.
M: It's too far to cycle from the library. Why don't you catch a bus?
W: There's no bus at that time, so I'll have to cycle home.
M: I think you'll have to get a taxi.
W: Well, I'll prove you wrong!
男：家にはどうやって帰るの？
女：自分の自転車で帰るつもり。
男：図書館から自転車で帰るのは遠すぎる。バスで行ったら？
女：その時間にはバスはないから，自転車で家に帰らないといけない。
男：タクシーに乗らなければならないと思うよ。
女：まぁみてて，そんなことないってやってみせるから！
質問　女の子は何をしそうでしょうか？
選択肢　①図書館から家に自転車で帰る　②図書館から家にバスで帰る　③図書館から家にタクシーで帰る　④図書館から家に歩いて帰る
prove 〜 wrong：〜が間違っていることを証明する
解説　女の子は自宅まで自転車で帰るとはじめに言って，その主張を変えていないので，①が正解である。
問13　**M:** I need to make an appointment with the dentist for a check-up.
W: Hmm. We don't have anything available until June 9th. Is that okay?
M: I'm not sure. Is that a Wednesday?
W: It's a Thursday. We have empty slots on the 10th as well.
M: Great. Please book me in on the 10th.
男：検査のために歯医者の予約をする必要があります。
女：うーん。6 月 9 日までは空きがありません。それでいいですか？
男：よく分かりません，その日は水曜日ですか？
女：木曜日です。10 日にも予約が空いている枠があります。
男：そこにします。10 日に私の予約をお願いします。
質問　どの日に男性は歯医者に行きますか？
選択肢　① 9 日の水曜日　② 9 日の木曜日　③ 10 日の木曜日　④ 10 日の金曜日
解説　9 日が木曜日であるので，10 日は金曜日である。また男性は 10 日にお願いしますと言っているので，④が正解である。
問14　**W:** I can't find anything to wear!
M: You only went shopping yesterday. What did you buy?
W: Clothes for work. I can't wear those to my friend's surprise party.
M: Can't you borrow something?
W: My sister has a fabulous dress that would be just right.
M: Great! You don't have to go shopping again!
女：着るものが見つけられない！
男：君は昨日買い物に行ったばかりだ。何を買ったの？
女：仕事着よ。それらは友人のサプライズパーティーに着て行けないわ。
男：何か借りられないの？
女：私の姉妹がちょうどぴったりの素敵なドレスを持っているわ。
男：いいじゃないか！　君はもう一度買い物に行く必要がない。
質問　女性は何をしそうですか？
選択肢　①自分の姉妹からドレスを借りる
②新しい衣服を買いに行く
③買い物旅行で友人を驚かす
④パーティーに仕事着を着る
surprise party：サプライズパーティー（不意打ちのパー

ティー)
fabulous：すばらしい
解説　女性は，自分の姉妹がパーティーにぴったりのドレスを持っていると言っているし，ドレスを借りるように男性に勧められたのであるから，①が正解である。
問15　**M:** Do you have any more copies of this novel?
W: Yes, we have three left.
M: Wonderful! I'll take two, please.
W: I'm afraid we can only sell one per person.
M: Why? I really want one for my friend.
W: They're in very high demand and we try to be fair.
M: That's too bad.
男：この小説はまだ何冊かありますか？
女：はい，３冊残っています。
男：よかった！　２冊お願いします。
女：すみませんが，お一人１冊しかお売りできません。
男：なぜ？　私は友人のために１冊ぜひ欲しいんです。
女：とても引き合いが多いので，公平にしようと考えています。
男：それは残念だ。
質問　男性はなぜがっかりしているのですか？
選択肢　①彼は小説を１冊しか買うことができない。
②彼は小説を３冊買わなくてはならない。
③彼が欲しい小説は引き合いが多くない。
④小説はもう残っていない。
in demand：需要がある
解説　男性は２冊買いたかったのだが，一人１冊しか売ってくれないことが分かってがっかりしているのである。よって①が正解である。
問16　**W:** Oh, no. My card isn't working.
M: Did you enter the right pin number?
W: Yes, I'm sure I did!
M: Is it the correct card?
W: Yes, I think so. I just got a new one.
M: And is that the new card?
W: Oh! It's my old card. I'll find the right one.
女：あ，大変。私のカードが使えない。
男：正しい暗証番号を入れましたか？
女：ええ，私はそうしたと確信してます。
男：正しいカードですか？
女：そうです，そう思います。私は新しいのを手に入れたばかりなんです。
男：それで，それは新しいカードですか？
女：あ！　それは私の古いカードです。正しいのを見つけます。
質問　女性はなぜ問題をかかえているのですか？
選択肢　①彼女は自分の暗証番号を忘れた。
②彼女は自分の暗証番号を入力し間違えた。
③彼女は新しいカードを使った。
④彼女は古いカードを使った。
pin number：暗証番号
解説　男性に指摘されて，女性は古いカードを使っていることが分かったのである。よって④が正解である。
問17　**W:** I really enjoyed my meal. What did you think?
M: I liked the chicken, but I wish I'd had more potatoes.
W: The hot potatoes were delicious!
M: Yes, but there weren't very many of them. I'm still hungry.
W: Oh, dear. Shall we order more food?
M: That sounds good. Let's look at the menu.
女：食事を本当に楽しんだわ。あなたはどうだった？
男：鶏肉はおいしかった，でももっとポテトがあったらな。
女：熱いポテトはおいしかった！
男：そうなんだ，でも量が十分ではなかった。僕はまだお腹が空いている。
女：あ，そうなの。追加で食べ物を注文する？
男：いいね。メニューを見よう。
質問　男性は食事についてどう考えていますか？
選択肢　①鶏肉はまずかった。
②食事の量が多すぎた。
③食事の量が少なすぎた。
④ポテトが冷えていた。
解説　食事はおいしかったが，量が十分ではなく，まだお腹が空いていると男性が言っているので，③が正解である。

第４問

A

問18 ～ 21

My wardrobe looks neat and tidy now, but by the time spring comes around, it's always overflowing with clothes. First, I take everything out of the wardrobe so I can give it a good clean. Then I sort out the things I don't need. I get a big bin bag and put all the clothes and shoes I've never used into it. That goes to charity. If I've got things that don't fit anymore, I give them to my little sister. She's always happy to take them. Finally, everything's tidy!

私の衣装ダンスは，今は整理されて整っていますが，春が来る頃にはそれはいつも衣類であふれてしまいます。まず，きれいに掃除できるように，私は衣装ダンスからすべてのものを取り出します。それから必要ないものを選り分

けます。大きなごみ袋を用意して，私が今まで一度も使わなかった衣類や靴をすべてその中に入れます。それは寄付します。もし，もう着れなくなったものがあれば，妹に譲ります。彼女はいつでもそういうのをもらうのが大好きです。やっとすべてが整理されます！

neat and tidy：きちんと整っている

give it a good clean：それをきれいに片づける

bin bag：ごみ袋

sort out：選別する

解説　まず，タンスの中身を全部取り出し，中をきれいに掃除するのであるから，［18］は④である。次に中身を選別して，未使用分はチャリティへ送るのであるから，［19］には③が入る。着れなくなった物は妹へ譲るので，［20］は①となる。最後にやっとタンスが整理整頓されるので，［21］は②が入る。

問22 ～ 25

We're having different dance classes all week, including tap class on Saturday. You need to know where to go. On Mondays, the class is in room 14 and you'll need a partner. You can use the same partner for Tango and Waltz, but remember to go to room 4 for those classes. You won't need a partner on Thursday when you'll be doing modern dance in room 20, or on Friday for ballet in room 1.

週の間ずっと色々なダンスクラスを開催しています，土曜日のタップダンスのクラスも含めて。あなたは，どの教室に行くかを確認しておく必要があります。月曜日，レッスンは14番教室でパートナーが必要です。同じパートナーをタンゴとワルツのクラスで使うことができます，ただ，それらのレッスンは４番教室に行くことを覚えていてください。木曜日20番教室でのモダン・ダンスをするときや，金曜日１番教室でバレエをするときにはパートナーは必要ありません。

選択肢　①１番教室　②４番教室　③14番教室　④21番教室　⑤40番教室

解説　月曜日のクラスは14番教室で行われるので，［22］は③である。火曜日のクラスはタンゴであるが，タンゴのクラスは４番教室で行われるので，［23］は②である。水曜日のクラスはワルツであるが，ワルツのクラスは４番教室で行われるので，［24］は②である。金曜日のバレエクラスは１番教室で行われるので，［25］は①である。

B

1. I went to see Punk Pixies last year and they were amazing. They're not very famous yet, and they don't have many songs, so their concert will be under an hour. This year they're playing a rock festival in the city.

2. I love Calm Waves when they play live, and their pop tunes are the best. Their concerts are always at least three hours long, so you get good value for money. They're playing at a local theater in my town.

3. The best concert this year will be Happy Saturdays. They're already at the top of the pop charts with their catchy tunes, and their show runs just over two hours. You can see them at the stadium in the city this year.

4. Step 2 Step are so much fun. You can't help but dance when you hear them. Their city festival concert won't run for more than an hour. But who can keep dancing for longer than that?

１．私はパンク・ピクシーズを昨年見に行きましたが，すばらしかったです。彼らはまだそれ程有名ではありませんし，多くの持ち歌があるわけではないので，彼らのコンサートは１時間かかりません。今年，彼らは市内でロック・フェスティバルをやることになっています。

２．私はライブでのカーム・ウェイブスが大好きです，そして彼らのポップ調のメロディーは最高です。彼らのコンサートは常に少なくとも３時間はあるので，価格に見合っています。彼らは私の町の地元の劇場で演奏する予定です。

３．今年の最高のコンサートはハッピー・サタデーズでしょう。彼らは楽しくて覚えやすい曲で，もうポップチャートの最上位にいます，そして彼らのショーは２時間ちょっと続きます。今年は市内のスタジアムで彼らを観ることができます。

４．ステップ・ツー・ステップはとても面白いです。彼らの演奏を聞くと，あなたは踊らないではいられません。彼らのシティーフェスティバルコンサートは，１時間より長くは続かないでしょう。でもそれ以上長いこと踊り続けることができる人はいるでしょうか？

tune：旋律，曲

catchy：楽しくて，覚えやすい

問26

質問　“［26］”はあなたが最も選びそうな音楽のコンサートです。

選択肢　①パンク・ピクシーズ　②カーム・ウェイブス　③ハッピー・サタデーズ　④ステップ・ツー・ステップ

解説　①のパンク・ピクシーズはロックミュージックであり，彼らのコンサートは１時間以下なので，条件Ａと条件Ｃに反しているため，不適。②のカーム・ウェイブスのコンサートは，話者の地元の劇場で行われる予定で，条件Ｂを満たしていないため，不適。③のハッピー・サタデーズは，すでにポップチャートのトップにいる，つまり音楽

はポップであるので，条件Aは満たしている。コンサートの会場は都市部のスタジアムなので条件Bも満たしている。コンサートは2時間超であるので，条件Cも満たしている。よってハッピー・サタデーズのコンサートは適当である。④のステップ・ツー・ステップのコンサートは1時間以上は続かないので，条件Cを満たしていないので不適。よって正解は③である。

第5問

Today, we're going to discuss alternatives to dairy milk and their environmental sustainability. Milk is a great source of protein and contains important nutrients. But the production of cow's milk is not very sustainable because of the amount of water and land it needs and the carbon dioxide emissions it creates. Plant-based milks are much more sustainable. However, they're not perfect, and also have their downsides.

Let's look at some limitations of plant-based milk alternatives. Although plant-based milk production uses less land than dairy milk production, it still needs a lot of water. For example, almond milk requires 371 liters of water to produce one liter of milk. Almond milk also has issues around health because it lacks nutrients essential to child development. Like almond milk, rice milk has nutritional problems as it doesn't have enough protein. It also produces the most CO_2 of all the plant-based milk.

But which is the most sustainable milk alternative? It might not sound very tasty, but milk from potato crops is much more sustainable than other plant-based milk. The process used to make potato milk reduces carbon dioxide output and uses 56 times less water than is required for almond milk production. However, potatoes are already low in protein, so milk made from them will have similar nutritional issues as rice milk.

So far, no plant-based milk alternative has completely eliminated environmental or health concerns. Milk made from almond or rice raises water scarcity issues, while most plant-based milk has nutritional defects. However, any plant-based milk is more sustainable than dairy milk, and having more choices in which type of milk to consume will help us to control sustainability.

今日は，牛乳代替品とそれらがどれだけ環境にやさしいかについて論じたいと思います。牛乳はタンパク質の大きな摂取源であり重要な養分を含んでいます。しかし，牛乳生産は，その過程で必要とする水や土地の量と，それが発する二酸化炭素のせいで，あまり環境にやさしくありません。植物由来のミルクは，ずっと環境にやさしいです。しかし，それらは完全ではなく，また欠点もあります。

牛乳の代替品で植物由来のもののいくつかの限界を見てみましょう。植物由来のミルクの生産は牛乳の生産よりも使う土地は少ないですが，それでも多量の水を必要とします。例えば，アーモンドミルクは，1リットルのミルクを生産するのに，371リットルの水を必要とします。アーモンドミルクは，子どもの成長に欠かせない栄養素を欠いているので健康上の問題もあります。アーモンドミルクと同様，ライスミルクはそれが十分なタンパク質を含んでいないために，栄養上の問題をかかえています。それは，また植物由来のすべてのミルクの中で最も多くのCO_2を排出します。

では，どれが最も環境にやさしい牛乳の代替品なのでしょうか？　とてもおいしいとは思えませんが，ジャガイモから作ったミルクは，他の植物由来のミルクよりはるかに環境にやさしいです。ポテトミルクを作るのに使われる製法は，二酸化炭素の排出を減少させ，また必要な水の量は，アーモンドミルク製造で必要となる水の56分の1です。しかしながら，ただでさえジャガイモはタンパク質が少ないですから，ジャガイモから作られるミルクは，ライスミルクと同様な栄養上の問題をかかえています。

これまでのところ，植物由来の牛乳代替品で，環境や健康に関する懸念が完全に払拭されているものはありません。アーモンドや米から作られるミルクは水不足の問題を引き起こします，一方で，たいていの植物由来のミルクは栄養上の欠点を持っています。しかしながら，どの植物由来のミルクも，牛乳よりは環境にやさしく，どのミルクを消費するかについてより多くの選択肢を持つことは，持続可能性を管理するのに我々の助けになるでしょう。

sustainability：環境をなるべく破壊しないので持続可能性が高まる。つまり，環境にやさしいという考え方。
plant-based：植物由来の
dairy：牛乳の
downside：欠点
eliminate：払拭する
water scarcity problem：水不足問題

問27

選択肢　①環境によりよい　②環境に悪い影響がない　③二酸化炭素を作らない　④牛乳より使用する土地が広い

解説　植物由来の代替ミルクは，その製造過程で環境に悪影響が全くないわけではなく，牛乳生産過程と比べると，より環境にやさしいとレクチャーでは言うにとどめている。よって最適なのは①である。

問28 ～ 31

選択肢　①アーモンド生産　②多くの水を使う　③より少ない水を使う　④低タンパク　⑤ジャガイモ作物　⑥米

解説　アーモンドミルク製造には，より多くの水を使わなくてはならないので，［ 28 ］は②である。ライスミルクは十分なタンパク質を含んでいないので，［ 29 ］は④である。最も環境にやさしいのは，ポテトミルクだとレクチャーで言われていて，その製造過程でアーモンドミルクの 56 分の 1 の水を利用するだけだとの言及がある。よって［ 30 ］には⑤，［ 31 ］には③が入る。

問32

選択肢　①牛乳であろうと，植物由来であろうと，全種類のミルクには欠点がある。

②アーモンドミルクの生産により水不足や栄養価の欠点が少なくなる。

③牛乳はいまだに環境の持続可能性や健康上の問題に関して最良の選択肢である。

④植物由来の牛乳の代替品は環境についての懸念を完全に払拭している。

解説　植物由来の牛乳の代替品は，生産するのに牛乳よりは環境にやさしいが，それでもまだ欠点があるというのが講義の要旨である。よって①が正解である。

問33

Consumers are becoming more concerned about issues of sustainability, but sales of dairy milk still far outweigh the alternatives. Look at these two graphs showing the market share of dairy milk and non-dairy milk in the United States. What trends can we see in non-dairy milk sales?

消費者は持続可能性についてより関心を持つようになってきていますが，代替品よりも牛乳の売り上げはいまだにずっと多いのです。合衆国における牛乳と非牛乳ミルクの市場での占有率を示している二つのグラフを見てください。非牛乳ミルクの販売について，どんな傾向が見てとれますか？

選択肢　①新しいタイプの牛乳代替品は環境に対する問題がより少なくなるように生産されている。

② 2019 年において，豆乳は合衆国において牛乳の次に最も人気のある種類であった。

③牛乳を買うときに，すべての消費者は最大の関心を持続可能性に置いている。

④大多数の人は牛乳より植物由来の代替品のミルクを消費する。

解説　グラフより代替ミルクの米国での売上高は，アーモンドが群を抜いているので②は不適。④は，後半の講義で言われている代替品の売上は牛乳の売上にはまだかなわないとしていることに反するので不適。③は，講義・グラフともに言及されていない。①は，植物由来の代替ミルクはよりサステナブルだという講義内容に合っているので，これが正解である。

第 6 問

A

Sara: You sound tired, Mark. Didn't you sleep well?

Mark: Actually, I slept for exactly half a day.

Sara: Twelve hours? No one needs that much sleep!

Mark: I got up early every day this week.

Sara: So?

Mark: So I had a lot of catch-up sleeping to do this morning! It's Saturday!

Sara: Sleep is important, but sleeping too much is as bad as sleeping too little.

Mark: No, it's not! Everyone should be left to sleep as long as they like.

Sara: Then no one would get any work done.

Mark: You're wrong. The most successful people don't get up until at least ten o' clock.

Sara: Getting up late doesn't mean sleeping more.

Mark: Are you sure?

Sara: Yes! It's more important to go to sleep and wake up at the same time every day. Even at the weekend.

Mark: In that case, I'll have to start running at night. Running makes me tired.

Sara: I couldn't do that. Running gives me so much energy.

サラ：疲れているみたいだね，マーク。よく眠れなかった？

マーク：実は，まさにほぼ半日寝たんだ。

サラ：12 時間？　そんなにたくさんの睡眠，必要な人はいないよ！

マーク：今週，僕は早起きだったんだ。

サラ：それで？

マーク：それで今朝，僕は取り戻すために寝だめの睡眠をとったんだ！　今日は土曜日だし！

サラ：睡眠は大切だけど，寝すぎるのは少なすぎるのと同じくらいよくないの。

マーク：いいや，そんなことない！　誰もが好きなだけ寝てもいいようにされるべきだ。

サラ：そんなことしてたら，誰も仕事をしなくなる。

マーク：それは違うよ。最も成功している人々は少なくとも 10 時までは起きない。

サラ：遅く起きることは長く眠ることを意味しないわ。

マーク：そうかな？
サラ：そうよ！　毎日同じ時間に寝て起きることの方がずっと大切よ。週末であってもね。
マーク：それなら，僕は夜にランニングを始めなければならない。ランニングすると疲れるから。
サラ：私はそれはできない。ランニングするとエネルギーがわいてくるから。
catch-up：遅れを取り戻すための
問34
質問　マークの主張は何ですか？
選択肢　①失った睡眠を取り戻すことは不可能である。
②人々は好きなだけ寝る必要がある。
③たくさん眠ると疲れが増える。
④成功した人々は少しの時間しか眠らない。
解説　マークは，好きなだけ寝るべきだと言っているので，②が正解である。
問35
質問　サラは睡眠についてどう考えていますか？
選択肢　①運動をすることは，眠気を感じる最も良い方法である。
②誰もが朝早く起きるべきである。
③決まった睡眠行動をとる方が良い。
④睡眠は価値ある時間の無駄使いである。
解説　サラは，同じ時間に就寝し，同じ時間に起床するのが良いと言っているので，③が正解である。

B

Bella: Hey.　Adam.　How are you getting on with that History essay?
Adam: Terrible, Bella!　I keep trying to concentrate but I end up checking messages on my phone instead.
Bella: Me too!　I've just wasted a whole hour scrolling through social media.
Adam: If only there weren't so many digital distractions, we might get more work done!
Bella: Yeah!　What do you think, Sally?
Sally: Well, you could just put your phones on silent while you're working.
Adam: Actually, Sally, that's not a bad idea.
Sally: And you can get a special app that blocks the internet.　You use one, don't you, Yoshio?
Yoshio: That's right, Sally.　You can set time limits on your internet use.
Bella: That sounds great, Yoshio.　But we need the internet to do research.
Yoshio: Bella, I'm not convinced we need to get rid of digital distractions completely.
Bella: But aren't they just making our attention spans worse?
Sally: Bella, I read that a little distraction can actually refresh our brains when we need a break from working.　Right, Yoshio?
Yoshio: I read that too, Sally.　We can control the distractions, and let them work to our benefit.
Adam: Well, Yoshio, I think there are just too many digital distractions in the world today.
Bella: I agree, Adam.　Ooh, look at this funny picture.　I'll send it to you!
Adam: I won't see it.　I'm switching my phone off.　I need to get back to my essay.
ベラ：こんにちは，アダム。あの歴史のレポート，進んでいる？
アダム：大変だよ，ベラ！　集中しようと思うんだけど，その代わりに携帯のメッセージをチェックしてしまうんだ。
ベラ：私もよ！　私はソーシャルメディアをスクロールして１時間も無駄にしちゃった。
アダム：気を散らすデジタル機器がこんなにたくさんなかったら，僕たちはもっとサクサク仕事を終えていけるのにね！
ベラ：いえてる！　あなたはどう思う，サリー？
サリー：そうね，作業中は，あなたの携帯をマナーモードにすることができるわ。
アダム：確かに，サリー，それは悪い考えではない。
サリー：それにあなたはインターネットを遮断する特別なアプリを手に入れることができるわ。あなたはそういうのを使っているんでしょ，ヨシオ？
ヨシオ：そうだよ，サリー。インターネット利用に制限時間を設定できるんだ。
ベラ：すごいわ，ヨシオ。でも私たちはリサーチをするのにインターネットが必要だわ。
ヨシオ：ベラ，僕は気を散らすようなデジタル機器を完全に除外する必要があるとは思っていない。
ベラ：でもそれらは私たちの集中力が持続する時間を短くしていない？
サリー：ベラ，こういうのを読んだの，少しばかり気を散らすことは，仕事でひとやすみが必要なとき，私たちの頭脳を実はリフレッシュさせることができるっていうのよ。そうでしょう，ヨシオ？
ヨシオ：僕もそれを読んだよ，サリー。僕たちは気を散らすものを制御できるし，それらを僕たちの利益になるよう

に働かすこともできる。
アダム：いや，ヨシオ，僕は，今，世界に気を散らすデジタル機器が多すぎると思う。
ベラ：私も賛成よ，アダム。あー，この面白い画像を見てよ。それをあなたに送るわ！
アダム：僕は見ないよ。携帯の電源を切るからね。僕はレポートの作業に戻らなくちゃ。
get on with：どんどん進めていく
if only：〜でさえあれば
distraction：気を散らすもの
get rid of：取り除く

問36

解説　サリーやヨシオは，スマホを見る時間を減らせると言っているが，ベラとアダムは，気を散らすデジタル関連のものが多すぎると主張していることから，正解は②である。

問37

解説　サリーは，携帯をマナーモードにすること，インターネットを遮断する特別なアプリがあること，仕事でひと休みする時には気晴らしが必要なことなどを述べている。よって①が正解である。

数　学　I

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第 1 問 (20)	ア a + イ b	2a + 5b	2
	$a + b$ −ウ	$a + b - 3$	2
	エオ + カ$\sqrt{2}$	−2 + 2$\sqrt{2}$	2
	キク	40	2
	ケ，コ	③，②	2
	サ	3	2
	シ	5	2
	ス	⑦	2
	セ	①	2
	ソ	③	2
第 2 問 (30)	アイウ	200	3
	エオカ	188	3
	キクケ	185	3
	コ	②	2
	サ	⑥	2
	シ，ス	⓪，② （解答の順序は問わない）	2
	セ	⑥	3
	ソタ°	90°	3
	チツテ°	120°	3
	ト	③	3
	ナ/ニ	1/2	3
第 3 問 (30)	ア	①	2
	イ	③	2
	ウ	②	3
	エ	①	3
	オ	⑤	3
	$2x^2 - \frac{カ}{キ}x + \frac{クケ}{コサ}$	$2x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{49}{16}$	3
	シ/ス	3/4	2
	$\frac{1}{セ}\ell - x$	$\frac{1}{4}\ell - x$	2
	$2x^2 - \frac{1}{ソ}\ell x + \frac{1}{タチ}\ell^2$	$2x^2 - \frac{1}{2}\ell x + \frac{1}{16}\ell^2$	3
	ツ $< x <$ 1/テ ℓ	0 $< x <$ 1/4 ℓ	3
(第 3 問)	ト	⑤	2
	ナニ	28	2
第 4 問 (20)	ア	③	2
	イ	⑤	2
	ウ	②	2
	エ	①	2
	オ，カ	⓪，⑤ （解答の順序は問わない）	各 2
	キ	①	2
	ク	④	2
	ケ	2	2
	コサ	43	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

(1)　$2a^2 + 7ab + 5b^2 = (a + b)(\boxed{2}\,a + \boxed{5}\,b)$

したがって

$$A = 2a^2 + 7ab + 5b^2 - 6a - 15b$$
$$= (a + b)(2a + 5b) - 3(2a + 5b)$$
$$= (a + b - \boxed{3})(2a + 5b)$$

と因数分解できる。

(2)　$\dfrac{1}{3 - 2\sqrt{2}} = \dfrac{3 + 2\sqrt{2}}{(3 - 2\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2})} = 3 + 2\sqrt{2}$

$2 < 2\sqrt{2} < 3$ より，$5 < 3 + 2\sqrt{2} < 6$

したがって

$$a = 5$$
$$b = 3 + 2\sqrt{2} - 5 = \boxed{-2} + \boxed{2}\sqrt{2}$$

(1)の結果を用いると

$$A = (a + b - 3)(2a + 5b)$$
$$= (3 + 2\sqrt{2} - 3)\{2 \cdot 5 + 5(-2 + 2\sqrt{2})\}$$
$$= 2\sqrt{2} \cdot 10\sqrt{2}$$
$$= \boxed{40}$$

(3)　$\dfrac{1}{c - 2\sqrt{2}}$ の整数部分が m であるから

$$m \leqq \frac{1}{c - 2\sqrt{2}} < m + 1$$

条件から $c - 2\sqrt{2} > 0$ なので

$$m(c - 2\sqrt{2}) \leqq 1 < (m + 1)(c - 2\sqrt{2})$$

これより

$$\frac{1}{m+1}+2\sqrt{2}<c\leqq\frac{1}{m}+2\sqrt{2}\quad\cdots\cdots\quad①$$

ケ に当てはまるものは ③ である。

コ に当てはまるものは ② である。

$m\geqq 1$ だから，$0<\frac{1}{m+1}$，$\frac{1}{m}\leqq 1$

①と $2<2\sqrt{2}<3$ より

$$2<\frac{1}{m+1}+2\sqrt{2}<c\leqq\frac{1}{m}+2\sqrt{2}<4$$

よって，c を整数とすると，$c=$ 3

このとき $\frac{1}{c-2\sqrt{2}}=\frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ だから，整数部分 m は(2)より，$m=$ 5 である。

〔2〕

各条件は次のように書き換えられる。

p：$x=1$ または $x=y$

q：$x=1$ かつ $x=y$

r：$x\neq 1$ かつ $x\neq y$

s：$x\neq 1$ または $x\neq y$

(1) $\overline{q}\iff s$，$\overline{r}\iff p$ であるから

$\overline{q\text{ または }r}\iff\overline{q}\text{ かつ }\overline{r}\iff s\text{ かつ }p$

ス に当てはまるものは ⑦ である。

(2) 条件 p，q を満たすものの集合をそれぞれ P，Q とすると，$P\supset Q$ であるから，$q\implies p$ は真である。

また，$p\implies q$ は偽である。(反例：$x=y=2$)

したがって，q は p であるための十分条件であるが，必要条件ではない。

セ に当てはまるものは ① である。

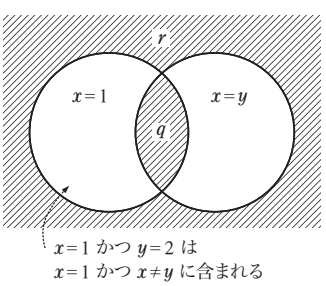
(q または r) $\implies$ ($x=1$ かつ $y=2$) は偽である。

(反例：$x=y=1$)

また，($x=1$ かつ $y=2$) $\implies$ (q または r) は偽である。

したがって，(q または r) は ($x=1$ かつ $y=2$) であるための必要条件でも十分条件でもない。

ソ に当てはまるものは ③ である。

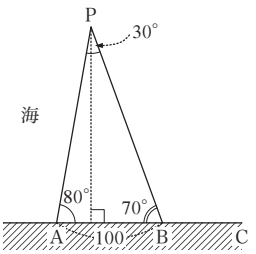


第 2 問

〔1〕

(1) $\angle PBA=180^\circ-110^\circ=70^\circ$

$\angle APB=110^\circ-80^\circ=30^\circ$



△PAB において正弦定理から

$$\frac{PA}{\sin\angle PBA}=\frac{AB}{\sin\angle APB}$$

$$=\frac{100}{\sin 30^\circ}=\boxed{200}\ (\text{m})$$

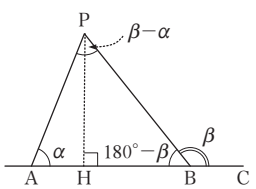
これより

$$PA=200\cdot\sin\angle PBA=200\cdot\sin 70^\circ$$
$$=200\cdot\cos 20^\circ=200\cdot 0.9397$$
$$=187.94\fallingdotseq\boxed{188}\ (\text{m})$$

船 P と岸壁の距離は

$$PA\sin 80^\circ=PA\cos 10^\circ=187.94\cdot 0.9848$$
$$=185.08\cdots\fallingdotseq\boxed{185}\ (\text{m})$$

(2) $\angle PBA=180^\circ-\beta$，$\angle APB=\beta-\alpha$



$$\frac{PA}{\sin(180^\circ-\beta)}=\frac{a}{\sin(\beta-\alpha)}$$

$$\frac{PA}{\sin\beta}=\frac{a}{\sin(\beta-\alpha)}$$

よって

$$PA=\frac{\sin\beta}{\sin(\beta-\alpha)}a$$

$$PH=PA\sin\alpha=\frac{\sin\alpha\times\sin\beta}{\sin(\beta-\alpha)}a$$

コ に当てはまるものは ② である。

サ に当てはまるものは ⑥ である。

シ，ス に当てはまるものは ⓪，② である。

セ に当てはまるものは ⑥ である。

〔2〕

(1) △ABC の外接円の半径を R とすると，正弦定理から

$$\sin A = \frac{a}{2R},\ \sin B = \frac{b}{2R},\ \sin C = \frac{c}{2R} \quad \cdots\cdots \ ①$$

これらを $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$ に代入して

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 = \left(\frac{c}{2R}\right)^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

したがって，$C = \boxed{90}$ °である。

また，$c^2 = a^2 + b^2 + ab$ が成り立つとき，余弦定理から

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a^2 + b^2 - (a^2 + b^2 + ab)}{2ab} = -\frac{1}{2}$$

$0° < C < 180°$ より，$C = \boxed{120}$ °である。

(2)(i) $a\sin A + b\sin B = c\sin C$ に①を代入して

$$a \cdot \frac{a}{2R} + b \cdot \frac{b}{2R} = c \cdot \frac{c}{2R}$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

ゆえに，C の大きさは 90°に定まる。

(ii) $\dfrac{\cos A}{a} = \dfrac{\cos B}{b} = \dfrac{\cos C}{c}$ のとき，余弦定理から

$$\frac{1}{a} \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{b} \cdot \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{1}{c} \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$b^2 + c^2 - a^2 = c^2 + a^2 - b^2 = a^2 + b^2 - c^2$$

$b^2 + c^2 - a^2 = c^2 + a^2 - b^2$ より，$a^2 = b^2$

$c^2 + a^2 - b^2 = a^2 + b^2 - c^2$ より，$b^2 = c^2$

$a > 0$，$b > 0$，$c > 0$ より，$a = b$ かつ $b = c$

すなわち $a = b = c$

ゆえに，C の大きさは 60°に定まる。

［別解］

$\dfrac{\cos A}{a} = \dfrac{\cos B}{b} = \dfrac{\cos C}{c}$ のとき，正弦定理から

$$\frac{\cos A}{\sin A} = \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{\cos C}{\sin C}$$

$A + B + C = 180°$ から，A, B, C は 90°ではない。したがって

$$\tan A = \tan B = \tan C \iff A = B = C = 60°$$

(iii) $b^2 = c^2 + a^2 - \sqrt{2}\,ca$ のとき，余弦定理から

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{c^2 + a^2 - (c^2 + a^2 - \sqrt{2}\,ca)}{2ca} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$0° < B < 180°$ より，$B = 45°$

C の大きさは定まらない。

ト に当てはまるものは ③ である。

(3) (2)の(iii)が成り立つとき

$$\cos(A + C) = \cos(180° - B) = -\cos B = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

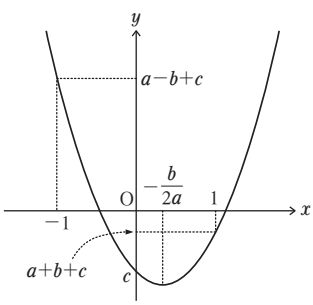
したがって

$$\cos^2(A + C) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$$

第 3 問

〔1〕

(1) $y = ax^2 + bx + c$ において



$x = 1$ のとき，$y = a + b + c$

このときグラフより $y < 0$ だから，$a + b + c < 0$

ア に当てはまるものは ① である。

$x = -1$ のとき，$y = a - b + c$

このときグラフより $y > 0$ だから，$a - b + c > 0$

イ に当てはまるものは ③ である。

(2) $f(x) = ax^2 + bx + c$ とおく。

$x = 0$ のとき，$ax^2 + bx = 0$ だから，$y = ax^2 + bx$ のグラフは原点を通る。

ウ に当てはまるものは ② である。

2 次関数 $y = -ax^2 + bx - c$ は $y = -f(-x)$，すなわち $-y = f(-x)$ と表される。これは，$y = f(x)$ の x，y をそれぞれ $-x$，$-y$ に置き換えたものである。したがって，$y = -ax^2 + bx - c$ のグラフは，$y = f(x)$ のグラフを原点に関して対称移動したものである。

エ に当てはまるものは ① である。

$y = f(x)$ のグラフは下に凸だから，$a > 0$ である。したがって，$y = -ax^2 + (1 - 2a)x + 1 - a$ のグラフは上に凸である。また

$$-ax^2 + (1 - 2a)x + 1 - a = x + 1$$

を解くと

$ax^2 + 2ax + a = 0$

$(x + 1)^2 = 0$ （$a \neq 0$ より）

$x = -1$（重解）

であるから，$y = -ax^2 + (1 - 2a)x + 1 - a$ のグラフと直線 $y = x + 1$ は点 $(-1,\ 0)$ で接する。

オ に当てはまるものは ⑤ である。

〔2〕

$\ell = 7$ のとき，一方の正方形の 1 辺の長さを x とおくと，他方の正方形の 1 辺の長さは

$$\frac{7 - 4x}{4} = \frac{7}{4} - x \quad \left(0 < x < \frac{7}{4}\right)$$

と表せる。したがって，二つの正方形の面積の和を x を用いて表すと

$$S = x^2 + \left(\frac{7}{4} - x\right)^2$$

$$= 2x^2 - \frac{\boxed{7}}{\boxed{2}}x + \frac{\boxed{49}}{\boxed{16}}$$

である。$S = \frac{25}{16}$ より

$$2x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{49}{16} = \frac{25}{16}$$

$$4x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$(4x - 3)(x - 1) = 0$$

$x = \frac{3}{4}$，1 $\left(\text{ともに } 0 < x < \frac{7}{4} \text{ を満たす}\right)$

他方の正方形の 1 辺の長さは，$x = \frac{3}{4}$ のとき 1，$x = 1$ のとき $\frac{3}{4}$ である。

したがって，面積が小さい方の正方形の 1 辺の長さは $\frac{\boxed{3}}{\boxed{4}}$ である。

ℓ が一定のとき，二つの正方形の 1 辺の長さをそれぞれ x，y とすると

$4x + 4y = \ell$

よって，$y = \frac{1}{\boxed{4}}\ell - x$

したがって S は

$S = x^2 + y^2$

$$= x^2 + \left(\frac{1}{4}\ell - x\right)^2$$

$$= 2x^2 - \frac{1}{\boxed{2}}\ell x + \frac{1}{\boxed{16}}\ell^2$$

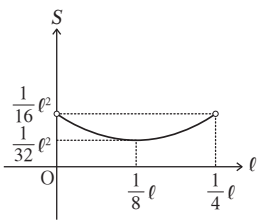
と表される。

また，$x > 0$ かつ $y > 0$ より，$x > 0$ かつ $\frac{1}{4}\ell - x > 0$

よって定義域は，$\boxed{0} < x < \frac{1}{\boxed{4}}\ell$ …… (*)

$$S = 2x^2 - \frac{1}{2}\ell x + \frac{1}{16}\ell^2 = 2\left(x - \frac{1}{8}\ell\right)^2 + \frac{1}{32}\ell^2$$

のグラフを(*)の範囲で描くと，次の図のようになる。



したがって，S のとり得る値の範囲は

$$\frac{1}{32}\ell^2 \leqq S < \frac{1}{16}\ell^2$$

ト に当てはまるものは ⑤ である。

また，$S = 25$ を満たす x が(*)の範囲に存在することから

$$\frac{1}{32}\ell^2 \leqq 25 < \frac{1}{16}\ell^2$$

$16 \cdot 25 < \ell^2 \leqq 32 \cdot 25$

$\ell > 0$ だから，$20 < \ell \leqq 20\sqrt{2}$

$28 < 20\sqrt{2} < 29$ より，整数 ℓ の最大値は $\boxed{28}$ である。

第 4 問

(1) 男性については，図 1 の横軸を見ると，歩数の最小値が 5500 以上 6000 未満の区間にあり，最大値が 8500 以上 9000 未満の区間にある。また，6000 以上 6500 未満の区間に分布がないことから，正しいヒストグラムは③，④のいずれかである。このうち，④のヒストグラムは 6500 以上 7000 未満の階級の度数が散布図と一致しない。

ア に当てはまるものは ③ である。

女性については，図 1 の縦軸を見ると，歩数の最小値が 5500 以上 6000 未満の区間にあり，最大値が 7500 以上 8000 未満の区間にあることから，正しいヒストグラムは①，②，⑤のいずれかである。このうち，①のヒストグラムは 6500 以上 7000 未満の階級の度数が，②のヒストグラムは 5500 以上 6000 未満の階級の度数がそれぞれ散布図と一致しない。

イ に当てはまるものは ⑤ である。

表 1 の数値から，男性と女性の歩数の相関係数は

$\frac{201341}{645 \times 486} = 0.642\cdots$

ウ に当てはまるものは ② である。

また，46 の地域のデータから取り除かれる地域について，男性の歩数 8056 歩／日は全体の男性の平均値と近い値であり，女性の歩数 7795 歩／日は全体の女性の平均値から離れた値である。したがって，この地域を取り除けば，男性の歩数の標準偏差は大きくなり，女性の歩数の標準偏差は小さくなると考えられる。

エ に当てはまるものは ① である。

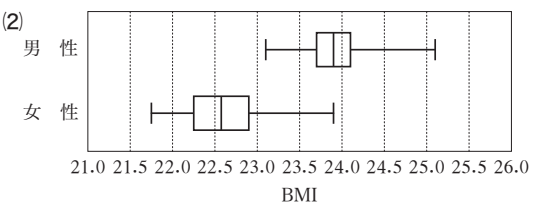


図 2　男女それぞれの BMI の箱ひげ図

⓪：データの範囲は，データの最大値から最小値を引いた差であり，女性の方が大きい。したがって，正しい。

①：四分位範囲は第 3 四分位数から第 1 四分位数を引いた差であり，女性の方が大きい。したがって，誤りである。

②：男女ともに中央値は 22.5 〜 24.0 の間にあるため，その差は 1.5 未満である。したがって，誤りである。

③：一般に，箱ひげ図から平均値は読み取れない。したがって，誤りである。

④：男女ともに BMI が 23.1 〜 23.9 の範囲にある地域が存在するが，これは同一の地域とは限らない。したがって，誤りである。

⑤：女性の第 3 四分位数以下の 35 地域の BMI は，男性の BMI の最小値より小さい。したがって，正しい。

オ，カ に当てはまるものは ⓪，⑤ である。

⑶　相関係数 r は $-1 \leqq r \leqq 1$ であり，-1 に近いほど強い負の相関があり，1 に近いほど強い正の相関がある。また，0 に近いときは直線的な相関はない。図 3 から男性の歩数と BMI の間には負の相関があるので①，図 4 から男性の歩数と平均寿命の間には弱い正の相関があるので④と考えられる。

キ に当てはまるものは ① である。

ク に当てはまるものは ④ である。

⑷　横軸（男性の平均寿命）を x 軸，縦軸（女性の平均寿命）を y 軸とし，題意に該当する地域を示す点の座標を $(x,\ y)$ とする。

男性と女性の平均寿命の平均値が 83 歳である地域があるとすると，$\frac{x+y}{2} = 83$，すなわち直線 $y = -x + 166$ 上の点として示される。よって，平均値が 83 以下となる地域は，図 4 において直線 $y = -x + 166$ 上，または直線より下方に示される 2 地域である。したがって，男性と女性の平均寿命の平均値が 83 歳以下の地域の数は 2 である。

また，この散布図に示される地域において $y > x$ であることに注意して，男性と女性の平均寿命の差が 7 歳である地域があるとすると，$y - x = 7$，すなわち直線 $y = x + 7$ 上の点として示される。よって，差が 7 以下となる地域は，図 4 において直線 $y = x + 7$ より上方に示される 3 地域を除いた地域である。したがって，男性と女性の平均寿命の差が 7 歳以下の地域の数は 43 である。

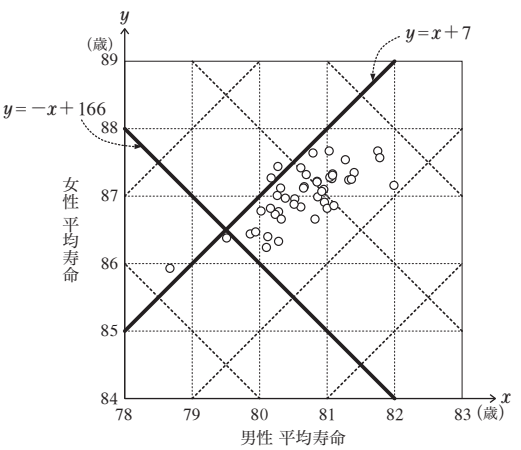


図 4　男女それぞれの平均寿命の散布図

数学Ⅰ・数学A

《解答》（100点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第1問 (30)	アa + イb	2a + 5b	2
	$a+b$ − ウ	$a+b-3$	2
	エオ + カ$\sqrt{2}$	−2 + 2$\sqrt{2}$	2
	キク	40	2
	ケ，コ	③，②	2
	サ	3	3
	シ	5	3
	スセソ	200	2
	タチツ	188	2
	テトナ	185	2
	ニ	②	2
	ヌ	⑥	2
	ネ，ノ	⓪，② （解答の順序は問わない）	2
	ハ	⑥	2
第2問 (30)	$2x^2-\frac{ア}{イ}x+\frac{ウエ}{オカ}$	$2x^2-\frac{7}{2}x+\frac{49}{16}$	2
	$\frac{キ}{ク}$	$\frac{3}{4}$	2
	$\frac{1}{ケ}\ell-x$	$\frac{1}{4}\ell-x$	2
	$2x^2-\frac{1}{コ}\ell x+\frac{1}{サシ}\ell^2$	$2x^2-\frac{1}{2}\ell x+\frac{1}{16}\ell^2$	2
	$ス<x<\frac{1}{セ}\ell$	$0<x<\frac{1}{4}\ell$	2
	ソ	⑤	2
	タチ	28	2
	ツ	③	2
	テ	⑤	2
	ト	②	2
	ナ	①	2
	ニ，ヌ	⓪，⑤ （解答の順序は問わない）	各2
	ネ	2	2
	ノハ	43	2
第3問 (20)	ア	8	2
	イウ	30	2
（第3問）	$\frac{エ}{オ}$	$\frac{1}{6}$	2
	$\frac{カ}{キク}$	$\frac{2}{15}$	2
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{2}{3}$	2
	$\frac{サ}{シス}$	$\frac{8}{15}$	2
	$\frac{セ}{ソ}$	$\frac{1}{3}$	2
	$\frac{タ}{チツ}$	$\frac{8}{15}$	2
	$\frac{テト}{ナニ}$	$\frac{28}{75}$	2
	$\frac{ヌ}{ネ}$	$\frac{1}{3}$	2
第4問 (20)	$(x-ア)(y-イ)=ウ$	$(x-2)(y-3)=6$	2
	エ	4	2
	（オ，カ）	（8，4）	3
	キ	3	2
	ク	2	2
	ケ	8	2
	$\frac{コ\times サシ}{コ+サシ}$	$\frac{8\times 56}{8+56}$	3
	ス	8	2
	セソ	30	2
第5問 (20)	ア	⑦	1
	イ	⑥	1
	ウ	3	2
	エ$\sqrt{オカ}$	2$\sqrt{15}$	2
	$\sqrt{キク}$	$\sqrt{15}$	2
	ケ$\sqrt{コサ}$	3$\sqrt{15}$	2
	$\frac{シ}{ス}$	$\frac{5}{3}$	2
	セ	⑤	2
	ソ	②	2
	タ，チ	②，⑥ （解答の順序は問わない）	各1
	ツ	4	2

（注）第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第1問

〔1〕

数学Ⅰ第1問〔1〕参照

〔2〕

数学Ⅰ第2問〔1〕参照

第2問

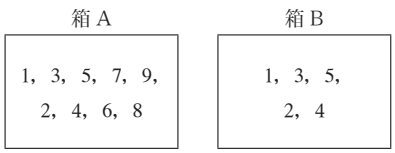
〔1〕

数学Ⅰ第3問〔2〕参照

〔2〕

数学Ⅰ第4問参照

第3問



(1) 箱Aには2，4，6，8の4枚，箱Bには2，4の2枚偶数のカードが入っているから，それぞれの箱から1枚ずつ取り出すとき，2枚とも偶数のカードである取り出し方は

$4 \cdot 2 = \boxed{8}$（通り）

「少なくとも1枚が偶数のカードである」という事象は，「2枚とも奇数のカードである」という事象の余事象である。箱A，Bからそれぞれ1枚ずつカードを取り出すとき，取り出し方の総数は

$9 \cdot 5 = 45$（通り）

箱Aには5枚，箱Bには3枚の奇数のカードが入っているから，2枚とも奇数のカードである取り出し方は

$5 \cdot 3 = 15$（通り）

したがって，少なくとも1枚が偶数のカードであるような取り出し方は

$45 - 15 = \boxed{30}$（通り）

(2) 最初に箱Aからカードを取り出すものとしたとき，偶数のカードを取り出す確率は $\frac{4}{9}$ であり，箱Aから偶数のカードを取り出したとき次のカードも箱Aから取り出す。このとき偶数のカードを取り出す確率は $\frac{3}{8}$ である。

したがって，求める確率は

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{6}}$$

同様に，最初に箱Bからカードを取り出すものとしたとき，2枚とも偶数のカードを取り出す確率は

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

最初に箱A，Bを選ぶ確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ ずつだから，一つの箱を無作為に選ぶとき，2枚とも偶数のカードである確率は

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} = \frac{\boxed{2}}{\boxed{15}}$$

(3) ルール1のもとで2枚とも奇数のカードであるのは，次の(i)，(ii)の場合である。

(i) 箱Aを選んで奇数のカードを取り出し，次に箱Bから奇数のカードを取り出す場合

確率は $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{6}$

(ii) 箱Bを選んで奇数のカードを取り出し，次に箱Aから奇数のカードを取り出す場合

確率は $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{6}$

(i)，(ii)は互いに排反であるから，2枚とも奇数のカードである確率は

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

したがって，ルール1のもとで少なくとも1枚が偶数のカードである確率は

$$1 - \frac{1}{3} = \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}$$

(4) ルール1のもとで少なくとも1枚が偶数のカードであるという事象を X，箱Aから取り出された偶数のカードが含まれるという事象を Y とする。

(3)より，$P(X) = \frac{2}{3}$

事象 $X \cap Y$ が起きるのは，次の(iii)，(iv)の場合である。

(iii) 最初に箱Aを選んで偶数のカードを取り出す場合（次のカードは偶数・奇数のどちらでもよい）

確率は $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$

(iv) 最初に箱Bを選んで奇数のカードを取り出し，次に箱Aから偶数のカードを取り出す場合

確率は $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{15}$

(iii)，(iv)は互いに排反であるから

$$P(X \cap Y) = \frac{2}{9} + \frac{2}{15} = \frac{16}{45}$$

したがって

$$P_X(Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{16}{45}}{\frac{2}{3}} = \frac{\boxed{8}}{\boxed{15}}$$

(5) ルール2のもとで得点が−2点となるのは，奇数のカードが2枚取り出される場合である。①より，その確率は $\frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}$ である。

得点が0点となるという事象は，得点が2点または−2点となるという事象の余事象だから，確率は

$$1-\left(\frac{2}{15}+\frac{1}{3}\right)=\frac{\boxed{8}}{\boxed{15}}$$

(6) 1ゲーム目の得点を m，2ゲーム目の得点を n とすると，$m+n=0$ となるのは

$(m,\ n)=(2,\ -2),\ (-2,\ 2),\ (0,\ 0)$

の場合である。$(m,\ n)=(2,\ -2),\ (-2,\ 2)$ となる確率はともに

$$\frac{2}{15}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{45}$$

$(m,\ n)=(0,\ 0)$ となる確率は

$$\left(\frac{8}{15}\right)^2=\frac{64}{225}$$

したがって，求める確率は

$$\frac{2}{45}\cdot 2+\frac{64}{225}=\frac{\boxed{28}}{\boxed{75}}$$

(7) 3ゲームのうち，2点が a 回，−2点が b 回，0点が c 回（$0\leqq a\leqq 3,\ 0\leqq b\leqq 3,\ 0\leqq c\leqq 3$）あるとすると

$a+b+c=3$ かつ $2a-2b=2$

これより，$b=a-1,\ c=-2a+4$

よって，$(a,\ b,\ c)=(1,\ 0,\ 2),\ (2,\ 1,\ 0)$

3ゲーム行った後に得点の合計が2点である確率は

$${}_3\mathrm{C}_1\frac{2}{15}\cdot\left(\frac{8}{15}\right)^2+{}_3\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{15}\right)^2\cdot\frac{1}{3}$$

$$=\frac{3\cdot 128}{15^3}+\frac{3\cdot 20}{15^3}=\frac{3\cdot 148}{15^3}$$

この中で，途中で得点の合計が一度も0点にならないのは，1ゲーム目が2点で2ゲーム目・3ゲーム目がともに0点である場合と，1ゲーム目・2ゲーム目がともに2点で3ゲーム目が−2点である場合である。その確率は

$$\frac{2}{15}\cdot\left(\frac{8}{15}\right)^2+\left(\frac{2}{15}\right)^2\cdot\frac{1}{3}$$

$$=\frac{128+20}{15^3}=\frac{148}{15^3}$$

したがって，求める条件付き確率は

$$\frac{\frac{148}{15^3}}{\frac{3\cdot 148}{15^3}}=\frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}$$

第4問

(1) $\frac{p}{x}+\frac{q}{y}=1$ …… ①

$p=2,\ q=3$ のとき①は

$$\frac{2}{x}+\frac{3}{y}=1$$

両辺に xy をかけて

$$2y+3x=xy$$

$$xy-3x-2y=0$$

$$(x-\boxed{2})(y-\boxed{3})=\boxed{6}$$

$x,\ y$ は自然数だから，$x-2\geqq -1,\ y-3\geqq -2$

よって

$(x-2,\ y-3)=(1,\ 6),\ (2,\ 3),\ (3,\ 2),\ (6,\ 1)$

$(x,\ y)=(3,\ 9),\ (4,\ 6),\ (5,\ 5),\ (8,\ 4)$

したがって，①を満たす $(x,\ y)$ は全部で $\boxed{4}$ 組あり，そのうち x が最大であるのは

$(x,\ y)=(\boxed{8},\ \boxed{4})$

である。

(2) $p=q$ のとき①は

$$\frac{p}{x}+\frac{p}{y}=1$$

両辺に xy をかけて

$$py+px=xy \quad \cdots\cdots \quad ②$$

$$xy-px-py=0$$

$$(x-p)(y-p)=p^2$$

$x,\ y$ は自然数だから，$x-p\geqq 1-p,\ y-p\geqq 1-p$

よって

$(x-p,\ y-p)=(1,\ p^2),\ (p,\ p),\ (p^2,\ 1)$

$(x,\ y)=(p+1,\ p^2+p),\ (2p,\ 2p),\ (p^2+p,\ p+1)$

$p\geqq 2$ より，①を満たす $(x,\ y)$ は全部で $\boxed{3}$ 組ある。これらの解の x の偶奇を考える。

$p+1$ は p が2のとき奇数であり，$2p$ は偶数である。また，$p^2+p=p(p+1)$ は連続2整数の積だから偶数である。したがって，解の x の中でどのような p に対しても偶数であるものは $\boxed{2}$ 個ある。

3組の解のすべての x の積は

$(p+1)\cdot 2p\cdot(p^2+p)=2\{p(p+1)\}^2$ となり，$p(p+1)$ が2の倍数であることから，これは $\boxed{8}$ の倍数になる。

また，②より

$$p(x+y)=xy$$

$$p=\frac{xy}{x+y}$$

$p=q=7$ の場合，②の解の一つである

$(x,\ y)=(p+1,\ p^2+p)=(8,\ 56)$

を代入して

$$7 = \frac{\boxed{8} \times \boxed{56}}{8 + 56}$$

と表せる。

(3) $p^2 + q^2 < 50$ を満たす $(p,\ q)$ は，二つの素数の平方の和が 50 未満となることから

$p^2 + q^2 = 4 + 4,\ 4 + 9,\ 4 + 25,$
$9 + 4,\ 9 + 9,\ 9 + 25,$
$25 + 4,\ 25 + 9$

の $\boxed{8}$ 組ある。

$p = q$ となるのは，$(p,\ q) = (2,\ 2),\ (3,\ 3)$ の 2 組である。このとき，(2)より②を満たす $(x,\ y)$ は 3 組ずつある。

$p \neq q$ となるのは $8 - 2 = 6$（組）である。このとき，(1)と同様に考えると，①を満たす $(x,\ y)$ は 4 組ずつある。

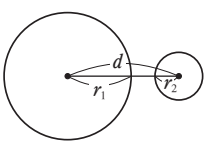
したがって，$(p,\ q,\ x,\ y)$ の組は

$3 \times 2 + 4 \times 6 = \boxed{30}$（組）

第 5 問

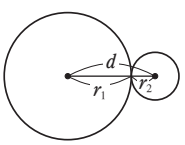
$r_1 > r_2$ であるとき，2 円の位置関係と r_1，r_2，d の関係は次のようになる。

互いに外にあるとき



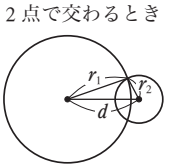
$r_1 + r_2 < d$

外接するとき



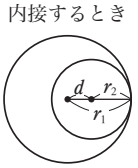
$d = r_1 + r_2$

2 点で交わるとき



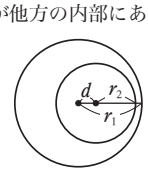
$r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$

内接するとき



$d = r_1 - r_2$

一方が他方の内部にあるとき

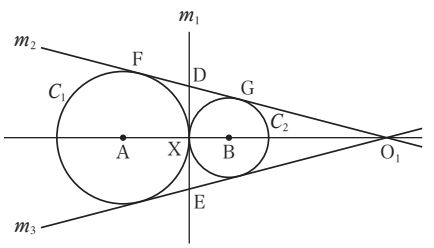


$d < r_1 - r_2$

ア に当てはまるものは ⑦ である。

イ に当てはまるものは ⑥ である。

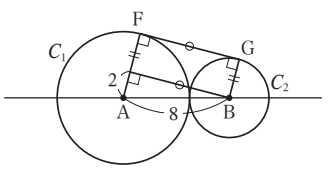
(1)



$AB = 5 + r_2$，$AB = 8$ より

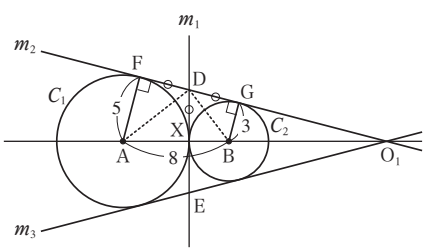
$r_2 = \boxed{3}$

$FG = \sqrt{8^2 - 2^2} = \boxed{2}\sqrt{\boxed{15}}$



$DX = DF = DG$ より

$DX = \frac{1}{2}FG = \sqrt{\boxed{15}}$



$\triangle O_1BG \backsim \triangle O_1AF$ より，$O_1B : BG = O_1A : AF$ だから

$O_1B : 3 = (O_1B + 8) : 5$

$5O_1B = 3(O_1B + 8)$

$O_1B = 12$

したがって

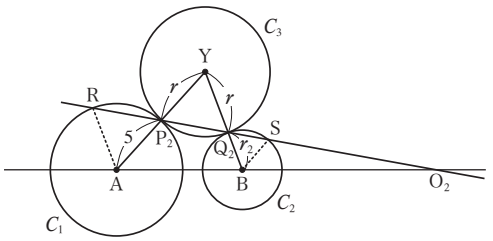
$O_1G = \sqrt{12^2 - 3^2} = \boxed{3}\sqrt{\boxed{15}}$

また，四角形 AXDF の面積は△AXD の面積の 2 倍であり，四角形 BXDG の面積は△BXD の面積の 2 倍である。よって

$$\frac{\text{四角形 AXDF の面積}}{\text{四角形 BXDG の面積}} = \frac{\triangle AXD \text{ の面積}}{\triangle BXD \text{ の面積}} = \frac{AX}{BX} = \frac{\boxed{5}}{\boxed{3}}$$

(2) $\triangle AP_2R$ と $\triangle BSQ_2$ は相似な二等辺三角形だから

$$\frac{RP_2}{Q_2S} = \frac{AP_2}{BS} = \frac{5}{r_2}$$



$\triangle O_2BS \backsim \triangle O_2AP_2$ より

$O_2B : BS = O_2A : AP_2$

$O_2B : r_2 = (O_2B + AB) : 5$

$5O_2B = r_2(O_2B + AB)$

$(5 - r_2)O_2B = r_2AB$

$\dfrac{BO_2}{AB} = \dfrac{r_2}{5 - r_2}$

セ に当てはまるものは ⑤ である。

ソ に当てはまるものは ② である。

［別解］

△ABY と直線 P_2Q_2 について，メネラウスの定理から

$\dfrac{YP_2}{P_2A} \cdot \dfrac{AO_2}{O_2B} \cdot \dfrac{BQ_2}{Q_2Y} = 1$

円 C_3 の半径を r とすると

$\dfrac{r}{5} \cdot \dfrac{O_2B + AB}{O_2B} \cdot \dfrac{r_2}{r} = 1$

よって

$(O_2B + AB)r_2 = 5O_2B$

$(5 - r_2)O_2B = r_2AB$

したがって

$\dfrac{BO_2}{AB} = \dfrac{r_2}{5 - r_2}$

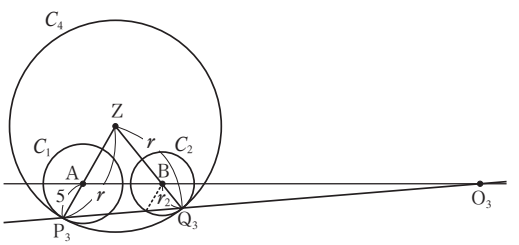
$BO_2 = \dfrac{r_2}{5 - r_2}AB$ であるから，点 O_2 と点 B の距離は円 C_2 の半径 r_2 と 2 点 A，B の距離 AB の値のみで決まる。したがって，⓪，①は誤りで②は正しい。

さらに，r_2（$0 < r_2 < 5$）が大きくなれば $\dfrac{r_2}{5 - r_2}$ の分母は小さくなり，分子は大きくなる。したがって，$\dfrac{r_2}{5 - r_2}$ の値は大きくなり，BO_2 も大きくなるから，③は誤りである。

$\triangle AP_2R$ と $\triangle BQ_2S$ は相似な三角形で，相似比は $\dfrac{RP_2}{Q_2S} = \dfrac{5}{r_2}$ であるから，面積比は $\left(\dfrac{5}{r_2}\right)^2$ となり，円 C_3 の半径によらず一定である。したがって，④，⑤は誤りで，⑥は正しい。

タ，チ に当てはまるものは ②，⑥ である。

(3)



$AB : BO_3 = 1 : 4$ より $O_3B = 4AB$

(2)と同様にして

$O_3B : r_2 = (O_3B + AB) : 5$

から

$(5 - r_2) \cdot O_3B = r_2 \cdot AB$

$(5 - r_2) \cdot 4AB = r_2 \cdot AB$

$5r_2 = 20$

$r_2 = 4$

である。

数　学　Ⅱ

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第 1 問 (30)	(アイ，ウ)	$(-4, 4)$	2
	エ	5	2
	オ$\sqrt{\text{カ}}$ − キ	$5\sqrt{5} - 5$	3
	クケ	10	3
	$\frac{\text{コサ}}{\text{シ}}$	$\frac{-4}{3}$	3
	$\frac{\text{スセ}}{\text{ソタ}}$	$\frac{20}{21}$	2
	$\frac{\text{チツ}}{\text{テ}}$	$\frac{-1}{3}$	2
	ト	0	2
	ナニ	−8	3
	ヌ	1	2
	$\log_2$ネ	$\log_2 3$	2
	ノ，ハ	①，⑤ (解答の順序は問わない)	各 2
第 2 問 (30)	ア	0	2
	イ	0	2
	ウ	2	2
	エオ	−4	2
	カ	1	2
	キ$\pm\sqrt{\text{ク}}$	$1 \pm \sqrt{3}$	2
	ケ，コ	②，⑥ (解答の順序は問わない)	各 2
	サ	2	2
	シス	2a	2
	セ	⓪	2
	ソ	⑤	2
	タチツx	12ax	2
	テ(a + ト)	3(a + 1)	2
	$\frac{\text{ナニ}}{\text{ヌ}}$	$\frac{-1}{3}$	2
第 3 問 (20)	$\frac{\text{ア} + \sqrt{\text{イ}}}{\text{ウ}}$	$\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$	2
	$\sqrt{\text{エ}}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{\text{オ}}\right)$	$\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$	3
	$\frac{\pi}{\text{カキ}}$	$\frac{\pi}{12}$	2
	$\frac{\text{ク}}{12}\pi$	$\frac{5}{12}\pi$	2

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
(第 3 問)	$\frac{\text{ケ}}{\text{コ}}$	$\frac{1}{4}$	3
	サ	④	3
	$-\sqrt{\text{シ}} \leqq x \leqq \sqrt{\text{シ}}$	$-\sqrt{2} \leqq x \leqq \sqrt{2}$	2
	ス	3	3
第 4 問 (20)	$(x + \text{ア})(x - \text{ア})$ $(x^2 - \text{イ}x - 1)$	$(x + 1)(x - 1)$ $(x^2 - 2x - 1)$	2
	ウ$\pm\sqrt{\text{エ}}$	$1 \pm \sqrt{2}$	2
	P(オカ)	$P(-2)$	1
	キクa + ケ	−2a + 3	2
	$x^2 + (a - \text{コ})x + 1$	$x^2 + (a - 2)x + 1$	2
	サ	4	2
	シ	3	2
	ス	1	2
	セソ	−2	2
	タ	0	1
	チ	4	1
	$\frac{\text{ツ}}{\text{テ}}$	$\frac{9}{2}$	1

《解説》

第 1 問

〔1〕

(1)　$C_1 : x^2 + y^2 + 8x - 8y + 7 = 0$ より

$(x + 4)^2 + (y - 4)^2 = 25$

よって，C_1 は中心が点 $(\boxed{-4}, \boxed{4})$，半径が $\boxed{5}$ の円である。

(2)　円 C_1 の中心 $(-4, 4)$ を B とすると

$AB^2 = (6 + 4)^2 + (-1 - 4)^2 = 125$

$AB = 5\sqrt{5}$

よって，AP の最大値は

$AB + 5 = 5\sqrt{5} + 5$

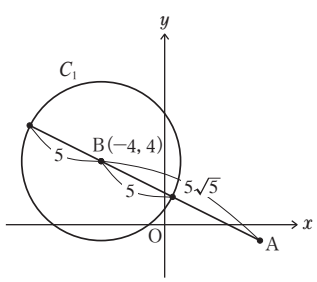
最小値は

$AB - 5 = 5\sqrt{5} - 5$

したがって

$\boxed{5}\sqrt{\boxed{5}} - \boxed{5} \leqq AP \leqq 5\sqrt{5} + 5$

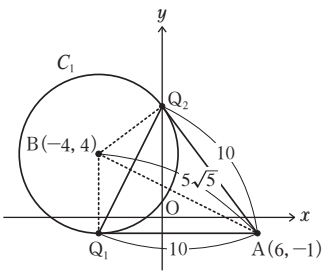
である。



(3)　$AQ^2 = AB^2 - BQ^2 = (5\sqrt{5})^2 - 5^2 = 100$

よって，$AQ = \boxed{10}$

これより，次の図のように点 Q_1，Q_2 をとる。



点 A，B の y 座標の差は $4 - (-1) = 5$ で，これは円 C_1 の半径と等しい。したがって，接線 AQ_1 は x 軸に平行な直線であり，点 Q_1 の座標は $(-4, -1)$ である。一方，直線 AB に関して Q_1，Q_2 は対称であるから

(i)　$AB \perp Q_1Q_2$

(ii)　線分 Q_1Q_2 の中点が直線 AB 上

である。直線 AB の方程式は $y = -\frac{1}{2}x + 2$ で，$Q_2(s, t)$ とおくと，(i)より $\frac{t+1}{s+4} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$

すなわち　$2s - t = -7$　……　①

また，(ii)より $\frac{t-1}{2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{s-4}{2} + 2$

すなわち　$s + 2t = 14$　……　②

①，②より，$s = 0$，$t = 7$，点 Q_2 の座標は $(0, 7)$ である。したがって，接線 AQ_1 の傾きは 0，接線 AQ_2 の傾きは

$$\frac{-1-7}{6-0} = \frac{\boxed{-4}}{\boxed{3}}$$

[別解]

上では円の外部の点 A から引いた二つの接線の接点 Q_1，Q_2 が直線 AB に関して対称であることから点 Q_2 の座標を決定して直線 ℓ の傾きを求めたが，次のように求めてもよい。

直線 ℓ：$kx - y - 6k - 1 = 0$

円 C_1 と直線 ℓ が接するとき，点 B$(-4, 4)$ と直線 ℓ の距離 d は 5 となる。

$$d = \frac{|k \cdot (-4) - 4 - 6k - 1|}{\sqrt{k^2 + (-1)^2}} = 5$$

$$|-10k - 5| = 5\sqrt{k^2 + 1}$$

$$|2k + 1| = \sqrt{k^2 + 1}$$

$$4k^2 + 4k + 1 = k^2 + 1$$

$$k(3k + 4) = 0$$

よって，直線 ℓ の傾き k は，$k = 0$，$-\frac{4}{3}$

(4)　C_2：$x^2 + y^2 - 8|x| - 8y + 7 = 0$ は

$x \geqq 0$ のとき

$$x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7 = 0$$

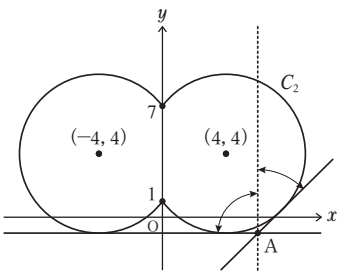
$$(x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 25 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$x < 0$ のとき

$$x^2 + y^2 + 8x - 8y + 7 = 0$$

$$(x + 4)^2 + (y - 4)^2 = 25 \quad \cdots\cdots \quad ②$$

よって，図形 C_2 を図示すると次の図のようになる。



①の中心は点 $(4, 4)$ だから，直線 ℓ と①が接するとき

$$\frac{|k \cdot 4 - 4 - 6k - 1|}{\sqrt{k^2 + (-1)^2}} = 5$$

$$|-2k - 5| = 5\sqrt{k^2 + 1}$$

$$4k^2 + 20k + 25 = 25k^2 + 25$$

$$21k^2 - 20k = 0$$

$$k(21k - 20) = 0$$

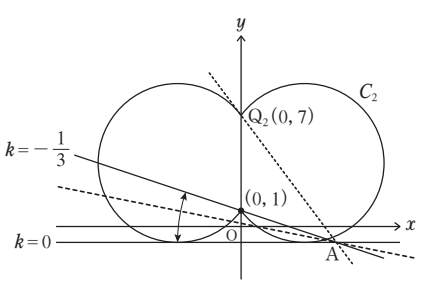
$$k = 0,\ \frac{20}{21}$$

$k = 0$ のとき，直線 ℓ は②とも接する。図から，直線 ℓ と図形 C_2 が共有点をもつような k の値の範囲は

$$k \leqq 0 \text{ または } \frac{\boxed{20}}{\boxed{21}} \leqq k$$

である。また，点 A$(6, -1)$ と点 $(0, 1)$ を結ぶ直線の傾きは

$$\frac{-1-1}{6-0} = -\frac{1}{3}$$



したがって，直線 ℓ と図形 C_2 が 4 個の共有点をもつのは

$$\frac{\boxed{-1}}{\boxed{3}} < k < 0$$

のときである。

〔2〕

$y = 4^x - 2^{x+3} + 7$ ……　①

(1)　$x = 0$ のとき

$y = 4^0 - 2^3 + 7 = 1 - 8 + 7 = \boxed{0}$

(2)　$x = \log_2 5$ のとき

$2^x = 5$，$4^x = (2^x)^2 = 5^2 = 25$

$y = 4^x - 8 \cdot 2^x + 7 = 25 - 8 \cdot 5 + 7 = \boxed{-8}$

(3)　$y = -5$ のとき，①は

$(2^x)^2 - 8 \cdot 2^x + 12 = 0$

$2^x = t$ とおくと，$t > 0$ で，①は

$t^2 - 8t + 12 = 0$

$(t - 2)(t - 6) = 0$

$t = 2$，6

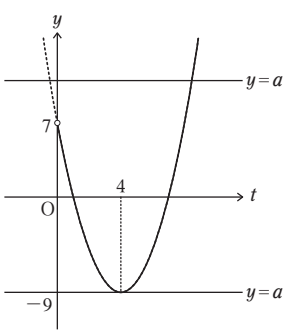
$2^x = 2$ のとき，$x = \boxed{1}$

$2^x = 6$ のとき，$x = \log_2 6 = \log_2 2 + \log_2 3 = 1 + \log_2 \boxed{3}$

(4)　方程式 $4^x - 2^{x+3} + 7 = a$ がただ一つの実数解をもつ

$\iff$ 方程式 $t^2 - 8t + 7 = a$ がただ一つの正の解をもつ

$\iff$ 放物線 $y = t^2 - 8t + 7 = (t - 4)^2 - 9$ と直線 $y = a$ が $t > 0$ の範囲にただ一つの共有点をもつ



グラフより，これを満たすのは $a = -9$ と $7 \leqq a$

$\boxed{\text{ノ}}$，$\boxed{\text{ハ}}$ に当てはまるものは $\boxed{①}$，$\boxed{⑤}$ である。

第 2 問

(1)　$a = 0$ のとき，$f(x) = x^3 - 3x^2$

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$

よって，$f(x)$ の増減は次の表のようになる。

x	⋯	0	⋯	2	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	−4	↗

これより，$f(x)$ は

$x = \boxed{0}$ で極大値 $\boxed{0}$

$x = \boxed{2}$ で極小値 $\boxed{-4}$

をとる。

また，$f(1) = -2$ より

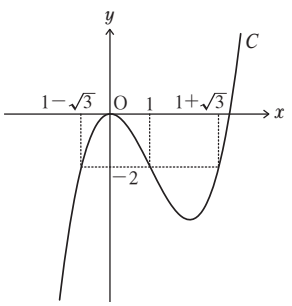
$x^3 - 3x^2 = -2$

$x^3 - 3x^2 + 2 = 0$

$(x - 1)(x^2 - 2x - 2) = 0$

$x - 1 = 0$ より，$x = \boxed{1}$

$x^2 - 2x - 2 = 0$ より，$x = \boxed{1} \pm \sqrt{\boxed{3}}$



$t - 1 \leqq x \leqq t$ における $f(x)$ の最大値が -2 より大きくなるのは，定義域 $t - 1 \leqq x \leqq t$ が $1 - \sqrt{3} < x < 1$ または $1 + \sqrt{3} < x$ と共通範囲をもつときである。したがって

$1 - \sqrt{3} < t$ かつ $t - 1 < 1 \iff 1 - \sqrt{3} < t < 2$

または

$1 + \sqrt{3} < t$

$\boxed{\text{ケ}}$，$\boxed{\text{コ}}$ に当てはまるものは $\boxed{②}$，$\boxed{⑥}$ である。

(2)　$f'(x) = 3x^2 - 6(a + 1)x + 12a$

$= 3(x - 2)(x - 2a)$

$f'(x) = 0$ を満たす x の値は

$x = \boxed{2}$，$\boxed{2a}$

(3)　$f(x)$ の極値について

(i)　$a < 1$ のとき，$2a < 2$ であるから，$f(x)$ の増減は次の表のようになる。

x	⋯	$2a$	⋯	2	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗		↘		↗

よって，極大値は $f(2a) = -4a^2(a - 3)$

極小値は $f(2) = 4(3a - 1)$

(ii)　$a > 1$ のとき，$2 < 2a$ であるから，$f(x)$ の増減は次の表のようになる。

x	⋯	2	⋯	$2a$	⋯
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗		↘		↗

よって，極大値は $f(2) = 4(3a - 1)$

極小値は $f(2a) = -4a^2(a-3)$

となる。$a < 0$ のときは(i)の場合で，$-4a^2(a-3) > 0$，$4(3a-1) < 0$ であるから，$x = 2a$（< 0）で正の極大値をとり，$x = 2$ で負の極小値をとる。

セ に当てはまるものは ⓪ である。

また，$a > 3$ のときは(ii)の場合で，$4(3a-1) > 0$，$-4a^2(a-3) < 0$ であるから，$x = 2$ で正の極大値をとり，$x = 2a$（> 6）で負の極小値をとる。

ソ に当てはまるものは ⑤ である。

(4) $f'(0) = 12a$ より，原点における接線 ℓ の方程式は

$y = \boxed{12a}\,x$

$x^3 - 3(a+1)x^2 + 12ax = 12ax$ とすると

$x^2\{x - 3(a+1)\} = 0$

したがって，C と ℓ の共有点の x 座標は

$x = 0,\ \boxed{3}(a + \boxed{1})$（$> 0$）

である。

C と ℓ で囲まれた図形の面積は，図から

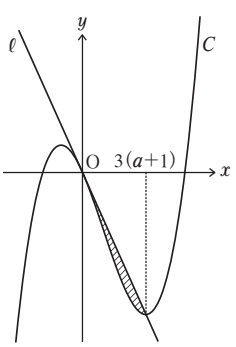
$$\int_0^{3(a+1)} [12ax - \{x^3 - 3(a+1)x^2 + 12ax\}]dx$$

$$= \int_0^{3(a+1)} \{-x^3 + 3(a+1)x^2\}dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^4 + (a+1)x^3\right]_0^{3(a+1)}$$

$$= -\frac{81}{4}(a+1)^4 + 27(a+1)^4$$

$$= \frac{27}{4}(a+1)^4$$



これが $\frac{4}{3}$ になるとき

$$\frac{27}{4}(a+1)^4 = \frac{4}{3}$$

$$(a+1)^4 = \frac{16}{81}$$

$0 < a+1 < 1$ より，$a + 1 = \frac{2}{3}$

したがって，$a = \dfrac{\boxed{-1}}{\boxed{3}}$

第3問

(1) $\theta = \frac{\pi}{6}$ のとき

$$x = \sin\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\boxed{1} + \sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{2}}$$

(2) $x = \sin\theta + \cos\theta$

$$= \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta\right)$$

$$= \sqrt{2}\left(\sin\theta\cos\frac{\pi}{4} + \cos\theta\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \sqrt{\boxed{2}}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{\boxed{4}}\right) \quad \cdots\cdots \ ①$$

$x = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$ のとき

$$\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$0 \leqq \theta < \frac{3}{2}\pi$ より，$\frac{\pi}{4} \leqq \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{7}{4}\pi$

よって，$\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3}$，$\frac{2}{3}\pi$

したがって，$\theta = \dfrac{\pi}{\boxed{12}}$，$\dfrac{\boxed{5}}{12}\pi$

$$y = \sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}\sin 2\theta$$

$\theta = \frac{\pi}{12}$ のとき

$$y = \frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{4}}$$

$\theta = \frac{5}{12}\pi$ のときも同様に $y = \frac{1}{4}$ である。

(3) $x^2 = (\sin\theta + \cos\theta)^2$

$= \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta$

$= 1 + 2y$

したがって，x と y の間には $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ の関係式が成り立つ。

サ に当てはまるものは ④ である。

①において，$\frac{\pi}{4} \leqq \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{7}{4}\pi$ だから

$$-1 \leqq \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \leqq 1$$

$$-\sqrt{2} \leqq \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \leqq \sqrt{2}$$

したがって，x のとり得る値の範囲は

$$-\sqrt{\boxed{2}} \leqq x \leqq \sqrt{2}$$

また，$x - 4y - 1 = 0$ より

$$x - 4\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right) - 1 = 0$$

$$2x^2 - x - 1 = 0$$

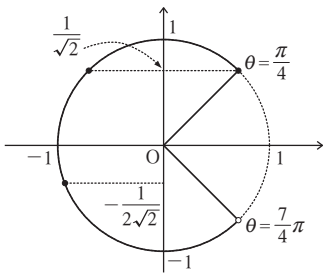
$$(x-1)(2x+1) = 0$$

$$x = 1,\ -\frac{1}{2}$$

よって

$$\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 1,\ -\frac{1}{2}$$

$\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$-\frac{1}{2\sqrt{2}}$



$\frac{\pi}{4}\leqq\theta+\frac{\pi}{4}<\frac{7}{4}\pi$ においてこれを満たす θ は，図から $\boxed{3}$ 個存在する。

第 4 問

(1) $a=-2$，$b=2$ のとき

$P(x)=x^4-2x^3-2x^2+2x+1$

$P(1)=0$，$P(-1)=0$ より，$P(x)$ は $(x-1)(x+1)=x^2-1$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} x^2-2x-1 \\ x^2-1\,)\,\overline{x^4-2x^3-2x^2+2x+1} \\ \underline{x^4\qquad -x^2} \\ -2x^3-x^2+2x+1 \\ \underline{-2x^3\qquad +2x} \\ -x^2+1 \\ \underline{-x^2+1} \\ 0 \end{array}$$

筆算から

$P(x)=\left(x+\boxed{1}\right)(x-1)\left(x^2-\boxed{2}x-1\right)$

方程式 $P(x)=0$ の解は，$(x+1)(x-1)=0$ と $x^2-2x-1=0$ を解いて

$x=\pm1$，$\boxed{1}\pm\sqrt{\boxed{2}}$

である。

(2) $P(x)$ を $x+2$ で割ったときの余りは，剰余の定理から $P(-2)$ である。したがって，$P\left(\boxed{-2}\right)=1$

$P(-2)=(-2)^4+(-2)^3a-(-2)^2b+2\cdot(-2)+1$

$=-8a-4b+13$

よって

$-8a-4b+13=1$

$b=\boxed{-2}a+\boxed{3}$

が成り立つ。したがって

$P(x)=x^4+ax^3-(-2a+3)x^2+2x+1$

$=x\{x^3+ax^2+(2a-3)x+2\}+1$

$=x(x+2)\left\{x^2+\left(a-\boxed{2}\right)x+1\right\}+1$

と変形できる。

(i) $P(x)=1$ が虚数解をもつとき

$x(x+2)\{x^2+(a-2)x+1\}+1=1$

$x(x+2)\{x^2+(a-2)x+1\}=0$

2 次方程式

$x^2+(a-2)x+1=0$ …… ①

の判別式を D とする。$P(x)=1$ が虚数解をもつとき①が虚数解をもつから，$D<0$ である。よって

$D=(a-2)^2-4=a(a-4)<0$

$0<a<\boxed{4}$

である。また，①の解 α，β に対して，解と係数の関係から

$\alpha+\beta=-a+2$，$\alpha\beta=1$

これより，$\alpha\beta(\alpha+\beta)=-1$ を満たすとき

$-a+2=-1$

$a=\boxed{3}$

これは $0<a<4$ を満たす。このとき①は $x^2+x+1=0$ となり，$\alpha^2+\alpha+1=0$ であるから

$\alpha^3-1=(\alpha-1)(\alpha^2+\alpha+1)=0$

である。よって

$\alpha^3=\boxed{1}$

また，$(\alpha+1)^2=\alpha^2+\alpha+1+\alpha=\alpha$ であるから

$$2\alpha+\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{(\alpha+1)^2}=2\alpha+\frac{2}{\alpha}$$
$$=\frac{2(\alpha^2+1)}{\alpha}$$
$$=\frac{2(-\alpha)}{\alpha}$$
$$=\boxed{-2}$$

(ii) $P(x)=1$ が重解をもつとき

①は $x=0$ を解にもたない。

①が $x=-2$ を解にもつ場合

$4-2(a-2)+1=0$

$a=\frac{9}{2}$

①が重解をもつ場合

$D=a(a-4)=0$

$a=0$，4

$P(x)=1$ は $a=0$ のとき $x=1$ を重解にもち，$a=4$ のとき $x=-1$ を重解にもつ。

よって，$P(x)=1$ が重解をもつような a の値は，小さい順に

$\boxed{0}$，$\boxed{4}$，$\frac{\boxed{9}}{\boxed{2}}$

である。

数学Ⅱ・数学B

《解答》（100点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第1問 (30)	(アイ，ウ)	(−4，4)	2
	エ	5	2
	オ$\sqrt{\text{カ}}$ −キ	5$\sqrt{5}$ −5	3
	クケ	10	3
	$\frac{\text{コサ}}{\text{シ}}$	$\frac{-4}{3}$	3
	$\frac{\text{スセ}}{\text{ソタ}}$	$\frac{20}{21}$	2
	$\frac{\text{チツ}}{\text{テ}}$	$\frac{-1}{3}$	2
	ト	0	2
	ナニ	−8	3
	ヌ	1	2
	$\log_2$ネ	$\log_2 3$	2
	ノ，ハ	①，⑤ (解答の順序は問わない)	各2
第2問 (30)	ア	0	2
	イ	0	2
	ウ	2	2
	エオ	−4	2
	カ	1	2
	キ±$\sqrt{\text{ク}}$	1±$\sqrt{3}$	2
	ケ，コ	②，⑥ (解答の順序は問わない)	各2
	サ	2	2
	シス	2a	2
	セ	⓪	2
	ソ	⑤	2
	タチツx	12ax	2
	テ(a + ト)	3(a + 1)	2
	$\frac{\text{ナニ}}{\text{ヌ}}$	$\frac{-1}{3}$	2
第3問 (20)	${}_{300}\mathrm{C}_r\left(\frac{\text{ア}}{\text{イ}}\right)^r\left(\frac{\text{ウ}}{\text{イ}}\right)^{300-r}$	${}_{300}\mathrm{C}_r\left(\frac{3}{5}\right)^r\left(\frac{2}{5}\right)^{300-r}$	1
	エオカ	180	2
	キ$\sqrt{\text{ク}}$	6$\sqrt{2}$	2
	ケコ	72	2
	サ	④	1
(第3問)	シスセ	324	2
	$\frac{\text{キ}\sqrt{\text{ク}}}{\text{ソ}}$	$\frac{6\sqrt{2}}{5}$	2
	(タ，チ)	(0，1)	1
	0．ツテ	0．76	2
	$\frac{\text{ト}}{\text{ナ}}$	$\frac{1}{6}$	1
	ニ	⓪	1
	ヌ	④	1
	$\frac{\text{ネ}}{\text{ノ}}$	$\frac{5}{3}$	2
第4問 (20)	ア	2	1
	イ	1	1
	ウc_n −エ	5c_n −3	2
	$\frac{1}{\text{オ}}$，カ	$\frac{1}{4}$，①	2
	キ，クケ，コ，サシ	①，12，3，16	2
	ス	②	2
	セ	2	2
	$\frac{\text{ソ}}{\text{タ}}d_n - \frac{1}{\text{チ}}$	$\frac{5}{2}d_n - \frac{1}{4}$	2
	$\frac{1}{\text{ツ}}$，テ，ト，ナ	$\frac{1}{3}$，①，3，①	3
	ニ，ヌ，ネノ，ハヒ	⑤，④，33，24	3
第5問 (20)	$\sqrt{\text{ア}}$	$\sqrt{5}$	1
	イ	0	1
	ウ	2	1
	エ	2	2
	$\frac{\text{オカ}}{\text{キ}}\vec{a} + \vec{c}$	$\frac{-1}{2}\vec{a} + \vec{c}$	1
	ク$\vec{a}$ − $\vec{b}$ + $\vec{c}$	−$\vec{a}$ − $\vec{b}$ + $\vec{c}$	1
	ケ	2	1
	$\frac{1}{\sqrt{\text{コ}}}$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	2
	サ	③	1
	シ	⑤	1
	$\frac{\text{ス}}{\text{セ}}$	$\frac{1}{8}$	2
	$\frac{\text{ソ}}{\text{タ}}$	$\frac{3}{4}$	2
	$\frac{\sqrt{\text{チ}}}{\text{ツ}}$	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	2
	テ：ト：ナ	3：5：4	2

(注) 第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第 1 問

数学Ⅱ第 1 問参照

第 2 問

数学Ⅱ第 2 問参照

第 3 問

〔1〕

(1) 1 人の客が定食を注文する確率は $\frac{3}{5}$，その他を注文する確率は $\frac{2}{5}$ だから

$$P(X=r) = {}_{300}\mathrm{C}_r\left(\frac{\boxed{3}}{\boxed{5}}\right)^r\left(\frac{\boxed{2}}{5}\right)^{300-r}$$

であり，X は二項分布 $B\left(300,\ \frac{3}{5}\right)$ に従う。このとき，X の平均値 $E(X)$ は

$$E(X) = 300 \cdot \frac{3}{5} = \boxed{180}$$

標準偏差 $\sigma(X)$ は

$$\sigma(X) = \sqrt{300 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5}} = \boxed{6}\sqrt{\boxed{2}}$$

標本の大きさ 300 は十分に大きいので，X は近似的に $N(E(X),\ \{\sigma(X)\}^2) = N\left(180,\ \boxed{72}\right)$ に従う。

売上高 Y 円は

$$Y = 1000X + 1200(300 - X) = 360000 - 200X$$

であるから

$$Z = \frac{Y}{1000} = -\frac{1}{5}X + 360$$

と表される。

サ に当てはまるものは ④ である。

Z の平均値 $E(Z)$ は

$$E(Z) = E\left(-\frac{1}{5}X + 360\right)$$

$$= -\frac{1}{5}E(X) + 360$$

$$= -\frac{1}{5} \cdot 180 + 360$$

$$= \boxed{324}$$

Z の標準偏差 $\sigma(Z)$ は

$$\sigma(Z) = \sigma\left(-\frac{1}{5}X + 360\right)$$

$$= \frac{1}{5}\sigma(X)$$

$$= \frac{6\sqrt{2}}{\boxed{5}}$$

(2) $W = \frac{X - 180}{6\sqrt{2}}$ とおくと，W は標準正規分布 $N\left(\boxed{0},\ \boxed{1}\right)$ に近似的に従う。このことから，定食を注文する人が 170 人以上 190 人以下である確率は

$$P(170 \leqq X \leqq 190) = P\left(\frac{170 - 180}{6\sqrt{2}} \leqq W \leqq \frac{190 - 180}{6\sqrt{2}}\right)$$

$$= P\left(-\frac{5\sqrt{2}}{6} \leqq W \leqq \frac{5\sqrt{2}}{6}\right)$$

$$= 2P\left(0 \leqq W \leqq \frac{5\sqrt{2}}{6}\right)$$

$\frac{5\sqrt{2}}{6} = \frac{5 \cdot 1.41}{6} = 1.18$ より，正規分布表から

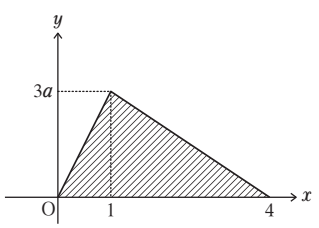
$$P(170 \leqq X \leqq 190) \fallingdotseq 2p(1.18)$$

$$= 2 \cdot 0.3810$$

$$= 0.\boxed{76}$$

〔2〕

(1)



$P(0 \leqq x \leqq 4) = 1$ で，$P(0 \leqq x \leqq 4)$ の値が $y = f(x)$ のグラフと x 軸で囲まれた部分（上図斜線部）の面積に等しいことから

$$P(0 \leqq x \leqq 4) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3a = 6a$$

$6a = 1$ より，$a = \frac{\boxed{1}}{\boxed{6}}$

(2) (1)の結果から

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & (0 \leqq x \leqq 1) \\ -\frac{1}{6}(x - 4) & (1 \leqq x \leqq 4) \end{cases}$$

である。X の平均値 m，標準偏差 σ はそれぞれ

$$m = \int_0^4 xf(x)dx$$

$$\sigma = \sqrt{\int_0^4 (x - m)^2 f(x)dx}$$

で定義される。

ニ に当てはまるものは ⓪ である。

ヌ に当てはまるものは ④ である。

平均値を計算すると

$$m = \int_0^4 xf(x)dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2}x^2dx + \int_1^4 \left\{-\frac{1}{6}x(x-4)\right\}dx$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1 - \frac{1}{6}\left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2\right]_1^4$$
$$= \frac{1}{6} - \frac{1}{6}\left(\frac{64}{3} - 32 - \frac{1}{3} + 2\right)$$
$$= \frac{\boxed{5}}{\boxed{3}}$$

第 4 問

(1) $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 5a_n - 3n$ より

$a_2 = 5a_1 - 3 = \boxed{2}$

$c_1 = a_2 - a_1 = 2 - 1 = \boxed{1}$

$c_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1}$
$= \{5a_{n+1} - 3(n+1)\} - (5a_n - 3n)$
$= 5(a_{n+1} - a_n) - 3$
$= \boxed{5}c_n - \boxed{3}$

これを変形して

$$c_{n+1} - \frac{3}{4} = 5\left(c_n - \frac{3}{4}\right)$$

数列 $\left\{c_n - \frac{3}{4}\right\}$ は初項が $c_1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$，公比が 5 の等比数列だから，一般項は

$$c_n - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}\cdot 5^{n-1}$$

ゆえに，$c_n = \frac{1}{\boxed{4}}(3 + 5^{n-1})$

カ に当てはまるものは **①** である。

したがって，$n \geqq 2$ のとき

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$$
$$= 1 + \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n-1}(3 + 5^{k-1})$$
$$= 1 + \frac{1}{4}\left\{3(n-1) + \frac{5^{n-1} - 1}{5 - 1}\right\}$$
$$= \frac{5^{n-1} + \boxed{12}n + \boxed{3}}{\boxed{16}}$$

$n = 1$ を代入すると $\frac{1 + 12 + 3}{16} = 1$ となるから，これは $n = 1$ のときも成り立つ。

キ に当てはまるものは **①** である。

(2) $a_{n+1} = 5a_n - r^{n-1}$ …… ①より

$c_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1}$
$= (5a_{n+1} - r^n) - (5a_n - r^{n-1})$
$= 5(a_{n+1} - a_n) - r^{n-1}(r - 1)$
$= 5c_n - (r-1)r^{n-1}$ …… ②

ス に当てはまるものは **②** である。

数列 $\{a_n\}$ と数列 $\{c_n\}$ が同じ漸化式を満たすとき，①と②は一致するので

$r^{n-1} = (r-1)r^{n-1}$

$r \neq 0$ より

$r - 1 = 1$

$r = \boxed{2}$

したがって①は

$a_{n+1} = 5a_n - 2^{n-1}$ …… ③

$d_n = \frac{a_n}{2^n}$ とおくと，$a_n = 2^n d_n$，$a_{n+1} = 2^{n+1}d_{n+1}$

③に代入して

$2^{n+1}d_{n+1} = 5\cdot 2^n d_n - 2^{n-1}$

$$d_{n+1} = \frac{\boxed{5}}{\boxed{2}}d_n - \frac{1}{\boxed{4}}$$

変形して

$$d_{n+1} - \frac{1}{6} = \frac{5}{2}\left(d_n - \frac{1}{6}\right)$$

数列 $\left\{d_n - \frac{1}{6}\right\}$ は初項が $d_1 - \frac{1}{6} = \frac{a}{2} - \frac{1}{6}$，公比が $\frac{5}{2}$ の等比数列だから

$$d_n - \frac{1}{6} = \left(\frac{a}{2} - \frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{2}\right)^{n-1}$$
$$d_n = \frac{1}{6} + \left(\frac{a}{2} - \frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{2}\right)^{n-1}$$

したがって

$a_n = 2^n d_n$
$= \frac{2^{n-1}}{3} + 2\left(\frac{a}{2} - \frac{1}{6}\right)5^{n-1}$

$= \frac{1}{\boxed{3}}\left\{2^{n-1} + \left(\boxed{3}a - 1\right)5^{n-1}\right\}$

テ，**ナ** に当てはまるものはともに **①** である。

$a = 2$ とすると，$a_n = \frac{1}{3}(2^{n-1} + 5^n)$

$$x_1x_2\cdots x_k = \frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot\frac{a_4}{a_3}\cdot\cdots\cdot\frac{a_{k+1}}{a_k}$$
$$= \frac{a_{k+1}}{a_1}$$
$$= \frac{1}{6}(2^k + 5^{k+1})$$

よって

$$\sum_{k=1}^{n} x_1x_2\cdots x_k = \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n}(2^k + 5^{k+1})$$
$$= \frac{1}{6}\left\{\frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} + \frac{25(5^n - 1)}{5 - 1}\right\}$$

$$= \frac{2^{n+3} + 5^{n+2} - \boxed{33}}{\boxed{24}}$$

ニ に当てはまるものは ⑤ である。

ヌ に当てはまるものは ④ である。

第5問

(1) 三角柱の底面と側面は垂直であるから，△AEG において三平方の定理より

$$|\vec{c}| = \mathrm{GE} = \sqrt{\mathrm{GA}^2 + \mathrm{AE}^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{\boxed{5}}$$

また，$\vec{a} \perp \vec{b}$ より，$\vec{a} \cdot \vec{b} = \boxed{0}$

$|\vec{a} - \vec{c}| = \mathrm{EF} = \sqrt{5}$ であるから

$$|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2 = 5$$

$|\vec{a}| = 2$, $|\vec{c}| = \sqrt{5}$ より

$$4 - 2\vec{a} \cdot \vec{c} + 5 = 5$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = \boxed{2}$$

以上から

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{c}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{c})^2}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{4 \cdot 5 - 4}$$

$$= \boxed{2}$$

(2) $\overrightarrow{\mathrm{GB}} = \overrightarrow{\mathrm{GE}} + \overrightarrow{\mathrm{EB}} = \dfrac{\boxed{-1}}{\boxed{2}}\vec{a} + \vec{c}$

$$\overrightarrow{\mathrm{IE}} = \overrightarrow{\mathrm{GE}} - \overrightarrow{\mathrm{GI}} = \vec{c} - (\vec{a} + \vec{b})$$

$$= \boxed{-}\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$$

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 2$$

$$\overrightarrow{\mathrm{GB}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{IE}} = \left(-\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{c}\right) \cdot (-\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$$

$$= \frac{1}{2}|\vec{a}|^2 + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2$$

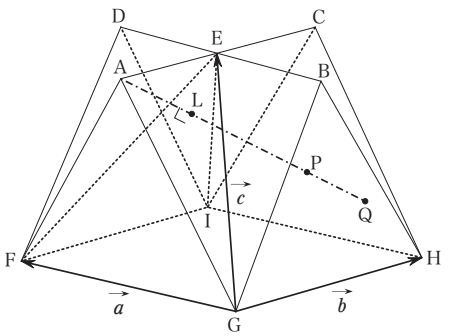
$$= \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{3}{2} \cdot 2 - 2 + 5$$

$$= \boxed{2}$$

以上から

$$\cos\theta_1 = \frac{\overrightarrow{\mathrm{GB}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{IE}}}{|\overrightarrow{\mathrm{GB}}||\overrightarrow{\mathrm{IE}}|} = \frac{2}{2 \cdot \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{\boxed{5}}}$$

(3)



L は平面 EFG 上にあるので，$\overrightarrow{\mathrm{GL}}$ は実数 s, t を用いて

$$\overrightarrow{\mathrm{GL}} = s\overrightarrow{\mathrm{GF}} + t\overrightarrow{\mathrm{GE}}$$

と表される。よって

$$\overrightarrow{\mathrm{AL}} = \overrightarrow{\mathrm{GL}} - \overrightarrow{\mathrm{GA}}$$

$$= s\vec{a} + t\vec{c} - \left(\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}\right)$$

$$= s\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + (t-1)\vec{c}$$

となる。

サ に当てはまるものは ③ である。

シ に当てはまるものは ⑤ である。

$\overrightarrow{\mathrm{AL}}$ が平面 EFG に垂直であるための条件は

$$\overrightarrow{\mathrm{AL}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{GF}} = 0 \text{ かつ } \overrightarrow{\mathrm{AL}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{GE}} = 0 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$$\overrightarrow{\mathrm{AL}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{GF}} = \left\{s\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + (t-1)\vec{c}\right\} \cdot \vec{a}$$

$$= s|\vec{a}|^2 + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} + (t-1)\vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$= 4s + 2t - 2$$

$$\overrightarrow{\mathrm{AL}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{GE}} = \left\{s\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + (t-1)\vec{c}\right\} \cdot \vec{c}$$

$$= s\vec{a} \cdot \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b} \cdot \vec{c} + (t-1)|\vec{c}|^2$$

$$= 2s + 5t - 4$$

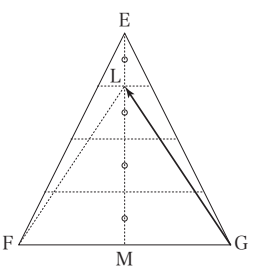
ゆえに，①から

$$\begin{cases} 2s + t - 1 = 0 \\ 2s + 5t - 4 = 0 \end{cases}$$

これを解いて

$$s = \frac{\boxed{1}}{\boxed{8}}, \quad t = \frac{\boxed{3}}{\boxed{4}}$$

である。



$$\overrightarrow{\mathrm{GL}} = \frac{1}{8}\overrightarrow{\mathrm{GF}} + \frac{3}{4}\overrightarrow{\mathrm{GE}}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}\overrightarrow{\mathrm{GF}} + \frac{3}{4}\overrightarrow{\mathrm{GE}}$$

ここで，辺 FG の中点を M とすると

$\overrightarrow{GL} = \frac{1}{4}\overrightarrow{GM} + \frac{3}{4}\overrightarrow{GE}$

したがって，L は線分 ME を 3 : 1 に内分する点である。
これより，△LFG の面積を T とすると

$T = \frac{3}{4}S$

ゆえに，四面体 A − LFG，四面体 A − EFG の体積をそれぞれ V_1，V_2 とすると

$V_1 = \frac{3}{4}V_2$

である。ここで

$V_2 = \frac{1}{3}\cdot(\triangle AFG \text{ の面積})\cdot AE$

$= \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot 2^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot 1$

$= \frac{\sqrt{3}}{3}$

したがって

$V_1 = \frac{3}{4}\cdot\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{4}}$

である。
また

$\overrightarrow{AL} = \frac{1}{8}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{4}\vec{c}$

であるから，$\overrightarrow{AX} = x\overrightarrow{AL} = \frac{x}{8}\vec{a} + \frac{x}{2}\vec{b} - \frac{x}{4}\vec{c}$（$x$ は実数）とおくと

$\overrightarrow{GX} = \overrightarrow{AX} - \overrightarrow{AG}$

$= \left(\frac{x}{8}\vec{a} + \frac{x}{2}\vec{b} - \frac{x}{4}\vec{c}\right) - \left(\frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}\right)$

$= \frac{x}{8}\vec{a} + \frac{x-1}{2}\vec{b} + \frac{4-x}{4}\vec{c}$ …… ②

また，点 X が平面 CHI 上にあるとき，$\overrightarrow{GX}$ は実数 k，ℓ を用いて

$\overrightarrow{GX} = (1-k-\ell)\overrightarrow{GH} + k\overrightarrow{GI} + \ell\overrightarrow{GC}$

$= (1-k-\ell)\vec{b} + k(\vec{a}+\vec{b}) + \ell\left(\frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}\right)$

$= k\vec{a} + \left(1 - \frac{\ell}{2}\right)\vec{b} + \ell\vec{c}$ …… ③

と表される。$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ は一次独立だから，②，③より

$$\begin{cases} \frac{x}{8} = k \\ \frac{x-1}{2} = 1 - \frac{\ell}{2} \\ \frac{4-x}{4} = \ell \end{cases}$$

これを解いて，$x = \frac{8}{3}$，$k = \frac{1}{3}$，$\ell = \frac{1}{3}$

さらに，点 X が平面 GHIF 上にあるとき，$\overrightarrow{GX}$ は実数 m，n を用いて

$\overrightarrow{GX} = m\overrightarrow{GF} + n\overrightarrow{GH} = m\vec{a} + n\vec{b}$ …… ④

と表される。$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ は一次独立だから，②，④より

$$\begin{cases} \frac{x}{8} = m \\ \frac{x-1}{2} = n \\ \frac{4-x}{4} = 0 \end{cases}$$

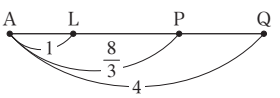
これを解いて，$x = 4$，$m = \frac{1}{2}$，$n = \frac{3}{2}$

以上から

$AL : LP : PQ = 1 : \left(\frac{8}{3} - 1\right) : \left(4 - \frac{8}{3}\right)$

$= \boxed{3} : \boxed{5} : \boxed{4}$

である。



物　理　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（16）	問１		1	②	4
	問２		2	④	4
	問３		3	⑤	4
	問４		4	②	4
第２問（16）	A	問１	5	⑤	4
		問２	6	⑤	4
	B	問３	7	⑦	4
		問４	8	⑤	4*
			9	⓪	
第３問（18）	問１		10	③	2
			11	③	2
			12	③	2
	問２		13	④	3
			14	③	3
	問３		15	③	2
			16	①	2
			17	①	2

（注）　＊は，両方正解の場合のみ点を与える。

《解説》

第１問

問１　はじめ，缶は電車の床に対して静止しているので，電車と同じく線路に対して左向きに運動している。よって，このときの線路に対する缶の相対速度の向きは左向きとなる。また，電車がブレーキをかけて減速した瞬間，缶は電車の床に対して左向きに転がり始めるので，缶に対して電車は右向きに動き始める。よって，このときの缶に対する電車の相対速度の向きは右向きとなる。

正解は②。

問２　水の密度を ρ，空のペットボトル 1 本の質量を m，重力加速度の大きさを g，ペットボトル a，b，c の水面下の部分の体積をそれぞれ V_a，V_b，V_c とすると，三つのペットボトルが水から受ける浮力の大きさは，それぞれ $\rho V_a g$，$\rho V_b g$，$\rho V_c g$ となる。三つのペットボトルにはたらく力のつりあいを考えると，

a：$\rho V_a g$ +（水槽の底からペットボトル a にはたらく垂直抗力の大きさ）= mg

b：$\rho V_b g = mg$

となり，上式の（水槽の底からペットボトル a にはたらく垂直抗力の大きさ）＞ 0 より $\rho V_a g < \rho V_b g$ であるから，アは正しい。

また，水面下の部分の体積を考えているので，$V_b < V_c$ であるから $\rho V_b g < \rho V_c g$ であり，イも正しい。

問題の図 3 で，ペットボトル自体の体積を v とすると，ペットボトル c 内の水の体積は $V_c - v$ であるから，ペットボトル c 内の水にはたらく重力の大きさは $\rho(V_c - v)g$ となる。ペットボトル c にはたらく合力は，鉛直上向きを正の向きとすると $\rho V_c g - \rho(V_c - v)g - mg$ となり，これを計算すると $\rho vg - mg$ となるが，$v < V_a$ すなわち $\rho vg < \rho V_a g$ であり，ペットボトル a の状態から $\rho V_a g < mg$ であるから，$\rho vg - mg < 0$，すなわちペットボトル c にはたらく合力の向きは鉛直下向きとなる。

よって，図 3 の状態から，ペットボトル c は沈んでいく。つまり，ウは誤りである。

正解は④。

問３　気柱の基本振動は図 1-1 のようになり，気柱の長さの 4 倍が波長となる。よって，振動数 262 Hz のドの音が鳴っているときの波長は，

$$32\ \text{cm} \times 4 = 128\ \text{cm} = 1.28\ \text{m}$$

となる。音の伝わる速さを V〔m/s〕とすれば，

$$V = 262 \times 1.28\ \text{m/s}$$

となる。気柱の長さが 21 cm のときの振動数を f〔Hz〕として上と同様に求めると，波長は 0.84 m となるので，

$$V = f \times 0.84\ \text{m/s}$$

となる。2 式より V を消去して計算すると $f \fallingdotseq 399$ Hz となり，問題の表 1 から，ソの音が鳴っていると考えられる。

正解は⑤。



図 1-1

問４　オシロスコープには，結局スピーカーから出る音の波形が観測されることになり，問題の図 6 の横軸の 2 目盛り分の時間が，スピーカーから出る音の周期（振動数の逆

数)を表す。音が伝わっていく媒質を変えても,スピーカーから出る音の振動数は変化しないので,音の周期も変化せず,観測される音の波形も変化しない。

正解は②。

第 2 問

A

問 1 質量 1500 kg の車の標高が 20 m 低くなったとき,重力による位置エネルギーは,

$1500\ \mathrm{kg} \times 10\ \mathrm{m/s^2} \times 20\ \mathrm{m} = 3.0 \times 10^5\ \mathrm{J}$

減少する。このエネルギーがすべてブレーキで摩擦熱となり,その熱量によって,質量 10 kg = 1×10^4 g,比熱 0.5 J/(g･K) のブレーキに用いられた物質の温度が ΔT〔K〕上昇したとすると,

$3.0 \times 10^5 = 1 \times 10^4 \times 0.5 \times \Delta T$

$\therefore\ \ \Delta T = 60\ \mathrm{K}$

となる。

正解は⑤。

問 2 重力による仕事率の大きさは,

$1500\ \mathrm{kg} \times 10\ \mathrm{m/s^2} \times 2.0\ \mathrm{m/s} = 3.0 \times 10^4\ \mathrm{W}$

となる。

正解は⑤。

B

問 3 電流 10 A,電圧 100 V のとき,電力は,

$10\ \mathrm{A} \times 100\ \mathrm{V} = 1000\ \mathrm{W}$

となる。電力 1250 W,電圧 100 V のとき,電流は,

$1250\ \mathrm{W} \div 100\ \mathrm{V} = 12.5\ \mathrm{A}$

であり,オームの法則より,抵抗は,

$100\ \mathrm{V} \div 12.5\ \mathrm{A} = 8.00\ \Omega$

となる。

正解は⑦。

問 4 時間が t〔分〕かかるとすると,これは $60t$〔秒〕なので,125 W の電気ケトルで発生する熱量は $125 \times 60t$〔J〕となる。一方,1.0 kg = 1.0×10^3 g の水の温度を 90 ℃(90K) 上昇させるのに必要な熱量は $1.0 \times 10^3 \times 4.2 \times 90$ J であるから,

$125 \times 60t = 1.0 \times 10^3 \times 4.2 \times 90$

$\therefore\ \ t = 50.4 \fallingdotseq 5.0 \times 10$ 分

となる。

正解は [8] は⑤, [9] は⓪。

第 3 問

問 1 ばねばかりのばねが 1.0 mm = 0.0010 m のびたとき,ばねが引く力の大きさは,質量 10 g = 0.010 kg の物体にはたらく重力の大きさ $0.010\ \mathrm{kg} \times 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ と等しくなっている。ばね定数を k〔N/m〕とすると,

$0.010 \times 9.8 = k \times 0.0010$

$\therefore\ \ k = 98\ \mathrm{N/m}$

となる。

問題の図 2 より,おもりを 1 個から 2 個へ増やしたときにばねばかりの針の示す値が 40 g から 90 g へと変化しているので,おもり 1 個の質量は,

$90 - 40 = 50\ \mathrm{g}$

となる。よって,3 個目のおもりをつるしたとき,針の示す値は,

$90 + 50 = 140\ \mathrm{g}$

となる。

問題の図 3 では,三つのばねばかりのばねで 1 個のおもりを支えている。一つのばねばかりのばねが引く力の大きさは,質量 240 g の物体にはたらく重力の大きさと等しいので,三つのばねばかりのばねが引く力の大きさの和は,質量が 240 + 240 + 240 = 720 g の物体にはたらく重力の大きさと等しい。よって,このおもりの質量は 720 g となる。

正解は [10] は③, [11] は③, [12] は③。

問 2 ばねばかり a のばねののびを x〔m〕(はじめの位置からおもりが鉛直下向きに移動した距離に等しい)とすると,おもりにはたらく力のつりあいの式は,

$kx + N = mg$

$\therefore\ \ N = -kx + mg$

となるので,横軸を x〔m〕,縦軸を N〔N〕としてグラフを描くと,傾きが負の直線となる。

ばねばかり b の針の示す値が 0 g になったとき,$N = 0$ N となるから,上式より,

$$x = \frac{mg}{k}\ \text{〔m〕}$$

となり,ばねばかり a のばねに蓄えられている弾性エネルギーは,

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{mg}{k}\right)^2 = \frac{m^2g^2}{2k}\ \text{〔J〕}$$

となる。

正解は [13] は④, [14] は③。

問 3 ばねばかりの針が 1.0 kg を示しているとき,ばねばかりのばねが物体を引く力の大きさは,1.0 kg の物体を鉛直につり下げたときに物体にはたらく重力の大きさと一致するので,

$1.0\ \mathrm{kg} \times 9.8\ \mathrm{m/s^2} = 9.8\ \mathrm{N}$

となる。水平面がなめらかであるときの物体の運動方程式は,

$1.0 \times a_1 = 9.8$

$\therefore \quad a_1 = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$

となる。水平面があらいときの物体の運動方程式は，

$1.0 \times a_2 = 9.8 -$（動摩擦力の大きさ）

となり，動摩擦力がはたらくことで，加速度は小さくなる。すなわち，

$a_2 < a_1$

となる。

右側，左側のばねばかりのばねのばね定数を k とし，右側，左側のばねののびを，それぞれ $x_{右}$，$x_{左}$ とする。また，二つの物体があらい水平面から受ける動摩擦力の大きさを f' とする（図 3-1）。二つの物体は等速直線運動をしたので，それぞれの物体にはたらく力はつりあっている。力のつりあいの式を立てると，

右側の物体：$kx_{右} = kx_{左} + f'$

左側の物体：$kx_{左} = f'$

となる。2 式から f' を消去すると，$x_{右} = 2x_{左}$ を得る。よって，右側のばねばかりの針の示す値は，左側のばねばかりの針の示す値の 2 倍となる。

正解は 15 は③，16 は①，17 は①。

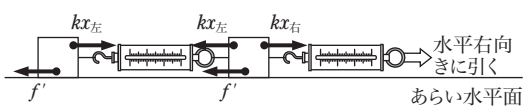


図 3-1

化　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（30）	問１		1	④	3
	問２		2	②	3
	問３		3	③	3
	問４		4	⑥	3
	問５		5	③	3
	問６		6	④	3
	問７	a	7	①	4
		b	8	②	4
		c	9	④	4
第２問（20）	問１		10	④	3
	問２		11	④	3
	問３		12	⑤	3
	問４	a	13	③	2
		b	14	①	3
		c	15	②	3
		d	16	④	3

《解説》

第１問

問１　選択肢を順に見ていこう。

①　正しい。沸騰は，液体の内部からも気体が発生し外へ出る状態変化であり，お湯を沸かすと内部から水蒸気の気泡が出ていく現象は沸騰である。

②　正しい。融解は，固体から液体になる状態変化であり，夏の暑い日に板状のチョコレートが溶ける現象は融解である。

③　正しい。昇華は，固体から気体（または，気体から固体）への状態変化であり，ドライアイスが気体になる現象は昇華である。

④　誤り。凝固は，液体から固体への状態変化であり，気体から液体への状態変化を凝縮という。冬の寒い日に窓ガラスの室内側に水滴がつく現象は，空気中の水蒸気（気体）が水（液体）へ状態変化した凝縮である。

⑤　正しい。蒸発は，液体から気体への状態変化であり，干していた洗濯物が乾く現象は洗濯物に含まれる水が水蒸気へ状態変化した蒸発である。

よって，正解は④である。

問２　ネオンは，原子番号 10 の原子であり，電子数は原子番号と同じ 10 である。

選択肢を順に見ていこう。

①　リチウムイオン Li^+ は，原子番号 3 のリチウム原子が 1 個電子を失ったもので，電子数は 2 である。

②　フッ化物イオン F^- は，原子番号 9 のフッ素原子が 1 個電子を得たもので，電子数は 10 である。

③　カルシウムイオン Ca^{2+} は，原子番号 20 のカルシウム原子が 2 個電子を失ったもので，電子数は 18 である。

④　塩化物イオン Cl^- は，原子番号 17 の塩素原子が 1 個電子を得たもので，電子数は 18 である。

⑤　ベリリウムイオン Be^{2+} は，原子番号 4 のベリリウム原子が 2 個電子を失ったもので，電子数は 2 である。

よって，正解は②である。

問３　ハロゲンは 17 族の典型元素で，フッ素 F，塩素 Cl，臭素 Br，ヨウ素 I などが存在する。

選択肢を順に見ていこう。

①　正しい。常温でフッ素 F_2 は淡黄色，塩素 Cl_2 は黄緑色，臭素 Br_2 は赤褐色，ヨウ素 I_2 は黒紫色である。

②　正しい。ハロゲン元素の単体の酸化力は，$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ の順に強く，原子番号が最も小さいフッ素が最も強い。

③　誤り。ハロゲンの原子は，価電子を 7 個もっている。1 個電子を得ると，安定な貴（希）ガスの電子配置と等しくなるので，1 価の陰イオンになりやすい。

④　正しい。ハロゲンは周期表 17 族の典型元素である。

⑤　正しい。フッ素，塩素の融点と沸点は 0 ℃よりも低いため，常温で気体である。臭素の融点は－ 7 ℃で沸点は 59 ℃であるため，常温では液体である。ヨウ素の融点は 114 ℃で沸点は 184 ℃であるため，常温では固体である。

よって，正解は③である。

問４　金属原子が規則正しく配列した金属結晶では，価電子は自由電子として結晶中を自由に移動している。結晶中の各原子は，この自由電子を共有することによって金属結合を形成している。金属が熱や電気をよく伝えるのは，自由電子の移動によるものである。銀に次いで電気伝導性の大きい銅は，スズや亜鉛との合金をつくり，硬貨などにも利用されている。密度が比較的小さく，展性に富むアルミニウムは，ボーキサイトを精製して酸化アルミニウムをつくり，それを溶融塩電解（融解塩電解）という電気分解をすることによって得ることができる。銅との合金は飛行機の機体に利用されている。

よって，正解は⑥である。

問5　^{35}Cl の存在する割合を x とすると，^{37}Cl の存在する割合は，$1-x$ となる。塩素の原子量が 35.5 より，

$35x + 37(1-x) = 35.5$

$x = 0.75$

存在する割合はそれぞれ，^{35}Cl が 0.75，^{37}Cl が 0.25 より，^{35}Cl と ^{37}Cl の存在比を整数比で表すと，3：1 となる。

よって，正解は③である。

問6　選択肢を順に見ていこう。

①　正しい。水酸化ナトリウムは 1 価の強塩基で，その水溶液の pH は 13 である。リトマス紙の変色域は pH4.5 ～ 8.3 のため，赤色リトマス紙は青色になる。

②　正しい。リン酸は 3 価の弱酸で，その水溶液の pH は 4.5 より小さい。このため，青色リトマス紙は赤色になる。

③　正しい。アンモニアは 1 価の弱塩基で，アンモニア水の pH は 9.8 より大きい。フェノールフタレイン(PP)の変色域は pH8.0 ～ 9.8 のため，PP は赤色になる。

④　誤り。希硫酸は 2 価の強酸で，希硫酸の pH は 6.0 より小さい。ブロモチモールブルー(BTB)の変色域は pH6.0 ～ 7.6 のため，BTB は黄色になる。

⑤　正しい。水酸化カルシウムは 2 価の強塩基で，その水溶液の pH は 7.6 より大きい。このため，BTB は青色になる。

よって，正解は④である。

問7　**a**　60 ℃の水 200 g に溶ける硫酸銅(Ⅱ)五水和物 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ の質量を x g とする。$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ が水に溶けると結晶水(水和水)は溶媒となるため，溶質である硫酸銅(Ⅱ) $CuSO_4$ の質量は，$\frac{160}{250}x$ g となる。

よって，正解は①である。

b　$CuSO_4$ の溶解度より，60 ℃の飽和水溶液の質量 140 g 中に溶質 $CuSO_4$ が 40 g 溶けている。このため，60 ℃の飽和水溶液の質量パーセント濃度は，$\frac{40 \times 100}{140}$ % と表すことができる。

よって，正解は②である。

c　$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ の質量 x g に含まれる溶質 $CuSO_4$ は $\frac{160}{250}x$ g であり，結晶水(水和水)の質量は $\frac{90}{250}x$ g である。60 ℃の水 200 g に $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ を x g 溶かすと，溶媒である水の質量は，

$\left(200 + \frac{90}{250}x\right)$ g

となる。60 ℃における $CuSO_4$ の飽和水溶液では，

$100 : 40 = \left(200 + \frac{90}{250}x\right) : \frac{160}{250}x$

の比例式が成り立つ。

$x = 161.2\cdots$

$\fallingdotseq 161$ g

よって，正解は④である。

第2問

問1　4 種類の金属A～Dは，鉄，銅，銀，ナトリウムのいずれかである。

A～Dを常温の水に加えると，Cだけが反応して水素が発生する。このため，Cはイオン化傾向が最も大きいナトリウムである。

A，B，Dをそれぞれ希塩酸に加えると，Dだけが反応して水素が発生する。このため，A，B，Dの中では，Dのイオン化傾向が最も大きく，鉄である。

Aの硝酸塩水溶液にBを加えると，Bが溶け出してその表面にAが析出する。AよりBの方がイオン化傾向は大きく，このため，Aは銀，Bは銅となる。

BとDを濃硝酸に加えると，Bだけが反応して二酸化窒素が発生する。濃硝酸と銅との酸化還元反応である。

したがって，金属A～Dをイオン化傾向の大きい順に並べると，C＞D＞B＞Aとなる。

よって，正解は④である。

問2　電池は，酸化される物質(還元剤)が電子を放出する反応と，還元される物質(酸化剤)が電子を受け取る反応を異なる電極で行わせ，それらの電極の間を導線で結ぶことで，電子の移動を電流として取り出す装置である。電子が流れ込む電極を正極とよび，電流の向きは正の電気の流れの向きであるため，負の電気をもった電子の移動方向とは逆に，電流は正極から負極へと流れる。電池から電気エネルギーを取り出す操作を放電といい，放電した電池に外部から電気エネルギーを与え，放電と逆向きの反応を起こし，電池の起電力をもとに戻す操作を充電という。

よって，正解は④である。

問3　選択肢を順に見ていこう。

ア　正しい。酸化剤は相手の物質を酸化し(相手の物質から電子を奪う)，自身は還元される。酸化剤に含まれる原子の酸化数は減少する。

イ　誤り。過酸化水素 H_2O_2 の酸素原子の酸化数を x とすると，

$(+1) \times 2 + 2x = 0$

$x = -1$

となるため，酸素原子の酸化数は−1 である。

ウ　正しい。過マンガン酸カリウム $KMnO_4$ は黒紫色の針状結晶の物質で，水に溶けるとカリウムイオン K^+ と濃い赤紫色の過マンガン酸イオン MnO_4^- に電離する。酸性条件下では，

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

のように酸化剤としてはたらき，水溶液の色は赤紫色から無色になる。

エ　正しい。自動車のバッテリーに使われる鉛蓄電池や，スマートフォンやノートパソコン，電気自動車のバッテリーに使われるリチウムイオン電池は，充電することで繰り返し利用できる二次電池の例である。

オ　誤り。トタンは鉄 Fe でできた鋼板の表面に，亜鉛 Zn をめっきしたものである。Zn は Fe よりもイオン化傾向が大きいが，表面に酸化被膜をつくる。この被膜によって内部が守られるため，トタンは Fe だけの鋼板より錆びにくい。

したがって，誤りを含むものは，**イ**，**オ**となる。

よって，正解は⑤である。

問4　**a**　シュウ酸は 2 価の弱酸，水酸化ナトリウムは 1 価の強塩基である。シュウ酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液の中和滴定では，中和点の pH が塩基性の値をとるため，指示薬は変色域が pH8.0 ～ 9.8 のフェノールフタレイン(PP)を用いる。メチルオレンジ(MO)の変色域は pH3.1 ～ 4.4，メチルレッド(MR)の変色域は pH4.2 ～ 6.2 で，いずれも酸性側である。ブロモチモールブルー(BTB)の変色域は pH6.0 ～ 7.6 で，中性付近である。

よって，正解は③である。

b　選択肢を順に見ていこう。

①　誤り。純水ですすいだビュレットをぬれたまま使用すると，滴下する溶液の濃度が水で薄くなってしまうので，滴下する溶液で数回すすいで(共洗い)から使用する。

②　正しい。シュウ酸水溶液を入れるコニカルビーカーを純水で数回すすぎ，ぬれたまま使用してもコニカルビーカー内の水溶液の溶質の物質量は変わらない。

③　正しい。シュウ酸水溶液 100 mL を調製するときは，メスフラスコは純水で数回すすぐ。メスフラスコが純水でぬれていても，溶液の全量を 100 mL にするために純水を加えるので，ぬれたまま使用してもよい。

④　正しい。シュウ酸水溶液 10.0 mL をはかりとるホールピペットが純水でぬれていると，溶液の体積を正確にはかりとったとしても濃度が水で薄くなってしまうので，溶質の正確な量がわからなくなる。このため，ホールピペットは，シュウ酸水溶液で数回すすいでから使用する。

⑤　正しい。ビュレット内の液面の最低部に目線を合わせ，目盛りを読みとる。滴定前後の目盛りの差から水酸化ナトリウム水溶液の滴下量を求める。

よって，正解は①である。

c　シュウ酸二水和物 $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$(式量 126)の結晶 6.3×10^{-2} g の物質量は，

$$\frac{6.3 \times 10^{-2}}{126} = 5.0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

この物質量が 100 mL のシュウ酸水溶液に存在するので，モル濃度は，

$$\frac{5.0 \times 10^{-4}}{0.100} = 5.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

よって，正解は②である。

d　過不足なく中和した水溶液では，

H^+の物質量 = OH^-の物質量より，

酸のモル濃度×酸の体積×酸の価数

= 塩基のモル濃度×塩基の体積×塩基の価数

となる。

したがって，水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度を x mol/L とすると，

$$5.0 \times 10^{-3} \times \frac{10.0}{1000} \times 2 = x \times \frac{5.0}{1000} \times 1$$

$x = 2.0 \times 10^{-2}$ mol/L

よって，正解は④である。

生　物　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（17）	A	問１	1	⑦	2 *
		問２	2－3	①－⑨	6(各3)
	B	問３	4	①	3
		問４	5	③	3
		問５	6	⑥	3
第２問（17）	A	問１	7	④	2
		問２ ⑴	8	③	3
		問２ ⑵	9	④	3
	B	問３	10	⑤	3
		問４	11	①	3
		問５	12	③	3
第３問（16）	A	問１	13	①	2
		問２	14	④	2
			15	⑥	2
			16	③	2
	B	問３	17	②	3
		問４	18	①	2
		問５	19	③	3

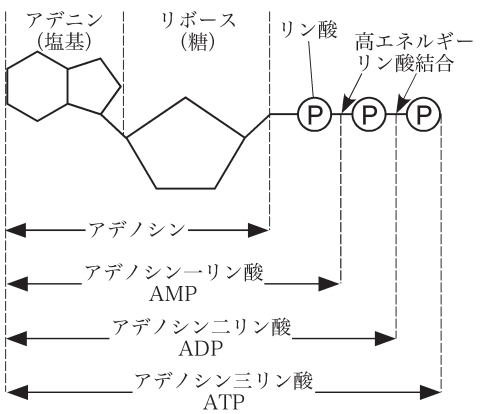
(注)
1　＊は，③，④のいずれかを解答した場合は 1 点を与える。
2　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

A

問１　次の図に示すように，ATP はリン酸どうしの結合によってエネルギーを蓄えている(高エネルギーリン酸結合)。一般に，ATP が ADP とリン酸に分解される際にエネルギーが取り出され，生命活動に利用される。問題文より，ATP から ADP が生じる反応よりも大きいエネルギーが，ATP から取り出されている，とある。ATP の分子内には，高エネルギーリン酸結合が 2 か所あり，ATP から ADP が生じる反応ではそのうち 1 か所の結合が切断される。より大きいエネルギーを ATP から取り出すためには，理論上，2 か所ある高エネルギーリン酸結合の両方を切断すればよい。図 1 において，高エネルギーリン酸結合の箇所は C と D である。実際，ATP が分解されて ADP とリン酸 1 個が生じる反応では約 30 kJ/mol のエネルギーが取り出され，AMP とリン酸 2 個が生じる反応では約 45 kJ/mol のエネルギーが取り出される。



問２　表 1 中で発光が確認された試料は，異化によって ATP が合成されたことを意味する。ミトコンドリアがかかわる，有機物(グルコース)が分解され ATP が合成される異化は呼吸である。表 1 より，細胞質基質のみが入った試料ではわずかに ATP が合成されるが，ミトコンドリアのみが入った試料(ミトコンドリア，ミトコンドリアの基質部分，ミトコンドリア＋ミトコンドリアの基質部分)では ATP は合成されていない。これより，細胞質基質はグルコースを呼吸基質として直接利用できるが，ミトコンドリアはグルコースを呼吸基質として直接利用できないことが考えられる。細胞質基質＋ミトコンドリアが入った試料では最も多くの ATP が合成されており，細胞質基質＋ミトコンドリアの基質部分が入った試料では細胞質基質だけの試料よりも多くの ATP が合成されている。これより，細胞質基質がグルコースを呼吸基質として利用して ATP を合成する際，グルコースの分解によって生じた物質をミトコンドリアは呼吸基質として利用していることが考えられる。さらに，ミトコンドリアにおける大量の ATP 合成には，基質部分よりも膜の部分がより関与していると考えられる。実際の呼吸では解糖系，クエン酸回路，電子伝達系の異なる三つの反応過程が存在し，解糖系は細胞質基質で，クエン酸回路はミトコンドリアの基質部分であるマトリックスで，電子伝達系はミトコンドリアの内膜上のタンパク質で反応が進行する。そして，グルコース 1 分子が呼

吸基質として利用された場合，解糖系では 2 分子の ATP が合成され(4 分子が合成され 2 分子が消費される)，クエン酸回路では 2 分子の ATP が合成され，電子伝達系では最大 34 分子の ATP が合成される。

B

問 3　DNA の構造の基本単位はヌクレオチドとよばれ，塩基，糖，リン酸で構成されている。DNA の糖はデオキシリボースであるが，同じ核酸の RNA の糖はリボースである。DNA の立体構造は，2 本のヌクレオチド鎖がはしご状に向かい合って結合してねじれた二重らせん構造であり，ワトソンとクリックによって 1953 年に提唱された。ペプチドは，アミノ酸が結合した物質のことである。ゲノムは，生物が生命活動を営むために最小限必要なすべての遺伝情報のことである。

問 4　DNA の二重らせん構造を形成する 2 本のヌクレオチド鎖は，互いの塩基が向かい合って結合している。結合する塩基の組合せは決まっており，アデニンとチミン，グアニンとシトシンが対となって結合する。RNA では，チミンの代わりにウラシルがアデニンと対となって結合する。

問 5　DNA を構成する塩基は，アデニン，チミン，グアニン，シトシンの 4 種類である。会話文より，塩基 3 個の並びがアミノ酸 1 個を指定しているので，DNA が指定するアミノ酸は，

$4 \times 4 \times 4 = 64$ 種類

となる。実際に生体内に存在するタンパク質を構成するアミノ酸は 20 種類であり，1 種類のアミノ酸に対して複数の塩基 3 個の並びが対応している。

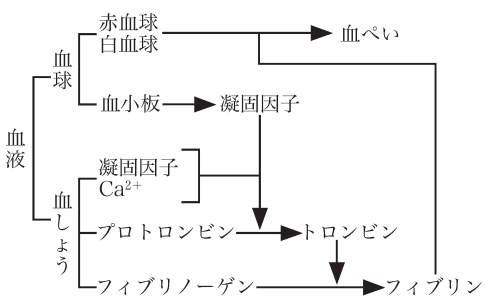
第 2 問

A

問 1　外傷などによって血管壁が傷つき出血が起こると，傷口付近に血ぺいとよばれる塊(かたまり)ができて傷口をふさぐ。この塊ができる現象を血液凝固という。血液凝固は傷口付近以外でも起こり，採血した血液を試験管などに入れて静置しておくと，やがて血球は血ぺいとなって沈殿する。血ぺい以外の黄色の液体成分は血清とよばれる。凝集は抗原抗体反応の一種で，異なる血液型どうしの血液を混ぜ合わせたときに，赤血球どうしが接着して塊が生じる現象のことである。組織液とは，からだの各部の組織において毛細血管の血管壁の隙間から血しょう成分がしみ出たものである。

問 2(1)　血液凝固には，血しょう中に含まれる凝固因子とともに Ca^{2+} が必要である。このため，Ca^{2+} を取り除いた血液では血液凝固は起こらない。

(2)　ヒトの体内にあるほとんどの酵素は，体温に近い約 35 ～ 40 ℃の温度で最もよく働く。血液凝固には，酵素であるトロンビンがかかわっているため，0 ℃の低温ではフィブリノーゲンをフィブリンへと変化させる反応が起こりにくいと考えられる。血ぺいは，赤血球や白血球などの血球が絡め取られたものであり，上澄みの血清はおもに血液の液体成分である血しょうである。血小板から分泌される凝固因子と，血しょう中に含まれるカルシウムイオン Ca^{2+} や凝固因子の働きによって，血しょう中に含まれるタンパク質のプロトロンビンがトロンビンという酵素に変化する。トロンビンは，血しょう中に含まれるタンパク質のフィブリノーゲンを繊維状タンパク質のフィブリンに変化させる。採血した血液をガラス棒などで攪拌(かくはん)すると，繊維状のタンパク質であるフィブリンが絡め取られ，これによって血液凝固を防ぐことができる。



B

問 3・問 4　ヒトの体内に病原体などの異物が侵入すると，樹状細胞や好中球，マクロファージなどの食細胞が細胞内に取り込んで分解する(食作用)。樹状細胞やマクロファージなどは，分解した異物の一部を細胞表面に抗原として提示する(抗原提示)。この抗原情報がリンパ球(キラー T 細胞，ヘルパー T 細胞)に認識されることで獲得免疫(適応免疫)が働き始める。抗原情報を認識したキラー T 細胞は，抗原となった異物が感染した細胞などを直接攻撃して排除する(細胞性免疫)。抗原情報を認識したヘルパー T 細胞は，同じ抗原を提示している B 細胞を活性化させる。活性化した B 細胞は，形質細胞(抗体産生細胞)へと分化して，抗原と特異的に結合する抗体を合成・放出する。抗体は抗原となった異物に結合して無毒化し(抗原抗体反応)，抗体の結合した異物は，マクロファージなどによって排除される(体液性免疫)。

問 5　獲得免疫(適応免疫)では，異物を排除したのちも，抗原情報を認識したキラー T 細胞，ヘルパー T 細胞，B 細胞の一部が，記憶細胞として体内に残る(免疫記憶)。こ

のため，再び同じ異物が体内に侵入した場合，最初の侵入のときよりも強く速い免疫反応が起こる(二次応答)。図2の1回目に抗原Aを投与しているため，このマウスには抗原Aに対する免疫記憶ができている。このため，2回目にも同じ抗原Aを投与した場合，二次応答によって1回目の投与のときよりも短時間で，より多くの抗体が合成されることになる。よって，2回目の抗原Aの投与における抗体の量のグラフはXとなる。一方，抗原Bはこのマウスにとって未知の異物である。このため，抗原Aの免疫記憶のあるマウスに抗原Bを投与した場合，抗体の合成時間とその量は1回目の抗原Aの投与のときとほぼ同じになると考えられる。よって，グラフはZとなる。

第3問

A

問1　図1のバイオームは，年平均気温は16℃で年降水量は1300 mm，そして，日本の関東南部から東海，中国，四国，九州の平野部に分布することから，照葉樹林である。日本の照葉樹林に生育する特徴的な植物は，スダジイ，アラカシ，タブノキなどである。アコウとガジュマルは亜熱帯多雨林，ハイマツとコケモモは高山帯に分布する高山植物，トドマツとトウヒは針葉樹林，ブナとミズナラは夏緑樹林にそれぞれ生育する特徴的な植物である。

問2　図2のA～Kにバイオーム名を当てはめると，次の図のようになる。

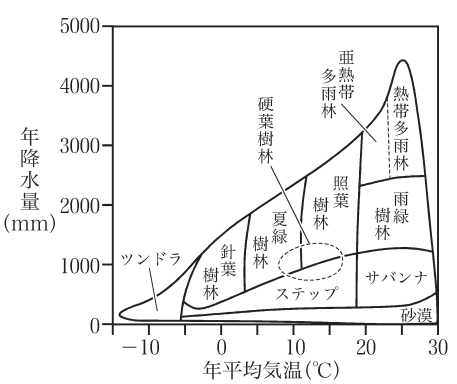


図3中のXは，年降水量が450 mmで年平均気温が0℃であるので，針葉樹林である。Yは，年降水量が750 mmで年平均気温が19℃であるので，サバンナである。Zは，年降水量が1000 mmで年平均気温が10℃である硬葉樹林か夏緑樹林のどちらかである。硬葉樹林が分布する地域は暖温帯で，夏は乾燥し冬は比較的温暖で降水量が多い。夏緑樹林が分布する地域は冷温帯で，1年を通して降水量は多く，冬は気温が低い。このためZは，夏緑樹林であると考えられる。

B

問3　大気中の窒素は，無機窒素化合物になることで生物が利用できるようになり，タンパク質や核酸などの合成に利用される。自然の生態系においては，落雷による空中放電によっても窒素から無機窒素化合物が生成されるが，おもに窒素固定細菌が行う窒素固定によって，無機窒素化合物であるアンモニウムイオンNH_4^+が生成される。酸性雨は，排気ガスなどに含まれる窒素酸化物や硫黄酸化物が，大気中で化学反応を起こすことで酸が生じ，それが雨水に溶けてpH5.6以下になった雨のことで，生態系の生物の減少の原因となっている。窒素同化は，植物が水とともに根から取り込んだ無機窒素化合物を利用して，アミノ酸などの有機窒素化合物を合成する反応や，動物が食物として取り込んだ有機窒素化合物を材料に，別の有機窒素化合物を合成する反応である。脱窒(だっちつ)は，脱窒素細菌が無機窒素化合物を窒素に変えて，大気中に戻す反応である。

問4　枯死体や排泄(はいせつ)物に含まれるタンパク質やアミノ酸などの有機窒素化合物は，菌類・細菌類などの分解者とよばれる生物によって分解されてアンモニウムイオンが放出される。このアンモニウムイオンは硝化菌(硝化細菌)によって酸化され，亜硝酸イオンNO_2^-や硝酸イオンNO_3^-に変えられる。植物は，おもに水に溶けた硝酸イオンを根から取り込んで，窒素同化に利用している。

問5　オゾンホールとは，人為的に大気中に放出されたフロンガスにより，オゾン層が破壊されてできたものである。オゾン層は紫外線を吸収する性質があることから，オゾンホールの増大によって地表面に到達する紫外線量が増加し，その結果，皮膚がんなどの健康被害の増加につながっている。生物による分解・排出が困難な化合物が生態系に流出した場合，その化合物が食物連鎖にしたがってより高次の消費者の体内に高濃度に蓄積される場合がある。このような現象を生物濃縮という。生物濃縮が起こる化合物には，有機水銀やカドミウム，DDTなどがある。人工的に合成された化学肥料には窒素，リン酸，カリウムなどが含まれており，農作地で大量に使用されている。農作物が吸収できなかった化学肥料は，雨水などによって河川など水域へと流入する。その結果，水界生態系における栄養塩類の濃度が高まって富栄養化が生じ，水質汚染の原因となっている。大気に含まれる二酸化炭素や水蒸気，メタンは，地表から放射される熱を吸収し，その熱の一部を地表に再放射することで地表を温めるため，温室効果ガスとよばれる。化石燃料の使用による大気中の二酸化炭素濃度の上昇は，地球規模で起こっている平均気温の上昇のおもな

原因と考えられている。他の生態系から人為的に移入されて，異なる生態系に定着した生物を外来生物という。外来生物のうち，移入先の生態系の生物の多様性に影響を与える危険性があるものを侵略的外来生物という。

地　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（20）	A	問１	1	①	4
		問２	2	③	3
	B	問３	3	④	3
		問４	4	①	3
	C	問５	5	④	4
		問６	6	②	3
第２問（10）	A	問１	7	①	3
		問２	8	③	4
	B	問３	9	②	3
第３問（10）	問１		10	④	3
	問２		11	③	4
	問３		12	③	3
第４問（10）	問１		13	③	3
	問２		14	②	4
	問３		15	②	3

《解説》

第１問

A

問１　地球儀の赤道直径が 60.0 cm ということは，赤道半径は 30.0 cm となる。求める極半径を x〔cm〕とすると，

$6378 : 6357 = 30.0 : x$

$x = 29.90\cdots \fallingdotseq 29.9$ cm

となる。

正解は①。

問２　**a**　トランスフォーム断層は，海底のみに存在しているわけではない。アメリカのサンアンドレアス断層は，陸上にあるトランスフォーム断層の例である。誤り。

b　アイスランドでは，大西洋中央海嶺（プレートが拡大する境界）が陸上にあらわれており，何本もの裂け目（ギャオ）が見られる。正しい。

正解は③。

B

問３　選択肢を順に見ていこう。

①　チャートは SiO_2 を主成分とする緻密でかたい岩石であり，深海底で形成される。正しい。

②　巣穴には泥岩層を形成している泥と同じ泥が入り込んでいることから，砂岩層の後に泥岩層が堆積したことがわかる。正しい。

③　砂岩層からはビカリアの化石が産出しているので，砂岩層は新生代新第三紀に堆積し，泥岩層からはシジミの化石が産出しているので，泥岩層は汽水域で堆積したと推定される。正しい。

④　チャートは深海底で形成される岩石であり，チャート層から産出する可能性があるのは，SiO_2 を主成分とする殻をもつ放散虫の化石である。ビカリアは浅い海や汽水域に生息していた生物なので，その化石がチャート層から産出する可能性はきわめて低い。誤り。

正解は④。

問４　**B**層は，4000 年前に堆積した火山灰層である。この地層は地震発生のたびにずれ，現在，5.0 m の高低差ができている。この地域における最後の地震は，100 年前の地震である。400 年ごとに地震が発生しているので，この地域で地震は，100 年前→ 500 年前→ 900 年前→ 1300 年前→ 1700 年前→ 2100 年前→ 2500 年前→ 2900 年前→ 3300 年前→ 3700 年前の計 10 回起こっていることになる。10 回の地震で 5.0 m のずれなので，1 回につき 50 cm ずれていることになる。

正解は①。

C

問５　岩石を構成するもととなる粒子の間にある水が抜けたり，粒子の間に鉱物ができたりすることで形成される岩石は，堆積岩である。よって，過程**イ**となる。また，このようにして堆積岩ができる過程（作用）を，続成作用という。

正解は④。

問６　石灰岩は，形成過程によって生物岩と化学岩に分類される。生物岩としての石灰岩は，サンゴやフズリナなどの遺骸が堆積して形成される。化学岩としての石灰岩は，大気中の二酸化炭素が海水などに取り込まれてカルシウムイオンと結合し，沈殿することで形成される。

正解は②。

第２問

A

問１　地球表層の水の約 97 % は，海水である。残りの約 3 % は陸地にある水（陸水）で，その大部分は氷河の氷であり，次いで地下水が多い。

正解は①。

問2　地球全体の1年間の降水量約1000 mmを，大気中に平均的に存在する水蒸気(地球全体の降水量に換算した場合の水蒸気量は約25 mm)を1回の降水ですべて降水させることでまかなうとすると，約40回の降水が必要となる。そのため，大気中の水蒸気は1年間で約40回入れ替わることになり，日数にすると，9日程度で1回入れ替わることになる。

正解は③。

B

問3　北太平洋の環流(亜熱帯環流)の一部となっている海流は，黒潮である。

正解は②。

第3問

問1　天の川(銀河系)の中心には，直径約2万光年の，球体状のバルジがある。

正解は④。

問2　円盤部に多く分布する天体は散開星団で，若い恒星が多い。ハローには球状星団が分布しており，その中には，銀河系の誕生と同時期にできたと考えられているものもある。アンドロメダ銀河は銀河系とは別の銀河であり，地球から約230万光年離れたところに位置している。

正解は③。

問3　a　この部分に恒星が存在しないわけではない。誤り。

b　黒い筋のようなものが見られるのは，この部分に星間物質が多くあり，背後の恒星の光を遮(さえぎ)っているためである。正しい。

正解は③。

第4問

問1　台風が海岸付近を通過するとき，気圧の低下によって海面が上昇し，強い風によって海水が吹き寄せられるため，通常より沿岸部の海面が上昇する高潮の被害が生じることがある。観測技術が発達していなかった頃は，高潮による被害で人命が失われることもあった。しかし，近年は，気象レーダーや気象衛星による観測技術，コンピューターによる数値予報が発達し，それらは防災に役立っている。また，防波堤やダムなどの治水対策によって，台風による水害は減少している。

台風は，水蒸気が凝結するときに放出される熱(潜熱)をエネルギー源としているが，上陸すると水蒸気の供給量が海上に比べて少なくなり，潜熱の量も少なくなるため，勢力が衰える傾向がある。

正解は③。

問2　大規模な火山噴火では，火山灰は偏西風などの1年を通して常に吹いている風にのって広範囲に広がることがあるため，広範囲に被害を及ぼすことがある。また，火山灰や火山ガスが成層圏に達すると，一部がエアロゾル(エーロゾル，微粒子)となって長期間浮遊することで太陽光が遮(さえぎ)られ，世界的に気温が低下することがある。火山ガスは，噴火が発生していないときでも噴出していることがあり，人体に有害な物質も含まれているので，普段から注意が必要である。

正解は②。

問3　a　通常の雨水には，大気中の二酸化炭素が溶け込んでいるため，弱酸性(pH値は5.6程度)になっている。これに，工場や自動車などから排出された硫黄酸化物や窒素酸化物が，それぞれ硫酸や硝酸などに変化して溶け込むと，より強い酸性を示す雨となる。このようにしてpH値が5.6以下となった雨を，酸性雨という。正しい。

b　日本では脱硫装置の設置など，規制が強化されているため，大気中に排出される硫黄酸化物や窒素酸化物は，大きく減少している。しかし，日本ほど規制が強化されていない国もあり，そのような国から硫黄酸化物や窒素酸化物が気流にのって日本に流れてくることがあるため，日本でも酸性雨は観測されている。誤り。

正解は②。

物　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第１問（25）	問１	1	④	5
	問２	2	③	5
	問３	3	⑦	5
	問４	4	③	5
	問５	5	④	5
第２問（30）	問１	6	④	5
	問２	7	⑤	5*
		8	⓪	
	問３	9	②	5
	問４	10	③	2
		11	③	3
	問５	12	①	5*
		13	②	
	問６	14	①	2
		15	①	3
第３問（25）	問１	16	④	5
	問２	17	②	5
	問３	18	②	5
	問４	19	③	5
	問５	20	②	5
第４問（20）	問１	21	②	5*
		22	③	
	問２	23	①	2
		24	②	3
	問３	25	③	5
	問４	26	②	5

（注）　＊は，両方正解の場合のみ点を与える。

《解説》

第１問

問１　光の側面ｂへの入射角は，45° である。屈折角を θ とすると，ガラスに対する空気の屈折率は，空気に対するガラスの屈折率の逆数である $\frac{1}{1.5}$ となるので，屈折の法則より，

$$\frac{\sin 45^\circ}{\sin\theta} = \frac{1}{1.5}$$

となる。したがって，$\sin\theta = 1.5 \times \frac{1}{\sqrt{2}} > 1$ となり，これを満たす θ は存在しない。つまり，光は側面ｂで全反射するため，屈折光は存在しない。

正解は④。

問２　マイク（観測者）は動かないので，マイクが観測する音の振動数を f'，スピーカーから出る音の振動数を f，音速を V，スピーカーからマイクに向かう向きを正としてスピーカーの速度を v_S とすると，ドップラー効果の式より，

$$f' = \frac{V}{V - v_S} f$$

となる。自動車が

(i)　静止しているとき（$v_S = 0$ のとき）

(ii)　一定の速さでマイクに近づくとき（$v_S > 0$ のとき）

(iii)　一定の速さでマイクから遠ざかるとき（$v_S < 0$ のとき）

の三つの場合において，マイクが観測する音の振動数 f' は，(ii)のとき最大となり，(iii)のとき最小となる。周期は振動数の逆数であるから，(ii)のとき最小（アの波形），(iii)のとき最大（ウの波形）となる。

正解は③。

問３　図 1-1（大小二つの球の中心を通る鉛直断面図）で，重心が支点を通る鉛直線より左側にあると，支点のまわりの重力のモーメントは反時計回りとなり，寝かせてから静かに放しても，起き上がり小法師（こぼし）は起き上がれない。つまり，イとウの起き上がり小法師は寝転んだままで，問題の図 3 (a)の状態には戻らない。また，アの起き上がり小法師の重心は支点を通る鉛直線より右側にあり，支点のまわりの重力のモーメントは時計回りとなる。よって，アの起き上がり小法師は寝かせてから静かに放すと起き上がるが，問題の図 3 (a)の位置を通り過ぎてしまい，最終的に，図 1-2 のように，重心が鉛直線上にくる位置で静止する。

正解は⑦。

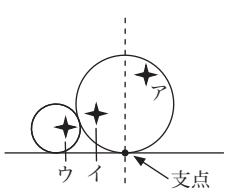


図 1-1

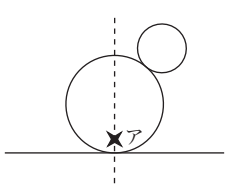


図 1-2

問４　気体が外部にする仕事 W〔kJ〕は，$p-V$ グラフと V 軸ではさまれる部分の面積で表される。したがって，

図 1-3 のように,

(三角形ア) + (長方形ウ) $<$ W

$<$ (三角形イ) + (長方形ウ)

となる。各部分の面積は,

$$(\text{三角形ア}) = \frac{1}{2} \times 0.50 \times 10^5 \times 1.25 \times 10^{-2}$$
$$= 0.313 \times 10^3\ \text{J} = 0.313\ \text{kJ}$$
$$(\text{三角形イ}) = \frac{1}{2} \times 0.50 \times 10^5 \times 2.5 \times 10^{-2}$$
$$= 0.625 \times 10^3\ \text{J} = 0.625\ \text{kJ}$$
$$(\text{長方形ウ}) = 0.50 \times 10^5 \times 2.5 \times 10^{-2}$$
$$= 1.25 \times 10^3\ \text{J} = 1.25\ \text{kJ}$$

となるので,

$$1.5\ \text{kJ} < 1.563\ \text{kJ} < W < 1.875\ \text{kJ} < 1.9\ \text{kJ}$$

となる。

正解は③。

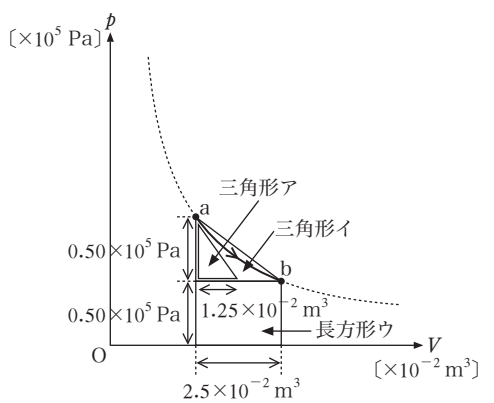


図 1-3

問5 状態 1 では，コンデンサーの極板間の電位差は V_0，電気量は CV_0 となり,

$$U_1 = \frac{1}{2} CV_0^2$$

となる。状態 2 ではスイッチは閉じたままなので，極板間の電位差は V_0 のままであり,電気容量は $2.5C$ となるので,

$$U_2 = \frac{1}{2} \times 2.5CV_0^2$$

となる。状態 3 ではスイッチは開いているので，電気量は CV_0 のままであり，電気容量は $2.5C$ となるので,

$$U_3 = \frac{1}{2} \times \frac{(CV_0)^2}{2.5C} = \frac{1}{5.0} CV_0^2$$

となる。したがって,

$$\frac{U_2}{U_1} = 2.5,\quad \frac{U_3}{U_1} = 0.4$$

となる。

正解は④。

第 2 問

問1 力学的エネルギー保存則より，重力加速度の大きさを g とすると,

$$mgh = \frac{1}{2} mv_0^2$$

となる。よって $v_0 = \sqrt{2gh}$ であり，v_0 は m に依存しない。よって，①・③は誤りとなる。

また，小球 1 にはたらく力は，図 2-1 のようになる。斜面に沿って下向きを正とし，小球 1 の加速度を a，水平面と斜面とのなす角度を θ とすると,小球 1 の運動方程式は,

$$ma = mg\sin\theta$$

となる。これより $a = g\sin\theta$ となり，加速度 a は m に依存しないので，②は誤りとなる。

小球 1 には非保存力である垂直抗力がはたらいているが，この非保存力は小球 1 の運動方向と垂直であるため仕事をしないので,小球 1 の力学的エネルギーは保存される。

正解は④。

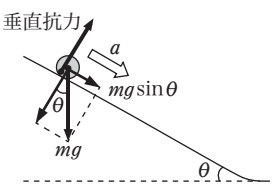


図 2-1

問2 小球 1，2 の間の反発係数(はね返り係数)e は,

$$e = -\frac{v - V}{v_0 - 0}$$

となる。問題文に，反発係数は $\frac{M}{m}$ によらず一定となったとあるので，計算に用いるのは，問題の表 1 の v，V の，どの組合せでもよい。例えば，$v = 0$ m/s，$V = 1.0$ m/s を用いると，$v_0 = 2.0$ m/s であるから,

$$e = -\frac{0 - 1.0}{2.0 - 0} = 5.0 \times 10^{-1}$$

となる。

正解は [7] は⑤, [8] は⓪。

問3 衝突直前の小球 1 の運動量の向きは x 軸の正の向きであり，水平面内の x 軸に垂直な方向(y 軸方向とする)の運動量の成分の和は 0 であるから，衝突直後も，運動量の y 成分の和は 0 となる。よって，①・④は誤りとなる。ここで，衝突直後の小球 1，2 の速度の y 成分をそれぞれ v_y，V_y とすれば,

$$mv_y + MV_y = 0$$

となるから,

$$\frac{v_y}{V_y} = -\frac{M}{m} = -0.50$$

となり，速度の y 成分の大きさの比は 1：2 となる。これを満たすものは，②である。

正解は②。

問4　小球 2 は関係しないので，小球 3 と小球 1 の衝突を考えればよい。図 2-2 のように，衝突直後の小球 3 の速度を v' とすると，運動量保存則より，

$$mv_0 + 0 = mv' + mv_0$$

となる。よって $v' = 0$ となり，反発係数は，

$$-\frac{v' - v_0}{v_0 - 0} = 1$$

となる。

正解は [10] は③，[11] は③。

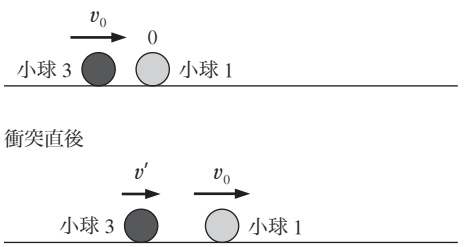


図 2-2

問5　小球 2 を手でしっかりと押さえて固定したときの，小球 1 の運動について考える。図 2-3 の状況において，小球 1 の加速度を a，ばねの縮みを x とすると，小球 1 の運動方程式は，

$$ma = -kx$$

$$\therefore \quad a = -\frac{k}{m}x$$

となるので，小球 1 の運動は，$x = 0$ を振動の中心とする単振動となり，角振動数 ω は，$a = -\omega^2 x$ より，

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\therefore \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。ばね振り子の周期(単振動の周期)は，

$$\frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

となり，振幅 A とすると，単振動の速さの最大値(振動中心における速さ)は $A\omega$ であるから $v_0 = A\omega$ となり，

$$A = \frac{v_0}{\omega} = v_0 \times \sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。周期，振幅が十分に小さくなるのは，$\frac{m}{k}$ が十分に小さいときであるから，k が m に比べて十分に大きいときとなる。

正解は [12] は①，[13] は②。

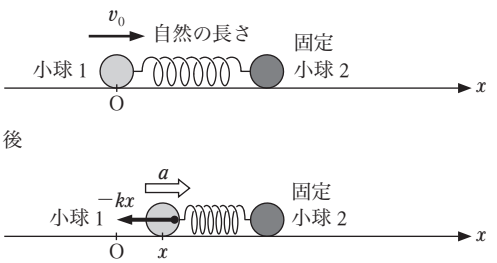


図 2-3

問6　x 軸方向における運動量保存則より，

$$mv_0 + 0 = mv + MV$$

となる。よって，

$$v_G = \frac{mv + MV}{m + M} = \frac{mv_0}{m + M}$$

となる。また，小球 1 と静止している「ばね ＋ 小球 2」の衝突を図 2-4 のように考えれば，反発係数は，

$$-\frac{v_G - v_G}{v_0 - 0} = 0$$

となる。

正解は [14] は①，[15] は①。

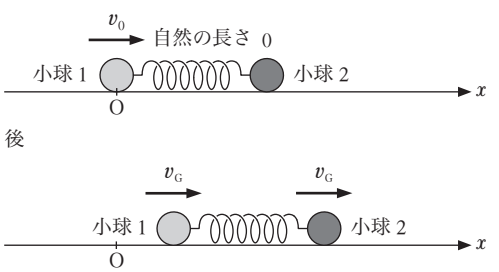


図 2-4

第 3 問

問1　円形コイルに棒磁石の N 極を近づけると，円形コイルを右向きに貫く磁束が増加する。この変化を妨げる(左向きの磁場を生む)ように誘導電流が流れるので，右ねじの法則より，誘導電流は負の向きに流れる。これにより，円形コイルは左側が N 極の電磁石となるので，棒磁石の N 極と反発し合い，円形コイルは棒磁石から遠ざかる。

正解は④。

問2　円形コイルから棒磁石の N 極を遠ざけた場合は，円形コイルを右向きに貫く磁束が減少する。この変化を妨げる(右向きの磁場を生む)ように誘導電流が流れるので，右ねじの法則より，誘導電流は正の向きに流れる。これにより，円形コイルは左側が S 極の電磁石となるので，棒

磁石のＮ極と引き合い，円形コイルは棒磁石に近づく。

円形コイルに棒磁石のＳ極を近づけた場合は，円形コイルを左向きに貫く磁束が増加する。この変化を妨げる(右向きの磁場を生む)ように誘導電流が流れるので，右ねじの法則より，誘導電流は正の向きに流れる。これにより，円形コイルは左側がＳ極の電磁石となるので，棒磁石のＳ極と反発し合い，円形コイルは棒磁石から遠ざかる。

正解は②。

問３　コイルＬに左側から棒磁石のＮ極を近づけたとき，コイルＬを右向きに貫く磁束が増加するから，この変化を妨げる(左向きの磁場を生む)ように誘導電流が流れようとする。この誘導電流の向きは，コイルＬの端子ａから流れ出ようとする向きである。つまり，コイルＬの誘導起電力は，図3-1に示した電池と同等のはたらきをもち，端子ａの方が高電位となる。

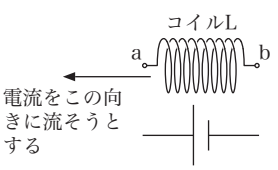


図3-1

近づけた棒磁石のＮ極をコイルＬから左の方へ遠ざけたとき，コイルＬを右向きに貫く磁束が減少するから，この変化を妨げる(右向きの磁場を生む)ように誘導電流が流れようとする。この誘導電流の向きは，コイルＬの端子ｂから流れ出ようとする向きであり，今度は，端子ｂの方が高電位となる。

正解は②。

問４　棒磁石のＮ極をコイルＬの左端に近づけたときは，**問３**での考察と同様に，コイルＬの端子ａから電流が流れ出る。ダイオードの順方向に沿って電流が流れていくから，端子ａ，点ｔ，ｓ，ｖ，ｕ，端子ｂの順に電流が流れる。

棒磁石のＮ極をコイルＬの左端から遠ざけたときは，**問３**での考察と同様に，コイルＬの端子ｂから電流が流れ出る。ダイオードの順方向に沿って電流が流れていくから，端子ｂ，点ｕ，ｓ，ｖ，ｔ，端子ａの順に電流が流れる。

いずれの場合も，コンデンサーの点ｓ側から電流が流れ込むので，コンデンサーの点ｓ側の極板に正電荷が流れ込んで蓄えられることになる。

正解は③。

問５　正電荷が蓄えられているコンデンサーの極板とコイルＬの端子ａを接続することにより，コンデンサーの放電が始まる。つまり，正電荷が端子ａからコイルＬに流れ込もうとする(この向きは電流の負の向きである)。ただし，コイルに電流を流そうとしても，コイルの自己誘導により妨げられるので，接続した瞬間の電流は０である。つまり，経過時間が０のときの電流は０で，しだいに負の向きに電流が流れ始める。

正解は②。

第４問

問１　回路において，点ａと抵抗線の$x = \ell$の位置が等電位であり，点ｃと抵抗線の$x = -\ell$の位置が等電位である。点ｂの電位は点ａの電位と点ｃの電位のちょうど中間の値であり，抵抗線の$x = 0$の位置と等電位である。また，接地されているため，点ｂの電位は０である。よって，抵抗線の$x = 0$の位置の電位は０となる。したがって，$X = 0$としたとき，接点の位置の電位は０となるから，$V_P = 0$となる。

正解は［ 21 ］は②，［ 22 ］は③。

問２　$X = \ell$のとき，電極Ｐは接点の位置，すなわち抵抗線の$x = \ell$の位置と等電位であるので，点ａとも等電位である。つまり，電極Ｐの電位はV_0となる。

電極Ｋは，電流計を介して接地されている。この電流計の内部抵抗は十分に小さく，電流計における電圧降下は０とみなすことができる。したがって，電極Ｋの電位は０となる。よって，$X = \ell$のときは，電極Ｐの方が電極Ｋより高電位となる。

電子は負電荷であるから，低電位の点から高電位の点に向かう力を受け，電極Ｋから飛び出した電子のほぼすべてが，電極Ｐに達することになる。

電流は，回路中の断面を単位時間あたりに通過する電気量である。電極Ｋと電極Ｐの間では，電極Ｋから飛び出した電子が電流のキャリアとなっているので，単位時間あたりに電極Ｋから飛び出した電子の電気量の総和の絶対値が，電流の大きさを表す。

正解は［ 23 ］は①，［ 24 ］は②。

問３　I_0が大きいということは，単位時間あたりに電極Ｋから飛び出す電子の数が多いということを意味している。一方，$|x_0|$が大きいということは，電極Ｋに対する電極Ｐの電位が低くなっても，電子のいくつか(電極Ｋから飛び出すときの電子の運動エネルギーが大きいもの)は電極Ｐに達することができるということであり，言い換えれば，電極Ｋから飛び出すときの電子１個あたりの運動エネルギーの最大値が大きいことを意味する。

電極Ｋにあてる光の振動数νは変えずに光を強く(明るく)すると，x_0は変化しないがI_0は大きくなるということは，電子１個あたりが受け取る光のエネルギーは変化しな

いが，光のエネルギーを受け取る電子の単位時間あたりの数が多くなるということである。よって，①・②は誤り。

電極Kにあてる光の強さ(明るさ)は変えずに光の振動数νを大きくすると$|x_0|$が大きくなるということは，電極Kから飛び出すときの電子1個あたりの運動エネルギーの最大値が大きくなるということである。つまり，電子1個あたりが受け取る光のエネルギーが大きくなり，結果として，電極Kから飛び出すときにも，まだ多くのエネルギーが残っていると解釈できる。また，光の振動数νを大きくするとI_0がどうなるかは実験結果からはわからず，どれだけ多くの電子がエネルギーを受け取ったかは判断できない。したがって，③は正しく，④は実験結果からは推測できない。

正解は③。

問4 $X = x_0$のとき，電極Kから最大の運動エネルギーをもって飛び出した電子が電極Pに達する寸前で，その運動エネルギーをすべて失ってしまう。このとき，電極Kと電極Pの静電気力による位置エネルギーの差は，電気素量をeとするとeV_0となるから，電子の運動エネルギーの最大値はeV_0となる。プランク定数をh，電極Kを構成する金属の仕事関数をWとすると，光電効果の式より，

$$eV_0 = h\nu - W$$

$$\therefore \quad V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

となり，e，h，Wはいずれも正なので，グラフは傾きが正，縦軸の切片が負の直線となる。

正解は②。

化　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（20）	問１	a	1	②	2
			2	⑤	2
			3	④	2
			4	⑥	2
		b	5	②	3
			6	③	3
		c	7	④	3
		d	8	①	3
第２問（20）	問１		9	①	4
	問２		10	④	4
	問３	a	11	⑤	4
		b	12	④	4
		c	13	③	4
第３問（20）	問１		14	②	4
	問２		15	①	4
	問３		16	④	4
	問４		17	①	4
	問５		18	⑤	4
第４問（20）	問１		19	②	4
	問２		20	⑤	4
	問３	a	21	①	4
		b	22	③	4
		c	23	⑤	4
第５問（20）	問１	a	24	③	3
		b	25	③	3
		c	26	③	3
	問２		27	④	4
			28	⑦	4
	問３		29	③	3

《解説》

第１問

問１　**a**　電池は，酸化還元反応を利用して，化学エネルギーを電気エネルギーとして取り出す装置である。電池の負極では，導線に向かって電子 e^- が他方の電極へ流れ出すので，酸化反応が起こる。また，電解液に浸した二つの電極と外部電源を接続し，外部電源から電流を流して電気分解を行うとき，外部電源の負極と接続した電気分解の電極を陰極といい，その陰極に外部電源の負極から電子 e^- が流れ込むので，還元反応が起こる。

よって，正解は，ア②，イ⑤，ウ④，エ⑥である。

b　硫酸銅(Ⅱ) $CuSO_4$ 水溶液の電気分解で電極Cには，水溶液中の銅イオン Cu^{2+} が電子 e^- と反応して銅 Cu が析出したので，還元反応が起こっている。電極 C は陰極となり，電極Dは陽極となる。したがって，電極Cとつながる鉛蓄電池の電極Bは負極，電極Dとつながる鉛蓄電池の電極Aは正極となる。

鉛蓄電池の各極の電子 e^- を含むイオン反応式は次のように表される。

正極(電極A)：$PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow PbSO_4 + 2H_2O$

負極(電極B)：$Pb + SO_4^{2-} \longrightarrow PbSO_4 + 2e^-$

また，硫酸銅(Ⅱ)水溶液の電気分解における各極の電子 e^- を含むイオン反応式は次のように表される。

陰極(電極C)：$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

陽極(電極D)：$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

よって，正解は，電極A②，電極 D ③である。

c　電極Cに銅が 0.64 g 析出したことより，析出した銅の物質量は，

$$\frac{0.64\ \mathrm{g}}{64\ \mathrm{g/mol}} = 0.010\ \mathrm{mol} = 1.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$$

電極Cの電子 e^- を含むイオン反応式の係数の比は，電子の物質量：銅の物質量 ＝ 2：1 なので，鉛蓄電池から流れた電子の物質量は，

$$1.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol} \times 2 = 2.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$$

となる。

電極Aは，鉛蓄電池の正極であり，電子 e^- を含むイオン反応式の係数の比より，電子が 2 mol 流れると，PbO_2(式量 239)から $PbSO_4$(式量 303)となり，電極の質量が 64 g 増加するので，

$$64\ \mathrm{g} \times \frac{2.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}}{2\ \mathrm{mol}} = 0.64\ \mathrm{g}$$

増加する。

よって，正解は④である。

d　電気分解で発生した気体は，電極Dで生じた酸素 O_2 である。電極Dの電子 e^- を含むイオン反応式の係数の

比は，電子の物質量：酸素の物質量 = 4：1 なので，発生した酸素の物質量は，

$2.0 \times 10^{-2} \times \frac{1}{4} = 5.0 \times 10^{-3}$ mol

したがって，酸素の標準状態での体積は，

$22.4\ \text{L/mol} \times 5.0 \times 10^{-3}\ \text{mol} = 0.112\ \text{L}$

よって，正解は①である。

第2問

問1 温度一定のもと，体積の等しい容器に気体を入れたとき，その気体の圧力の大きさは，物質量に比例する。

ア 127 ℃，2.0×10^5 Pa で 6.64 L の窒素 N_2 の物質量は，気体の状態方程式より，

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{2.0 \times 10^5\ \text{Pa} \times 6.64\ \text{L}}{8.3 \times 10^3\ \text{Pa·L/(K·mol)} \times (273 + 127)\ \text{K}}$$

$$= 0.40\ \text{mol}$$

イ 27 ℃，1.0×10^5 Pa で 7.47 L の窒素の物質量は，気体の状態方程式より，

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1.0 \times 10^5\ \text{Pa} \times 7.47\ \text{L}}{8.3 \times 10^3\ \text{Pa·L/(K·mol)} \times (273 + 27)\ \text{K}}$$

$$= 0.30\ \text{mol}$$

ウ 水素 H_2 のモル質量は 2.0 g/mol である。密度が 0.10 g/L で 5.0 L の水素の物質量は，

$$\frac{0.10\ \text{g/L} \times 5.0\ \text{L}}{2.0\ \text{g/mol}} = 0.25\ \text{mol}$$

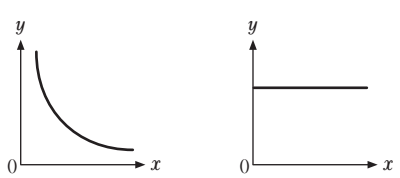
したがって，圧力の大きい順に並べると，**ア**＞**イ**＞**ウ**となる。

よって，正解は①である。

問2 ボイルの法則より，一定温度で一定量の気体の体積は圧力に反比例する。気体の物質量と温度が一定のとき，圧力 x と体積 y の関係は，$xy = k$（k は定数）と表されるので，グラフ A のようにすることができる。

気体の状態方程式 $PV = nRT$ において，n，R，T はともに定数であるので，$PV = k$（k は定数）となる。このとき，$P = x$，$PV = y = k$ としたときの x，y の関係について，k は一定の値をとるので，グラフ B のようにすることができる。

グラフ A　　グラフ B



よって，正解は④である。

問3 **a** ヘリウム He のモル質量は 4.0 g/mol である。ヘリウム 0.40 g の物質量は，

$$\frac{0.40\ \text{g}}{4.0\ \text{g/mol}} = 0.10\ \text{mol}$$

コックを開ける前の容器 A 内の圧力は，気体の状態方程式より，

$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$= \frac{0.10\ \text{mol} \times 8.3 \times 10^3\ \text{Pa·L/(K·mol)} \times (273+27)\ \text{K}}{3.0\ \text{L}}$$

$$= 8.3 \times 10^4\ \text{Pa}$$

よって，正解は⑤である。

b ボイルの法則より，圧力 P_1 Pa，体積 V_1 L の気体が温度一定のもとで圧力 P_2 Pa，体積 V_2 L に変化したとき，$P_1V_1 = P_2V_2$ が成り立つ。ヘリウムについて，コックを開けた後の圧力を x Pa として，ボイルの法則の関係式に当てはめると，

$8.3 \times 10^4 \times 3.0 = x \times 8.0$

$x = 3.1125 \times 10^4 \fallingdotseq 3.11 \times 10^4$ Pa

したがって，コックを開けた後の酸素の圧力は，

$7.8 \times 10^4 - 3.11 \times 10^4 = 4.69 \times 10^4$ Pa

コックを開ける前の酸素の圧力を y Pa として，ボイルの法則の関係式に当てはめると，

$y \times 5.0 = 4.69 \times 10^4 \times 8.0$

$y = 7.50\cdots \times 10^4 \fallingdotseq 7.5 \times 10^4$ Pa

よって，正解は④である。

c 温度，体積一定のもとでは，混合気体の分圧の比 = 物質量の比より，コックを開けた後のヘリウムの分圧と酸素の分圧の比を求めると，

$3.11 \times 10^4 : 4.69 \times 10^4 \fallingdotseq 2 : 3$

よって，正解は③である。

第3問

問1 選択肢を順に見ていこう。

① 正しい。アルミニウムイオン Al^{3+} を含む水溶液に少量の水酸化ナトリウム水溶液を加えると，水酸化アルミニウム $Al(OH)_3$ が白色ゲル状のコロイド沈殿として生じる。

② 誤り。濃硝酸 HNO_3 にアルミニウム Al を加えると，表面に酸化物の被膜ができるため，酸化が内部まで進行しない。この状態を不動態という。希硝酸 HNO_3 にアルミニウムを加えると，アルミニウムは溶けて，水素が発生する。

③ 正しい。アルミニウムは，ボーキサイトから取り出した酸化アルミニウム Al_2O_3 に氷晶石を加え，それを溶融塩電解（融解塩電解）することによって得られる。

④ 正しい。ミョウバン $AlK(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ は，無色透

明の正八面体の結晶である。水に溶けると，構成イオンであるアルミニウムイオン Al^{3+}，カリウムイオン K^+，硫酸イオン SO_4^{2-}を生じる。

⑤ 正しい。単体のアルミニウムは酸・塩基いずれの水溶液にも，水素を発生して溶ける。このような金属を両性金属という。

よって，正解は②である。

問2 **ア** 鉄 Fe にクロム Cr，ニッケル Ni などを添加した合金鋼をステンレス鋼という。錆びにくく，鍋などの生活用品に用いられる。

イ セメントは，石灰石，セッコウ $CaSO_4 \cdot 2H_2O$，粘土などを原料としてつくられ，建築材料として用いられる。

よって，正解は①である。

問3 選択肢を順に見ていこう。

ア 正しい。二酸化硫黄 SO_2 は，無色で刺激臭のある有毒の気体である。亜硫酸ナトリウム Na_2SO_3 に希硫酸 H_2SO_4 を加えると発生する。

イ 誤り。二酸化硫黄が水に溶けると，弱酸性の亜硫酸 H_2SO_3 が生じる。

ウ 誤り。硫化水素 H_2S の分子量は 34 である。空気の平均分子量の約 29 よりも重い，無色の気体である。

エ 正しい。硫化水素を銅(Ⅱ)イオンを含む水溶液へ通すと，硫化銅(Ⅱ) CuS の黒色の沈殿が生じる。

オ 正しい。二酸化硫黄が強い還元作用をもつ硫化水素と反応すると硫黄 S が生じる。通常，二酸化硫黄は還元剤として作用するが，この場合は酸化剤として作用する。

したがって，誤りを含むものは，**イ**，**ウ**である。

よって，正解は④である。

問4 硝酸は揮発性のある無色の液体で，工業的にはオストワルト法によりアンモニア NH_3 を酸化して合成される。オストワルト法では，次のⅠ～Ⅲの3段階の反応が起こる。

Ⅰ 800 ℃程度の高温で白金 Pt 触媒を用いてアンモニアを酸化する。

$$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$$

Ⅱ Ⅰで生成した一酸化窒素 NO を酸化する。

$$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$$

Ⅲ Ⅱで生成した二酸化窒素 NO_2 を水に溶かし，硝酸 HNO_3 を生成する。このとき，生成した一酸化窒素は，Ⅱの原料として再利用する。

$$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$$

Ⅰ～Ⅲをまとめると，

$$NH_3 + 2O_2 \longrightarrow HNO_3 + H_2O$$

となる。

よって，正解は①である。

問5 アンモニア(分子量 17.0)のモル質量は 17.0 g/mol である。アンモニア 34.0 kg の物質量は，

$$\frac{34.0 \times 10^3\ \text{g}}{17.0\ \text{g/mol}} = 2.00 \times 10^3\ \text{mol}$$

オストワルト法の全体の化学反応式より，アンモニアと硝酸の係数が等しいので，アンモニアと硝酸の物質量は等しく，生成する硝酸は 2.00×10^3 mol となる。

2.00×10^3 mol の硝酸(分子量 63.0)のモル質量は 63.0 g/mol である。2.00×10^3 mol の硝酸の質量は，

$$63\ \text{g/mol} \times 2.00 \times 10^3\ \text{mol} = 1.26 \times 10^5\ \text{g} = 126\ \text{kg}$$

となる。質量パーセント 60.0 % の硝酸の質量は，

$$\frac{126\ \text{kg}}{0.60} = 210\ \text{kg}$$

となる。

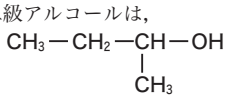
よって，正解は⑤である。

第4問

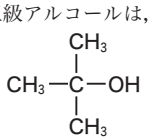
問1 アルコールは，ヒドロキシ基(−OH)が結合している炭素原子に，炭化水素基が一つ結合したものは第一級アルコール，二つ結合したものは第二級アルコール，三つ結合したものは第三級アルコールと分類される。これらのアルコールを酸化剤を用いて酸化すると，第一級アルコールはアルデヒドを経てカルボン酸を生じ，第二級アルコールはケトンを生じるが，第三級アルコールは，ヒドロキシ基が結合している炭素原子に脱離する水素原子がないため，酸化されにくい。

C_4H_9OH の示性式で表されるアルコールのうち，

第二級アルコールは，



第三級アルコールは，



となる。

よって，正解は②である。

問2 選択肢を順に見ていこう。

① 正しい。メタノールは無色の有毒な液体で，燃料や着火剤に利用されている。工業的には，触媒を用いて一酸化炭素 CO と水素を加熱・加圧して合成される。

② 正しい。エチレングリコールは無色で粘性のある有毒な2価アルコールである。合成繊維であるポリエステルの原料や不凍液として利用されている。

③ 正しい。グリセリンは，油脂を加水分解して得られる，無色で粘性のある3価アルコールである。爆薬に用い

られるニトログリセリンや化粧品・医薬品の原料として利用されている。

④　正しい。エタノールは無色の液体で，飲料用(酒類)に利用されている。工業的にはリン酸 H_3PO_4 を触媒に加熱・加圧して，エチレンに水を付加して製造される。

⑤　誤り。ジエチルエーテルは炭素原子が 4 つあるが，1- プロパノールは炭素原子が三つであるため，構造異性体ではない。ジエチルエーテルは，1- ブタノールの構造異性体である。

よって，正解は⑤である。

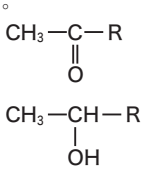
問 3　**a**　分子式 C_3H_8O で表され，ナトリウム Na と反応して水素が発生し，酸化するとケトンが生成するのは，第二級アルコールの 2- プロパノール $(CH_3)_2CHOH$ である。

よって，正解は①である。

b　$(CH_3)_2CHOH$ を酸化すると，ケトンであるアセトン CH_3COCH_3 が生じる。

よって，正解は③である。

c　アセトンの水溶液にヨウ素 I_2 と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めると，特異臭のあるヨードホルム CHI_3 の黄色結晶が生じる。この反応をヨードホルム反応といい，次の構造をもつ有機化合物がヨードホルム反応を示す。



(R は炭化水素基または H 原子)

①はエタノール，②は 2- プロパノール，③はアセトアルデヒド，④はアセトンで，これらはいずれもヨードホルム反応を示す。⑤は酢酸でヨードホルム反応を示さない。

よって，正解は⑤である。

第 5 問

問 1　**a**　デンプンは，植物の光合成によって合成され，らせん状の立体構造をしている。デンプンに酵素であるアミラーゼを作用させると，加水分解されて二糖のマルトースが得られる。さらに，マルトースに酵素であるマルターゼを作用させると，加水分解されて単糖のグルコースになる。

よって，正解は③である。

b　デンプン $(C_6H_{10}O_5)_n$ の分子量は，

$$(12 \times 6 + 1.0 \times 10 + 16 \times 5) \times n = 162n$$

と表すことができ，分子量 4.05×10^5 のデンプンの重合度 n は，

$$n = \frac{4.05 \times 10^5}{162} = 2.50 \times 10^3$$

よって，正解は③である。

c　デンプンを加水分解してグルコースになるときの化学反応式は，

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \longrightarrow nC_6H_{12}O_6$$

となり，デンプン 1 mol からグルコースが n mol 生じる。デンプン 90 g の物質量は，$\frac{90}{162n}$ mol より，生成するグルコースの物質量は，

$$\frac{90}{162n} \times n = \frac{90}{162} \text{ mol}$$

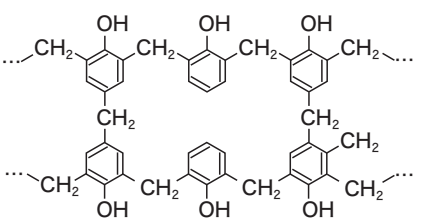
グルコースの分子量は，

$(12 \times 6 + 1.0 \times 12 + 16 \times 6) = 180$ より，加水分解して得られるグルコースの質量は，

$$180 \times \frac{90}{162} = 100 \text{ g}$$

よって，正解は③である。

問 2　フェノールとホルムアルデヒドを，酸または塩基を触媒として加熱すると，付加反応と縮合反応を繰り返す。このような重合反応を付加縮合という。この付加縮合によって立体網目構造になった樹脂に，フェノール樹脂がある。



フェノール樹脂は，熱硬化性樹脂とよばれるものの一つである。熱硬化性樹脂は，型などに入れて熱を加えると硬化し，一度硬化すると再び加熱しても軟らかくならない性質をもつ。一方，熱可塑性樹脂は，熱を加えると軟化し，冷却すると硬化する性質をもつ。

よって，正解は名称④，性質⑦である。

問 3　選択肢を順に見ていこう。

①　正しい。ナイロン 66 は，ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸を縮合重合させることで合成される。

②　正しい。アクリル繊維は，アクリロニトリルの付加重合で合成される。衣料，毛布などに利用されている。

③　誤り。ポリエチレンテレフタラート(PET)は，エチレングリコールとテレフタル酸を縮合重合させることで合成される。

④　正しい。1,3- ブタジエンを触媒のもとで付加重合させると，ポリブタジエンが合成される。これをブタジエン

ゴムという。

⑤　正しい。天然ゴムは，多数のイソプレンが付加重合した，ポリイソプレン構造をしている。タイヤ，防振ゴムに利用されている。

よって，正解は③である。

生　物

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（16）	問１		1	⑥	3
	問２		2	⑦	4
	問３		3	③	3
	問４		4	②	3
	問５		5	⑤	3
第２問（21）	問１		6	②	3
	問２		7	⑥	3
	問３		8	③	3
			9	⑦	3
	問４		10	⑥	3*
			11	⑥	3*
			12	①	3
第３問（12）	問１		13	④	4
	問２		14	④	4
	問３		15	④	4
第４問（18）	問１		16	③	4
	問２		17	②	3
			18	⑤	3
	問３		19	①	4
			20	②	4
第５問（18）	A	問１	21	④	3
		問２	22	①	3
		問３	23	①	3
	B	問４	24	③	3
		問５	25	②	3
			26	⑦	3
第６問（15）	問１		27	③	3
	問２		28	②	4
	問３		29	③	4
	問４		30	⑤	4

（注）　＊は，①，②，④のいずれかを解答した場合は 1 点を与える。

《解説》

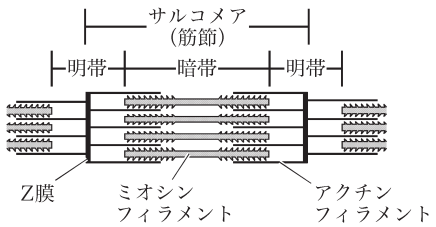
第１問

問１　骨格筋は，筋繊維とよばれる多核の細長い繊維状の筋細胞が多数束になったもので構成されている。筋繊維（筋細胞）の細胞質には，アクチンフィラメントとミオシンフィラメントという 2 種類の繊維状タンパク質が規則正しく配列した筋原繊維が束となって詰まっている。

問２　骨格筋の筋原繊維を構成している繊維状タンパク質のアクチンフィラメントは，細胞骨格の一種で，その繊維上をモータータンパク質であるミオシンが ATP のエネルギーを用いて移動する。筋原繊維を構成しているもう一つの繊維状タンパク質であるミオシンフィラメントは，ミオシンが多数つながってできたものである。ミオシンフィラメントは，ATP を ADP とリン酸に分解することで取り出したエネルギーを利用し，その立体構造が変化してアクチンフィラメントと結合する。そして，ミオシンフィラメントから ADP とリン酸が離れると，その立体構造がもとに戻り，その際，アクチンフィラメントがたぐり寄せられる。これによって，アクチンフィラメントがミオシンフィラメントの間に滑り込むことで筋収縮が生じる。

問３　筋原繊維の表面は，筋小胞体とよばれる袋状の構造に覆（おお）われている。筋小胞体の内部には Ca^{2+}（カルシウムイオン）が蓄えられており，運動ニューロンを伝導してきた興奮が筋繊維（筋細胞）に伝達されると，その興奮は筋小胞体へと伝わる。その結果，筋小胞体の膜上にあるチャネルが開くことで蓄えられた Ca^{2+} が放出される。アクチンフィラメントはトロポニンとトロポミオシンというタンパク質に覆われており，Ca^{2+} がトロポニンに結合するとトロポミオシンの立体構造が変化する。これによって，アクチンフィラメントとミオシンフィラメントが結合できるようになり，筋収縮が可能になる。

問４　次の図のように，サルコメア（筋節）とは，筋原繊維を構成する Z 膜から次の Z 膜までの範囲を指す。



問5　運動ニューロンの軸索の神経終末から，筋繊維(筋細胞)とのシナプス(終板)に放出される神経伝達物質は，アセチルコリンである。ノルアドレナリンは，交感神経から放出される神経伝達物質，セロトニンはアメフラシの鋭敏化にかかわる介在ニューロンで放出される神経伝達物質，GABA(γ－アミノ酪酸)は抑制性シナプスで放出される神経伝達物質，ドーパミンは脳内の報酬系とよばれる快感をもたらす神経回路のニューロンから放出される神経伝達物質である。

第2問

問1　皮膚の表皮は，外胚葉由来の細胞が分化して生じたものである。真皮は脊椎骨や骨格，骨格筋などと同様に，中胚葉の体節由来の細胞が分化して生じたものである。

問2　発生の過程において，胚の特定の部位の細胞群が周囲の細胞群に働きかけて，それらに分化を引き起こすことを誘導という。他の細胞を誘導する能力をもつ組織のことを形成体(オーガナイザー)という。この形成体の誘導に応じて分化する能力を反応能という。作用とは，生態系における非生物的環境がそこに生息する生物に対して影響を与えることである。間接効果とは，生態系において食う―食われるなどの直接的なかかわり合いがない生物どうしの間で，一方の個体数の増減が間接的にもう一方の個体数に影響を与えることである。定位とは，動物が環境からの刺激に対して，特定の方向に移動することである。

問3　背中の真皮の誘導する能力について考える。**実験1**より，受精後6日目の胚(以下，6日目胚とする)の背中と肢の表皮をそれぞれ単独で培養すると，羽毛や鱗に分化することはなく，いずれも表皮のままであった。6日目胚の背中と肢の表皮をそれぞれ6日目胚の背中の真皮と密着させて培養すると，いずれも羽毛に分化した。これは，6日目胚の背中の真皮が，背中と肢いずれの表皮に対しても羽毛に分化するように誘導できることを示している。**実験2**より，6日目胚の背中の表皮と受精後13日目の胚(以下，13日目胚とする)の背中の真皮を密着させて培養すると，羽毛に分化した。これは，13日目胚の背中の真皮が，背中の表皮に対して羽毛に分化するように誘導できることを示している。よって，適当な記述はⓐ，ⓒ，ⓔとなる。

肢の真皮の誘導する能力について考える。**実験1**より，6日目胚の背中の表皮と6日目胚の肢の真皮を密着させて培養すると，羽毛に分化した。6日目胚の肢の表皮と6日目胚の肢の真皮を密着させて培養すると，鱗に分化した。この結果から考察した場合，6日目胚の肢の真皮は，表皮を羽毛と鱗のいずれにも分化するように誘導できることを示している。**実験2**では，6日目胚の背中の表皮を13日目胚の肢の真皮と密着させて培養すると，鱗に分化した。これは，13日目胚の肢の真皮が，背中の表皮に対して鱗に分化するように誘導できることを示している。よって，適当な記述はⓐ，ⓑ，ⓒ，ⓔとなる。

問4　**実験1・2**より，6日目胚の背中の表皮は，6日目胚の背中と肢の真皮のいずれと密着させて培養しても，羽毛に分化した。しかし，13日目胚の肢の真皮と密着させて培養すると，鱗に分化した。これは，6日目胚の背中の表皮が，羽毛と鱗のいずれにも分化できることを示している。**実験1**より，6日目胚の背中の表皮のみを培養すると，羽毛にも鱗にも分化しなかった。これは，6日目胚の背中の表皮の分化には，真皮による誘導が必要であることを示している。よって，適当な記述はⓐ，ⓑ，ⓓである。

実験1より，6日目胚の肢の表皮を6日目胚の背中の真皮と密着させて培養すると羽毛に分化したが，6日目胚の肢の真皮と密着させて培養すると鱗に分化した。これは，6日目胚の肢の表皮が，羽毛と鱗のいずれにも分化できることを示している。6日目胚の肢の表皮のみを培養すると，羽毛にも鱗にも分化しなかった。これは，6日目胚の肢の表皮の分化には，真皮による誘導が必要であることを示している。よって，適当な記述はⓐ，ⓑ，ⓓである。

実験3より，6日目胚の眼の表皮を6日目胚の背中と肢の真皮のいずれと密着させて培養しても羽毛に分化している。これは，6日目胚の眼の表皮が，羽毛に分化できることを示している。通常の発生では，眼の表皮は角膜に分化する。しかし，**実験3**の結果のみでは，角膜へ分化する条件はわからない。また，眼の表皮のみを培養した実験を行っていないため，分化に真皮が必要かどうかはわからない。よって，適当な記述はⓐである。

第3問

問1　アルビノは白化個体ともよばれ，ヒトを含む様々な生物で生成される黒色色素であるメラニンを合成する遺伝子の欠失によって起こる。ヒトの鎌状赤血球貧血症は，赤血球が鎌形(三日月形)に変形することが特徴的な貧血症で，ヘモグロビンを構成するβ鎖をコードする遺伝子の1か所で，塩基がアデニンからチミンに置換されることで起

こる。がん細胞は，細胞の増殖を促進する遺伝子に異常が生じて過剰に細胞の増殖が起こることや，細胞の増殖を抑制する遺伝子やDNAが損傷した細胞のアポトーシスを誘導する遺伝子など，がん抑制遺伝子とよばれるものの発現が起こらなくなることで生じる。ミツバチのコロニーを構成する女王バチと働きバチは，すべて同じ遺伝子をもつ雌個体である。花粉と蜜を与えられた幼虫は働きバチになるが，働きバチの頭部から分泌されるローヤルゼリーを与えられた幼虫は女王バチとなる。

問2　表1より，野生株の遺伝子Xが指定する21～23番目のアミノ酸配列は，ロイシン―セリン―グルタミンである。リード文より，A～C株では，遺伝子Xの21～23番目のアミノ酸を指定するDNAの塩基配列に，それぞれ1塩基だけ置換が起こっている。表2から，野生株の21番目のアミノ酸であるロイシンを指定する遺伝暗号は，

TTA，TTG，CTT，CTC，CTA，CTG

の6つである。B株では，21番目のアミノ酸がロイシンからトリプトファンに変異している。表2より，トリプトファンを指定する遺伝暗号は，

TGG

のみである。このため，1塩基のみの置換によって野生株ロイシン→B株トリプトファンへと変異する遺伝暗号の組合せは，

TTG → TGG

となる。野生株の22番目のアミノ酸であるセリンを指定する遺伝暗号は，

TCT，TCC，TCA，TCG，AGT，AGC

の6つである。A株では，22番目のアミノ酸がセリンからシステインに変異している。表2より，システインを指定する遺伝暗号は，

TGT，TGC

の二つである。1塩基のみの置換によって野生株セリン→A株システインへと変異する遺伝暗号の組合せは，

TCT → TGT，TCC → TGC，AGT → TGT，

AGC → TGC

の4つである。野生株の23番目のアミノ酸であるグルタミンを指定する遺伝暗号は，

CAA，CAG

の二つである。C株では，23番目のアミノ酸がグルタミンからグルタミン酸に変異している。表2より，グルタミン酸を指定する遺伝暗号は，

GAA，GAG

の二つである。1塩基のみの置換によって野生株グルタミン→C株グルタミン酸へと変異する遺伝暗号の組合せは，

CAA → GAA，CAG → GAG

の二つである。選択肢のうち，21番目の遺伝暗号がTTG，22番目の遺伝暗号がTCT，TCC，AGT，AGCのいずれか，23番目の遺伝暗号がCAAあるいはCAGとなるのは，④である。

問3　**問2**より，21番目のアミノ酸を指定する遺伝暗号に起こった変異はTTG → TGG，22番目の遺伝暗号に起こった変異はTCT → TGT，23番目の遺伝暗号に起こった変異はCAA → GAAである。このことから，A株ではシトシンがグアニンに置換し，B株ではチミンがグアニンに置換，C株ではシトシンがグアニンに置換しており，A～C株いずれも置換後の塩基はグアニンになっている。

第4問

問1　植物が，1日の昼(明期)の長さと夜(暗期)の長さに影響を受け，反応する性質のことを光周性という。光屈性とは，植物が光の方向に対して近づく，または遠ざかるように屈曲する反応である。植物の花芽形成に影響を及ぼす最短の暗期の長さを限界暗期という。短日植物は，連続した暗期の長さが一定時間以上(限界暗期より長い)になると花芽が形成され，長日植物は，連続した暗期の長さが一定時間以下(限界暗期より短い)になると花芽が形成される。

問2　植物Xは，1日の連続した暗期の長さが9時間以上になると花芽形成が促進されるとあることから，短日植物であるとわかる。一方，植物Yは，1日の連続した暗期の長さが11時間以上になると花芽形成が抑制されるとあることから，連続した暗期の長さが11時間未満で花芽の形成が促進される，長日植物であるとわかる。光条件1～4の連続した暗期の長さは，光条件1は12時間，光条件2は8時間，光条件3では光照射の前後で約2時間と約14時間，光条件4では光照射の前後で約8時間と約8時間となっている。植物Xの花芽形成には連続した暗期が9時間以上必要であるため，光条件1と光条件3で花芽が形成される。植物Yの花芽形成には連続した暗期が11時間より短くなる必要があるため，光条件2と光条件4で花芽が形成される。

問3　植物Zは，1日の連続した暗期が12時間以上になると花芽形成が促進され，14時間の暗期の7時間経ったところで光照射を行うと花芽が形成されないことから，短日植物である。花芽形成での日長の変化を感知する光受容体のフィトクロムは，赤色光を吸収することで活性型フィトクロム(P_{fr}型)になり，遠赤色光を吸収することで不活性型フィトクロム(P_r型)になる。このため，フィトクロムを活性型にする赤色光の光照射が，連続した暗期を中断させる効果があることがわかる。また，連続して2回光照射を行った場合，2回目の光照射が1回目の効果を打ち消

し，フィトクロムは活性型と不活性型との間を可逆的に変化することから，2回目の光照射に注目すればよい。1回目が赤色光で2回目が遠赤色光の場合，フィトクロムは不活性型となるため光中断の効果はなく，花芽が形成される。1回目が遠赤色光で2回目が赤色光の場合，フィトクロムは活性型となるため光中断の効果があり，花芽の形成が抑制される。

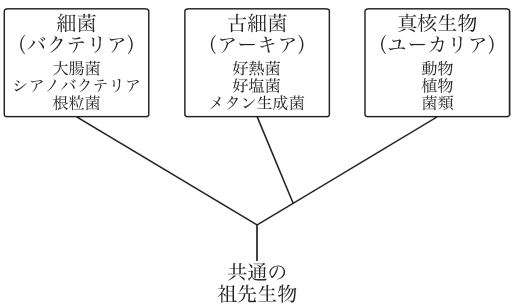
第5問

A

問1　共通する特徴に基づいて生物をグループ分けすることを分類という。生物分類の基本単位は種であり，同じ種の個体どうしは，自然状態で交配することができ，それによって生殖能力をもつ子孫を残すことができる。異なる生物種であるが近縁な種どうしを一つのグループに分類したものを属，さらに近縁な属どうしを一つのグループに分類したものを科という。このように順番に大きいグループに分類すると，種＜属＜科＜目＜綱＜門＜界となる。亜種とは，同じ種に属する生物のグループどうしであるが，地域によって外部形態に明白な差がある場合に，種よりもさらに下の階級に設けられる分類グループである。

問2　発生の過程で生じる原口とは別の場所に口が生じる動物を新口動物といい，哺乳類を含む脊索動物や棘皮動物がそれに含まれる。原口が将来の口になる動物を旧口動物といい，昆虫類を含む節足動物や線形動物，環形動物，軟体動物，扁形動物などがそれに含まれる。哺乳類と昆虫類はいずれも三胚葉性の動物である。二胚葉性の動物には，刺胞動物などがある。冠輪動物は脱皮動物と同じ旧口動物であり，新口動物の哺乳類とは異なる。哺乳類と昆虫類はともに左右相称のからだをもつ。五放射相称の構造のからだをもつのは棘皮動物である。哺乳類は脊椎をもつ脊椎動物に含まれる。脊椎は発生の過程で現れる脊索が退化したのち，その場所にできるもので，脊椎動物は脊索動物に含まれる。脊椎をもたない動物は無脊椎動物とよばれる。昆虫類は節足動物に含まれ，発生の過程で脊索が現れることはなく，硬い殻で覆われた外骨格をもつ。

問3　ウーズは，すべての生物が共通してもつリボソームRNAの塩基配列を，様々な生物で解析し比較することで，遺伝的な差をもとに生物を分類した。その結果，生物が細菌(バクテリア)，古細菌(アーキア)，真核生物(ユーカリア)の三つに分けられることを明らかにし，これを界のさらに上の分類グループであるドメインと名付けた。ウイルスは遺伝子をもつが，代謝を行わない，自身で増殖できない，細胞構造をもたないことから，生物には含まれていない。



B

問4　腎臓に流入した血液は，腎小体(マルピーギ小体)へと送られると，そこにある糸球体とよばれる毛細血管でできた構造を通過する間に，血液中の成分(水，グルコース，尿素，無機塩類など)が血圧によって血管壁の隙間から糸球体の周囲を覆うボーマンのうへと押し出される。これをろ過といい，ろ過された成分は原尿とよばれ，ボーマンのうから続く細尿管(腎細管)へと送られる。ろ過では，タンパク質や血球などは，糸球体の血管壁を通過できないため血液中に残る。

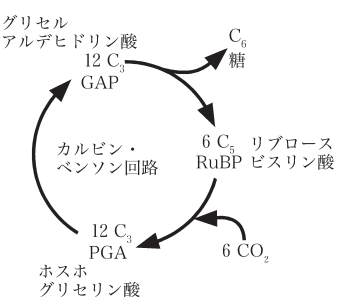
問5　呼吸基質となるグルコースは，ろ過によってこし出され原尿の成分となるが，原尿が細尿管を通る間に毛細血管へと再吸収される。通常，原尿中のグルコースはすべて再吸収されて血液へと戻され，尿に含まれることはない。何らかの原因によって血液中のグルコース濃度が上昇し続けた場合，ろ過され原尿に含まれるグルコース濃度も同様に上昇し続ける。そして細尿管におけるグルコースの再吸収能力の限界を超えた場合，再吸収できなかったグルコースが尿として排出されることになる。このため，初めのうちは血液中のグルコース濃度と細尿管で再吸収されるグルコース量は比例するが，再吸収能力の限界を超えると再吸収されるグルコース量はその値で一定となる。尿に含まれるグルコース量は初め0であるが，細尿管における再吸収能力を超えてからは増加し続けることになる。

第6問

問1　植物の光合成の過程は，葉緑体のチラコイド膜で進行する過程とストロマで進行する過程の二つに分けられる。光化学系では，チラコイド膜に存在するクロロフィルなどの光合成色素が光を吸収することによって電子を放出し，その電子が同じくチラコイド膜に存在する電子伝達系のタンパク質に受け渡されていく。この過程の結果生じたATPやNADPHが，次の過程であるストロマで行われるカルビン・ベンソン回路で利用され，二酸化炭素の固定が行われて有機物が合成される。

問2　光合成では，まず光化学系Ⅱにおいて，光合成色素が吸収した光エネルギーが反応中心クロロフィルへと集められる。エネルギーを受け取った反応中心クロロフィルは電子 e^- を放出して，電子の受容体に渡す。電子 e^- を失った反応中心クロロフィルはチラコイド内の水 H_2O を分解することで電子 e^- を受け取り，その際に水素イオン H^+ と酸素 O_2 が発生する。光化学系Ⅱから放出された電子 e^- は電子伝達系を構成するタンパク質に次々に受け渡されていく。その際に H^+ がストロマからチラコイド内へと輸送され，チラコイド内に H^+ が蓄えられる。このチラコイド内とストロマの間に生じた H^+ の濃度勾配（こうばい）によって H^+ がストロマ側へと移動するが，このとき ATP 合成酵素を通過するため，ATP が合成される。電子 e^- は電子伝達系から光化学系Ⅰへと受け渡され，最終的に $NADP^+$ へと渡されて NADPH が合成される。

問3　葉緑体のストロマでは，二酸化炭素を還元して有機物を合成する，カルビン・ベンソン回路という反応が起こる。気孔から取り込まれた CO_2 は，ルビスコ(RubisCO)という酵素の働きによって，リブロースビスリン酸(RuBP)と結合し，ホスホグリセリン酸(PGA)となる。光化学系と電子伝達系で合成された ATP と NADPH が利用され，ホスホグリセリン酸からグリセルアルデヒドリン酸(GAP)と H_2O が生じる。このグリセルアルデヒドリン酸の一部が有機物(グルコース)の合成に利用され，残りはリブロースビスリン酸となって，再び反応回路に利用される。



問4　植物と同じしくみの光合成を行う細菌は，ユレモ，ネンジュモ，アナベナなどのシアノバクテリアである。植物細胞の葉緑体は，シアノバクテリアが植物細胞のもととなった真核生物に取り込まれる形で共生したものと考えられている。紅色硫黄細菌や緑色硫黄細菌は光合成細菌とよばれ，植物が行う光合成では H_2O が分解されて電子伝達系に利用されるのに対し，光合成細菌が行う光合成では硫化水素 H_2S などが分解されて電子伝達系に利用される。硝酸菌，亜硝酸菌は化学合成細菌とよばれ，光エネルギーではなく無機物を酸化したときに放出されるエネルギーを炭酸同化に利用する。アゾトバクター，クロストリジウムは窒素固定細菌とよばれ，大気中の窒素からアンモニウムイオン NH_4^+ を合成する。

地　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（18）	問１		1	①	3
	問２		2	②	3
	問３		3	②	4
	問４		4	③	4
	問５		5	④	4
第２問（18）	A	問１	6	④	4
		問２	7	④	3
	B	問３	8	①	3
		問４	9	①	4
	C	問５	10－11	②－④	4(各 2)
第３問（21）	A	問１	12	③	3
		問２	13	③	4
		問３	14	②	3
	B	問４	15	③	4
		問５	16	②	3
		問６	17	③	4
第４問（23）	A	問１	18	④	3
		問２	19	④	4
		問３	20	①	3
		問４	21	②	3
	B	問５	22	①	3
		問６	23	②	3
		問７	24	③	4
第５問（20）	A	問１	25	④	3
		問２	26	①	4
		問３	27	③	3
	B	問４	28	②	3
		問５	29	①	3
		問６	30	③	4

(注)－（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

問１　火星の大気の主成分は，二酸化炭素である。川が山地から平野に出たところに形成される地形は，扇状地である。V 字谷は，山地を流れる河川が形成する谷である。

正解は①。

問２　火星のオリンポス山は，周囲の平野から測ると，高度約 27 km である。これは，地球の火山を含めた太陽系の火山の中で最も高い。

正解は②。

問３　火星と太陽の平均距離は，地球と太陽の平均距離の約 1.52 倍であるので，火星表面の単位面積が受け取る太陽放射エネルギーは $\frac{1}{1.52^2} \fallingdotseq 0.43$ 倍となり，地球の半分以下である。

火星の大気中には二酸化炭素が含まれ，火星の大気の主成分である。二酸化炭素は地球温暖化の原因の一つとなっている温室効果ガスであるが，火星の大気は希薄であるため，温室効果による温度上昇はほとんどない。

正解は②。

問４　地表面の気圧は，その上に存在している大気の重さに比例する。したがって，気圧が 8.9 hPa のときには，6.8 hPa のときの $\frac{8.9}{6.8} \fallingdotseq 1.3$ 倍の大気量となっており，大気量は約 30 %増加していることになる。

正解は③。

問５　石こうは，海水などに溶けていた $CaSO_4$ に水分子が 2 分子水和したものが沈殿して形成された化学岩である。石灰岩は $CaCO_3$ が主成分の堆積岩であり，$CaCO_3$ が生物の殻や骨格などに由来する場合は生物岩，海水などからの化学的沈殿物に由来する場合は化学岩に分類される。

正解は④。

第２問

A

問１　地球楕円（だえん）体上のある点付近での緯度差 1° あたりの子午線の長さは，地球楕円体上のその点で接する円の半径に比例する。したがって，極付近では $\frac{a^2}{b}$ に，赤道付近では $\frac{b^2}{a}$ にそれぞれ比例するため，求める値は，次式で計算される。

$$\frac{b^2}{a} \div \frac{a^2}{b} = \left(\frac{b}{a}\right)^3$$

地球楕円体の偏平率 ε は $\varepsilon = \frac{a-b}{a}$ で表されるため，$\frac{b}{a} = 1 - \varepsilon$ となる。$(1 - \varepsilon)$ は 1 より小さいため，その 3 乗は $(1 - \varepsilon)$ より小さくなる。

正解は④。

問2　選択肢を順に見ていこう。

①　遠心力の大きさは自転軸からの距離に比例するため，極では 0 となる。したがって，極での重力の向きは引力の向きと一致し，地球の中心に向かう向きとなる。正しい。

②　赤道では，遠心力の向きは引力の向きと逆であるため，重力の大きさは引力の大きさより小さくなるだけで，重力の向きは引力と同様に地球の中心に向かう向きとなる。正しい。

③　遠心力の向きは自転軸に垂直で外向きであるため，遠心力が 0 となる極以外では，重力の大きさは引力の大きさより小さくなる。正しい。

④　地図上の緯度は，重力の方向と赤道面とのなす角度として定義されている。誤り。

正解は④。

B

問3　選択肢を順に見ていこう。

①　標高はジオイドを基準にして測った高さであるから，ジオイド自体の標高は，どこでも 0 m である。誤り。

②　ジオイドは，重力の方向と常に直交する面である。正しい。

③　海洋でのジオイドは平均海面と一致し，陸上では平均海面を延長した面として定義されている。正しい。

④　山の付近では，山体の引力によって重力の向きが変わるため，ジオイドの形も変化する。正しい。

正解は①。

問4　アイソスタシーが成立しているところでは，フリーエア異常は 0 となる。問題文にあるように，中央海嶺(かいれい)付近ではアイソスタシーが成立しているので，中央海嶺付近のフリーエア異常は 0 となる。これに当てはまるのは，グラフ a である。

中央海嶺の地下では，高温で密度が小さいマントル物質が上昇しているため，ブーゲー異常は負となっている。高温のマントル物質は，海嶺軸を中心に分布しているため，ブーゲー異常は海嶺軸で最も小さく，海嶺軸から離れるほど大きくなる。これに当てはまるのは，グラフ b である。

正解は①。

C

問5　地磁気の要素は，全磁力，鉛直分力，水平分力，伏角(ふっかく)，偏角(へんかく)である。これらのうち，伏角は下向きを正として測った角度，偏角は東回りを正として測った角度である。したがって，地磁気が逆転して N 極と S 極が入れ替わると，偏角は 180° 変化し，伏角は符号が反転する。一方，全磁力と水平分力は力の大きさであり，向きをもたないため，地磁気が逆転するだけでは変化しない。

正解は②・④。

第3問

A

問1　カヘイ石(ヌンムリテス)は，新生代古第三紀の示準化石である。

正解は③。

問2　問題の図 2，露頭 Q の図の右側 $\frac{2}{3}$ から，断層 F の傾斜は北へ水平に 2.0 m 進むと垂直に 1.5 m 下がる割合であることがわかる。同じ図の砂岩層 A と石灰岩層 B の境界面の断層 F によるずれは，上下方向には 0.5 m であるから，水平方向のずれは，

$$2.0 \times \frac{0.5}{1.5} = \frac{2.0}{3.0}\ \mathrm{m}$$

となる。したがって，断層面に沿ったずれの量は，三平方の定理を用いると，

$$\sqrt{0.5^2+\left(\frac{2.0}{3.0}\right)^2} = \sqrt{\frac{0.25\times 9.0+4.0}{9.0}} = \sqrt{\frac{6.25}{9.0}}$$
$$= \frac{2.5}{3.0} \fallingdotseq 0.83\ \mathrm{m} = 83\ \mathrm{cm}$$

となる。

正解は③。

問3　領域 X，Z は，マグマが貫入したときマグマと地層 B が接触した領域であり，接触変成岩が形成されている可能性が高い。一方，領域 Y は貫入したマグマが冷却して固結し，貫入岩体 C となった後，断層運動によってずれ，地層 B と接触するようになった領域であるため，接触変成作用は起きていないと考えられる。

正解は②。

B

問4　マグマが冷却していくと，固結しやすい鉱物から順に結晶化してマグマから取り除かれ，残りのマグマの化学組成が変化していく。この作用を，結晶分化作用という。上部マントルの物質が部分溶融してできるマグマを，本源マグマ(初生マグマ)という。本源マグマは，結晶分化作用によって，順に玄武岩質マグマ→安山岩質マグマ→流紋岩質マグマとなっていく。

正解は③。

問5　SiO_2 の割合が高いマグマは，粘性が高く，流れにくい。また，SiO_2 の割合が高い岩石は，カリウムを含む鉱物であるカリ長石を多く含んでいるが，岩石に色をつける要因になっている鉄やマグネシウムは少なく，それが原因で，白っぽい色をしている。

正解は②。

問6　最初にあったマグマ X の質量を M とすると，マグマ X に含まれていた SiO_2 の質量は $0.60M$ となる。一方，

マグマZの質量は，マグマXの質量から岩石Yの質量 $0.50M$ を引いた残りであるから，$0.50M$ となる。したがって，マグマZに含まれる SiO_2 の質量は，

$$0.50M \times 0.72 = 0.36M$$

となる。これをマグマXに含まれていた SiO_2 の質量から引くと，岩石Yに含まれる SiO_2 の質量は，

$$0.60M - 0.36M = 0.24M$$

となる。岩石Yの質量は $0.50M$ であるから，岩石Yに含まれる SiO_2 の質量%は，

$$\frac{0.24M}{0.50M} \times 100 = 48\ \%$$

となる。

正解は③。

第4問

A

問1　強い風が山を越えると，風下側で気温が上昇すると同時に，湿度が低下する。この現象を，フェーン現象という。風上側で風によって空気が上昇していくと，断熱膨張により気温が低下していき，ある高度を超えると，雲が発生して降雨が始まる。このとき，空気中に含まれている水蒸気がもっていた潜熱が凝結熱として放出され，空気を温める。その結果，山を越えて風下側に下った空気の温度は，山を越える前と比較して高くなる。また，風上側で雨を降らせているので，空気中の水蒸気量は減少しているため，湿度も低下する。

正解は④。

問2　問題の図1において，空気が地点Aから地点Bに上昇するまでは，乾燥断熱減率に従って気温が低下する。地点Bから地点Cまでは雲ができており，湿潤断熱減率に従って気温が低下する。地点Cを越えた後は，地点Eまでは乾燥断熱減率に従って気温が上昇する。よって，地点Aから地点Bまでの気温低下と地点Dから地点Eまでの気温上昇は，ともに乾燥断熱減率に従った気温の変化であるから打ち消し合うため，全体の気温の変化には寄与しない。一方，地点Bから地点Cまでは湿潤断熱減率に従って気温が低下し，地点Cから地点Dまでは乾燥断熱減率に従って気温が上昇するので，地点Dでは地点Bよりも，

$$\frac{1300 - 700}{100} \times (1.0 - 0.5) = 3℃$$

気温が高くなる。よって，地点Eの気温は，

地点Aの気温＋3℃ = 13℃

となる。

正解は④。

問3　風の吹く向きが逆転した場合，空気が地点Eから地点Cに上昇するまでは，逆転する前に地点C から地点Eまでに雲がない状態で下降してきたときの気温と気圧を再現するだけなので，やはり雲はできない。次に，地点Cを越えて下降に転じた空気は，温度が上昇するだけであるから，直前に地点Eから地点Cまで上昇してきたときのように，雲はできない。なお，地点Cでは，風の吹く向きが逆転する前に消失寸前の雲が残っていると，逆転した後に上昇してきた空気中の水蒸気が凝結して，一瞬雲が生じる可能性がある。

正解は①。

問4　選択肢の図を順に見ていこう。

①　西高東低の典型的な冬型の天気図である。日本列島には北西の季節風が吹いており，それが脊梁(せきりょう)山脈を越えるときに，日本海側で雪を降らせ，太平洋側でフェーン現象を発生させている。北西の季節風は低温の風であるため，気温の上昇は目立たないが，湿度は大きく低下しているため，太平洋側で晴れて乾燥した冬の天気をつくり出している。正しい。

②　梅雨時の天気図である。この時期は降水量は多いものの，風は弱いことが多いため，フェーン現象は発生しにくい。誤り。

③　九州の西側を台風が北上しているときの天気図である。九州から四国，中国地方では強い南寄りの風が吹いており，それが中国山地などを越えるときに，フェーン現象が発生することが多い。正しい。

④　春，日本海で発達した温帯低気圧が東進しているときの天気図である。温帯低気圧に向かって吹き込む南寄りの風が中国山地や飛騨(ひだ)山脈などを越えるときに，フェーン現象が発生しやすい。正しい。

正解は②。

B

問5　大洋では，北半球では時計回り，南半球では反時計回りに循環する大規模な海流が発生しており，環流(亜熱帯環流)と呼ばれている。北半球では，黒潮，北太平洋海流，カリフォルニア海流，北赤道海流がつながって，亜熱帯環流を形成している。このような大規模な海流は，海面の高低差で生じる圧力傾度力とコリオリの力(転向力)がつり合った，地衡流(ちこうりゅう)である。

正解は①。

問6　親潮は，千島列島に沿って南下する寒流である。北半球を流れていることから，流れの向きに対してコリオリの力は右向きに，コリオリの力とつり合う圧力傾度力は左向きにはたらいている。よって，流れの向きに対して右側の領域で海面が高くなっている。

南極周極流(南極環流)は，南極を取り巻くように，西から東に流れている。南半球の流れであることから，流れの

向きに対してコリオリの力は左向きに，コリオリの力とつり合う圧力傾度力は右向きにはたらいている。よって，流れの向きに対して左側の領域で海面が高くなっている。

正解は②。

問7　エクマン吹送流は，海面からの深さによって，海水の流れの向きが変化する流れである。海面では風が吹いていく向きに対して 45° 傾いた向きに海水が流れており，海中では深くなるに従って海水の流れの向きが回転するように変わっていくが，深さごとに決まった向きに同じ速さで流れている。

正解は③。

第5問

A

問1　横軸がスペクトル型，縦軸が絶対等級の HR 図上において，恒星は，左上から右下にのびる主系列の領域に分布する主系列星，主系列の右上の領域に分布する赤色巨星(巨星)，主系列の左下の領域に分布する白色矮星に分類される。

正解は④。

問2　恒星Aと恒星Bはどちらも主系列星であり，恒星AはHR図上で恒星Bの左上に位置している。主系列では，左上方に位置する恒星ほど質量・半径が大きく，明るく，表面温度が高い。恒星の表面温度が低くなると，ウィーンの変位則より，放射する光の波長が長くなるため，色は赤味を帯びてくる。

正解は①。

問3　問題の図 1 から，スペクトル型が G0 型の主系列星の絶対等級は，約 5 等級と読み取れる。一方，問題の図 2 から，この星団では，G0 型の主系列星の見かけの等級は，約 10 等級と読み取れる。見かけの等級が 5 等級暗く見えていることから，この星団の恒星を地球から見ると，絶対等級を定義する距離である 10 パーセクから見た明るさの $\frac{1}{100}$ の明るさに見えていることがわかる。見かけの明るさは距離の 2 乗に反比例するため，この星団の地球からの距離を D とすると，

$$\left(\frac{10}{D}\right)^2 = \frac{1}{100}$$

となる。これを D について解くと，

$$D^2 = 10^2 \times 100 = \sqrt{10^4} = 100$$

$$\therefore D = 100 \text{ パーセク}$$

となる。

正解は③。

B

問4　問題の図 3 では，地球から内惑星を見た視線方向が，内惑星の軌道の接線となっている。このときが，内惑星が太陽から最も離れて見える，最大離角のときである。

問題の図 4 の位置関係では，太陽と外惑星の距離は，(地球と太陽の距離) × $\tan\phi$ となるが，地球と太陽の距離は 1 天文単位であるから，単純に $\tan\phi$ 天文単位と表される。なお，留は，惑星の順行と逆行が切り替わるときである。

正解は②。

問5　レーダー観測での電波の往復時間が 380 秒であるから，片道の時間は 190 秒となる。したがって，地球と火星の距離は，

$$\frac{190 \times 3.0 \times 10^5}{1.5 \times 10^8} = 0.38 \text{ 天文単位}$$

となる。

正解は①。

問6　外惑星が衝のときは，太陽 – 地球 – 外惑星の順で一直線に並んでおり，太陽から見た地球と外惑星とのなす角度(離角)は 0° となる。太陽から見た地球と外惑星の離角は時間の経過とともに増加し，1 会合周期経過すると 360° となり，再び衝となる。したがって，問題の図 4 のように，太陽から見た地球と外惑星の離角が 90° となるのは，衝から会合周期の $\frac{1}{4}$ が経過したときとなる。

正解は③。

世　界　史　B

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（27）	A	問１	1	④	3
		問２	2	④	3
		問３	3	①	3
	B	問４	4	③	3
		問５	5	②	3
		問６	6	②	3
	C	問７	7	②	3
		問８	8	①	3
		問９	9	②	3
第２問（15）	A	問１	10	③	3
		問２	11	①	3
	B	問３	12	②	3
		問４	13	③	3
		問５	14	④	3
第３問（24）	A	問１	15	④	3
		問２	16	④	3
		問３	17	①	3
	B	問４	18	①	3
		問５	19	②	3
	C	問６	20	③	3
		問７	21	②	3
		問８	22	③	3
第４問（17）	A	問１	23	④	3
		問２	24	③	3
		問３	25	③	3
	B	問４	26	①	2
		問５	27	①	3
		問６	28	②	3
第５問（17）	A	問１	29	②	3
		問２	30	④	3
		問３	31	③	3
	B	問４	32	④	3
		問５	33	②	2
		問６	34	①	3

《解説》

第１問

世界史上の人々の団結や連帯を求める主張をリード文のテーマとし，近現代史を中心に出題した。

A

問１　1　正解は④。

④ロシアはカージャール朝との国境地域をめぐる戦争で勝利し，1828年にトルコマンチャーイ条約を結んだ。この条約でロシアはアルメニアとアゼルバイジャンの北半分を獲得したほか，カージャール朝に治外法権や賠償金支払いなどを認めさせた。

①アルジェリアを植民地化したのは，フランスである。1830年の七月革命の直前にフランスのシャルル10世はアルジェリアに派兵し，植民地化を開始した。

②リビアを植民地化したのは，イタリアである。1911～12年のイタリア＝トルコ戦争の結果，イタリアがトリポリ，キレナイカを獲得し，これらの地域をリビアと改称した。

③ドイツが行ったのは３Ｂ政策である。ベルリン，ビザンティウム（イスタンブル），バグダードの頭文字を取ってこのように呼ばれる。３Ｃ政策はイギリスによるアフリカとインドを結ぶ帝国主義政策で，カイロ，ケープタウン，カルカッタの頭文字にちなむ呼称である。

問２　2　正解は④。

④リード文に「オスマン帝国でタンジマート（恩恵改革）の末期にスルタンに即位した」と記されているので，空欄　ア　に入るスルタンは，アブデュルハミト２世ということになる。ミドハト＝パシャを宰相に登用し，ミドハト憲法を制定させたが，ロシア＝トルコ（露土）戦争の勃発を口実にこの憲法を停止し，独裁をしいた。しかし，1908年に青年トルコ革命が起こり，翌年に廃位された。

①イェニチェリの創設は14世紀後半であり，時代が大きく異なる。キリスト教徒の家庭の少年を強制的に徴集し，イスラームに改宗させて兵士や官僚とする制度であるデヴシルメの下に，スルタン直属の常備歩兵軍団であるイェニチェリが創設された。

②ギュルハネ勅令を発布したのはアブデュルメジト１世で，この勅令で非イスラーム教徒を含む全臣民の法的平等などが規定された。1839年のこの勅令の発布によってタンジマートが開始された。

③イスファハーンはイランの都市であり，ここに遷都したのは，サファヴィー朝第５代君主のアッバース１世である。遷都後のイスファハーンは，「世界の半分」と呼ばれるほどの繁栄を示した。

問3　3　正解は①。

①ヘブライ人たちは隣接地域に居住するペリシテ人との戦いの中で団結する必要に迫られ，サウルを王に選んで統一王国を建てた。第2代の王となったのがダヴィデで，領土を拡大するとともに，イェルサレムを都とした。ダヴィデの子で第3代の王となったのがソロモンで，平和的外交や交易の振興などを行って経済的繁栄を享受し，また，イェルサレムにヘブライ人たちの信仰する唯一神であるヤハウェ（ヤーヴェ）の神殿を造営した。

②ユダ王国の都はイェルサレムで，この王国は前587年または前586年に新バビロニアに滅ぼされた。このとき，住民の多くがバビロンに強制移住させられるバビロン捕囚が起こった。ヒッタイト王国は前17世紀～前12世紀に存続したので，前10世紀後半に成立したユダ王国とは時代が異なる。

③キリスト教勢力からイェルサレムを奪回したのは，アイユーブ朝のサラディン（サラーフ＝アッディーン）である。これに対して，イギリス王リチャード1世，フランス王フィリップ2世，神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世による第3回十字軍が派遣されることになった。トゥグリル＝ベクはセルジューク朝の建国者である。

④第一次世界大戦後，イェルサレムを含むパレスチナ，トランスヨルダン，イラクはイギリスの委任統治領となった。一方，フランスはレバノン，シリアを委任統治領とした。

B

問4　4　正解は③。

いと**X**の組合せが正しい。

い：フランスの二月革命やドイツ・オーストリアの三月革命をはじめとして，1848年の春にはヨーロッパの各地で自由主義や民族主義の運動が高揚した。この状況は「諸国民の春」と呼ばれる。しかし，その後，これらの運動は弾圧されて挫折した。

あ：「雪どけ」は，1953年のスターリンの死を契機に現れたソ連社会の自由化の動きを指すが，東西間の緊張緩和の動きに対しても用いられる用語である。

X：第1インターナショナルは，労働者の国際的連帯組織として1864年にロンドンで結成された国際労働者協会を指す。その創立宣言と規約はマルクスによって起草された。

Y：コミンテルンは，ロシア革命後の1919年にレーニンによってモスクワで結成された共産主義インターナショナルのことで，第3インターナショナルとも呼ばれる。パリで結成されたのは第2インターナショナルで，1889年のことである。

問5　5　正解は②。

②二月革命が起こると国王のルイ＝フィリップは退位・亡命して七月王政は終焉を迎え，臨時政府が成立した。フランス革命中の1792年に成立した第一共和政に対し，二月革命で成立した政治体制は第二共和政と呼ばれる。

①シャルル10世が退位したのは1830年の七月革命によってであり，それによって成立したのは，ルイ＝フィリップを王とする七月王政である。

③二月革命で成立した臨時政府には社会主義者のルイ＝ブランも参加し，国立作業場の設立などに尽力した。バブーフはフランス革命の総裁政府の時期に政府転覆を計画したが発覚して逮捕され，その後処刑された革命家である。

④パリ＝コミューンはプロイセン＝フランス（普仏）戦争にフランスが敗北した後（正式な講和条約締結以前の）1871年3月にパリに樹立された自治政権であるが，政府軍の攻撃によって同年5月に崩壊し短命に終わった。

問6　6　正解は②。

②太平天国は，キリスト教的宗教結社の拝上帝会の教祖である洪秀全によって1851年に建てられた。太平天国が「滅満興漢」を掲げて起こした反乱は，大規模な農民反乱に発展した。しかし，郷勇の湘軍や淮軍，欧米人を指揮官とする常勝軍などの攻撃を受け，また内部分裂もあり，1864年に太平天国が滅亡して失敗に終わった。

①大日本帝国憲法が発布されたのは1889年である。プロイセン憲法を範とし天皇主権による欽定憲法として，国民の権利は，「臣民」の権利として法律の範囲内で認められるという限定されたものであった。

③イギリスでカトリック教徒解放法が制定されたのは1829年である。この前年に審査法が廃止され，国教徒でない者も公職に就けるようになったが，カトリック教徒への差別はまだ残っていたので，翌年にこの法によってその差別が撤廃された。

④アメリカ合衆国に，ミシシッピ川以東のルイジアナがイギリスから割譲されたのは，1783年のパリ条約によってである。

C

問7　7　正解は②。

②空欄　エ　にはガーナが入る。ガーナに該当するのは地図中の**b**の地域である。ガーナは1957年にイギリスから独立し，エンクルマ（ンクルマ）が初代首相となった。その後ガーナは1960年に共和国となり，エンクルマ（ンクルマ）は大統領に就任した。

①**a**の地域はチュニジアである。チュニジアは1881年以来フランスの保護国であったが，1956年に独立した。

③ c の地域はコンゴ民主共和国である。1960 年にベルギーから独立したが，その直後に中央集権派と地方分権派の対立を背景としてコンゴ動乱が発生した。

④ d の地域はエチオピアである。古代以来長く独立を維持したが，1936 年にムッソリーニ政権下のイタリアに併合された。しかし，その後，第二次世界大戦中の 1941 年にイタリアの支配から脱した。

問８ 8 正解は①。

①クシュ王国はエジプト南部からスーダンにかけての地域を支配した国で，前10 世紀後半から紀元後４世紀半ばまで存続した。前８世紀にはエジプトを征服して支配したが，アッシリアの進出でエジプトから退いた。

②アクスム王国は，紀元前後頃から 12 世紀までエチオピア北部を中心とする地域を支配した国で，４世紀にはキリスト教を受容した。イスラームは７世紀初めに成立したので，「４世紀にイスラームを受容した」ということだけでも誤文と判定できる。

③トンブクトゥは西アフリカのニジェール川の北端部流域の都市で，ニジェール川の水運とサハラ砂漠の陸上交易路が交わる地点に位置する。マリ王国とソンガイ王国の経済・文化都市として繁栄した。モノモタパ王国はアフリカ南東部の国で，地域が大きく異なる。

④キルワは，アフリカ東岸のスワヒリ文化圏の代表的な港市の一つである。アメリカ方面との奴隷貿易で繁栄したのは，西アフリカのギニア湾沿岸のベニン王国やダホメ王国などである。

問９ 9 正解は②。

あ：該当しない。東南アジア条約機構（SEATO）はインドシナ戦争終結直後の 1954 年に結成された反共軍事同盟で，設問文にあるような「緊密な連携と共同市場形成の促進を主な目的の一つとする」組織には該当しない。

い：該当する。ヨーロッパ連合（EU）は，1993 年に発効したマーストリヒト条約によって成立した。共通の外交・安全保障政策などを目指すほか，統一通貨のユーロの導入などで共同市場形成の促進を図っている。

第２問

世界史上の疫病とその影響の事例をリード文のテーマとし，古代・中世のヨーロッパやアジアについての出題とした。

A

問１ 10 正解は③。

ア：ペロポネソス戦争が入る。トゥキディデスの『歴史』は，この戦争の歴史を記したものである。また，トゥキディデス自身も疫病に罹患したとされているので，トゥキディデスがこの戦争と同時代の人物であることもわかる。一方，ペルシア戦争の歴史を記したのはヘロドトスであり，ペルシア戦争がペロポネソス戦争の約20 年前に終結していることから，正解に該当しないことがわかる。

イ：ペリクレスが入る。ペロポネソス戦争が前５世紀後半に起こった戦争であることを考えれば，前６世紀末に政治改革を行ったクレイステネスは年代的に該当しないと見当を付けることができる。ペリクレスはアテネ最盛期の政治指導者で，アテネの民主政を完成させた人物である。事実上国家の最高役職である将軍に，前443 年以降死ぬまでほとんど毎年再選された。

問２ 11 正解は①。

①新都としてペルセポリスが造営されたのはアケメネス（アカイメネス）朝（前550～前330 年）であり，この王朝の存在した時代は，トゥキディデスの生きた期間（前460 頃～前400 年頃）を含んでいる。

②世界最古の鋳造貨幣が作られたのは前７世紀後半のリディアにおいてである。リディアは前546 年にアケメネス朝のキュロス２世によって滅ぼされた。

③史上初めてオリエントを統一したのはアッシリア王国で，統一を実現したのは前７世紀前半のことである。その後，アッシュルバニパル王（在位 前668～前627 年）のときにアッシリアの領土は最大に達したが，前612 年にメディアと新バビロニアの連合軍によって都のニネヴェが陥落して事実上滅亡した（王統は前609 年まで存続）。

④ダレイオス３世はアケメネス朝最後の王で，マケドニアのアレクサンドロス大王の遠征軍に敗れた後，前330 年にアケメネス朝の知事（サトラップ）に暗殺されてアケメネス朝は滅亡した。一方，当時のローマはまだイタリア半島を統一する以前であり，アジアには進出していない。

B

問３ 12 正解は②。

②Bのリード文に「ヨーロッパの封建社会に農民の反乱や待遇向上といった大きな政治的・経済的影響を与えた」とあるので，ヨーロッパにおける 14 世紀半ばの黒死病（ペスト）の蔓延であることがわかる。黒死病（ペスト）の流行や戦乱によって農業人口が減少し，領主は農民の待遇を改善せざるを得なくなった。その後，領主の封建反動が起こると，フランスでジャックリーの乱，イギリスでワット＝タイラーの乱など大規模な農民反乱が起きた。選択肢のうち同じ世紀に起こったのは，②の中国における紅巾の乱（1351～66 年）である。白蓮教徒を中心とする農民反乱で，反乱軍に参加した朱元璋が頭角を現し，まもなく明を建国した。

①インドでムガル帝国が建国されたのは，16世紀前半の1526年である。ティムールの子孫であるバーブルが，パーニーパットの戦いでデリー＝スルタン朝最後のロディー朝を破り，ムガル帝国を建国した。

③エジプトでマムルーク朝が成立したのは，13世紀半ばの1250年である。アイユーブ朝のマムルーク（奴隷軍人）が建てた王朝で，モンゴル軍や十字軍を撃退した。

④モスクワ大公国がシベリアまで領土を広げたのは，16世紀のイヴァン4世の時代である。イヴァン4世は，コサックの隊長イェルマークが占領したシベリアの一部を自領に組み入れた。

問4 13 正解は③。

③設問文の「この都市」はフィレンツェであり，位置はcである。フィレンツェはトスカナ地方の都市で，大商人のメディチ家の本拠地であり，メディチ家は学者や芸術家を保護したのでルネサンスの中心都市ともなった。ダンテ，ボッカチオ，ボッティチェリ，マキァヴェリなどはフィレンツェの出身である。

①aはジュネーヴである。スイス西端部の都市で，カルヴァンが宗教改革を行った都市として有名である。また，後には国際赤十字社や国際連盟などの本部が置かれた都市でもある。

②bは南フランスのアヴィニョンである。「教皇のバビロン捕囚」の際に，教皇庁がこの都市に移された。また，教皇庁がローマに戻ると，アヴィニョンにも新しい教皇が立ち，教会大分裂（大シスマ）が始まった。

④dはナポリである。都市の起源は，古代ギリシアの植民市ネアポリスにさかのぼる。中世以降はナポリ王国の都として繁栄した。

問5 14 正解は④。

いと**Y**の組合せが正しい。

い・Y：ルイ9世はカペー朝のフランス王（在位 1226～70年）。信仰心が篤く，死後ローマ教皇により聖人に列せられたので「聖王」と呼ばれる。南フランス諸侯の保護を受けたアルビジョワ派（カタリ派）を制圧して，王権を南フランスまで広げた。

あ：リチャード1世はプランタジネット朝のイギリス王（在位 1189～99年）。アイユーブ朝のサラディン（サラーフ＝アッディーン）によるイェルサレム奪回に対して，神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世，フランス王フィリップ2世とともに第3回十字軍を率いた（解答番号 3 ③の解説参照）。

X：イェルサレム王国を建てたのは，第1回十字軍である。アナトリアへのセルジューク朝の進出によって圧迫されたビザンツ皇帝が，ローマ教皇ウルバヌス2世に救援を要請したことでクレルモン宗教会議が開催されることになり，ウルバヌス2世の提唱により第1回十字軍が派遣された。

第3問

世界史上の人頭税を会話文のテーマとし，イスラーム世界，清，中世ヨーロッパを中心とする出題とした。

A

問1 15 正解は④。

④会話文中の空欄 ア のすぐ後に，「それに続くウマイヤ朝の時代」とされているので，空欄に入るのはウマイヤ朝に先行する正統カリフ時代であることがわかる。選択肢のうちこの時代に該当する出来事は④のみである。ニハーヴァンドの戦いは642年に起こった戦いで，当時の正統カリフはウマルである。この戦いでイスラーム教徒軍がササン朝の軍を破り，打撃を受けたササン朝は651年に滅亡した。

①エジプトのカイロにアズハル学院が設立されたのはファーティマ朝の時代で，10世紀後半のことである。ファーティマ朝は北アフリカのチュニジアの地に909年に成立したが，10世紀後半にエジプトを征服し，カイロを建設して都とした。アズハル学院はアズハル＝モスク付属の施設で，ファーティマ朝ではシーア派の，アイユーブ朝以後はスンナ派の教義を教える学院となった。

②イクター制を創始したのはブワイフ朝である。財政難を背景に，軍人や官僚に土地の徴税権を与えるイクター制が導入された。これ以前には軍人や官僚への給与を現金支給するアター制が行われていた。イクター制の原則は，その後イスラーム世界の諸国に広く採用された。

③トゥール・ポワティエ間の戦い（732年）でフランク王国に撃退されたイスラーム勢力は，ウマイヤ朝である。ウマイヤ朝は711年にイベリア半島に侵入して西ゴート王国を滅ぼし，さらに北に隣接するフランク王国への進出を試みたが失敗した。

問2 16 正解は④。

イ：マワーリーが入る。マワーリーは非アラブ人のイスラーム改宗者で，イスラームの本来の教えではイスラーム教徒は民族を問わず平等であるはずであったが，ウマイヤ朝の時代まではアラブ人が特権を持っており，非アラブ人はイスラームに改宗してもジズヤの支払いを課せられるなどの差別があった。ウラマーはイスラーム学を修めた知識人で，イスラーム法の解釈に大きな影響を持ったほか，官僚やマドラサ（学院）の教育者，礼拝指導者など社会的に重要な役割を果たした。

ウ：ハーシム家が入る。ハーシム家はムハンマドの曾祖

父のハーシムに始まる家系で，メッカのクライシュ族の名家の一つであり，またムハンマドの親族として社会的に高い権威を持った。サウード家はサウジアラビアの王家で，18世紀中頃にはイブン＝アブドゥル＝ワッハーブが始めたワッハーブ派と結んでワッハーブ王国を建国した。

問3 17 正解は①。

あとXの組合せが正しい。

あ：会話文にあるように，ウマイヤ朝に代わって建てられた王朝ということで，空欄 **エ** にはアッバース朝が入ることがわかる。アッバース朝の第2代カリフのマンスールは，ティグリス河畔に新しい都としてバグダードを建設した。以後，バグダードはイスラーム世界最大級の都市に発展したが，アッバース朝の衰退とともに経済的繁栄の中心はファーティマ朝の都のカイロに移った。

い：インドへの侵入を繰り返し，インドのイスラーム化の契機をつくったのは，アフガニスタンを本拠地とするガズナ朝である。10世紀末から11世紀前半にかけて在位したガズナ朝の君主のマフムードは，ガズナ朝の最盛期を築くとともに，頻繁にインドへ侵入してインドのイスラーム化の契機をつくった。

X：ハールーン＝アッラシードはアッバース朝第5代のカリフで，この王朝の最盛期を築いた。ビザンツ帝国への遠征を行ったほか，フランク王国のカール大帝などと使節の交換を行って交流した。『千夜一夜物語』(『アラビアン＝ナイト』) に主人公の一人として登場することでも知られる。

Y：サラディン(サラーフ＝アッディーン)は，ファーティマ朝の宰相であったが，やがてアイユーブ朝を建てファーティマ朝を倒した。1187年にはキリスト教勢力からイェルサレムを奪回した。

B

問4 18 正解は①。

①**表**中で人口が3億746万7279人であった年は，**表**の年代表示では1792年である。この翌年に，イギリスとしては中国への初めての使節であるマカートニーが清を訪れて乾隆帝に謁見した。マカートニーは貿易条件の改善を求めたが，乾隆帝はこれを拒否した。その後，1816年には第2回のイギリス使節としてアマーストが北京を訪れたが，アマーストが謁見時の屈辱的な儀礼（三跪九叩頭）を拒否したため皇帝（嘉慶帝）への謁見は実現せず，貿易条件改善の交渉自体ができなかった。

②**表**中で人口が4億3216万4047人であった年は，**表**の年代表示では1851年であるが，清仏間に黄埔条約が結ばれたのは1844年である。この条約は，イギリスがアヘン戦争の講和条約として清と結んだ南京条約やアメリカ合衆国が清と結んだ望厦条約の内容に準じた条約であった。

③**表**中で人口が4億2644万7325人であった年は，**表**の年代表示では1901年である。一方，香港島のイギリスへの割譲を含む条約は，上記の南京条約であり，その締結は1842年である。

④**表**中で人口が4億3842万5000人であった年は，**表**の年代表示では1910年であるが，戊戌の変法が行われたのは1898年である。康有為らが推進した変法運動は，日本をモデルとする立憲君主政を目指す改革で，光緒帝もこれに動かされて戊戌の変法を行ったが，同年に西太后らの保守派に弾圧され挫折した（戊戌の政変）。

問5 19 正解は②。

あとYの組合せが正しい。

あ：乾隆帝の治世は1735～95年であり，この期間に該当する**表**中の年代は1749年と1792年である。1749年の人口は1億7749万5039人，1792年の人口は3億746万7279人で，人口は大幅に増大している。

い：トウモロコシは，ジャガイモやサツマイモなどと並んで，アメリカ大陸原産の作物である。これらの作物は明代に中国での栽培が始まり，清代におけるその一層の普及は，18世紀の清の人口増大の一因となった。

Y：一条鞭法は明代後期に普及した税法で，人頭税や地税などを一括して銀で納めるもので，唐後半以来の両税法に代わるものであった。一条鞭法の普及の背景には，日本銀やアカプルコ貿易を介してのメキシコ銀の中国への流入があった。

X：上記のように両税法に代わって導入されたのは一条鞭法である。両税法は現実の土地所有を認め，資産の大きさに応じて夏と秋に徴税する税法で，従来の租調庸（租庸調）制が行き詰まったために，新たに導入されたものである。

C

問6 20 正解は③。

③・④空欄 **オ** には百年戦争が入る。会話文にあるように，ワット＝タイラーの乱が起こったのは1381年であり，この年代に該当する戦争は百年戦争（1339～1453年）である。イギリス王のエドワード3世が，母方の祖父がフランス王フィリップ4世であることを理由にフランスの王位継承権を主張して開戦した。

空欄 **カ** にはピョートル1世が入る。北方戦争を戦ったロシアの君主であることから，ピョートル1世を特定できる。ピョートル1世は西欧の科学や技術を積極的に導入してロシアの発展を図ったが，西欧への通路に当たるバルト海の支配を目指して，当時の強国で「バルト帝国」と呼ばれたスウェーデンと戦った。この戦争に勝利して，

ロシアはバルト海の覇権を獲得した。ミハイル＝ロマノフは，1613年にロマノフ朝を開き，初代の君主となった人物である。

①・②バラ戦争は百年戦争終結後に起こったイギリスの内乱で，1455年に始まり1485年まで続いた。ヨーク派とランカスター派の間の戦争であったが，ランカスター派のヘンリがこの争乱を収束させ，ヘンリ7世として即位しテューダー朝を開いた。

⑤・⑥ファルツ戦争（アウクスブルク同盟戦争）は，神聖ローマ帝国のファルツ選帝侯領の継承をめぐって，フランスと，アウクスブルク同盟（神聖ローマ帝国の皇帝や諸侯，オランダ，スペインなど）およびイギリスの間で起こった戦争で，1688年に始まり1697年まで続いた。エカチェリーナ２世は18世紀後半に在位したロシアの女帝で，３回にわたるポーランド分割のすべてに参加したほか，オスマン帝国からクリミア半島などを獲得して領土を拡大した。

問7 21 正解は②。

久保さんのメモ：会話文中の先生の言葉から，ワット＝タイラーの乱のきっかけとなったのが人頭税の導入であったこと，またロシアの農民たちが人頭税の徴収に苦しみ，逃亡する者たちが多く出たということから，久保さんのメモに誤りはない。

中西さんのメモ：人頭税は戦時の臨時の税であるという点は，百年戦争中に導入されたイギリスにおける人頭税には該当するが，会話文中の先生の言葉からわかるように，ロシアにおいては「平時の軍隊を支える恒常的な新たな財源」として北方戦争後に人頭税が導入されたということとは矛盾する。

問8 22 正解は③。

③ピューリタン革命で成立したクロムウェル政権は，王党派の拠点となっていたアイルランドを1649年に征服した。そしてアイルランド人から土地を奪い，彼らを貧困化させた。翌年には，チャールズ２世の反抗の足場であったスコットランドを征服した。

①ノルマン人の一派のデーン人が建てたのは，デーン朝である。デーン人でデンマークの王子であったクヌート（カヌート）は，1016年にイギリス（イングランド）を征服してデーン朝（1016～1042年）を建てた。イギリス（イングランド）にノルマン朝を建てたのは，フランス北西部のノルマンディー公国の君主であるウィリアムである。

②模範議会を招集したのは，プランタジネット朝のエドワード１世である。エドワード１世は1295年に大貴族・高位聖職者・騎士（各州２名），都市代表（各２名）からなる議会を招集したが，各身分が参加する議会として19世紀にこの議会を指して模範議会という名称が生まれた。メアリ１世はテューダー朝の女王で，カトリック復活政策を行いプロテスタントを弾圧した。その政策の下で，議会はメアリ１世の父のヘンリ８世が発布した国王至上法（首長法）を廃止した。メアリ１世が死去すると異母妹のエリザベス１世が即位し，国王至上法を若干の修正を加えて復活させた。

④イギリスで，1924年に初の労働党内閣を樹立したのはマクドナルドである。この最初の労働党内閣は同年のうちに倒れ短命に終わったが，マクドナルドは1929年に第２次労働党内閣（1929～31年）を，1931年には挙国一致内閣（1931～35年）を樹立した。ロイド＝ジョージは自由党の政治家で，第一次世界大戦中から戦後にかけて挙国一致内閣を樹立し，首相を務めた。パリ講和会議では，アメリカ合衆国大統領のウィルソン，フランス首相のクレマンソーとともに講和会議を主導した。

第４問

世界史上の特定の集団に対する差別をリード文や会話文のテーマとし，近現代のアメリカ合衆国，中国，台湾を中心とする出題とした。

A

問1 23 正解は④。

④1860年に共和党の大統領候補のリンカンが当選すると，南部諸州（南部７州）はアメリカ合衆国から脱退して，1861年にアメリカ連合国を結成した（後に南部４州が加わり，11州となる）。大統領に就任したリンカンは合衆国の統一維持を最も重視し，アメリカ連合国を認めなかった。このためリンカンの側（北部の側）からすれば，南北戦争は一つの国の内部の争乱すなわち内乱であることになるが，南部からすればアメリカ連合国とアメリカ合衆国という独立した二つの国家間の戦争ということになる。

①上記のように南部諸州はアメリカ合衆国から分離してアメリカ連合国を結成したので，選択肢の「南部諸州はあくまでアメリカ合衆国に留まり」という点が誤りである。

②南部は，主な産業がプランテーションによる綿花生産であり，これをイギリスなどに輸出していたので，保護貿易ではなく自由貿易を主張した。一方，北部は商工業が盛んで，イギリス製品の流入を抑えるために自由貿易ではなく保護貿易を主張した。

③綿花プランテーションの労働力として黒人奴隷を必要とした南部を基盤とする民主党は，奴隷制を擁護した。一方，北部では黒人奴隷を必要とする条件がなく，自由な労働力が望まれたので，北部を基盤とする共和党は奴隷制（の拡大）に反対した。

問2　24　正解は③。

③・④アパルトヘイトは，南アフリカで行われた非白人に対する人種隔離政策である。これは20世紀初めから見られたが，本格化したのは第二次世界大戦後に国民党が政権を握ってこの政策を推進して以降である。非白人の選挙権の剥奪や居住地区の強制的割り当てなどが行われた。しかし，1989年に大統領に就任したデクラークはアパルトヘイト政策の撤廃に尽力し，1994年には黒人のネルソン＝マンデラが大統領となり，アパルトヘイト政策は完全に撤廃された。

①・②ゲットーは，中世以降のヨーロッパの都市におけるユダヤ人の隔離居住地区である。中世後期のヨーロッパでユダヤ人への迫害が強まる中で，都市内部の強制的隔離居住地区として生まれた。ただし，ゲットーという名称が一般化するのは近世初期の16世紀以降である。なお，現代では，アメリカ合衆国の大都市の黒人やヒスパニックなどの密集居住地区をゲットーと呼ぶことがある。

問3　25　正解は③。

③設問文の「1964年に公民権法を成立させたアメリカ合衆国大統領」とは，ジョンソン大統領（在任1963～69年）である。1963年にケネディ大統領（在任1961～63年）が暗殺されたため，副大統領であったジョンソンが大統領に昇格した。ジョンソンは1965年に北ベトナムに対する爆撃（北爆）を開始し，ベトナム戦争を本格化させた。

①キューバ危機に直面したのは，ケネディ大統領である。1962年にソ連がキューバにミサイル基地を建設していることがわかり，米ソ関係が緊迫化した。結局，アメリカ合衆国がキューバに侵攻しないことなどを条件にソ連のフルシチョフ第一書記がミサイル基地撤去を約束して戦争は回避された。その翌年には米ソ首脳間に直通通信回線の設置が合意され（ホットライン協定），緊張緩和へと向かった。

②ドルと金の交換の停止を発表したのは，ニクソン大統領（在任1969～74年）である。原因として，国際収支の悪化やベトナム戦争の支出，また海外投資などでドルが大量にアメリカ合衆国から流出したことが挙げられる。金と兌換（交換）可能な唯一の通貨であったドルが，アメリカ合衆国の保有する金と交換され，アメリカ合衆国の金保有量の大幅減少を招いたため，ドルと金の交換を停止した。

④第2次石油危機に直面したのは，カーター大統領（在任1977～81年）である。1979年にイラン革命が起こると，世界有数の産油国であるイランからの原油供給が削減されたことなどで石油価格が高騰して，世界経済に大きな打撃を与えた。

B

問4　26　正解は①。

①空欄　ア　は日清戦争の講和条約であるので，下関条約ということになる。この条約に清朝全権として調印したのは李鴻章である。李鴻章は太平天国の乱に際して郷勇（義勇軍）の一つである淮軍を組織し，乱の鎮圧に貢献した。また，曾国藩らと並んで洋務運動の中心的推進者となったほか，清朝末期の外交の中心的担当者でもあった。

②上記のように，李鴻章は洋務運動の中心的推進者の一人であった。洋務運動は，清の皇帝専制体制は維持しながら，西洋の科学や技術を採り入れて富国強兵を図ろうとする運動である。しかし，清仏戦争や日清戦争の敗北でその限界が明らかとなり，洋務運動に代わって康有為らが指導する変法運動（解答番号　18　④の解説参照）が行われることになった。

③興中会を組織したのは孫文である。興中会は1894年に孫文がハワイで結成した革命団体である。その後，孫文は1905年に東京で興中会をはじめとする革命諸団体を統合して，中国同盟会を組織した。

④李鴻章は中国全権として義和団事件の処理にも当たり，1901年に北京議定書（辛丑和約）に調印した。天津条約と呼ばれるものは複数あり，アロー戦争や清仏戦争の講和条約，また朝鮮における甲申政変後の日清間の条約を指す。

問5　27　正解は①。

あと**X**の組合せが正しい。

あ：国民党の指導者で，国共内戦に敗れ政府を台湾に移した人物ということで，空欄　イ　には蔣介石が入る。蔣介石は北伐中の1927年に列強や浙江財閥の要望を受け，上海で共産党員や労働者を弾圧した。この出来事は上海クーデタと呼ばれ，これにより第1次国共合作は崩壊した。

い：西安事件は，1936年に共産党軍との戦いの督戦に西安を訪れた蔣介石を張学良や楊虎城が捕らえて監禁した事件である。張学良らは，共産党軍との戦いを止めて一致して日本と戦うことを蔣介石に求め，蔣介石も共産党の周恩来の仲介によりこれを認めた。翌年に日中戦争が勃発すると，これを契機に第2次国共合作が成立し，抗日民族統一戦線が結成された。張作霖は張学良の父で，奉天軍閥の首領である。1928年の張作霖爆殺事件（奉天事件）で日本の関東軍に殺害された。

X：カイロ会談は1943年に，アメリカ合衆国のフランクリン＝ローズヴェルト大統領，イギリスのチャーチル首相，中国の蔣介石がエジプトのカイロで行った会談である。その結果，日本の無条件降伏や，満州や台湾などの中国への返還などの方針が，カイロ宣言として発表された。

Y：テヘラン会談は上記のカイロ会談の直後（1943年

11～12月)に，イランのテヘランで，フランクリン＝ローズヴェルト大統領，チャーチル首相，ソ連のスターリン首相が行った会談である。この会談ではヨーロッパにおける第二戦線の構築などが話し合われ，1944年5月に連合軍が北フランスに上陸作戦を行うことが決定された。

Z：ヤルタ会談は1945年2月に，フランクリン＝ローズヴェルト大統領，チャーチル首相，スターリン首相がソ連のヤルタで行った会談である。枢軸国の戦後処理などが話し合われたが，秘密協定ではドイツ降伏後にソ連が対日戦に参戦すること，南樺太や千島列島のソ連による領有などが合意された。

問6 28 正解は②。

②台湾における二・二八事件が1947年に起こったことが会話文に示されているので，これと年代的に最も近い事項を選べばよい。トルーマン＝ドクトリンが発表されたのは二・二八事件と同年である。アメリカ合衆国のトルーマン大統領はイギリスに代わってギリシアとトルコへの軍事経済援助を行うことを議会に求め，その中で自由主義陣営を守るために共産主義陣営に対抗しなければならないことを訴えた。

①ベルリンの壁が建設されたのは1961年である。東ドイツでは，農業などの集団化を嫌って東ベルリンから西ベルリン経由で西ドイツに脱出する人々が増大していた。それを阻止するために，東西ベルリンの境界に東ドイツによって壁が建設された。

③ワルシャワ条約機構が結成されたのは1955年である。同年の西ドイツの北大西洋条約機構（NATO）への加盟に対抗して，ソ連と東欧の7カ国で構成された安全保障機構で，モスクワに統一軍司令部が置かれた。

④部分的核実験禁止条約が調印されたのは1963年で，キューバ危機の翌年に当たる。地下以外での核実験を禁止した条約で，アメリカ合衆国，イギリス，ソ連が調印した。

第5問

特定の地域の宗教的変遷をリード文や会話文のテーマとし，イランとインドネシアを中心とする出題とした。

A

問1 29 正解は②。

②ササン朝で国教とされたということから，空欄 ア にはゾロアスター教が入る。一方，「最高神に絶対的に帰依するバクティー運動が盛んになった」とは，ヒンドゥー教である。最高神であるシヴァ神やヴィシュヌ神を，あたかも恋人にたいするように愛し念じれば救済がもたらされるとされ，ヒンドゥー教の大衆化に大きな影響を与えた。

①ゾロアスター教は，光明神・善神のアフラ＝マズダと暗黒神・悪神のアーリマンの闘争，および前者の最終的勝利を説く二元的宗教である。

③ゾロアスター教の最後の審判の概念は，ユダヤ教やキリスト教に影響を与えた。キリスト教における最後の審判は，この世の終末に神によってすべての死者と生者が天国と地獄のいずれに行くかが審判されることを指す。

④ゾロアスター教は南北朝時代の頃に中国に伝わり，中国では祆教と呼ばれた。唐の時代になると一層盛んになり，各地にゾロアスター教の寺院が建立された。なお，中国ではネストリウス派キリスト教は景教，イスラーム教は回教あるいは清真教と呼ばれた。

問2 30 正解は④。

イ：「ササン朝第2代の王」で「ローマ皇帝ウァレリアヌスを捕虜とした」ということで，空欄 イ にはシャープール1世が入る。ササン朝建国者のアルダシール1世の子で優れた武将でもあり，260年にはエデッサの戦いでローマ皇帝ウァレリアヌスを捕虜としたほか，東方ではクシャーナ朝を破って衰退させた。ホスロー1世はササン朝の最盛期を築いた6世紀の王で，ビザンツ帝国との戦いを有利に進め，東方では突厥と同盟してエフタルを滅ぼした。

ウ：サファヴィー朝の建国者ということで，空欄 ウ にはイスマーイールが入る。イスマーイールはイスラーム神秘主義のサファヴィー教団の指導者であったが，キジルバシュと呼ばれるトルコ系遊牧民の軍事力を基礎に1501年にサファヴィー朝を建てた。建国後は国内統一を図るためにシーア派の十二イマーム派を国教とした。またイランの伝統的な王の称号であるシャーを名のった。アッバース1世はサファヴィー朝の第5代の王で，王朝の最盛期を築いた。新たな都としたイスファハーンは繁栄を極め，「世界の半分」と呼ばれた（解答番号 2 ③の解説参照）。

問3 31 正解は③。

③プレヴェザの海戦は16世紀前半の1538年に，オスマン帝国艦隊がスペイン・ヴェネツィア・ローマ教皇などの連合艦隊に勝利した海戦である。これにより，オスマン帝国は東地中海の制海権を獲得した。このときのオスマン帝国のスルタンはスレイマン1世，スペイン国王はカルロス1世（神聖ローマ皇帝カール5世）である。

①中国で土木の変が起こったのは，15世紀半ばの1449年である。これは，オイラトのエセンが朝貢貿易の拡大を要求したが明に拒否されたため，明に侵攻し，これを迎え撃った明軍が長城に近い土木堡で敗北して明の正統帝がエセンの捕虜となった出来事である。

②琉球王国は，日本政府によって1872年に琉球藩とさ

れ，その後，清との冊封・朝貢関係を断絶させられた。さらに1879年に沖縄県として日本の領土に編入された。

④アステカ王国が滅亡したのは1521年で16世紀前半に当たるが，ピサロはインカ帝国を滅ぼした人物であるため誤文である。アステカ王国はコルテスによって滅ぼされた。コルテスもピサロもコンキスタドール（ラテンアメリカのスペイン人征服者）の代表的な人物である。

B

問4 32 正解は④。

④ボロブドゥールの所在地という点だけでも，空欄 エ に入るのはジャワ島であることがわかる。ジャワ島は図中**d**の島で，インドネシアの中心的な島である。ボロブドゥールを建立したシャイレンドラ朝のほか，クディリ朝，シンガサリ朝，マジャパヒト王国，バンテン王国，マタラム王国などがこの島で成立した。

①図中**a**の島はスマトラ島である。7世紀にこの島の南部のパレンバンを中心にシュリーヴィジャヤ王国が成立した。またこの島の北部には15世紀末にアチェ王国が成立し，イスラームが盛んになった。現在はインドネシア領である。

②図中**b**の島はボルネオ（カリマンタン）島である。現在，島の北部の大半はマレーシア領（サラワク州，サバ州）であるが，北部沿岸の一角はブルネイが占めている。それ以外はインドネシア領となっている。

③図中**c**の島はスラウェシ（セレベス）島である。この島南西部のマカッサルは，モルッカ諸島産の香料の中継貿易港として繁栄した。現在はインドネシア領である。

問5 33 正解は②。

あと**Y**の組合せが正しい。

あ：空欄 オ にはフィリピンが入る。スペインは1571年にルソン島のマニラに拠点を築き，植民地化を本格化させた。

い：マレー半島南部のマラッカはポルトガル，次いでオランダが領有したが，19世紀にはイギリスの領有となった。イギリスはペナン，マラッカ，シンガポールからなる海峡植民地をつくったほか，マレー半島南部の残りの地域を保護領とした。一方，マレー半島北部の多くはタイが領有し，西北部はイギリス領インドが領有した。

Y：バンテン王国は16世紀前半にジャワ島西部に成立し，19世紀前半まで存続したイスラーム王国で，とくに胡椒の輸出で繁栄した。マタラム王国は16世紀後半にジャワ島中部に成立した後，東部にも領土を拡大し18世紀半ばまで存続したイスラーム王国で，米の輸出で繁栄した。

X：コンバウン（アラウンパヤー）朝は18世紀半ばに建国し，19世紀末まで存続したビルマの王朝である。建国者の名にちなんでアラウンパヤー朝とも呼ばれる。3次にわたるビルマ戦争でイギリスに敗れて1885年に王朝は滅亡し，翌年にビルマはインド帝国に併合された。

問6 34 正解は①。

①マジャパヒト王国は，シンガサリ王国の王族のラデン＝ウィジャヤが建国した。ラデン＝ウィジャヤは，シンガサリ王国滅亡後に元軍の協力を得て王位を継ぎ，次いで元軍を追放して新王朝を建てた。

②中国から占城と呼ばれたのは，ベトナム中・南部を支配したチャンパーである。2世紀末にベトナム中部に成立し，以後，中国では時代により林邑，環王，占城と呼び名が変遷した。宋代にチャンパー原産の占城稲が長江下流域で栽培されるようになったことは，中国における米生産増大の一因となった。

③マジャパヒト王国は1293年に建国されたので，唐が存在した時代（618～907年）とは大きく年代が異なる。唐に朝貢した東南アジアの国としては，真臘（カンボジア）やシュリーヴィジャヤ王国，チャンパーがある。

④オケオは，扶南の外港である。ベトナム南部に位置し，中国方面とインド方面を結ぶ中継港として繁栄した。遺跡からはローマの金貨やインドの神像・仏像，後漢の鏡などが出土している。

写真：アフロ

日　本　史　B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（18）	A	問1	1	②	3
		問2	2	④	3
		問3	3	③	3
	B	問4	4	②	3
		問5	5	②	3
		問6	6	①	3
第2問（16）	問1		7	②	3
	問2		8	④	3
	問3		9	①	3
	問4		10	②	4
	問5		11	③	3
第3問（16）	問1		12	④	3
	問2		13	①	3
	問3		14	③	3
	問4		15	②	4
	問5		16	③	3
第4問（16）	問1		17	②	3
	問2		18	①	3
	問3		19	①	3
	問4		20	③	4
	問5		21	④	3
第5問（12）	問1		22	③	3
	問2		23	①	3
	問3		24	④	3
	問4		25	④	3
第6問（22）	A	問1	26	③	3
		問2	27	②	3
		問3	28	③	4
		問4	29	①	3
	B	問5	30	③	3
		問6	31	②	3
		問7	32	④	3

《解説》

第1問

A

問1　1　正解は②。

ア　執権北条泰時は，1225年に六波羅探題にいた叔父である北条時房を連署に任じて執権の補佐役とし，同年には有力御家人11名を評定衆に選んだ。その結果，鎌倉幕府の政務や裁判には，執権・連署とともに評定衆も参画することが制度化され，幕府政治における合議体制が確立された。したがって，御成敗式目が1232年に制定された当時の幕府政治は，執権・連署・評定衆の合議制のもとで政務が行われていたことになる。北条氏の家督を継承した得宗の専制支配が確立したのは，9代執権北条貞時の時代であるから，空欄**ア**に入る内容として適当でない。

イ　参勤交代は，大名が一定期間江戸に参勤する制度で，3代将軍徳川家光が1635年に改正した武家諸法度によって制度化された。大名は江戸と国元を1年交代で往復し，大名の妻子は人質として江戸での常住を義務づけられた。参勤交代は，大名が将軍への奉公を示す拝謁（はいえつ）であり，その目的は将軍と大名の主従関係を明確にすることにあった。豊臣（羽柴）秀吉は，領国の画定を自らの裁定に委ねることを戦国大名に命じ（いわゆる惣無事令），徳川家康も大名に国絵図の提出を求めて全国を支配下に置いたことを誇示している。参勤交代の目的として，「将軍が大名の領国を明確」とする内容は適当でない。

問2　2　正解は④。

X－b　律令の制定後，社会の変化に応じて新たな法令が出され，それは，律令条文を補足修正する格と，律・令・格を実際に運営するための施行細則である式とに分類された。嵯峨天皇は，弘仁格式を編纂（へんさん）して，格と式を分類・編集する事業を最初に完成させた。その後，清和天皇と醍醐天皇の治世でも貞観格式と延喜格式が編纂された。これらを合わせて三代格式という。

Y－d　醍醐天皇は，摂関を置かずに延喜の治と呼ばれる天皇親政を行い，902年には最初の荘園整理令として延喜の荘園整理令を発した。この整理令は，勅旨田や院宮王臣家の土地占有を禁じた点では意義があったが，正式書類を備えて国務に妨げがない荘園を認めたため，班田の再建には至らなかった。また，この時期は，偽籍などの横行によって班田の実施はきわめて困難になっており，班田の記録は902年を最後に見られなくなっている。

問3　3　正解は③。

X　誤文。惣村は，南北朝時代の動乱のなかで形成された自立的な自治組織で，名主層から選ばれたおとな・沙汰人などと呼ばれる指導者によって運営された。村民は，自

らが守るべき規約である惣掟（村掟）を定め，村内の秩序を維持するために，村民自らが警察・裁判権を行使（地下検断・自検断）することもあった。また，村民は，農業生産に必要な入会地や灌漑用水を管理し，領主に納める年貢についても，村全体が責任をもって請け負う百姓請（村請・地下請）を行った。領主に納める年貢を村民が個々に請け負うようになったとする記述は誤り。

Y　正文。江戸時代の農村は，村の長である名主（関西では庄屋，東北では肝煎），名主の補佐役である組頭，村民を代表する立場の百姓代の村方三役を中心とする本百姓によって運営された。村民は，用水路や入会地を共同利用し，その管理を村掟で定めるなどして村落の維持につとめた。また，田植えや稲刈りなど短期間に集中的に労働力を要する場合は，結と呼ばれる共同作業をさかんに行い，村の協力関係を築いていた。領主は，こうした村の自治に頼って年貢などを割りあて，年貢は村高に応じて村の責任で一括納入させた（村請制）。近世の農村の記述として正しい。

B

問4　4　正解は②。Ⅰ→Ⅲ→Ⅱの順である。

Ⅰ　1875年，立志社を中心とした民権運動の全国組織として愛国社が結成され，民権派が新聞や雑誌で政府攻撃を強めると，政府は同年に讒謗律や新聞紙条例を制定して言論を弾圧した。

Ⅲ　1877年，立志社社長片岡健吉は，専制政治・地租過重・外交失策など失政８条を掲げた立志社建白を提出して国会の開設を求めたが，政府はこれを却下した。

Ⅱ　1880年，愛国社の第４回大会で国会期成同盟が結成されると，この同盟に参加した各地の政社の代表者は国会開設の請願書を政府に提出しようとした。政府はこうした動きに対して，同年に集会条例を制定し，政社の活動を制限して民権運動に対する取締りを強化した。

問5　5　正解は②。

1924年，第２次山本権兵衛内閣が虎の門事件で総辞職すると，元老の推薦を受けた清浦奎吾が貴族院中心の内閣を組織した。憲政会・立憲政友会・革新倶楽部の３党は提携して護憲三派を結成し，「普選断行・貴族院改革・政党内閣の実現」などのスローガンを掲げて第二次護憲運動を展開した。清浦内閣は，立憲政友会総裁高橋是清を批判する勢力によって結成された政友本党と提携し，議会を解散して総選挙で世論に問う姿勢をとったが，護憲三派に大敗して総辞職した。この総選挙後，第１党となった憲政会総裁の加藤高明を首班とする護憲三派内閣が成立している。政友本党を護憲三派の一つとした記述は誤り。

問6　6　正解は①。

a　正文。大日本帝国憲法では，天皇は，議会が関与できない強い権限（天皇大権）をもち，そのなかでも統帥権は内閣からも独立した天皇直属の権限であった。

b　誤文。帝国議会は貴族院と衆議院で成立し，両院は対等な権限を有していて，予算や法律は貴族院と衆議院両方の同意がなければ成立しなかった。予算や法律が貴族院の同意があれば成立したとする記述は誤り。

c　正文。内閣には強い権限が与えられ，各国務大臣は議会に対してではなく，個別に天皇に対してのみ責任を負っていた。このことは**メモ**からも読み取ることができる。

d　誤文。臣民と呼ばれた日本国民は，法律の範囲内で信教や言論・出版・集会・結社の自由が認められた。ただし，これらの自由はしばしば法律によって制限を受けた。また，移住・職業選択の自由は，華・士族との結婚や苗字の許可などとともに，四民平等の際に平民に認められた自由であり，「初めて」ではないので，この点も誤り。

第２問

問1　7　正解は②。

推古天皇は，６世紀に途絶した中国との外交を再開し，『隋書』に記載がある600年に続いて，607年には小野妹子を遣隋使として派遣した。このときの日本は，倭の五王の時代とは異なり，中国皇帝の冊封を受けない姿勢を示したため，隋の皇帝煬帝からは無礼であると批判されている。遣隋使が冊封体制を受けないとした国際的要因としては，当時の隋と高句麗との対立に乗じて，隋の冊封体制下にあった新羅・百済に日本が優越し，朝鮮半島に対する影響力を強めようとしたことがあげられる。また国内的には，冠位十二階や憲法十七条を制定するなどして中央集権国家の建設に着手したことで，中国皇帝の権威に頼らなくても，大王自らの権力によって国内の豪族を支配できるとした自信が要因としてあげられよう。倭の五王の時代と同様に中国皇帝に臣属する立場をとったとする記述は誤り。

問2　8　正解は④。

b・d　いずれも**写真**の仏像の説明として正しい。**写真**の仏像は，法隆寺夢違観音像で，悪夢を良い夢に変える不思議な力があるとされている。７世紀後半から８世紀初頭にかけて発展した白鳳文化は，７世紀後半に遣唐使が中断されたため，新羅を経由して伝えられた唐初期の文化の影響を受けた。写実的な衣服や体の表現に，まるみのある立体感のある顔立ちが特徴である。

a　観心寺如意輪観音像は，弘仁・貞観文化の時代の仏像で，密教彫刻の典型とされる。秘仏であったために保存状態がよく，彩色や文様がよく残っている。

c　厩戸王の等身大像とされるのは，飛鳥文化の時代の仏像で，法隆寺夢殿救世観音像である。端正な顔立ちに，

体は正面からの見た目を重視したつくりになっており，扁平で左右対称を基調としている。

問3 9 正解は①。

X― a 天平文化が発展した奈良時代に入ると，政治的な動揺や疫病などが広がったため，仏教の功徳によって国家の安泰を祈願する鎮護国家思想が強まり，仏教は国家の保護のもとに一層発展した。聖武天皇は，741年に国分寺建立の詔を発し，全国に国分寺（正式名称は金光明四天王護国之寺）と国分尼寺（正式名称は法華滅罪之寺）を建立することを命じた。一方，**b**は，大官大寺や薬師寺などの官寺の建立が進んだのは，天武天皇の治世を中心とする白鳳文化の時代であるので誤り。

Y― c 朝廷は，仏教の教学研究への傾斜や道鏡などの僧侶の政治介入などに危機感を強め，新しい仏教を支持した。平安時代前期の弘仁・貞観文化の時代では，最澄と空海が天台宗と真言宗を開き，貴族の保護を求めながらも，国家から独立する傾向を強めた。いずれも密教としての性格を強め，加持祈禱によって災厄や物の怪を避け，現実の幸福を求めるという現世利益の面から，皇室や貴族から支持された。平安時代の仏教は宗教的な実践をともなうものにも変化し，天台宗と真言宗が山岳に寺院を営んだ影響もあって，室生寺に代表される山岳寺院が建立された。一方，**d**は，国風文化の時代の浄土教の流行に関する記述であるので誤り。

問4 10 正解は②。

a 正文。**史料**は，奈良時代に活躍した法相宗の僧侶行基の活動について記したものである。政府は，寺院や僧侶に対して厳しい統制を行い，東大寺・下野薬師寺・筑紫観世音寺に本朝三戒壇を設けて授戒権を掌握し，僧侶の民間への布教活動も僧尼令によって制限した。僧侶は，寺院を本拠に国家のために宗教活動を行い，民間への布教や私的な出家は禁じられていた。養老元年の詔では，令の規定に反して，民間での布教活動を行う行基を明確に批判している様子を読み取ることができる。

b 誤文。行基の民間における布教活動を例外としたとする記述は，養老元年の詔からは読み取れないので誤り。

c 誤文。天平十五年の記事からは，天皇が紫香楽宮で大仏造立を始めた際，行基が多くの民衆を率いて参加したことが読み取れる。紫香楽宮は近江国にあり，これは現在の滋賀県にあたる。また，大仏造立の詔を発したのは聖武天皇であり孝謙天皇ではない。大仏造立の詔は，743年に聖武天皇によって発せられ，盧舎那仏（るしゃな）は長い歳月をかけたのちに東大寺において完成し，孝謙天皇の治世である752年に開眼供養が行われた。

d 正文。天平十五年の記事からは，聖武天皇が大仏造立を始めた際，行基が多くの民衆を率いて参加したことが読み取れ，天平十七年の記事からは，行基が大僧正になったことが読み取れる。これらのことから，多くの民衆を動員せざるをえない造立事業に行基の影響力は無視できないと政府がその活動を認め，行基を大仏造立の大僧正に抜擢したと考えられる。

問5 11 正解は③。Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

Ⅱ 「司馬鞍首止利仏師（しばのくらつくりのおびとりぶつし）」から，鞍作鳥について書かれていることが読み取れる。鞍作鳥は，7世紀前半の飛鳥時代に活躍した人物で，渡来人の司馬達等の孫とされ，止利仏師とも呼ばれる。**史料**は，鞍作鳥が623年に法隆寺金堂釈迦三尊像をつくったときのことを書いたもので，「法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘」の一部である。

Ⅰ **史料**は，804年に唐に渡った空海が，密教の中心人物であった僧侶の恵果を訪ねたときの様子を描いたものである。細かな経緯が読み取れなかったとしても，「空海」から9世紀前半の弘仁・貞観文化の時代を描いたものであると判断できる。

Ⅲ 「往生極楽の教行（おうじょうごくらくのきょうぎょう）」から，極楽往生を遂げるための浄土教の教えについて書かれているものであることを読み取り，浄土教が流行した10世紀末の国風文化の時代のものであると判断できる。**史料**は，源信が985年に著した『往生要集』である。

第3問

問1 12 正解は④。

a 誤文。鎌倉時代には肥料の改良が進み，厩肥のほかに，刈った草を地中に埋めて腐らせた刈敷や，草木を焼いた草木灰などが利用されるようになった。干鰯は江戸時代に油粕とともに使用された金肥であるので誤り。

b 正文。麦を裏作とする二毛作は鎌倉時代では畿内を中心に普及したが，室町時代に入ると農業はさらに発展し，二毛作が各地に広まるとともに，畿内では稲・麦・そばの三毛作も行われるようになった。

c 誤文。鎌倉時代には商取引が盛んとなり，後期には荘園の年貢を銭でおさめる銭納が始まったほか，遠隔地の商取引には為替が用いられるようになった。室町時代に入ると，替銭屋が発行する為替手形である割符の利用が広がり，遠隔地の商取引はさらに活発となった。借上は，鎌倉時代に出現した，銭を貸し付けて利子で利益をあげる専門の金融業者であるので，割符を発行したとする記述は誤り。

d 正文。中国銭については，鎌倉時代には日宋貿易で輸入した宋銭が商取引に用いられ，室町時代に明から銅銭が大量に輸入されると，永楽通宝のほかに洪武通宝・宣徳通宝などが全国に流通するようになった。

問2　13　正解は①。

鎌倉時代における農業生産力の向上や手工業の発達は交易の活発化をもたらし，交通の要地や荘園，寺社の門前などには定期市が発生するようになった。鎌倉時代の定期市は月に三度開かれる三斎市が一般的で，年貢米や各地の特産物などが活発に取引された。鎌倉時代の定期市の様子については，『一遍上人絵伝』に描かれている備前国福岡市や信濃国伴野市などから知ることができる。

X　正文。**図**より，街道に面して立ち並ぶ掘立柱の店に多くの人が行き交い，米や布などの日常品のほかに，地元の備前焼の壺や甕が並んでいる様子や，魚を天秤棒に吊るして歩く男の姿が見られる。

Y　正文。福岡市が開かれたのは，現在の岡山県に位置する備前国の山陽道沿いで，道の近くには川が流れており，船から荷物を引き上げている人の姿も見られることから，物資の運搬などには川の水運を利用していたことがわかる。いずれも正しい。

問3　14　正解は③。

座は，平安時代末期から室町時代にかけて成立した特権的な商工業者の同業組織で，公家や寺社などを本所として座役を納めるかわりに，原料の独占的な仕入権や販売の独占権を保障された。大山崎の油座は，石清水八幡宮を本所とした座で，原料である荏胡麻の仕入権や灯油の販売権を握った。**史料**では，「公事幷に土倉役」を免除するとあり，公事は年貢以外の雑税，土倉役はここでは営業税のことをさすので，年貢以外の雑税と営業税が免除されていたことがわかる。

①年貢や通行税を免除されていたことは記述されていないため誤り。②同業者である摂津や近江の製油業者の営業停止を認められたことは**史料**から読み取ることができるが，花押の主は室町幕府の管領斯波氏であるので，朝廷が認めたとする記述は誤り。④戦国大名は，領国経済の安定をはかるために座の特権を廃止した楽市・楽座を実施しているので誤り。

問4　15　正解は②。

X－a　1428年，近江坂本の馬借の蜂起を契機に起こった正長の土一揆は，土民が徳政令公布を求めて京都に乱入し，高利貸を営んでいた酒屋・土倉・寺院などを襲撃した。その際，証文を焼却して質物を奪い取るなど，実力行使による私徳政を繰り返した。大和の柳生郷には，土民が負債消滅の旨を石に刻んだ碑文が残されている。

Y－d　1441年，嘉吉の変（乱）で6代将軍の足利義教が播磨国守護であった赤松満祐に暗殺され，幕府が動揺すると，数万といわれた一揆勢は京都を占領して，7代将軍足利義勝就任に際する「代始めの徳政」を要求した。その収拾に苦心した幕府は，このとき初めて一国平均の徳政令を発布している。

問5　16　正解は③。

明との勘合貿易では，明から銅銭のほかに生糸や絹織物・陶磁器などが下賜品としてもたらされ，日本からは銅や硫黄などの鉱産物や屏風などの工芸品が進貢物として輸出された。屏風や硫黄が，中国から「日本にもたらされた」とする記述は誤り。

①②④足利義満は，1401年，僧侶祖阿と博多商人肥富を明に派遣して国交を開き，自らを「日本国准三后」と称して皇室に准じる立場を明確にした。明は，これに対して「日本国王源道義」（道義は義満の法名）と呼びかける返書を送り，朝貢形式による貿易を要求した。1403年，義満はこれに応じて「日本国王臣源」と称した国書を送って明への臣従を示し，翌年から朝貢の形式で勘合貿易が開始されることとなった。勘合は寧波と北京で査証され，北京で交易が行われた。4代将軍足利義持は朝貢の形式を嫌って1411年に貿易を一時中断したが，幕府財政の窮乏が深刻化するなか，6代将軍足利義教は1432年にこれを再開している。勘合貿易は当初幕府が実権を掌握したが，のちには守護大名や有力寺社なども加わり，貿易の利をあげた。応仁の乱後，貿易の実権は博多商人と結ぶ大内氏と堺商人と結ぶ細川氏に移り，両者は1523年に貿易の主導権をめぐって中国の寧波で争った。その結果，大内氏が勝利して貿易を独占したが，大内氏が滅亡した1551年に勘合貿易は途絶することとなった。

第4問

問1　17　正解は②。Ⅰ→Ⅲ→Ⅱの順である。

Ⅰ　江戸幕府は，外国との貿易を行う西国大名が経済的に富強になることを警戒し，貿易を幕府の統制下に置こうと考え，1616年に中国船を除く外国船の寄港地を平戸と長崎に制限した。

Ⅲ　江戸幕府は，1624年にキリスト教信者の根絶を理由にスペイン船の来航を禁じた。前年には，オランダとの競争に敗れたイギリスも商館を閉鎖して日本から退去した。

Ⅱ　江戸幕府は，1631年に老中奉書という許可書を与えられた者だけが海外渡航できるとした奉書船制度を開始し，2年後の1633年には奉書船以外の海外渡航と海外在住5年以上の日本人の帰国を禁止した。

問2　18　正解は①。

1840年，清国政府がイギリスのアヘン密輸に抗議して通商を禁止すると，イギリスは清国に侵略してアヘン戦争を起こした。1842年に清国はイギリスに敗れて南京条約を結び，香港の割譲を強制されるとともに，開国を余儀な

くされた。この事件に衝撃をうけた江戸幕府は，同年，異国船打払令を天保の薪水給与令に改めている。**メモ**によると，別段風説書は1840年からの情報を記載しているとあり，江戸幕府はアヘン戦争が起きると，その情報の入手に努め，従来の通常の風説書とは別に詳細な海外情報を毎年提出させたのである。

問3 19 正解は①。

X 正文。**史料1**は，前野良沢と杉田玄白が1771年に処刑された罪人の解剖に立ち会い，解剖書『ターヘル・アナトミア』の正確さに二人が驚いている様子を描いている。『ターヘル・アナトミア』は，ドイツ人クルムスが著した『解剖図譜』のオランダ語の翻訳書である。良沢と玄白が中心となって翻訳作業を始め，3年半の歳月を費やして1774年に最初の西洋医学書の翻訳書として『解体新書』が刊行されると，蘭学の興隆に大きな影響を与えた。この**史料**の出典である『蘭学事始』は，杉田玄白が翻訳の際の苦心談としてまとめたものである。

Y 正文。**史料2**は，老中松平定信の自叙伝『宇下人言』からの引用で，定信が蘭学の統制について述べたものである。**史料**によると，「オランダの書によるとヨーロッパの国々は科学が進んでいることがわかる。しかし，蘭学を学ぶことで外国の政治に関心をもち，幕藩体制を批判する者が現れると，有益であっても禁ずるしかない」と述べられており，有効に活用するために幕府が管理するべきだとしている。実際に，定信による寛政の改革では，蘭学書の輸入は幕府の統制下に置かれ，その輸入は科学や軍事などの実学的な分野に限定された。

問4 20 正解は③。

X－b 欧米諸国のアジア進出が顕著になると，江戸幕府はその対応に苦慮し，1806年には文化の撫恤令を発して，外国船を穏便に扱い，燃料や食料を供給して帰らせる方針をとった。しかし，1808年，イギリス船フェートン号が長崎港に侵入してオランダ商館員を拉致し，燃料・食料を強要して退去する事件が起こった。イギリス船の来航はその後も続き，1824年にはイギリス捕鯨船が常陸大津浜と薩摩宝島で乱暴をはたらく事件も発生している。こうしたあいつぐイギリス船の乱暴に対応して，幕府は方針を転換させ，1825年に異国船打払令を発して日本に近づく外国船の撃退を命じたのである。フェートン号が侵入した「この地」は，**b**の長崎が正しい。

Y－c 1837年，アメリカ商船のモリソン号は，日本人漂流民の送還を口実に浦賀に来航したが，幕府は異国船打払令に基づいてこれを撃退した。こうした江戸幕府の対外政策に対して，洋学者の渡辺崋山は『慎機論』，高野長英は『戊戌夢物語』を著し，世界情勢を論じて幕府を批判した。幕府は1839年，モリソン号事件に関する幕政批判の罪を問い，蘭学者グループである尚歯会を弾圧し，崋山は永蟄居，長英は永牢の罪に処された。この蛮社の獄によって，洋学者の活動は著しく制限されることとなった。モリソン号が撃退された「この地」は，**c**の浦賀が正しい。

問5 21 正解は④。

メモには，オランダ風説書を訳した通詞には志筑忠雄などの優れた学者がいたとある。志筑忠雄は，長崎に生まれて通詞となり，本木良永に天文学を学んで研究に没頭するようになった。イギリス人の物理学書を翻訳して『暦象新書』を著し，地動説やニュートン力学などを日本に紹介した。また，ドイツの医学者ケンペルの『日本誌』の一部を「鎖国論」と題して訳し，これが「鎖国」という言葉を用いた最初の例となった。

①対外窓口は，長崎のほかにも，朝鮮との外交が行われた対馬，琉球との薩摩，蝦夷地との松前があり，この四口を通して日本は異国や異民族との交流をもった。②オランダ風説書の情報の最後は，**メモ**によると1857年とあり，プチャーチンが長崎に最初に来航したのは1853年のことである。③ポルトガル船の来航禁止は島原の乱を鎮圧したのちの1639年のことであるから，いずれも誤りである。

第5問

問1 22 正解は③。

ア 徳富蘇峰は，1887年に民友社を設立し，平民主義を標榜する総合雑誌として『国民之友』を発行した。『日本人』は，三宅雪嶺が設立した政教社の総合雑誌で，雪嶺は明治政府の欧化政策に反対して国粋主義を唱えている。

イ 1912年，第2次西園寺公望内閣が二個師団増設問題で総辞職を余儀なくされると，内大臣兼侍従長であった桂太郎が三たび内閣を組織した。立憲政友会の尾崎行雄や立憲国民党の犬養毅らは，「閥族打破・憲政擁護」をスローガンに掲げて第一次護憲運動を展開して桂内閣の打倒を目指した。桂は立憲同志会の結成を宣言して反対派の切り崩しをはかったが成功せず，翌年に退陣に追いこまれることとなった。これを，大正政変という。一方，山本権兵衛内閣は，第1次はジーメンス事件，第2次は虎の門事件で総辞職に追いこまれている。

問2 23 正解は①。

X 正文。明治政府は，日清戦争の講和条約として下関条約を結び，日本の要求をほぼ貫徹して賠償金2億両（約3億1000万円）を獲得した。この賠償金を準備金に，1897年に福岡県に官営八幡製鉄所を着工し，ドイツの技術を導入して1901年に操業を開始した。原料である鉄鉱石は中国の大冶鉄山から安価に入手し，燃料である石炭は

国内最大の炭鉱となった北九州の筑豊炭田から調達した。官営八幡製鉄所は，鉄鋼の国産化を大規模に進め，重工業部門の産業革命に中心的役割を果した。

Y　正文。第２次松方正義内閣は，1897年，清から獲得した賠償金を基礎に貨幣法を定め，純金0.75gで１円金貨を鋳造することとした。貨幣法に基づいて，金貨や銀貨などが鋳造され，銀兌換制に基づいて発行されていた兌換銀行券は金兌換に改正された。この貨幣法の制定によって金本位制が採用され，欧米諸国と対等な立場で国際取引を行うことが可能となった。

問３　24　正解は④。

a　誤文。山東省に租借地を有していたのは，イギリスではなくドイツであるので誤り。

b　正文。**史料**は，『東洋経済新報』の記者であった石橋湛山が，第一次世界大戦が勃発した1914年に発表した「青島は断じて領有すべからず」と題した社説の一部である。湛山は，「日本はドイツに宣戦し，中国山東省のドイツの租借地青島を占領した。しかし，この問題に対する私の立場は明白であり，日本はアジア大陸に領土を拡張すべきではない。これは私のもとからの論（宿論）である小日本主義に基づいている。青島の領有を認めない理由は，中国人に不抜の怨恨をもたらし，欧米諸国から日本が極東の平和に対する最大の危険国とみなされることにある」と述べている。

c　誤文。**史料**の社説を発表したのは，吉野作造ではなく石橋湛山であるので誤り。

d　正文。1919年には中国北京で五・四運動が発生し，パリ講和会議で中国が要求した山東省の利権返還などが無視されたことに憤慨した民族運動は中国全土に拡大した。湛山が危惧した「不抜の怨恨」の予測は的中したのである。

問４　25　正解は④。

第一次世界大戦後は世界的に国際平和主義の風潮が広がり，1928年には世界主要15か国が参加して不戦条約が成立した。不戦条約は制裁条項を設けていなかったために実効性に乏しかったが，国際紛争を武力によってではなく，平和的な手段によって解決することを申し合わせたことは当時の国際協調時代の風潮によるところが大きい。しかし，日本国内では，第１条の「人民ノ名ニ於テ」の文言が天皇主権の国体に反するとの非難が右翼から起こり，野党であった立憲民政党も立憲政友会の田中義一内閣打倒の攻撃材料にこれを利用したため，政治混乱が生じた。

①初の国際平和機構である国際連盟の設立などにつながる14か条の平和原則を提唱したのはアメリカ大統領のウィルソン，②中国の主権尊重などを約したのは九か国条約，③ワシントン海軍軍縮条約で日本の主力艦保有率はアメリカ・イギリスの６割に制限されているので，いずれの記述も誤り。

第６問

A

問１　26　正解は③。

ア　1931年，関東軍は奉天郊外の柳条湖で満鉄線路を爆破し，これを中国軍のしわざとして軍事行動を起こして満州事変が勃発した。第２次若槻礼次郎内閣は不拡大方針を声明したが，関東軍はこれを無視して戦域を拡大し，満州各地を占領することとなった。関東軍は，1932年初頭までに東三省（黒竜江・吉林・奉天省）を占領し，３月に傀儡としての満州国を発足させ，斎藤実内閣も９月に日満議定書に調印して，関東軍がつくりあげた既成事実を追認した。

イ　1933年，国際連盟は臨時総会を開き，リットン報告書をもとに満州国を不承認とする対日勧告案を可決した。この採決に対して，松岡洋右ら日本全権団は総会の場から退場し，斎藤実内閣は正式に国際連盟からの脱退を通告した。

問２　27　正解は②。Ⅰ→Ⅲ→Ⅱの順である。

Ⅰ　中国の民族運動は1920年代に入ると新たな展開を迎え，1924年には中国国民党と中国共産党との間で第１次国共合作が成立し，民族統一国家建設と北方軍閥打倒の共通目標が確認された。

Ⅲ　第１次国共合作を成立させた孫文が1925年に死去すると，これを継承した蔣介石は，1926年に国民革命軍を率いて北方軍閥打倒を目指す北伐を開始した。田中義一内閣は，満州軍閥の張作霖を支援して北伐に対抗し，1927年には山東省の日本人居留民の保護を名目に山東省に出兵した。山東出兵は翌年にかけて３度にわたって実施され，第２次山東出兵では，国民革命軍と日本軍が衝突した済南事件が起きた。

Ⅱ　満州軍閥の張作霖が国民革命軍に敗北すると，関東軍は張作霖を排除して直接満州を支配しようと考え，1928年に張作霖が乗車していた列車を爆破して暗殺した。当時，張作霖爆殺事件の真相は隠蔽され，満州某重大事件と呼ばれた。しかし，関東軍の計画は失敗に終わり，張作霖の後継者であった張学良は国民政府への合流を表明して，満州を国民政府の支配下に置くことを認めた。

問３　28　正解は③。

高橋是清蔵相は，立憲政友会の犬養毅内閣が1931年の12月に成立した直後に金輸出再禁止を実施し，円の金兌換を停止して管理通貨制度へ移行した。産業合理化を進めていた各企業は，大幅な円安を利用して輸出を伸ばしたので，④は正しい。特に綿織物の輸出の拡大はめざましく，

輸出規模はイギリスにかわって世界第1位となった。一方で，イギリスは，日本が円安を利用してアジアのイギリス植民地に向けた輸出を拡大していたことを「ソーシャル・ダンピング」であると批判した。そして，イギリスは排他的なブロック経済圏を構築し，高率な関税に加えて輸入を制限するなどの保護貿易政策を展開して自国経済の世界恐慌からの脱却をはかった。よって，イギリスに向けた輸出が拡大したとする③の記述は誤り。なお，高橋財政はほかに，国家予算の不足分を補うために発行する国債（赤字国債）を大量に発行して，軍事費・公共事業（時局匡救事業）を中心とする財政の支出を行った。これにより，産業界は活況を迎え，1933年には日本は資本主義国のなかでは最も早く世界恐慌以前の生産水準を回復させた。**表**からは，①の国債が1932年以降大量に発行されていることを読み取ることができ，②の一般会計歳出が1932年以降ほぼ横ばいであることや軍事費の毎年の微増などから，高橋蔵相が日本経済の活性化を優先して軍事費を抑制していたことが読み取れる。

問4 29 正解は①。

a 正文。満州事変以後，思想や学問に対する国家統制はいちだんと厳しくなり，政府は共産主義に対する弾圧を強めた。1933年には，共産党の幹部であった佐野学と鍋山貞親が転向を声明し，共産党の方針であった天皇制や侵略戦争の反対方針を批判する事件が起こっている。

b 誤文。最初の普通選挙は田中義一内閣時の1928年に実施され，無産政党から8名の当選者が出ると，内閣は三・一五事件（1928）と四・一六事件（1929）で共産党員を大量検挙した。1930年代前半における日本政府の弾圧として，時期が該当しない。

c 正文。京都帝国大学法学部教授滝川幸辰は，自身の自由主義的刑法学説が反国体的であると批判され，1933年に斎藤実内閣の文相鳩山一郎の辞職勧告によって休職に追いこまれた。

d 誤文。小説家石川達三は，日中戦争が勃発した1937年に中央公論社の特派員として中国戦線に従軍し，このときの見聞をもとにまとめた『生きてゐる兵隊』が発売禁止処分を受けた。1930年代前半における日本政府の弾圧として，時期が該当しない。

B

問5 30 正解は③。

X－b **写真X**は，1943年10月に明治神宮外苑競技場で行われた学徒出陣の壮行式の様子である。1942年6月のミッドウェー海戦の大敗北によって，日本の太平洋戦争の戦局は転換し，1943年にはアメリカの軍事的優位が色濃くなっていた。そこで，新たな兵力を確保するため，文系学生の在学中の徴兵猶予を停止した措置がとられ，学徒兵が出陣することとなった。

Y－c **写真Y**からは，女性がグループをつくり兵器のようなものを組み立てている様子が見て取れるので，1944年8月に小磯国昭内閣が公布した女子挺身勤労令に基づいて，女性が軍需工場に動員されている様子だと判断できる。戦時中の労働力不足を解消するために，学校に残っている学生や生徒を軍需産業に強制動員した勤労動員が行われ，女性も女子挺身隊などに編入された。**d**の記述に関しては，戦前に女性の進学率が高まり，大学での男女率が逆転したという事実はないため，誤り。

問6 31 正解は②。

X 正文。1972年に成立した田中角栄内閣は「日本列島改造論」を唱えて公共投資を拡大したが，土地や株式への投機によって地価が高騰し，第1次石油危機の原油価格の高騰と重なって激しいインフレーションが発生した。

Y 誤文。1973年に第4次中東戦争が勃発すると，アラブ石油輸出国機構（OAPEC）は石油戦略を行使し，イスラエル寄りの立場をとっていた欧米や日本への石油輸出を制限して原油価格を引き上げた。狂乱物価と呼ばれた激しいインフレーションに対して，政府は金融引締め策を実施したが実効性は乏しく，1974年には戦後初めてのマイナス成長を経験することになった。田中内閣がインフレを収束させて成長率を維持したとする記述は誤り。

問7 32 正解は④。

アメリカのニクソン大統領は，1971年に金とドルの交換停止を発表し，日本などの国際収支黒字国に対して為替レートの切り上げを要求した。日本は1ドル＝360円の固定相場を維持しようとしたが，円高の動きは止まらず，1971年末には10か国の蔵相によるスミソニアン会議が開かれ，1ドル=308円の固定相場に基づくスミソニアン体制がいったん構築された。しかし，その後も円の上昇は止まらず，1973年に日本は変動相場制へ移行している。固定相場制が1970年代の間は維持されたとする記述は誤り。

●写真提供など

「法隆寺夢違観音像」
撮影：飛鳥園

「一遍上人絵伝（模本）_本紙2」
所蔵先：東京国立博物館 Image: TNM Image Archives

「学徒出陣」
写真：毎日新聞社/アフロ

「女子挺身隊」
写真：毎日新聞社/アフロ

地　理　B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（20）	問1		1	④	3
	問2		2	⑥	3
	問3		3	①	4
	問4		4	①	4
	問5		5	①	3
	問6		6	②	3
第2問（20）	問1		7	②	3
	問2		8	④	3
	問3		9	①	4
	問4		10	③	4
	問5		11	③	3
	問6		12	⑥	3
第3問（20）	問1		13	⑥	4
	問2		14	⑥	3
	問3		15	④	4
	問4		16	④	3
	問5		17	②	3
	問6		18	④	3
第4問（20）	A	問1	19	⑤	3
		問2	20	③	3
		問3	21	④	3
		問4	22	⑥	4
	B	問5	23	④	2
			24	③	2
		問6	25	②	3
第5問（20）	問1		26	④	3
	問2		27	①	4
	問3		28	⑤	3
	問4		29	②	3
	問5		30	⑥	4
	問6		31	⑥	3

《解説》

第1問

世界でみられる様々な地形・気候について，自然現象の分布，位置の規則性，特色などを見いだすことができるか。また日本，世界の自然災害について考察することができるか。これらを確認できる問題を出題した。

問1 1　正解は④。

④（D）について，D付近には海洋プレートのナスカプレートがあり，これが大陸プレートの南アメリカプレートの下に沈み込むように東へ移動している。そして，この沈み込み帯にペルー海溝やチリ海溝が形成されている。よって，Dはプレートの移動する方向を示したものとして適当でない。

①（A）について，A付近にはアイスランド島が位置している。アイスランド島は，大西洋中央海嶺の一部が海上に現れて島になったもので，島の北西部は北アメリカプレートに属して北西の方向に移動し，島の南東部はユーラシアプレートに属して南東の方向に移動している。

②（B）について，Bはアラビア半島の一部で，アラビアプレートに属している。紅海を挟み，アフリカ大陸（アフリカプレート）から離れるように，北東の方向に移動している。

③（C）について，Cは日本列島の三陸沖で，太平洋プレートに属している。この付近で，太平洋プレートは北西の方向に移動し，日本海溝周辺で北アメリカプレートの下に沈み込んでいる。

よって，A～Cは，プレートの移動する方向を示したものとして適当である。

問2 2　正解は⑥。

Pは，中国のコイリン（桂林）付近で，地表に露出した石灰岩が，二酸化炭素を含んだ雨水によって溶食されて形成された塔状の地形（タワーカルスト）がみられる。よって，**ウ**である。

Qは，オーストラリアの中央付近で，世界最大級の一枚岩といわれるウルル（エアーズロック）が位置している。ウルルは先カンブリア時代から古生代初期の古い岩石で，この地域が楯状地であることを証明するものである。オーストラリア先住民の聖地とされ立ち入りはきびしく制限されている。よって，**イ**である。

Rは，カナダのマニトバ州南部で，ウィニペグ湖，マニトバ湖など多くの氷河湖が，大陸氷河による侵食によってできた起伏の小さい平原に点在している。よって，**ア**である。

以上のことから，正解は⑥である。

問3 3 正解は①。

ダーウィンは，サバナ気候（Aw）が卓越している。サバナ気候は，雨季と乾季の区別が明瞭な熱帯気候で，太陽高度の高い季節（夏）は熱帯収束帯（赤道低圧帯）の影響を強く受けて雨季となり，太陽高度の低い季節（冬）は亜熱帯高圧帯（中緯度高圧帯）の影響を強く受けて乾季となる。ダーウィンは南半球に位置しているので，1月が夏季（雨季），7月が冬季（乾季）である。よって，ダーウィンは，1月が多雨，7月が少雨である**カ**と判定できる。よって，正解は①である。

なお，**ク**は，ダーウィンと同じく，サバナ気候に属するバンコクである。バンコクは北半球に位置するので，9月が夏季（雨季），12月が冬季（乾季）となる。**キ**は年中降水量が多いことから，熱帯雨林気候（Af）に属するフナフティ（ツバルの首都）である。**ケ**は年中乾燥する気候に属するサンディエゴである。サンディエゴはステップ気候（BS）が卓越している。

問4 4 正解は①。

図1中の**W**は，インドのデカン高原を中心とする地域である。デカン高原には，玄武岩が風化して生成された黒色の間帯土壌であるレグールが分布している。レグールは肥沃で綿花の栽培に適していることから，黒色綿花土ともよばれる。よって，①が最も適当である。

なお，②はブラジル高原南部に分布する間帯土壌であるテラローシャについて述べたもので，コーヒーの栽培適地となっている。③は地中海沿岸地域に分布する間帯土壌であるテラロッサについて述べたものである。また，④は，黄土（レス）について述べたもので，中国北部の黄土高原に分布する。この地域のレスは，北西のゴビ砂漠から風によって運ばれ，堆積したものである。

問5 5 正解は①。

アルジェリア，エチオピア，マダガスカルの中で，熱帯低気圧の襲来を受けるのはマダガスカルだけである。マダガスカルは，インド洋南西部で発生するサイクロンの通り道に位置し，毎年のようにその被害を受けている。よって，マダガスカルは**ス**である。

残ったアルジェリア，エチオピアのうち，活動的な火山がみられるのはエチオピアである。エチオピアの北東部は，アフリカ大地溝帯が紅海に連なる地域にあたり，陸上としては世界で最も標高が低い場所に恒常的な溶岩湖をもつエルタ・アレなど活動的な火山が多数存在する。一方，アルジェリアは，北部に新期造山帯に属するアトラス山脈が東西に走り，地震の多発地帯となっているが，活動的な火山はみられない。

よって，**サ**がアルジェリア，**シ**がエチオピアと判定できる。

以上のことから，正解は①である。

問6 6 正解は②。

まず，**ツ**は，河川の氾濫によって建物の大半が浸水被害を受けることが予想されていることから，小学校区のかなりの部分が江戸川に面している**Y**と判定できる。

残った**タ**，**チ**は，津波による浸水棟数の割合に注目する。**チ**は，津波による浸水被害が唯一予想されていることから小学校区の一部が海（東京湾）に面している**Z**と判定できる。**X**は海からかなり離れており，標高もやや高いので，津波による浸水被害を受けるとは考えにくい。よって，**X**が**タ**である。

以上のことから，正解は②である。

第2問

資源や工業，農業などの産業について，図や表など多様な資料から読み取った指標を基に，世界的な視野から考察する力を問うた。また，日本の工業に関する問題も出題した。

問1 7 正解は②。

まず，**ウ**は，**ア**，**イ**に比べてロシアの割合が低いことから天然ガスの消費量である。ロシアは天然ガスの埋蔵量，産出量では世界トップクラスであるが，工業の発達は十分ではなく，国内の需要はそれほど大きくない。多くは輸出に向けられ，貴重な外貨獲得手段となっている。なお，アフリカも，産出量，埋蔵量に比べ，消費量が少なく，このことからも，**ウ**が天然ガスの消費量であることを確認できる。

次に，**イ**は中東が世界の約4割を占めていることから，天然ガスの埋蔵量である。イランは埋蔵量の17.1％，カタールは13.1％を占め，この両国だけで世界の埋蔵量の約3割を占めている。サウジアラビア（3.2％），アラブ首長国連邦（3.2％）なども埋蔵量が多い（％は2020年現在）。

残った**ア**が天然ガスの産出量である。埋蔵量に比べて中東の占める割合は低く，15％程度である。一方，2019年現在，アメリカ合衆国は世界最大の天然ガス産出国で，世界の23.4％を占めている。カナダ（4.3％）も産出が多い。このため，北アメリカの占める割合が約30％と高くなっている。

以上のことから，正解は②である。

問2 8 正解は④。

フランスのトゥールーズには，世界最大級の大型旅客機製造会社であるエアバス社の本社，主力工場があり，ヨーロッパ各地で生産された航空機の部品が集約され，航空機が組み立てられている。このため，フランスの機械類の輸

出額の15.8％（2020年，以下同様）は航空機が占めている。一方，韓国は，2020年現在，中国に次ぐ世界第２位の船舶竣工量を誇り，世界全体の31.3％を占めている（中国は39.9％）。そのため，機械類の輸出額の5.8％が船舶によるものである。よって，航空機の割合の高いFがフランス，船舶の割合の高いEが韓国と判定できる。

中国は，2020年現在，世界最大の自動車の生産国で，生産台数で世界の32.5％を占めている。しかし，生産される自動車の大半は国内向けで，輸出に向けられる自動車はごくわずかである。一方，メキシコには，日米欧の自動車会社が多数進出し，ここで生産された自動車の多くは大市場であるアメリカ合衆国に輸出されている。このため，機械類の輸出額に占める自動車の割合は36.5％に達している。よって，中国で割合が低く，メキシコで割合が高いキが自動車である（カは電気機械）。

以上のことから，正解は④である。

問３ 9 正解は①。

レトルト食品は，調理後，高圧加熱殺菌を施した袋詰めの保存食品で，1960年代に登場し，保存性がよく，缶詰や瓶詰よりも軽量で扱いやすいため1970年代以降急速に普及した。カレーやシチューなどが代表例であるが，ハンバーグ，ミートボール，米飯類，牛丼など品種を増やしながら，一貫して生産量を増やしている。よって，レトルト食品はスと判定できる。

日本のオートバイは，1980年代には世界でもトップクラスの生産台数，輸出台数を誇っていたが，その後，各社とも海外での生産を増やしていった。このため，国内の生産台数は1980年代以降，一貫して減少傾向にある。よって，オートバイはサである。

残ったシが粗鋼である。製鉄業は日本の基幹産業で，各社とも需要に合わせた技術革新を絶え間なく行っている。このため，高級な鋼材の生産には定評があり，1980年代以降，毎年，１兆トンほどの粗鋼の生産を続けている。

以上のことから，正解は①である。

問４ 10 正解は③。

③について，セメント工業は，原料指向型工業の代表である。セメント工業は重量減損原料である石灰石を使用するため，原料産地で製品化すれば輸送費が最小となる。このため，石灰石の産地付近に立地することが一般的である。山口県の宇部市にはセメント工場が立地するが，これは付近に日本最大のカルスト台地である秋吉台があり，ここから原料の石灰石を得ているからである。よって，③は原料産地からの距離の近さが立地に強く影響している例として適当である。

①について，フランスのダンケルクには製鉄所が立地しているが，主な原料である鉄鉱石，石炭は海外からの輸入に依存している。

②について，アイスランドのレイキャビク近郊には，アルミニウムの精錬工場が立地しているが，これは水力発電，地熱発電によって得られる豊富で安価な電力が主要な立地条件となっている。アルミニウムの原鉱石であるボーキサイトはアイスランドでは産出しない。

④について，インドネシアのジャカルタ近郊には，綿糸，綿織物を生産する工場が立地しているが，これは安価な労働力が主要な立地条件となっている。高温多湿な気候のインドネシアは，綿花の栽培には適していない。

よって，①，②，④は，原料産地からの距離の近さが立地に強く影響している例として適当でない。

問５ 11 正解は③。

一般に，産業が高度に発達している先進国は，付加価値総額に対する農林水産業の割合は低く，産業の発達が十分ではない発展途上国は，付加価値総額に対する農林水産業の割合は高い。よって，この割合が低い②，③が先進国のオーストラリア，韓国のいずれかである。オーストラリアでは，広大な農地において，大型の機械を使用した粗放的で大規模な企業的農業が展開されている。単位面積当たりに投入される肥料や農薬の量は少なく，単位収量はそれほど多くない。ただし，労働生産性は高い。一方，韓国では，狭い農地に大量の肥料，農薬を投入して，単位面積当たりの収量を増やす土地生産性が高い農業が行われている。ただし，労働生産性はそれほど高くない。以上のことから，②が韓国，③がオーストラリアと判定できる。

なお，①は耕地１ha当たり肥料消費量が突出して多いことからエジプトである。エジプトで農耕が可能なのはナイル川に沿ったごく狭い地域のみで，これ以外の地域は極度に乾燥しているため，農耕は困難である。このため，狭い耕地に大量の肥料を投入し，土地生産性を高める農業が営まれている。残った④がナイジェリアである。経済的に貧しい農家が多く，肥料を購入することが難しいため，耕地１ha当たり肥料消費量は極めて小さい。

問６ 12 正解は⑥。

天然ゴム（ゴムの木）は，年中高温多雨の熱帯雨林気候に適する樹木作物で，アマゾン盆地が原産地とされる。幹に傷をつけ，その傷口から分泌される乳状液を利用する。よって，天然ゴムの生産が困難な日本や韓国が上位に入っているタは天然ゴムの輸入と判定できる。

チ，ツは中国に注目して考える。タによると，中国は天然ゴムの世界最大の輸入国で，世界の輸入の３割近くを占めている。よって，中国には天然ゴムを輸出する余力はほ

とんどないと考えられる。したがって，中国が上位に入っていない**チ**が天然ゴムの輸出，中国が上位に入っている**ツ**が天然ゴムの生産である。

以上のことから，正解は⑥である。

第3問

都市と人口をテーマとして，地域を世界的レベル，国家的レベル，都市的レベルといった様々なスケールでとらえ，人口と都市に関する諸事象を比較し，各地域の特色を考察する力を問うた。海外在留日本人の動向に関する問題も出題してみた。

問1 13 正解は⑥。

サッカー場は，かなり広い敷地を必要とする。よって，駅周辺に集中している○（**ア**），住宅密集地にもみられる△（**イ**）とは考えられない。一方，■（**ウ**）は河川敷に立地しているが，このような場所であれば広い敷地を確保することは十分可能である。よって，サッカー場は，■（**ウ**）と判定できる。

中学校は，学区内の生徒の数がほぼ均等になるように設置される。このため，地域内の人口分布がほぼ均等な図**1**のような地域では，中学校はそれぞれ一定の距離を置いて，ほぼ均等に立地するはずである。よって，中学校は△（**イ**）と判定できる。

駐輪場は，交通の利便性が高い駅周辺に設置されることが多い。設置が不十分であると，駅周辺の歩道に放置自転車があふれ，安全に歩くことが困難になる。よって，駅周辺に集中的に立地している○（**ア**）が駐輪場と判定できる。

以上のことから，正解は⑥である。

問2 14 正解は⑥。

まず，メキシコは，首都であるメキシコシティの人口が2,180万人（2018年。郊外を含む人口。以下同様）と非常に多く，人口第2位の都市を圧倒している（人口第2位の都市はグアダラハラで，人口は506万人）。一国の政治，文化，経済などの諸機能が集中し，人口第1位となっている大都市を，プライメートシティ（首位都市）とよぶが，メキシコシティはその代表例である。よって，メキシコは**カ**である。

次に，オーストラリアには，人口が100万人を超える都市が5つあるが，この中に首都であるキャンベラは含まれていない。キャンベラは政治的な機能に特化した都市で，人口は40万人程度である。なお，人口が100万人を超える5つの都市は，シドニー（523万人），メルボルン（496万人），ブリズベン（246万人），パース（206万人），アデレード（135万人）である。よって，オーストラリアは**ク**である。

残った**キ**がトルコである。トルコで最も人口が多い都市はイスタンブール（1,507万人）で，同国の経済の中心となっている。人口第2位の都市は首都であるアンカラで，人口は550万人である。

以上のことから，正解は⑥である。

問3 15 正解は④。

④について，軽井沢（かるいざわ）は長野県東部，浅間山の南東斜面に位置する標高1000 m前後の高原の町。19世紀後半にイギリス人の宣教師によってすぐれた避暑地であることが紹介され，第一次世界大戦後，夏季の別荘地として発展した。個人の別荘のほか，学校，企業の寮も多く，夏季の人口は常住人口の10倍以上に達する。また，バンドンは，インドネシア，ジャワ島西部にある都市で，周囲を火山に囲まれた標高700 m前後の高原盆地に位置し，20世紀初めに避暑地として開かれた。同国を代表する多くの大学，研究所が立地する。1955年にアジア・アフリカ会議（バンドン会議）が開かれたことでも知られる。よって，「避寒を目的に多くの人々が訪れる観光都市」とする④の記述は明らかに適当でない。

①について，エルサレムは，キリスト教，イスラム教，ユダヤ教の共通の聖地，メッカはイスラム教最大の聖地であり，いずれも世界中から多くの人々が巡礼に訪れる。

②について，ケンブリッジは，イギリス，イングランド中東部に位置する都市で，ケンブリッジ大学の所在地として知られる。また，オックスフォードは，イギリス，イングランド中南部に位置する都市で，オックスフォード大学の所在地として知られる。ケンブリッジ大学，オックスフォード大学とも中世からの歴史を誇るヨーロッパを代表する大学で，イギリス指導階層の最高教育機関とされる。

③について，豊田（とよた）市は，愛知県中部，矢作川中流沿岸にある自動車工業都市で，自動車の組み立て工場のほか，多数の関連工場がみられる。トヨタ自動車の本社の所在地である。また，デトロイトは，アメリカ合衆国北東部，ヒューロン湖とエリー湖の中間に位置する世界最大級の自動車工業都市で，多数の自動車関連工場がみられる。ゼネラル・モーターズ，フォード，クライスラーの本社が市内に立地していた。

以上のことから，①～③はいずれも適当である。

問4 16 正解は④。

ナイジェリアは，2010年～2015年において，出生率が40.5‰，死亡率が13.5‰と多産多死の状態にある。そして，出生率が死亡率を大きく上回っている状況は今後も長く続くことが予想される。よって，ナイジェリアは**ス**と判定できる。

日本は，第二次世界大戦後，安心して子どもを産み育てられる状況になったことから，出生率が上昇し，死亡率を

大きく上回った（第一次ベビーブーム）。しかし，1970年代以降，出生率が徐々に低下する一方，高齢化の進展によって死亡率が徐々に上昇し，2005年ごろには死亡率が出生率を上回った。この結果，日本の人口は2008年をピークに減少に転じた。よって，日本は**サ**である。

残った**シ**がスウェーデンである。スウェーデンは，日本に比べて早くから出生率が低下し，1950年～1955年の時点で15‰ほどであった。2010年～2015年においては，出生率は12.0‰，死亡率が9.5‰と少産少死の状態にある。

以上のことから，正解は④である。

問5 17 正解は②。

まず，**R**は，国際移住者に占める女性の割合が極端に低い（男性の割合が極端に高い）ことからカタールと判定できる。カタールは潤沢なオイルマネーを背景に，産業の開発や社会的なインフラの整備を進めている。2022年にはFIFAワールドカップが開催され，このような動きに拍車がかかった。このため，建設の現場では慢性的に人手が不足しており，これを充足させるため，多くの外国人労働者を受け入れている。建設の現場で必要とされるのは主に男性の労働者であることから，国際移住者に占める男性の割合が極端に高くなっているのである。

残った**P**，**Q**は，国際移住者に占める同じ地域からの移住者の割合に注目する。オーストラリアは，世界各地から多くの移住者を受け入れる一方，同じ地域に含まれるニュージーランドからの移住者はそれほど多くない（近年は，アジアからの移民の割合が高い）。このため，同じ地域からの移住者の割合は低くなる。一方，マレーシアは，隣国のインドネシアからの移住者が最も多く，全体の3分の2ほどを占めている。このため，同じ地域からの移住者の割合はかなり高くなる。よって，**P**がオーストラリア，**Q**がマレーシアと判定できる。なお，オーストラリアは，東部のリゾート地（ゴールドコーストなど）にリタイアした外国人富裕者が多数移住しており，国際移住者に占める65歳以上の割合がかなり高くなっている。このことからも，**P**がオーストラリアであることを確認できる。

以上のことから，正解は②である。

問6 18 正解は④。

日本と中国の国交が回復したのは，日中共同声明が調印された1972年で，その後，1978年に結ばれた日中平和友好条約によって両国間の経済的，文化的な交流が本格化した。このため，1980年の時点では，中国の在留日本人の数は6千人とごく少なかった。しかし，その後，両国の経済的な関係は劇的に深まり，現在，日本にとって中国は最大の貿易相手国となっている。それに伴い，在留日本人数は大きく増加し，現在では11万人を超え，アメリカ合衆国に次いで2番目にランクされている。よって，中国は**チ**である。

海外在留日本人の区分は，ブラジルに注目する。ブラジルは，1980年では在留日本人数が最も多く，約14万人を数えたが，2020年では約5万人と大きく数を減らしている。この背景には，日系人の高齢化が進み，永住者の数が減少していることがあげられる。よってブラジルで高い比率を示している**Y**が永住者である。なお，タイでは，ビジネスで滞在する日本人が多く，これに比べて永住者の数がごく少ないので，このことからも**X**が長期滞在者，**Y**が永住者であることを確認できる。

以上のことから，正解は④である。

第4問

ヨーロッパを対象として，地図やグラフなどから自然環境，人間生活などについて地域の特色を見いだすことができるかを問うてみた。また，2022年の共通テスト本試験第4問で出題された2か国を比較する問題も出題した。

A

問1 19 正解は⑤。

ツェルマットは，スイス南部，アルプス山中の観光保養都市。登山，ウィンタースポーツの適地で，一年を通じ観光客でにぎわう。1620 mの高地に位置し，年中気温は低く，最暖月の7月でも平均気温は15℃に満たない。よって，ツェルマットは**ウ**と判定できる。

ナントとブダペストは，気温の年較差に注目する。ナントはフランス西部，大西洋近くに位置する港湾都市で，気温の年較差が小さい海洋性気候が卓越する。一方，ブダペストは，ハンガリーの首都で，ドナウ川の中流に位置する。内陸性気候が卓越し，気温の年較差が大きい。よって，**ア**がナント，**イ**がブダペストである。

以上のことから，正解は⑤である。

問2 20 正解は③。

Eは，アイスランド，ノルウェーで割合が高いことから，水力と判定できる。アイスランドは氷河，ノルウェーはスカンディナヴィア山脈から流下する河川水を使用した水力発電が盛んで，エネルギー源別の発電量に占める水力発電の割合は，アイスランドが69.1％，ノルウェーが93.4％に達する（数値は2019年現在，以下同様）。

Fは，ポーランド，イタリアで割合が高いことから，火力と判定できる。ポーランドは南西部のシロンスク（シュレジエン）地方を中心に石炭の産出量が多く，これを利用した火力発電が盛んである。また，イタリアは，海外から大量のエネルギー資源を輸入し，これを使用した火力発電が盛んである。エネルギー源別の発電量に占める火力発電

の割合は，ポーランドが83.6％，イタリアが58.9％に達する。

Gは，デンマーク，イギリスで割合が高いことから，風力と判定できる。両国とも大陸棚が広がる北海に面し，洋上風力発電が盛んである。また，デンマークは，国土が比較的平坦で，風を防ぐ山地がほとんどないため，陸上での風力発電も盛んである。エネルギー源別の発電量に占める風力発電の割合は，デンマークが54.7％，イギリスが19.9％に達する。

以上のことから，正解は③である。

問3 21 正解は④。

①～④のうち，農業総生産額が多い①，②が，国土が広く，経済規模も大きいスペイン，ドイツのいずれか，これが少ない③，④が，国土が狭く，経済規模も小さいギリシャ，デンマークのいずれかである。

デンマークは，国土の大半が氷食を受けたやせた土地で，気候もやや冷涼であるため，農耕には向かない。しかし，農業技術の進歩や農業協同組合の普及などで，不利な自然条件を克服し，世界的な畜産国となった。チーズやベーコンなどの畜産品の品質の高さには定評があり，世界各国に輸出されている。他方，気候が冷涼であるため，果実の割合は極端に低い。よって，③，④のうち，④がデンマークと判定できる。③はギリシャで，気候が温暖なため，果実（ブドウ，オレンジなどの柑橘類など）の占める割合が高くなっている。

なお，①，②は，果実の占める割合が低い①が気候がやや冷涼なドイツ，果実の割合が高い②が気候が温暖なスペインである。

問4 22 正解は⑥。

まず，**カ**は，**カ**～**ク**の三か国の中で，１人当たりGNIが突出して多いことからフィンランドである。フィンランドを含む北ヨーロッパ諸国は，１人当たりGNIが世界で最も多い地域の一つである。フィンランドは，かつては製紙・パルプなどの木材関連と金属が主要な産業であったが，1990年代後半からエレクトロニクス，ICTなどの先端技術産業が経済の中核をなすようになり，１人当たりGNIは増加傾向にある。

キ，**ク**は，１人当たりGNIはそれほど大きな差がないので，所得格差五分位比率に注目する。スロベニアは，OECD（経済協力開発機構）加盟国の中で，国民の所得格差が最も小さい国の一つとされる。スロベニアの労働者は，高い教育水準，熟練した技術を有し，その地理的環境や歴史的経緯から高い言語能力を有している。一方，社会主義時代の名残で，労働者の権利が，他のEU諸国に比べても法律により強く保護されている。また，社会主義時代から女性の社会進出が進んでおり，子どもをもつ女性の就業率もEU内で最高水準にあり，男女の賃金格差も2.9％（2014年）と極めて低い。よって，**キ**がスロベニアと判定できる。

残った**ク**がギリシャである。一般に南ヨーロッパ諸国は，北ヨーロッパ諸国に比べて，所得格差が大きいといわれる。

以上のことから，正解は⑥である。

B

問5 23（スペイン） 正解は④。
24（トルコ） 正解は③。

④について，スペインの北西部の沖には，カナリア海流が流れている。カナリア海流は，アゾレス諸島とイベリア半島の間を南に向かって流れる寒流で，カナリア諸島付近を経て，北回帰線付近まで達する。一方，トルコ周辺では，地中海で弱い暖流がみられるものの，寒流はみられない。

③について，トルコの東部，アルメニア，イランとの国境付近には，ビュユックアール（アララト）山（5165 m）がそびえている。歴史時代の噴火は知られていないが，山全体が安山岩質の火山岩と黒曜石からなり，溶岩や火山砕屑物に覆われている。富士山型の美しい成層火山である。この山は，「ノアの方舟」が流れ着いた場所との伝承がある。一方，スペイン国内の最高地点は，大陸部では，イベリア半島南部のネバダ山脈中のムラセン山（3482 m），島嶼（とうしょ）部も含めると，カナリア諸島のテネリフェ島にあるテイデ山（3718m）である。

①について，スペイン，トルコは，いずれも地中海沿岸地域を中心に夏季に降雨が少なく，乾燥が著しい地中海性気候（Cs）が卓越する地域がみられる。

②について，スペインの首都マドリードはメセタとよばれる台地状の高原地域に位置し，標高650m前後である。トルコの首都アンカラはアナトリア高原中部に位置し，標高890m前後である。

問6 25 正解は②。

表**1**について，豚の飼育頭数が極端に少ない**サ**がトルコ，これが多い**シ**がスペインである。トルコの国民の大半はイスラム教の信者である。イスラム教では，豚はけがれた動物とされ，この肉を食べることはもちろん，触ったりすることも強く忌避される。一方，スペインの国民の大半はキリスト教（カトリック）の信者である。キリスト教では豚を忌避することはなく，それどころかスペインでは，どんぐりを食べさせて育てたイベリコ豚が最高級の豚肉として珍重され，日本にも輸出されている。

図**6**について，トルコは，エネルギー資源の多くを近隣のロシアからの輸入に依存している。原油が黒海を経由してタンカーでロシアから輸入されるほか，天然ガス，原油がパイプラインでロシアから供給されている。この結果，

2020年現在，トルコにとって最大の輸入先はロシアとなっている。よって，トルコはQである。なお，ロシアから地理的に遠いスペインはロシアからのエネルギー資源輸入はそれほど多くなく，西アジアや北アフリカからの輸入が中心である。

以上のことから，正解は②である。

第5問

生活圏の地域調査に関して，愛知県田原市を題材に，多様な資料から取り出した情報を統合し，地域の特色を考察する力を問うた。また，一つの地域の特色を，日本の地理的な特色に一般化することができるか，確認できる問題も出題してみた。

問1 26 正解は④。

④について，図1から，伊良湖岬から国道42号線を東に向かうと，渥美半島の表記のすぐ右側（東側）で，標高200 mを超える山が海岸付近まで迫っていることが確認できる（渥美半島の表記のそばにある「200」の数値から，図1では等高線は100 mおきに引かれていることが分かる）。よって，④は適当である。

①について，篠島から観光船で伊良湖岬に向かうと，進行方向に向かって左側に野島が見える。右側ではない。

②について，鉄道で三河田原駅に向かうと，豊島駅を過ぎ，鉄道の終点である三河田原駅に到着する直前に汐川を越える。汐川をこえるのは豊島駅の手前ではない。

③について，伊良湖岬から田原街道（国道259号線）を豊島駅方向に進むと，途中，進行方向に向かって左側に海が見える。右側ではない。

よって，①～③はいずれも適当でない。

問2 27 正解は①。

図1中のX地点は，標高200 mを超える小高い山の山頂で，ここから東（図1中では右）に向かって撮影したとすると，正面に水域（田原湾）とそこを横断する三河港大橋が写るはずである。これに該当する写真は①である。

なお，②は，湾入した直線的な海岸線と小島（姫島）が写っていることから，北（図1中では上）に向かって撮影したものである。③は写真の左側に小高い山（衣笠山）が写っていることから，西（図1中では左）に向かって撮影したものである。④は写真の手前に広く市街地が写っていることから，南（図1中では下）に向かって撮影したものである。

問3 28 正解は⑤。

まず，**イ**は，長野県との県境に近い，愛知県の北東部の市町村が高位で，この中に最高位の市町村も含まれていることから，人口に占める老年人口の割合と判定できる。この地域は，山がちで，産業が盛んな名古屋市やその周辺地域にも距離的に遠いため，生産年齢人口の流出が続いている。そのため，過疎化も進んでいる。

残った**ア**，**ウ**は豊田市に注目する。豊田市は自動車工業が高度に発達した典型的な工業都市である。そのため，外国人労働者も多く居住している（日系のブラジル人が特に多い）。このため，人口に占める外国人の割合はかなり高い。一方，工業が盛んなため，就業者に占める第2次産業就業者の割合は高いが，この反映として就業者に占める第3次産業就業者の割合は低くなっている。よって，**ア**が人口に占める外国人の割合，**ウ**が就業者に占める第3次産業就業者の割合と判定できる。なお，県庁所在地である名古屋市とそのベッドタウンである周辺の中小都市で高位になっていることからも，**ウ**が就業者に占める第3次産業就業者の割合と確認できる。

以上のことから，正解は⑤である。

問4 29 正解は②。

写真2は，大型のビニールハウスを撮影したもので，排気管が設置してあることから，冬季，暖房を使用するものと考えられる。このような多くの資金を投入したビニールハウスで栽培されるのは，花卉，野菜，果実などである。実際，田原市は，キク，バラ，温室メロン，ミニトマトなどで全国トップクラスの生産を誇っている。よって，田原市は②と判定できる。

なお，消去法でも解くことが可能である。①は畜産業，特に食用の家畜の飼育が盛んなことから宮崎県の都城市，③は酪農が盛んであることから北海道の別海町，④は米づくりが盛んなことから新潟市とそれぞれ判定できる。

問5 30 正解は⑥。

まず，図1の北東端に「トヨタ」の表記があることに注目する。「トヨタ」はトヨタ自動車のことで，広大な埋立地にこの表記があることから，大規模な自動車工場が立地していると考えられる。よって，輸送用機械器具製造業は，製造品出荷額が突出して大きい**カ**と判定できる。田原市の製造品出荷額の93.7%（2020年）は輸送用機械器具製造業によって占められ，この大半はトヨタ自動車関連のものである。

キと**ク**は，1事業所当たりの製造品出荷額，従業員数1人当たりの製造品出荷額から考える。両者とも，**キ**が圧倒的に多く，**ク**はこれに比べるとごく少ない。このことから，**キ**が鉄鋼業，**ク**が食料品製造業と判定できる。一般に，鉄鋼業は規模が大きく，機械化，自動化が高度に進んでいる。このため，1事業所当たりの製造品出荷額，従業員数1人当たりの製造品出荷額はかなり大きい。一方，食料品製造業は，規模が小さく，機械化，自動化は鉄鋼業に比べると遅れている。このため，1事業所当たりの製造品出荷額，

従業員数１人当たりの製造品出荷額は少なくなっている。

以上のことから，正解は⑥である。

問６ 31 正解は⑥。

図**３**から，旧渥美町，旧田原町の漁港は，三河湾を主な漁場，旧赤羽根町の漁港は，太平洋を主な漁場としていることが分かる。

図**４**を見ると，**サ**，**ス**は漁獲量の内訳に貝類（おもにアサリ）が含まれているが，**シ**にはこれが含まれていない。このことから，**シ**が旧赤羽根町と判定できる。アサリは内海の潮間帯から水深10ｍくらいまでの砂泥底にすむ二枚貝で，海の穏やかな三河湾沿岸のような地域では多く見られるが，波の荒い太平洋のような外洋に面する地域ではごく少ない。なお，**サ**，**ス**は，漁港の数が多い旧渥美町が漁獲量の多い**サ**，漁港の少ない旧田原町が漁獲量の少ない**ス**と判定できる。

表**３**について，旧赤羽根町の漁港は外洋の太平洋を主な漁場としていることから，三河湾を主な漁場とする旧渥美町，旧田原町に比べて，船外機付の漁船(船外機付船は無動力漁船に取り外しができる推進機関を付けた漁船)の隻数が少ないと考えられる。よって，この数値が極めて少ないGが旧赤羽根町と判定できる。なお，１漁業経営体当たりの漁獲金額もGが最も大きくなっているので，このことからもGが旧赤羽根町と確認できる。

以上のことから，正解は⑥である。

現　代　社　会

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（26）	問 1	1	③	3
	問 2	2	②	3
	問 3	3	④	3
	問 4	4	①	3
	問 5	5	⑦	4
	問 6	6	④	4
	問 7	7	①	3
	問 8	8	②	3
第 2 問（16）	問 1	9	②	3
	問 2	10	③	3
	問 3	11	④	3
	問 4	12	②	3
	問 5	13	⑥	4
第 3 問（26）	問 1	14	③	3
	問 2	15	④	3
	問 3	16	⑧	4
	問 4	17	③	3
	問 5	18	⑥	3
	問 6	19	⑦	4
	問 7	20	②	3
	問 8	21	①	3
第 4 問（17）	問 1	22	③	3
	問 2	23	②	4
	問 3	24	①	4
	問 4	25	④	3
	問 5	26	②	3
第 5 問（15）	問 1	27	⑤	3
	問 2	28	①	3
	問 3	29	③	3
	問 4	30	①	3
	問 5	31	⑥	3

《解説》

第 1 問

問 1 1 正解は③。

日本国憲法第54条１項は，「衆議院が解散されたときは，解散の日から 40 日以内に，衆議院議員の総選挙を行ひ，その選挙の日から 30 日以内に，国会を召集しなければならない」と規定する。国会には，常会（通常国会），臨時会（臨時国会），特別会（特別国会）があるが，本条に基づき召集された国会（特別会）では，内閣総理大臣の指名等を行う。

①被選挙権年齢は，衆議院満25歳以上，参議院満30歳以上である。

②「内閣総理大臣は，国会議員の中から国会の議決で，これを指名する」（憲法第67条参照）とある。衆議院議員には限っていない。

④　法律案は「衆議院で出席議員の３分の２以上の多数」で再可決されれば法律となる（憲法第59条参照）。

問 2 2 正解は②。

日本国憲法前文は，「日本国民は，正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し……わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し…… この憲法を確定する」と定める。憲法第１条は，天皇を象徴とし，天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く」と規定する。

問 3 3 正解は④。

グロティウス（グロチウス）は，オランダの法学者である。三十年戦争（1618～48）の惨禍をふまえ，その著書『戦争と平和の法』（1625）において，戦争においても「守られなければならない法がある」と説き，戦時国際法の必要性を訴えた。

①ホッブズは，イギリスの哲学者・政治学者。主著『リヴァイアサン』で，人間は自然状態では「万人の万人に対する闘争」となるため，各人が契約に基づき国家を設立し，その自然権（各人が自身の生命を守る権利）を国家に譲渡しなければならない，と述べた。

②ルソーは，フランスの啓蒙思想家。主著『社会契約論』において社会契約説を主張した。

③ドイツの哲学者カントは，『永久平和のために』を著し，国際平和機構の設立を提唱した。

問 4 4 正解は①。

日米安保条約の合憲性が問題となった砂川事件において，東京地方裁判所は違憲判決を下したが，最高裁は，日米安保条約は高度に政治的な問題であり，司法審査になじまないと判示した（統治行為論）。

②恵庭事件は第一審の地裁判決で，自衛隊の演習用の通信線を切断した被告人らの行為は，無罪であるとの判決が

確定している。なお，憲法判断は回避した。

③イラク戦争がぼっ発したのは2003年３月。PKO協力法が制定されたのは，1991年の湾岸戦争の翌年。

④自衛隊の最高指揮監督権者は内閣総理大臣。防衛大臣ではない。

問５ 5 正解は⑦。

ア 男55歳，女50歳の男女の定年年齢の違いが問題となった1981年の男女定年差別事件（男女別定年制事件）において，このような就業規則は憲法第14条の「法の下の平等」の理念に反し，違憲無効であると判示した。

イ 一票の重みが争点となった1976年の衆議院定数訴訟判決において，最高裁は，このような格差は違憲であるとしつつも，選挙自体は無効ではない（有効である）と判示した。

ウ 非嫡出子とは「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供」。最高裁は2013年に，非嫡出子の法定相続分を嫡出子の２分の１とする民法第900条第４号但書の規定は，憲法第14条に反すると判示した。

問６ 6 正解は④。

ア アメリカ独立革命の理論的根拠を示したアメリカ独立宣言（1776年）は，「生命，自由及び幸福の追求」の権利を天賦のものとし，「もしどんな政府であってもこれらの目的を破壊するものになった場合」には，その政府を廃止し新たな政府を設けることができる旨，宣言した。

イ 世界で初めて社会権を規定したワイマール憲法第151条は，「人間たるに値する生活」の保障を掲げている。

ウ フランス革命の初期に，国民議会で採択されたフランス人権宣言は，前文と全17条から構成され，同第16条は，「権力の分立」を立憲主義の不可欠の要件としている。

問７ 7 正解は①。

X 環境権は，「よりよい環境を享受し，かつこれを支配する権利」ともいわれ，1950年代半ば以降の高度経済成長期の公害問題の深刻化にともない憲法第13条（幸福追求権）や憲法第25条（生存権）を根拠に主張されるようになった権利であり，代表的な裁判として大阪空港公害訴訟や名古屋新幹線公害訴訟があるが，これまで環境権そのものを認めた最高裁判決はない。

Y 情報公開法（1999年制定）では，「何人も，この法律の定めるところにより，行政機関の長に対し，当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる」と規定している。従って，情報の開示請求権は，外国人でも保有する。

問８ 8 正解は②。

「電子決済の信頼性」は，2019年は43.3%，これに対し2020年は40.5%と2.8ポイント減少している。

①「個人情報やインターネット利用履歴の漏えい」は，2019年は88.4％，2020年は91.6％である。これに対し「迷惑メール」は2019年は46.8%，2020年は46.0%となっている。２倍以上ではない。

③2019年・2020年ともに「架空請求やインターネットを利用した詐欺」は，「電子決済の信頼性」よりも多い。

④2020年の「インターネット依存」や「違法・有害情報の閲覧」は，2019年よりもわずかに減少している。

第２問

問１ 9 正解は②。

X 古代ギリシャの哲学者ソクラテスは，「単に生きるのではなく，善く生きることが大切である」と述べた。

Y イドラとは，物事を正しく認識することを妨げる先入観（偏見）のこと。このように説いたのはベーコン。デカルトは誤り。

問２ 10 正解は③。

A ドイツの心理学者レヴィンは，青年をマージナルマン（境界人，周辺人）と述べている。ルソーは青年期を「第二の誕生」と呼んだ。

B モラトリアムとは「支払い猶予」のこと。アメリカの心理学者エリクソンは，青年期は社会人としての責任や義務が猶予された「モラトリアム」の時期であると述べた。

問３ 11 正解は④。

総数では，３時間以上４時間未満が18.2％，４時間以上５時間未満が11.6％，５時間以上が22.3％で，計52.1%となっている。

①小学生のインターネット利用時間は，１時間以上２時間未満の割合が23.9%と最も多い。

②中学生のインターネット利用時間は，３時間以上４時間未満が19.2％，４時間以上５時間未満が12.1％，５時間以上が20.7%で，計52.0%である。

③高校生のインターネット利用時間は，３時間以上４時間未満が19.6％，４時間以上５時間未満が14.0％で，計33.6%（約34%）である。

問４ 12 正解は②。

「25～34歳」の若年無業者の数は，2018年～2020年にかけて32万人で横ばいで推移している。

①「15～24歳」の若年無業者の数は，2020年は37万人であり，「25～34歳」の若年無業者の割合よりも多い。

③「15～34歳無業者の割合」は，「35～44歳無業者の割合」よりも2019年～2020年にかけて大きく上昇している。

④「35～44歳無業者の割合」は，2017年～2020年にかけては，ほぼ横ばいで推移している。

問5 13 正解は⑥。

ア インターンシップとは在学中の生徒や学生が，企業などで行う就業体験のこと。学校現場においては，近年，教育の一環としてインターンシップを採り入れているところも多い。ボランティア活動とは個人の自発的な意思で行う社会奉仕活動。

イ・ウ 「ジョブカフェ」は，各都道府県が運営する「若年者就業支援センター」。若年者の能力向上や就職促進を目的に，職場体験や職業紹介等，雇用関連のサービスの提供を行う。「サポステ」(地域若者サポートステーション) は，働くことに困難がある15歳～49歳の者を対象に就労に関する相談や面接指導など，職業的自立を促すための支援を行う機関。厚生労働省の委託を受けて民間団体などが運営している。「ハローワーク」(公共職業安定所) は，「国民に安定した雇用機会を確保すること」を目的として国が設置した行政機関。

第3問

問1 14 正解は③。

会社の経営には利潤追求だけでなくコンプライアンス (法令遵守) も不可欠である。

①株式会社は，有限責任の社員により構成される。

②コンツェルンとは，株式の持ち合いや融資などを通じて，複数の企業が結合する独占の形態。企業同士が協定を結び，市場支配を図るのはカルテル。

④企業の芸術・文化・社会事業等の支援活動はメセナと呼ばれる。フィランソロピーとは，企業などが行う慈善活動 (社会奉仕活動)。

問2 15 正解は④。

政府は，不況期には減税を行い，有効需要の不足を補うため公共投資を増やす。

①日本銀行は，景気過熱時には売りオペレーション (国債・手形の売却) を行い，資金を吸収し，貨幣量を減らして景気の過熱を抑制する。

②日本銀行は，不況期には市中銀行の預金準備率 (支払い準備率) を引き下げる。

③景気過熱時には個人や企業の所得も増える。従って，社会保障支出を増やす必要はない。

問3 16 正解は⑧。

中小企業基本法にいう中小企業とは，製造業・建設業・運輸業の場合，資本金3億円以下，並びに常時使用する従業員数が300人以下の企業と定義している (卸売業は資本金1億円以下・従業員数100人以下・小売業は資本金5000万円以下・従業員数50人以下，サービス業は資本金5000万円以下・従業員数100人以下)。我が国では中小企業の占める割合が高く，2021年現在，事業所数で90％以上，従業員数でも約70％を占めている。

問4 17 正解は③。

業種別にみると「情報通信業」「学術研究，専門・技術サービス業」「卸売業，小売業」または「金融業，保険業」の順でテレワークの活用経験がある企業の割合が高い。

①・②・④は，いずれも正しい。

問5 18 正解は⑥。

LIVE配信は，授業内容を即時に配信できることや，配信者 (教師) と視聴者 (生徒) が双方向でコミュニケーションを取り，配信者が視聴者の理解度等を確認できるというメリットがある。

問6 19 正解は⑦。

日本の企業に多くみられた日本型雇用形態 (メンバーシップ型雇用) としては，終身雇用制・年功序列型賃金・企業別労働組合などがある。

アは，勤続年数に応じて賃金や地位が上がっていく年功序列型賃金 (制度)，**イ**は企業が担当職務がなくなっても社員研修や配置転換などで対応し，従業員を定年まで雇用する終身雇用制である。しかし，人々の価値観の変化や日本経済のグローバル化にともないこのような雇用形態は崩れつつあり，近年では欧米諸国に見られるような「ジョブ型雇用」といわれる雇用形態を採る企業もある。その特色は，**ウ**に示すように特定の職務に必要なスキルや資格を重視して，仕事に合わせて人材を確保する制度であり，企業にとって必要性がなくなれば仕事を失うこともありうる。

問7 20 正解は②。

X 日本の社会保障制度は，日本国憲法第25条 (生存権) の規定に基づいて，社会保険，公的扶助，社会福祉，公衆衛生の4分野で実施されており，社会保険には医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類がある。

Y 介護保険は40歳以上の全国民に加入を義務付けている。

問8 21 正解は①。

各々の出来事の発生年は次のとおり。

ア 第1次石油危機 (1973年10月) は，第4次中東戦争をきっかけに発生した世界的経済混乱である。我が国では狂乱物価といわれるような物価の高騰がみられた。

イ プラザ合意 (1985年9月) は，ニューヨークのプラザホテルで開かれたG5 (アメリカ，日本，西ドイツ (当時)，イギリス，フランス) の財務大臣 (当時の日本は大蔵大臣)・中央銀行総裁会議で成立した。過度に進行したドル高を是正するために，協調介入を行うことなどを内容とする。

ウ ニクソン・ショック〈ドルショック〉(1971年8月) である。アメリカ合衆国大統領ニクソンは，「金とドルと

の交換の停止」を発表した。このことがドルを基軸とした固定相場制であるブレトン＝ウッズ体制の崩壊のきっかけとなった。

エ　リーマン・ショック（2008年９月）である。アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズ社の経営破綻にともない，世界的な金融危機，不況が広がった。

オ　アジア通貨危機〈タイバーツ危機〉（1997年７月）である。タイの通貨バーツの暴落の影響を受けてインドネシア，マレーシア，韓国などのアジア諸国の通貨も連鎖的に暴落し，アジア諸国の経済が大混乱した。

第４問

問１　22　正解は③。

ソマリアでは，独裁政権が崩壊した1991年以降，部族間の対立が激化し，国連安保理は多国籍軍を派遣したが両派の武装解除は実現せず，国連のPKO活動も失敗し，周辺海域では海賊が多発し，一時期統一政府が出現したが，依然として不安定な状況が続いている。

①「アラブの春」（ジャスミン革命）が発生したのは，北アフリカのチュニジアである。シリアでも「アラブの春」の影響で独裁政権に対する反政府運動が起こったが，政府がこれを弾圧し，諸外国の介入もあって内戦となった。現在も内戦は収束していない。

②アラブ系と黒人系の対立が大量虐殺をひき起こし，大量の難民が発生したのはスーダンである（ダルフール紛争）。2011年に黒人系は南スーダンとして独立したが，混乱は続いている。

④1991年のソビエト連邦崩壊に乗じて，チェチェン共和国は独立を宣言した。ロシアは独立を認めず，1994年と1999年にチェチェン共和国に侵攻した。ウクライナも1991年に独立したが，この時はまだ侵攻されていない。（侵攻は2022年２月～）

問２　23　正解は②。

各々の出来事があった年月日は次のとおり。

ア　「ニューヨーク同時多発テロ事件」は，2001年９月11日に発生した。

イ　「キューバ危機」は，1962年10月16日～10月28日の出来事である。

ウ　「朝鮮戦争」は，1950年６月25日に開始された。1953年に休戦となったが，平和条約はいまだに締結されていない。

エ　「湾岸戦争」は1991年１月16～17日の夜間に開始され，２月28日に事実上終結した。

オ　「マルタ会談」による冷戦終結宣言は，1989年12月３日に行われた。

問３　24　正解は①。

ア　マーストリヒト条約（1992年調印，1993年発効）により，それまでの欧州共同体（EC）に代わり，欧州連合（EU）が発足した。ウェストファリア条約（1648年）は，三十年戦争を終結させた条約で，主権国家から構成される国際社会が生まれた。

イ　欧州連合（EU）の最高意思決定機関は，加盟国の国家元首または政府の長と欧州理事会議長，欧州委員会委員長で構成される欧州理事会である。

ウ　欧州連合（EU）の本部はベルギーのブリュッセルに置かれている。オランダのハーグは，常設仲裁裁判所・国際司法裁判所・国際刑事裁判所の所在地である。

問４　25　正解は④。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は，母国を追われて難民となった人々を保護するための機関。1950年に設立され，本部はスイスのジュネーブに置かれている。

①国連貿易開発会議（UNCTAD）は，南北問題を検討するために設置された政府間常設機関で，総会の補助機関である。1964年に発展途上国側の要請により設立された。

②国連児童基金（UNICEF）は，発展途上国の児童への食糧や医療などの援助を目的として1946年に設立された国連の補助機関。

③国連人口基金（UNFPA）は，国際連合の人口分野の技術援助機関。

問５　26　正解は②。

ア　国連憲章第７章「平和に対する脅威，平和の破壊及び侵略行為に関する行動」の第42条で，「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍，海軍又は陸軍の行動をとることができる」と規定している。しかし，実際には常任理事国間の利害が衝突し，これまで正規に国連軍が創設されたことはない。

イ　国連平和維持活動（PKO）は，国連憲章に明確な規定はない。関係国の同意が必要・中立性を保つ・自衛を超える武力行使はしないという原則に基づいて活動している。

第５問

問１　27　正解は⑤。

1972年には，「かけがえのない地球」をスローガンに，スウェーデンのストックホルムで，「国連人間環境会議」が開催され，1992年には，「持続可能な開発」を共通理念に，ブラジルのリオデジャネイロで，「持続可能な開発」という理念の下に環境と開発の両立を目指して「国連環境開発会議」が開催された。

問2 28 正解は①。

農業生産の減少や農産物の輸入の増加により，日本の食料自給率は穀類で28％と他の国々よりも低い。西ヨーロッパ最大の農業国であるフランスは，穀類で176％と高い。

問3 29 正解は③。

フランスの作家・思想家であるボーヴォワールは，その著書『第二の性』において，「人は女に生まれない。女になるのだ。人間の雌が社会のなかでとっている形態は，どんな生理的・心理的・経済的宿命がこれを定めているのでも決してない」と述べている。

①マザー・テレサは，インドのコルカタで，「愛と奉仕」の活動に生涯を捧げた。 彼女は「今日の最も重い病気は……人から愛されていない，だれからも見捨てられていると感じていることなのです。最大の罪は愛とあわれみをもたないことです」と述べている。

②平塚らいてうは，日本の女性解放運動家。彼女の「元始，女性は太陽であった」という言葉は，女性の権利獲得運動を象徴する言葉として有名である。

④サッチャーは，イギリスの第71代首相。保守的で強硬な政治姿勢から「鉄の女」ともいわれた。

問4 30 正解は①。

インタビューで対象者から直接得た情報は主観的なものもあり，あらゆる面で信頼できるとは限らず，他の情報等で確認しなければならない場合もある。

②・③・④はインタビューする際の基本事項である。

問5 31 正解は⑥。

A 高齢化の進行にともない，地方に限らず首都圏の住宅地においても空家や空地がみられるようになった。自治体や民間業者などでは，空家を利用しての「古民家カフェ」や「野菜農園」の運営などの取組みも行われている。

B 住民の居住環境を整えるため，緑地や公共スペースを利用して公園や緑道・遊歩道の整備等も各地でみられる。

C 観光客を呼び込むために，地元の良さを広く発信し，ブログ（Webサイト）やパンフレットで紹介する取組みや，地元の観光ボランティアなどによる取組みは各地で盛んである。

倫　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	問 1		1	②	3
	問 2		2	④	3
	問 3		3	②	3
	問 4		4	④	3
	問 5		5	③	3
	問 6		6	②	3
	問 7		7	①	3
	問 8		8	②	3
第 2 問（24）	I	問 1	9	③	3
		問 2	10	③	3
		問 3	11	①	3
	II	問 4	12	④	3
		問 5	13	②	3
	III	問 6	14	⑥	3
		問 7	15	②	3
		問 8	16	④	3
第 3 問（24）	I	問 1	17	③	3
		問 2	18	③	3
	II	問 3	19	④	3
		問 4	20	①	3
	III	問 5	21	①	3
		問 6	22	①	3
		問 7	23	④	3
		問 8	24	③	3
第 4 問（28）	問 1		25	②	4
	問 2		26	①	3
	問 3		27	③	3
	問 4		28	②	3
	問 5		29	⑤	3
	問 6		30	④	2
	問 7		31	③	3
	問 8		32	⑥	3
	問 9		33	②	4

《解説》

第 1 問

問 1　1

②正文。ヘレニズム時代のギリシアの哲学者エピクロスは，快楽主義を説き，外界に煩わされない平静な状態「アタラクシア」を魂の理想の境地とした。①誤文。ギリシアの哲学者アリストテレスは，著書『詩学』において，悲劇が感情の浄化（カタルシス）を達成すると説いており，演劇を否定してはいない。③誤文。儒家の思想家の荀子は，性悪説に基づき，人間は，放任すると悪に陥るため，行動の規範として礼に基づいた教育が必要であるとして，礼治主義を説いた。「仁の心」ではなく「礼」に基づいた教育が正しい。④誤文。仏教の祖であるブッダは，心身に苦痛を与える苦行は，悟りへの道ではないとして，これを否定した。悟りに至る道としてブッダが示した修行法は，八正道と呼ばれる。

よって，正解は②。

問 2　2

ア　誤文。世界市民主義（コスモポリタニズム）を唱えたのは，ヘレニズム時代のギリシアの哲学者である。

イ　正文。アリストテレスは，「観想（テオリア）的生活」を人間の究極の目的である幸福であると考えた。

ウ　正文。トマス・アクィナスは，スコラ哲学を大成した 13 世紀イタリアの神学者。

よって，正解は④。

問 3　3

②正文。この世の終わりの日に，神が人間を生前の行いに従って天国と地獄に振り分けることを，最後の審判という。①誤文。アッラーは，イスラーム教における唯一絶対の神で，ムハンマドはその教えを伝える「最後の預言者」とされている。なお，キリスト教においては，神は父と子（キリスト）と聖霊という三つの位格を持つ（三位一体）とされ，神とキリストの同一性が説かれている。③誤文。「汝（なんじ）の敵を愛せよ」というのは，キリスト教で説かれる教えであり，イスラーム教の教えではない。④誤文。イスラーム教の聖典は『クルアーン』だけではない。ユダヤ教やキリスト教の聖典である『旧約聖書』『新約聖書』も啓典として扱われている。ただし，これらは神の啓示の一部しか含まず，完全な教えが記されているのは『クルアーン』とされる。

よって，正解は②。

問 4　4

④正文。孟子は，性善説を唱えた儒家の思想家で，社会の基本的な人間関係を形成する親・義・別・序・信（五倫）を持つことが，人間と禽獣との根本的な違いであると説い

た。①誤文。キリスト教においては，人類の祖先アダムとイヴが禁断の果実を食べるという罪を犯したために，人間は原罪を背負うとされる。イエス・キリストは，その人類の罪を贖うためにこの世に現れたとされる。②誤文。アリストテレスが人間をポリス的(社会的)動物と定義したのは正しいが，哲学者が政治を行う哲人政治を説いたのは，彼の師プラトンである。③誤文。「人間は万物の尺度である」と述べたのはプロタゴラスだが，これは，真理が人間の感覚や主観に依存したものであるとする，真理の相対主義である。これに反対して真理の絶対性を説いたのがプラトンである。

よって，正解は④。

問5 5

資料は，三木清『人生論ノート』からの引用。三木清は哲学者。京都で西田幾多郎に，ドイツでハイデッガーに学んだ。

a 引用文には，「情念の力はどこにあるのであるか。……情念が習慣になっているところにある」とあるので，「情念は，それが習慣になることによって力を持つ」が入る。「習慣を支配し得るのは理性でなくて他の習慣である」とあるので，「習慣は，理性の力によって支配することができる」は適当ではない。

b 古代キリスト教最大の教父アウグスティヌスの教義である「神の恩寵によってのみ人は救われる」が入る。「信仰によってのみ人は義とされる」は宗教改革者のルターの考え方である。

よって，正解は③。

問6 6

②誤文。引用文では，気が「万物すべての素材の元」であり，理が「万物のそれぞれを意味づけるもの」「意味を与える原理」と定義されている。①正文。朱子(朱熹)は，宋代に出た儒学者で，朱子学の祖。彼は理気二元論を説いたが，理は万物をあるべきようにあらしめる原理であり，人間社会においては，道徳的秩序の原理であるとした。③正文。この記述は，引用文中の「分別の心がわれわれを理性の声によって最善のもののほうへとみちびいて，勝利を得るときには，この勝利に『節制』という名が与えられ」と一致する。④プラトンのイデア論についての正しい記述である。

よって，正解は②。

問7 7

仏教においてダルマとは，あるがままの存在に関する真理と，それについての教えを指す。

a 「あるがままの存在に関する真実，真理，法則」が入る。「過去の行いによって定まった原因と結果の連鎖」とは，バラモン教などで説かれる「カルマ(業)」のこと。

b 「悪しき欲望や行動が理法の正しい理解を妨げる」が入る。**資料**には，他人を苦しめ，迷妄の性質に蔽われている者は，理法を理解できないと述べられている。

よって，正解は①。

問8 8

この会話では，理性の欠点として，「理性に基づく分別がかえって真理から人を遠ざける」と述べられている。②の荘子からの逸話は，「混沌」という理性とは正反対のものが，感覚器官に相当する穴を開けられてしまったため，無為自然に生きることができなくなり死んでしまったというもの。無為自然を理性や分別に対比させて肯定しているこの逸話が，空欄**a**に入る最適の例である。

よって，正解は②。

第2問

I

問1 9

ア 誤文。天上の高天原から地上の混沌とした世界に降り立ち，島々を生んで，葦原中国と呼ばれる秩序ある世界を作り出したのは，女神であるイザナミと男神であるイザナキである。

イ 正文。死んだイザナミを追って黄泉国へ行ったイザナキが，その穢れを禊によって清めたときに生まれたのが，後に高天原を統治することになるアマテラスである。

よって，正解は③。

問2 10

ア 正文。他の一切の修行方法を捨て，ただ仏の名を称える専修念仏を説いたのが浄土宗の開祖法然である。

イ 誤文。日蓮が『法華経』に帰依したことは正しいが，彼が成仏のために必要なこととしたのは，「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることであった。

ウ 誤文。栄西が広めた臨済宗においては，坐禅とともに，公案という問答の課題が修行の中心に据えられる。修行において念仏，焼香，公案などを排し，ひたすら坐禅に打ちこむことを説いたのは，曹洞宗の開祖道元である。

よって，正解は③。

問3 11

a 「本地垂迹説」が入る。日本固有の神の信仰と仏教信仰との融合を，神仏習合と言うが，そのうち仏を本体(本地)，神を形として現れた仮の姿(垂迹)とする思想を本地垂迹説と言う。反本地垂迹説は，神を本地，仏を垂迹とする思想。末法思想は，現世における仏の救済を否定する，平安時代中期から広まった思想で，浄土信仰が広がるきっかけとなった。

b　「奈良時代には，鎮護国家の考え方がさかんになりました」が入る。鎮護国家は，仏教の力によって国家の安泰をはかるという考え方である。なお，大乗仏教は，修行者一人だけではなく，全ての衆生（生きとし生けるもの）の救済を目指す。修行者個人の救済を目指すのは小乗仏教である。

よって，正解は①。

II

問 4　12

④江戸時代初期の儒学者で，古学を唱えた山鹿素行についての記述。①江戸時代前期の儒学者で，古義学の創始者である伊藤仁斎についての記述。②江戸時代初期の儒学者で，日本陽明学の祖である中江藤樹についての記述。③江戸時代中期の国学者である賀茂真淵についての記述。

よって，正解は④。

問 5　13

二宮尊徳における「天道」は自然の営みであり，「人道」は人間の働きである。人間が自然に働きかけて行う農業は，二宮によれば，これら二つの営みによって成立するものであった。このような視点から述べられているのは，②である。他は，①人間の行動の様式，③人間と自然との関わり，④自然保護という視点から捉えている点で，どれも的外れの事例である。

よって，正解は②。

III

問 6　14

ア　近代日本の代表的作家である森鷗外についての記述。「諦念（レジグナチオン）」は，『予が立場』で語った鷗外の哲学。

イ　近代日本の代表的作家である夏目漱石についての記述。「普遍的な大我の命じるままに生きる境地」は「則天去私」と呼ばれる。

北村透谷は，明治期のロマン派の詩人，評論家で，内面的自我の確立を目指した。

よって，正解は⑥。

問 7　15

②「常世国」「まれびと」は，和辻ではなく，大正・昭和の国文学者・歌人である折口信夫の概念なので，誤った記述。折口は，柳田国男の影響で，国文学・民俗学・芸能史にまたがる広範な研究を行った。①日本の代表的な哲学者・倫理学者である和辻哲郎についての正しい記述。③人格主義を唱えた哲学者である阿部次郎についての正しい記述。④近代日本の代表的哲学者である西田幾多郎についての正しい記述。

よって，正解は②。

問 8　16

柳田国男は，日本民俗学の創始者。古い民間伝承や習俗・信仰を求めて全国をめぐり，日本民俗の歴史・文化を探究した。**資料**では，先祖を一人一人祀ることは困難なので，かつての日本では，祖先の全員が死後，ある年限を過ぎると，みたま様という一つの尊い霊体として祀られたと述べられている。これと一致する記述は④である。①家の繁栄に重要な役割を果たした人だけが祀られたという点が誤り。②死後すぐに御先祖さまとして祀られたという点が誤り。③一人一人が独立した霊として祀られたという点が誤り。

よって，正解は④。

第 3 問

I

問 1　17

③イタリアの画家ボッティチェリについての正しい記述。①誤文。『デカメロン』の著者は，イタリアの詩人・小説家ボッカチオ。ダンテが著したのは『神曲』。②誤文。『人間の尊厳について』を著したのは，イタリアの人文学者ピコ・デラ・ミランドラ。トマス・モアは，『ユートピア』で私有財産制度を批判したイギリスの人文科学者。④誤文。『愚神礼讃』を著したのは，オランダの人文主義者エラスムス。マキャヴェリは，イタリアの政治家・政治学者で，『君主論』で政治における権謀術数など反道徳的な手段の必要性を論じた。

よって，正解は③。

問 2　18

③昼気楼などの感覚に欺かれて生じる偏見は，「種族のイドラ」であるため，誤文。４つのうち一つだけ違う種類の偏見があることに気づいて，それを選べばよい。ベーコンの挙げた「劇場のイドラ」とは，伝統や権威をうのみにし，誤った学説や教えを盲信することによって生じる偏見で，①学校で先生が教えること，②社会の風習やしきたり，④コメンテーターの言葉などを疑念なく信じることが，この偏見の例である。

よって，正解は③。

II

問 3　19

物心二元論を唱えたのは，フランスの哲学者で合理論の創始者デカルト。④デカルトの方法的懐疑とそこから導き出された「われ思うゆえにわれあり」についての正しい記述。①オランダの哲学者スピノザについての正しい記述。

②モナド論を唱えたのは，ドイツの哲学者ライプニッツ。③帰納法はイギリス経験論の哲学者ベーコンが用いた真理探究の方法。デカルトは，普遍的な命題から特殊な真理を導く演繹法により，真理を探究した。

よって，正解は④。

問4 20

①正文。自然状態における「人々が互いに争い合う状況」をイギリスの哲学者ホッブズは「万人の万人に対する戦い」と呼んでいる。②誤文。ホッブズではなく，フランスの啓蒙思想家ルソーについての記述。③誤文。ホッブズではなく，フランスの啓蒙思想家モンテスキューについての記述。④誤文。ホッブズではなく，オランダの政治学者で国際法の父グロティウスについての記述。

よって，正解は①。

Ⅲ

問5 21

①正文。カントは，あらゆる人の人格の内にある人間性を，つねに目的として扱うことが，理性的存在としての人間に課せられる第一の道徳的格率であると考えた。②誤文。カントにおいて，人間の意志が理性の立てた道徳法則に従うことは，自然的・経験的動機から解放された自由な行為であるとされる。③誤文。カントは，「汝の人格や他のあらゆる人の人格のうちにある人間性」を目的として扱わなければならないと説いているので，自分のうちにある人格を大事にすることは道徳的な行為と言える。④誤文。各自が全ての人格をつねに同時に目的として尊重する共同体を「目的の王国」と言うが，この実現は国家の消滅を意味するわけではない。国際平和機関の設置を構想した『永久平和のために』においても，カントは国家を前提とした議論を展開している。

よって，正解は①。

問6 22

a 「日常生活や行動の中から真理の探究を行うことを主張する，アメリカで生まれた経験論的な哲学である」が入る。プラグマティズムは，19世紀から20世紀にかけて急速に工業化を進めたアメリカで生まれた経験論的な哲学で，パース，ジェームズ，デューイがその代表である。彼らは，思弁的，形而上学的哲学ではなく，日常生活や行動を通じて真理を探究することを主張した。

b 「ある観念が真理であるか否かは，その観念が有用であるかどうかにかかっており，もしそれが有用でなければ，真理として選ばれることはなかったであろう」が入る。

よって，正解は①。

問7 23

ア 誤文。実存主義の哲学者ハイデッガーの言う，存在することを了解し，存在の意味について問う人間独自のあり方は「現存在（ダーザイン）」。「超越者（包括者）」は，実存主義の哲学者ヤスパースの用語で，自己と世界を支える存在。限界状況において超越者に触れることにより，人は実存に目覚めるとされる。

イ 誤文。日常生活に埋没している人間のあり方は「現存在」ではなく，「ひと（ダス・マン）」である。

よって，正解は④。

問8 24

a 「独断を排して客観的に捉えようとする」が入る。58ページのⅠの会話で，ルネサンス期には，自然を偏見にとらわれずに客観的に捉える態度が生まれていたことが述べられている。

b 「芸術家や詩人のように，自然の中に美を見いだし，感動をもってそれに向かい合い，表現すること」が入る。62ページのⅢの会話で，芸術家や詩人にとっての自然が，感動の対象であることが述べられている。

よって，正解は③。

第4問

問1 25

a 「これらが人生の目的ではなく手段にすぎない」が入る。68ページの会話に，お金や地位を目的とした生き方は，生きるための手段であると述べられている。

b 「自己の内在世界を突破する『顔』としての他者に向き合うこと」が入る。フランスの哲学者レヴィナスは，自己にとって絶対的に他なるものとして迫り，自己の内在的世界を無限に超越する他者の存在を，「顔」と呼んだ。「活動」は，ハンナ・アーレントの用語で，自由な討論により共同体を形成すること。「対話的理性」はハーバーマスの用語で，対等な立場で自由に話し合い，合意を生み出す能力のこと。

よって，正解は②。

問2 26

「ノーマライゼーション」とは，障害者も高齢者も児童も，全ての人が同じ市民として地域社会で不自由なく生きていけるよう環境を整備すること。①がその例であり，これが正解。②公的年金の受給年齢の引き上げは，ノーマライゼーションの例ではない。③福祉における民間の協力は，ノーマライゼーションの例ではない。④伝染病の感染者を隔離して治療することは，ノーマライゼーションの例ではない。

よって，正解は①。

問3 27

③正文。ファシズムや戦争は内なる自然の抑圧から生まれた，野蛮化の例である。①誤文。工場で製品を生産することは，一定の社会的枠組みの中で設定された目的を実現

する手段としての道具的理性に基づいた行為である。②誤文。批判的理性とは，既存の社会の枠組みとなる思想を批判する理性であり，単なる言論による他者の論破は，批判的理性によるものと言えない。④誤文。戦争などの暴力行為は，内なる自然を制御しなかったために起こるのではなく，それを抑圧したことで起こったと考えられる。

よって，正解は③。

問4 28

②「生命の質（クオリティ・オブ・ライフ）」についての正しい記述。①誤文。医師が末期患者の同意のもとに薬物などを投与して死に至らしめることは，安楽死と言う。尊厳死とは，末期患者の同意のもとに延命治療をやめて生命維持装置を外すなどし，自然な死を迎えさせることを指す。③誤文。2009年に改正された「臓器の移植に関する法律」により，家族が書面で同意することによって15歳未満の者からの臓器移植が可能となった。④誤文。胎児の段階で遺伝病や障害の有無を調べることは，「出生前診断」と言う。「ターミナル・ケア」は，末期患者の苦痛をやわらげ，人間らしい安らかな死を迎えさせるための「終末医療」のこと。

よって，正解は②。

問5 29

ア　アメリカの心理学者レヴィンと，彼の「マージナル・マン（境界人）」という概念についての記述。

イ　アメリカの心理学者エリクソンと，彼の「モラトリアム」という概念についての記述。

よって，正解は⑤。

問6 30

④アメリカの海洋生物学者・作家のレイチェル・カーソンについての記述。①アメリカの生物学者コルボーンについての記述。②ドイツの哲学者ハンス・ヨナスについての記述。③アメリカの哲学者・作家・詩人ソローについての記述。

よって，正解は④。

問7 31

a　「日本・韓国という東アジアの若者の満足度が欧米諸国に比べて低い」が入る。直後に「儒教文化の影響」とあることから，空欄には東アジアの日本と韓国についての記述が最も適当である。

b　「スウェーデンでは，友人関係に『満足』『どちらかといえば満足』の合計の割合が日本よりも高い一方で，『不満』『どちらかといえば不満』の合計の割合は7か国中最も高いです」が入る。**図2** 右側の「満足」「どちらかといえば満足」の合計を表す「満足（計）」の数字を見ると，友人関係に「満足」「どちらかといえば満足」の合計の割合は，スウェーデンが70.0%であるのに対して日本は65.0%，「不満」「どちらかといえば不満」の合計の割合はスウェーデンが24.5%でどの国よりも高い。

よって，正解は③。

問8 32

アメリカの大統領制のみが正しい政治制度であると考える**イ**と，他国の食生活がアメリカ化されていくことをよしとする**ウ**は，ともにⓍの自文化（自民族）中心主義（エスノセントリズム）の例である。アメリカ社会にイスラームの文化が入ることを認めようとする**ア**は，Ⓨの多文化主義（マルチカルチュラリズム）の例である。

よって，正解は⑥。

問9 33

ディケンズは，『二都物語』，『オリバー・ツイスト』などを著した19世紀イギリスの作家。

a　「自分の一生を外から眺めることで，他人にかまわずお金だけを大事にして生きることがどんなにみじめで空（むな）しいことであるかを」が入る。68ページの会話の終わり頃，Jは，自分のためだけに生きる人生は空しいと述べている。スクルージは，金儲けのことだけを考えてきた人間だったので，「どんなに無駄でお金にならない仕事をしてきたか」は不適切である。

b　「人生においては，誰かを愛し，誰かを喜ばせることが大きな喜びであり，それが人生の目的であるときに人は幸せになれる」が入る。この後のKの他者のために生きることが道徳的義務であるという言葉に，Jは，スクルージが単なる義務感からでなく，喜んで他者のために生きるようになったと答えている。「自分のためだけに生きることは，道徳的に許されないことであり，他者のために生きることは，全ての人が受忍すべき苦しみである」は，Jの4番目の発言「私は，こういった行為が……むしろ喜びになったということに感動している」と矛盾するので不適切である。

よって，正解は②。

●写真提供など

「僧形八幡神坐像」
東大寺蔵，写真提供：飛鳥園

「四天王寺　石の鳥居」
写真：アフロ

「肩の筋肉の解剖図」
提供：アフロ

政　治・経　済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（26）	A	問 1	1	①	3
		問 2	2	④	3
		問 3	3	①	4
		問 4	4	②	3
	B	問 5	5	①	3
		問 6	6	④	4
		問 7	7	④	3
		問 8	8	②	3
第 2 問（26）	問 1		9	③	3
	問 2		10	②	4
	問 3		11	③	3
	問 4		12	④	4
	問 5		13	④	3
	問 6		14	④	3
	問 7		15	④	3
	問 8		16	②	3
第 3 問（26）	問 1		17	③	3
	問 2		18	②	3
	問 3		19	①	4
	問 4		20	③	3
	問 5		21	②	4
	問 6		22	④	3
	問 7		23	④	3
	問 8		24	①	3
第 4 問（22）	問 1		25	④	4
	問 2		26	①	3
	問 3		27	②	4
	問 4		28	⑥	4
	問 5		29	③	4
	問 6		30	④	3

《解説》

第 1 問

A

問 1　1　正解は①。

アには **b** が当てはまる。古典派経済学はアダム・スミスの唱えた考え方で，政府の積極的な介入よりも市場原理に任せることを重視し，自由放任（レッセ・フェール）を説いた。**イ**には **d** が当てはまる。修正資本主義はケインズが唱えた考え方で，有効需要の創出のために政府の積極的介入を認める立場である。**ウ**には **a** が当てはまる。社会主義はマルクスが唱えた考え方である。マルクスは，資本主義経済における資本家による労働者の搾取を批判し，社会主義を主張した。**エ**には **c** が当てはまる。新自由主義はフリードマンらに代表される考え方で，市場原理に基づく小さな国家を目指しつつ，通貨供給量の変化に注目するマネタリズムを唱えた。よって，正解は①。

古典派経済学
ア − **b**（アダム・スミス）
↓　↘
修正資本主義　　社会主義
イ − **d**（ケインズ）　**ウ** − **a**（マルクス）
↓
新自由主義
エ − **c**（フリードマン）

問 2　2　正解は④。

アには「株式会社」が当てはまる。会社企業の 9 割以上を占め，会社を所有する株主と経営者が異なる所有と経営の分離を特徴とする。**イ**には「合同会社」が当てはまる。会社法で新設され，配当の割合を出資割合だけでなく，社員の能力などに応じて自由に決定することができる。**ウ**には「合資会社」，**エ**には「有限会社」が当てはまる。現在，有限会社の新設は認められていない。よって，正解は④。

問 3　3　正解は①。

①は正しい。キチンの波は短期波動とも呼ばれ，最短期の約40か月（約 3 年半）を周期とする。②は誤り。ジュグラーの波は 7 ～ 10 年くらいの周期で，設備投資の過不足を要因とする。③は誤り。クズネッツの波は約20年周期で，住宅建設の循環を要因とする。④は誤り。コンドラチェフの波は約50年周期で，技術革新や資源の大規模開発を要因とする。よって，正解は①。

問 4　4　正解は②。

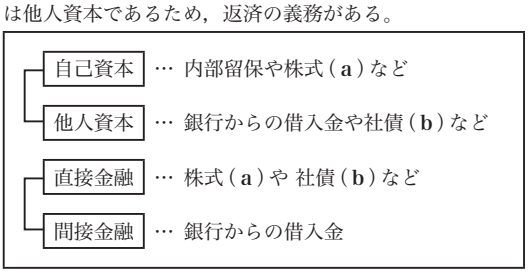
アには **a** が当てはまる。インフレーションとは，持続的な物価の上昇をいう。これに対して，デフレーションとは，持続的な物価の下落をいう。**イ**には **d** が，**ウ**には **c** が当て

はまる。ディマンド・プル・インフレーション（需要インフレ）とは，総需要が総供給を上回ることによって生じる物価の上昇をいう。ディマンド（demand）は，「需要」を意味する。これに対して，サプライ（supply）は，「供給」を意味する。また，プル（pull）は，「引っぱる」「牽引する」という意味である。なお，人件費や原材料などの費用（コスト）が価格を押し上げることを，コスト・プッシュ・インフレーションといい，2022年前半の円安と原油価格の上昇は，これが当てはまる。よって，正解は②。

B

問5 5 正解は①。

②は誤り。**b**には「社債」が当てはまる。③は誤り。社債は他人資本に分類される。④は誤り。銀行からの借入金は他人資本であるため，返済の義務がある。



よって，正解は①。

問6 6 正解は④。

①・②は誤り。売りオペレーションは日銀が市中銀行へ有価証券を売ることで，通貨を市中銀行から吸収し，結果的に通貨供給量を減少させる。よって，景気過熱に対する金融政策として用いられる。③は誤り。④は正しい。買いオペレーションは通貨供給量を増加させる。よって，正解は④。

問7 7 正解は④。

1997年　アジア通貨危機（C）
2000年　日本で金融庁発足（D）
2008年　リーマンショック（B）
2016年　日本でマイナス金利政策の導入（A）

よって，正解は④。

問8 8 正解は②。

アは誤り。個人から資金管理団体への献金は禁止されていない。**イ**は正しい。企業や労働組合から政治家個人への寄付は禁止されている。**ウ**は誤り。政党から政治家個人への寄付は禁止されていない。よって，**イ**が正しいので，正解は②。

第2問

問1 9 正解は③。

①・②は誤り。赤字国債（特例国債）は財政法で発行が認められていない。③は正しい。財政法で発行が認められており，公共事業などの財源となる国債は建設国債である。近年は赤字国債の増加傾向が著しく，建設国債の発行残高を大きく上回っている。④は誤り。バブル期に発行されなかったのは赤字国債（特例国債）である。よって，正解は③。

問2 10 正解は②。

アには「所得の低い人ほど結果的に負担割合が大きくなるので，格差が拡大する」が当てはまる。消費税は一律ゆえに，所得の低い人ほど結果的に負担割合が大きくなる。高所得者ほど税負担が増える累進課税は所得税などの仕組みであり，勤労意欲を減退させるという意見もある。**イ**には「軽減税率」が当てはまる。商品によって消費税率を変える制度は，軽減税率である。累進課税とは，所得が多くなるにつれて，高い税率が適用される制度である。よって，正解は②。

問3 11 正解は③。

アは誤り。傾斜生産方式による石炭や鉄鋼などの基幹産業への集中的な資金の提供は，その原資を日銀引き受けの復金債でまかなったため，悪性のインフレを招いた。**イ**は誤り。インフレを抑制するためのドッジ・ラインは，政府の財政支出の増加を抑える超均衡財政であった。**ウ**は正しい。池田勇人首相が1960年に発表した国民所得倍増計画は，1961年から70年までの間に国民所得を2倍にするという計画である。1967年に計画は達成された。よって，**ウ**が正しいので，正解は③。

問4 12 正解は④。

アには「第三次産業」，**イ**には「第一次産業」，**ウ**には「ペティ・クラークの法則」が当てはまる。日本の就業人口割合は，第二次世界大戦前は第一次産業従事者が第三次産業従事者よりも多かったが，戦後逆転している。こうした産業構造の変化は，ペティ・クラークの法則と呼ばれる。なお，スケールメリット（規模の利益）とは，生産規模を拡大することでコストダウンが達成されることを指す。よって，正解は④。

問5 13 正解は④。

アには「下請け企業である中小企業」が当てはまる。親企業は，不況時や好況時に下請けへの発注を調整するため，下請け企業は景気変動の影響を受けやすく，調整弁と呼ばれることもある。**イ**には「一般企業にも農地利用を開放する」が当てはまる。戦後の農地改革により農地の売買が制限されていたが，2009年の改正農地法により，大幅に自由化され，賃貸借などによる農地利用を促進させた。よっ

て，正解は④。

問6 14 正解は④。

①は誤り。国の機関としては，国民生活センターがある。消費生活（消費者）センターは，都道府県単位で設置されている。②は誤り。製造物責任法（PL法）では，無過失責任を定めている。③は誤り。クーリングオフはすべての契約に適用されるわけではなく，訪問販売，割賦販売，マルチ商法などに適用される。④は正しい。ケネディ大統領は，消費者の４つの権利を通じて，消費者主権を表明した。よって，正解は④。

問7 15 正解は④。

アには「愛媛玉ぐし料訴訟」が当てはまる。津地鎮祭訴訟は，国家の行為が宗教目的であり，その効果として宗教を支援することになるかどうかという目的効果基準に基づいて政教分離違反ではないと判断された裁判である。**イ**には「『石に泳ぐ魚』事件」が当てはまる。チャタレイ事件は，D.H. ローレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』がわいせつ文書にあたり，公共の福祉に反するとして，関係者が刑法違反の罪で有罪判決を受けた事件である。よって，正解は④。

問8 16 正解は②。

①は正しい。リデュースはごみの発生抑制，リユースは資源の再使用，リサイクルは再利用や再資源化である。②は誤り。グリーン購入法が購入を推進しているのは，民間の一般企業ではなく公的機関である。③は正しい。2020年７月に有料化された。④は正しい。1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された。よって，正解は②。

第３問

問1 17 正解は③。

アには「石油」が当てはまる。最も依存度が高い。**イ**には「石炭」が当てはまる。コストの安さ，保管の容易さ，輸入する際の地理的偏在がないなどの理由から，日本において石炭は一定の需要がある。**ウ**には「原子力」が当てはまる。2011年の福島第一原発事故により，一時的に供給量が激減している。**エ**には「水力」が当てはまる。割合としては高くないが一定量の発電がある。よって，正解は③。

問2 18 正解は②。

アには「０」が当てはまる。世帯数の累積比と所得額の累積比が同じなので，すべての世帯が同じ所得を得ているということであり，ジニ係数は０となる。**イ**には「所得格差が拡大している」が当てはまる。**b**の曲線は，低所得世帯では世帯数の累積比に対して所得額の累積比が低くなっており，高所得世帯になると所得額の累積比が急上昇する。したがって，低所得者と高所得者に分かれているということである。よって，正解は②。

問3 19 正解は①。

アには「毎月一回以上」が当てはまる。なお，二十四条では，別に「賃金は，通貨で，直接労働者に，その全額を支払わなければならない」とも定めている。**イ**には「八時間」が当てはまる。時間外労働を求める場合は，労働組合または従業員代表者との書面による協定（三六協定）を結び，25％以上50％以下の割増賃金を支払う必要がある。よって，正解は①。

問4 20 正解は③。

アには「事業主のみが負担する」が当てはまる。業務上の災害を補償する保険である。**イ**には「公的扶助」が当てはまる。社会福祉は，児童や母子家庭，障がい者，高齢者など社会的弱者に行政サービスを提供することである。よって，正解は③。

問5 21 正解は②。

アは正しい。障害者雇用促進法は，一定以上の労働者を雇用する民間企業に対して，2.3％の障がい者を雇用するよう法定雇用率を定めている。**イ**は誤り。すべての個人に無条件で定期的に最低生活費を渡す制度をベーシック・インカムというが，日本では導入されていない。よって，正解は②。

問6 22 正解は④。

㋐は誤り。１ドル＝360円の固定相場制が採用された。㋑は誤り。ニクソン・ショック（ドル・ショック）を受けて，一時的に変動相場制に移行した市場を収めるべく，スミソニアン協定が調印された。なお，その後一時的に固定相場制に戻ったものの，最終的にはキングストン合意で変動相場制が承認された。㋒は正しい。行き過ぎたドル高円安をドル安円高にするため，各国の通貨当局が共同で為替市場に介入したのがプラザ合意である。なお，その後ドル安が進みすぎたため，ドル高円安へと再度協調介入したのがルーブル合意である。よって，不適切なのは㋐・㋑なので，正解は④。

問7 23 正解は④。

①は誤り。円安ドル高が進むと，輸入商品の円表示の価格は高くなる。②・③は誤り。円安ドル高は，日本から輸出する製品のドル建て価格は安くなるので，日本からアメリカへの輸出は増加する。④は正しい。円安ドル高になると，同じ額のドルを日本に持ち込んだ際に円を多く手に入れることができるので，アメリカからの観光が促進される。よって，正解は④。

問8 24 正解は①。

①は誤り。内閣総理大臣は，国会の指名に基づいて天皇が任命する。②は正しい。最高裁判所長官は，内閣の指名に基づいて天皇が任命する。③・④は正しい。内閣の助言と承認に基づいて国事行為の一部として行う。よって，正解は①。

第4問

問1 25 正解は④。

1992年のPKO協力法施行により，初めて海外に自衛隊が派遣されたのは，カンボジアである。以下，次のように海外派遣が行われている。

1992年～1993年　カンボジア（**D**）
1996年～2013年　シリアのゴラン高原（**A**）
2002年～2004年　東ティモール（**C**）
2011年～2017年　南スーダン（**B**）

よって，正解は④。

問2 26 正解は①。

文民統制（シビリアン・コントロール）とは，軍隊の指揮監督権を文民が持つことによって，軍隊に民主的な統制を及ぼすことをいう。

アには「内閣総理大臣」が当てはまる。自衛隊法第７条によって，「内閣総理大臣は，内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」と定められている。**イ**には「日本国憲法」が当てはまる。日本国憲法第66条第２項によって，「内閣総理大臣その他の国務大臣は，文民でなければならない」と定められている。よって，正解は①。

問3 27 正解は②。

アには「男性」が当てはまる。**資料a**を性別にみると，女性は増加しているものの，男性は減少の方が大きく，結果として総計も減少している。**イ**には「15～64歳の女性」が当てはまる。生産年齢人口（満15歳以上65歳未満の）において女性の社会進出が進んでいる状況が読みとれる。**ウ**には「公共職業安定所」が当てはまる。公共職業安定所は，ハローワークとも呼ばれ，職業紹介，職業指導，雇用保険の事務処理などを行う。労働基準監督署は，労働基準法などの労働基準の遵守について事業主の監督を行う。よって，正解は②。

問4 28 正解は⑥。

Aには**ウ**が当てはまる。地方裁判所の所在地と同じ全国50か所に地方事務所が設置されており（他にも地方事務所支部，地方事務所出張所，地方事務所支部出張所，地域事務所がある），無料で相談を受けることもできる。**B**には**イ**が当てはまる。2018年から導入された制度で，日産自動車のカルロスゴーン被告が逮捕・起訴された際に，日産幹部との司法取引が行われた例などがある。**C**には**ア**が当てはまる。裁判によらないため，多様な民事上の紛争において活用されている。よって，正解は⑥。

問5 29 正解は③。

アは誤り。パレスチナ問題において，2012年の国連総会決議により，パレスチナは国連オブザーバーの地位を得た。しかし，国連加盟国とは異なり，投票権は認められない。**イ**は正しい。チベット民族問題において，中国政府からの弾圧を受け，チベットの政治・宗教上の指導者であるダライ・ラマはインドに亡命し，亡命政府を樹立している。よって，正解は③。

問6 30 正解は④。

アには「START Ⅱ」が当てはまる。START（戦略兵器削減条約）は，長距離弾道核ミサイル削減を目的とした核兵器削減条約である。START Ⅰは発効したが，START Ⅱは未発効である。SALT（戦略兵器制限交渉）は，弾道ミサイルなどの核兵器の保有数を制限する交渉である。SALT Ⅰは条約として発効したが，SALT Ⅱは未発効である。**イ**には「IAEA」が当てはまる。IAEA（国際原子力機関）はウィーンに本部があり，発展途上国への原子力関係の技術支援も行っている。WTOは，世界貿易機関の略称である。よって，正解は④。

倫理，政治・経済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（12）	問 1		1	②	3
	問 2		2	④	3
	問 3		3	③	3
	問 4		4	②	3
第 2 問（12）	I	問 1	5	③	3
	II	問 2	6	②	3
	III	問 3	7	⑥	3
		問 4	8	④	3
第 3 問（12）	I	問 1	9	③	3
	II	問 2	10	④	3
	III	問 3	11	④	3
		問 4	12	③	3
第 4 問（14）	問 1		13	②	3
	問 2		14	①	3
	問 3		15	②	4
	問 4		16	②	4
第 5 問（19）	A	問 1	17	①	3
		問 2	18	④	3
		問 3	19	②	3
	B	問 4	20	①	4
		問 5	21	④	3
		問 6	22	②	3
第 6 問（19）	問 1		23	③	3
	問 2		24	②	4
	問 3		25	③	3
	問 4		26	④	3
	問 5		27	④	3
	問 6		28	①	3
第 7 問（12）	問 1		29	④	3
	問 2		30	①	3
	問 3		31	③	3
	問 4		32	④	3

《解説》

第 1 問

問 1　1

②正文。ヘレニズム時代のギリシアの哲学者エピクロスは，快楽主義を説き，外界に煩わされない平静な状態「アタラクシア」を魂の理想の境地とした。①誤文。ギリシアの哲学者アリストテレスは，演劇において恐怖や悲しみなどの感情を人為的につくり出したことを「カタルシス」と呼び，心に鬱積した感情から人間を解放するものとして，肯定的に捉えた。③誤文。儒家の思想家の荀子は，性悪説に基づき，人間は，放任すると悪に陥るため，行動の規範として礼に基づいた教育が必要であるとして，礼治主義を説いた。「仁の心」ではなく「礼」に基づいた教育が正しい。④誤文。仏教の祖であるブッダは，心身に苦痛を与える苦行は，悟りへの道ではないとして，これを否定した。悟りに至る道としてブッダが示した修行法は，八正道と呼ばれる。

よって，正解は②。

問 2　2

④正文。孟子は，性善説を唱えた儒家の思想家で，社会の基本的な人間関係を形成する親・義・別・序・信（五倫）を持つことが，人間と禽獣との根本的な違いであると説いた。①誤文。キリスト教においては，人類の祖先アダムとイヴが禁断の果実を食べるという罪を犯したために，人間は原罪を背負うとされる。イエス・キリストは，その人類の罪を贖（あがな）うためにこの世に現れたとされる。②誤文。アリストテレスが人間をポリス的(社会的)動物と定義したのは正しいが，哲学者が政治を行う哲人政治を説いたのは，彼の師プラトンである。③誤文。「人間は万物の尺度である」と述べたのはプロタゴラスだが，これは，真理が人間の感覚や主観に依存したものであるとする，真理の相対主義である。これに反対して真理の絶対性を説いたのがプラトンである。

よって，正解は④。

問 3　3

資料は，三木清『人生論ノート』からの引用。三木清は哲学者。京都で西田幾多郎に，ドイツでハイデッガーに学んだ。

a　引用文には，「情念の力はどこにあるのであるか。……情念が習慣になっているところにある」とあるので，「情念は，それが習慣になることによって力を持つ」が入る。「習慣を支配し得るのは理性でなくて他の習慣である」とあるので，「習慣は，理性の力によって支配することができる」は適当ではない。

b　古代キリスト教最大の教父アウグスティヌスの教義

である「神の恩寵によってのみ人は救われる」が入る。「信仰によってのみ人は義とされる」は宗教改革者のルターの考え方である。

よって，正解は③。

問4 4

②誤文。引用文では，気が「万物すべての素材の元」であり，理が「万物のそれぞれを意味づけるもの」「意味を与える原理」と定義されている。①正文。朱子（朱熹）は，宋代に出た儒学者で，朱子学の祖。彼は理気二元論を説いたが，理は万物をあるべきようにあらしめる原理であり，人間社会においては，道徳的秩序の原理であるとした。③正文。この記述は，引用文中の「分別の心がわれわれを理性の声によって最善のもののほうへとみちびいて，勝利を得るときにはこの勝利に『節制』という名が与えられ」と一致する。④プラトンのイデア論についての正しい記述である。

よって，正解は②。

第2問

I

問1 5

ア 正文。他の一切の修行方法を捨て，ただ仏の名を称（とな）える専修念仏を説いたのが浄土宗の開祖法然である。

イ 誤文。日蓮が『法華経』に帰依したことは正しいが，彼が成仏のために必要なこととしたのは，「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることであった。

ウ 誤文。栄西が広めた臨済宗においては，坐禅とともに，公案という問答の課題が修行の中心に据えられる。修行において念仏，焼香，公案などを排し，ひたすら坐禅に打ちこむことを説いたのは，曹洞宗の開祖道元である。

よって，正解は③。

II

問2 6

二宮尊徳における「天道」は自然の営みであり，「人道」は人間の働きである。人間が自然に働きかけて行う農業は，二宮によれば，これら二つの営みによって成立するものであった。このような視点から述べられているのは，②である。他は，①人間の行動の様式，③人間と自然との関わり，④自然保護という視点から捉えている点で，どれも的外れの事例である。

よって，正解は②。

III

問3 7

ア 近代日本の代表的作家である森鷗外についての記述。「諦念（ていねん）（レジグナチオン）」は，『予が立場』で語った鷗外の哲学。

イ 近代日本の代表的作家である夏目漱石についての記述。「普遍的な大我の命じるままに生きる境地」は「則天去私」と呼ばれる。

北村透谷は，明治期のロマン派の詩人，評論家で，内面的自我の確立を目指した。

よって，正解は⑥。

問4 8

柳田国男は，日本民俗学の創始者。古い民間伝承や習俗・信仰を求めて全国をめぐり，日本民俗の歴史・文化を探究した。**資料**では，先祖を一人一人祀（まつ）ることは困難なので，かつての日本では，祖先の全員が死後，ある年限を過ぎると，みたま様という一つの尊い霊体として祀られたと述べられている。これと一致する記述は④である。①家の繁栄に重要な役割を果たした人だけが祀られたという点が誤り。②死後すぐに御先祖さまとして祀られたという点が誤り。③一人一人が独立した霊として祀られたという点が誤り。

よって，正解は④。

第3問

I

問1 9

③蜃気楼などの感覚に欺かれて生じる偏見は，「種族のイドラ」であるため，誤文。４つのうち一つだけ違う種類の偏見があることに気づいて，それを選べばよい。ベーコンの挙げた「劇場のイドラ」とは，伝統や権威をうのみにし，誤った学説や教えを盲信することによって生じる偏見で，①学校で先生が教えること，②社会の風習やしきたり，④コメンテーターの言葉などを疑念なく信じることが，この偏見の例である。

よって，正解は③。

II

問2 10

物心二元論を唱えたのは，フランスの哲学者で合理論の創始者デカルト。④デカルトの方法的懐疑とそこから導き出された「われ思うゆえにわれあり」についての正しい記述。①オランダの哲学者スピノザについての正しい記述。②モナド論を唱えたのは，ドイツの哲学者ライプニッツ。③帰納法はイギリス経験論の哲学者ベーコンが用いた真理探究の方法。デカルトは，普遍的な命題から特殊な真理を導く演繹法により，真理を探究した。

よって，正解は④。

III

問3 11

ア 誤文。実存主義の哲学者ハイデッガーの言う，存在

することを了解し，存在の意味について問う人間独自のあり方は「現存在（ダーザイン）」。「超越者（包括者）」は，実存主義の哲学者ヤスパースの用語で，自己と世界を支える存在。限界状況において超越者に触れることにより，人は実存に目覚めるとされる。

イ　誤文。日常生活に埋没している人間のあり方は「現存在」ではなく，「ひと（ダス・マン）」である。

よって，正解は④。

問4　12

a　「独断を排して客観的に捉えようとする」が入る。128ページのⅠの会話で，ルネサンス期には，自然を偏見にとらわれずに客観的に捉える態度が生まれていたことが述べられている。

b　「芸術家や詩人のように，自然の中に美を見いだし，感動をもってそれに向かい合い，表現すること」が入る。132ページのⅢの会話で，芸術家や詩人にとっての自然が，感動の対象であることが述べられている。

よって，正解は③。

第4問

問1　13

a　「これらが人生の目的ではなく手段にすぎない」が入る。136ページの会話に，お金や地位を目的とした生き方は，生きるための手段であると述べられている。

b　「自己の内在世界を突破する『顔』としての他者に向き合うこと」が入る。フランスの哲学者レヴィナスは，自己にとって絶対的に他なるものとして迫り，自己の内在的世界を無限に超越する他者の存在を，「顔」と呼んだ。「活動」は，ハンナ・アーレントの用語で，自由な討論により共同体を形成すること。「対話的理性」はハーバーマスの用語で，対等な立場で自由に話し合い，合意を生み出す能力のこと。

よって，正解は②。

問2　14

「ノーマライゼーション」とは，障害者も高齢者も児童も，全ての人が同じ市民として地域社会で不自由なく生きていけるよう環境を整備すること。①がその例であり，これが正解。②公的年金の受給年齢の引き上げは，ノーマライゼーションの例ではない。③福祉における民間の協力は，ノーマライゼーションの例ではない。④伝染病の感染者を隔離して治療することは，ノーマライゼーションの例ではない。

よって，正解は①。

問3　15

②「生命の質（クオリティ・オブ・ライフ）」についての正しい記述。①誤文。医師が末期患者の同意のもとに薬物などを投与して死に至らしめることは，安楽死と言う。尊厳死とは，末期患者の同意のもとに延命治療をやめて生命維持装置を外すなどし，自然な死を迎えさせることを指す。③誤文。2009年に改正された「臓器の移植に関する法律」により，家族が書面で同意することによって15歳未満の者からの臓器移植が可能となった。④誤文。胎児の段階で遺伝病や障害の有無を調べることは，「出生前診断」と言う。「ターミナル・ケア」は，末期患者の苦痛をやわらげ，人間らしい安らかな死を迎えさせるための「終末医療」のこと。

よって，正解は②。

問4　16

ディケンズは，『二都物語』，『オリバー・ツイスト』などを著した19世紀イギリスの作家。

a　「自分の一生を外から眺めることで，他人にかまわずお金だけを大事にして生きることがどんなにみじめで空（むな）しいことであるかを」が入る。136ページの会話の終わり頃，Jは，自分のためだけに生きる人生は空しいと述べている。スクルージは，金儲けのことだけを考えてきた人間だったので，「どんなに無駄でお金にならない仕事をしてきたか」は不適切。

b　「人生においては，誰かを愛し，誰かを喜ばせることが大きな喜びであり，それが人生の目的であるときに人は幸せになれる」が入る。この後のKの他者のために生きることが道徳的義務であるという言葉に，Jは，スクルージが単なる義務感からでなく，喜んで他者のために生きるようになったと答えている。「自分のためだけに生きることは，道徳的に許されないことであり，他者のために生きることは，全ての人が受忍すべき苦しみである」は，Jの4番目の発言「私は，こういった行為が……むしろ喜びになったということに感動している」と矛盾するので不適切である。

よって，正解は②。

第5問

A

問1　17　正解は①。

アには**b**が当てはまる。古典派経済学はアダム・スミスの唱えた考え方で，政府の積極的な介入よりも市場原理に任せることを重視し，自由放任（レッセ・フェール）を説いた。**イ**には**d**が当てはまる。修正資本主義はケインズが唱えた考え方で，有効需要の創出のために政府の積極的介入を認める立場である。**ウ**には**a**が当てはまる。社会主義はマルクスが唱えた考え方である。マルクスは，資本主義経済における資本家による労働者の搾取を批判し，社会主義を主張した。**エ**には**c**が当てはまる。新自由主義はフリー

ドマンらに代表される考え方で，市場原理に基づく小さな国家を目指しつつ，通貨供給量の変化に注目するマネタリズムを唱えた。よって，正解は①。

古典派経済学
ア－**b**（アダム・スミス）
↓　↘
修正資本主義　　社会主義
イ－**d**（ケインズ）　**ウ**－**a**（マルクス）
↓
新自由主義
エ－**c**（フリードマン）

問2　18　正解は④。

アには「株式会社」が当てはまる。会社企業の９割以上を占め，会社を所有する株主と経営者が異なる所有と経営の分離を特徴とする。**イ**には「合同会社」が当てはまる。会社法で新設され，配当の割合を出資割合だけでなく，社員の能力などに応じて自由に決定することができる。**ウ**には「合資会社」，**エ**には「有限会社」が当てはまる。現在，有限会社の新設は認められていない。よって，正解は④。

問3　19　正解は②。

アには**a**が当てはまる。インフレーションとは，持続的な物価の上昇をいう。これに対して，デフレーションとは，持続的な物価の下落をいう。**イ**には**d**が，**ウ**には**c**が当てはまる。ディマンド・プル・インフレーション（需要インフレ）とは，総需要が総供給を上回ることによって生じる物価の上昇をいう。ディマンド（demand）は，「需要」を意味する。これに対して，サプライ（supply）は，「供給」を意味する。また，プル（pull）は，「引っぱる」「牽引する」という意味である。なお，人件費や原材料などの費用（コスト）が価格を押し上げることを，コスト・プッシュ・インフレーションといい，2022年前半の円安と原油価格の上昇は，これが当てはまる。よって，正解は②。

B

問4　20　正解は①。

②は誤り。**b**には「社債」が当てはまる。③は誤り。社債は他人資本に分類される。④は誤り。銀行からの借入金は他人資本であるため，返済の義務がある。

自己資本	… 内部留保や株式（**a**）など
他人資本	… 銀行からの借入金や社債（**b**）など
直接金融	… 株式（**a**）や 社債（**b**）など
間接金融	… 銀行からの借入金

よって，正解は①。

問5　21　正解は④。

①・②は誤り。売りオペレーションは日銀が市中銀行へ有価証券を売ることで，通貨を市中銀行から吸収し，結果的に通貨供給量を減少させる。よって，景気過熱に対する金融政策として用いられる。③は誤り。④は正しい。買いオペレーションは通貨供給量を増加させる。よって，正解は④。

問6　22　正解は②。

アは誤り。個人から資金管理団体への献金は禁止されていない。**イ**は正しい。企業や労働組合から政治家個人への寄付は禁止されている。**ウ**は誤り。政党から政治家個人への寄付は禁止されていない。よって，**イ**が正しいので，正解は②。

第6問

問1　23　正解は③。

アには「石油」が当てはまる。最も依存度が高い。**イ**には「石炭」が当てはまる。コストの安さ，保管の容易さ，輸入する際の地理的偏在がないなどの理由から，日本において石炭は一定の需要がある。**ウ**には「原子力」が当てはまる。2011年の福島第一原発事故により，一時的に供給量が激減している。**エ**には「水力」が当てはまる。割合としては高くないが一定量の発電がある。よって，正解は③。

問2　24　正解は②。

アには「０」が当てはまる。世帯数の累積比と所得額の累積比が同じなので，すべての世帯が同じ所得を得ているということであり，ジニ係数は０となる。**イ**には「所得格差が拡大している」が当てはまる。**b**の曲線は，低所得世帯では世帯数の累積比に対して所得額の累積比が低くなっており，高所得世帯になると所得額の累積比が急上昇する。したがって，低所得者と高所得者に分かれているということである。よって，正解は②。

問3　25　正解は③。

アには「事業主のみが負担する」が当てはまる。業務上の災害を補償する保険である。**イ**には「公的扶助」が当て

はまる。社会福祉は，児童や母子家庭，障がい者，高齢者など社会的弱者に行政サービスを提供することである。よって，正解は③。

問4 26 正解は④。

㋐は誤り。1ドル＝360円の固定相場制が採用された。㋑は誤り。ニクソン・ショック（ドル・ショック）を受けて，一時的に変動相場制に移行した市場を収めるべく，スミソニアン協定が調印された。なお，その後一時的に固定相場制に戻ったものの，最終的にはキングストン合意で変動相場制が承認された。㋒は正しい。行き過ぎたドル高円安をドル安円高にするため，各国の通貨当局が共同で為替市場に介入したのがプラザ合意である。なお，その後ドル安が進みすぎたため，ドル高円安へと再度協調介入したのがルーブル合意である。よって，不適切なのは㋐・㋑なので，正解は④。

問5 27 正解は④。

①は誤り。円安ドル高が進むと，輸入商品の円表示の価格は高くなる。②・③は誤り。円安ドル高は，日本から輸出する製品のドル建て価格は安くなるので，日本からアメリカへの輸出は増加する。④は正しい。円安ドル高になると，同じ額のドルを日本に持ち込んだ際に円を多く手に入れることができるので，アメリカからの観光が促進される。よって，正解は④。

問6 28 正解は①。

①は誤り。内閣総理大臣は，国会の指名に基づいて天皇が任命する。②は正しい。最高裁判所長官は，内閣の指名に基づいて天皇が任命する。③・④は正しい。内閣の助言と承認に基づいて国事行為の一部として行う。よって，正解は①。

第7問

問1 29 正解は④。

1992年のPKO協力法施行により，初めて海外に自衛隊が派遣されたのは，カンボジアである。以下，次のように海外派遣が行われている。

1992年～1993年　カンボジア（D）
1996年～2013年　シリアのゴラン高原（A）
2002年～2004年　東ティモール（C）
2011年～2017年　南スーダン（B）

よって，正解は④。

問2 30 正解は①。

文民統制（シビリアン・コントロール）とは，軍隊の指揮監督権を文民が持つことによって，軍隊に民主的な統制を及ぼすことをいう。

アには「内閣総理大臣」が当てはまる。自衛隊法第7条によって，「内閣総理大臣は，内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」と定められている。**イ**には「日本国憲法」が当てはまる。日本国憲法第66条第2項によって，「内閣総理大臣その他の国務大臣は，文民でなければならない」と定められている。よって，正解は①。

問3 31 正解は③。

アは誤り。パレスチナ問題において，2012年の国連総会決議により，パレスチナは国連オブザーバーの地位を得た。しかし，国連加盟国とは異なり，投票権は認められない。**イ**は正しい。チベット民族問題において，中国政府からの弾圧を受け，チベットの政治・宗教上の指導者であるダライ・ラマはインドに亡命し，亡命政府を樹立している。よって，正解は③。

問4 32 正解は④。

アには「START Ⅱ」が当てはまる。START（戦略兵器削減条約）は，長距離弾道核ミサイル削減を目的とした核兵器削減条約である。START Ⅰは発効したが，START Ⅱは未発効である。SALT（戦略兵器制限交渉）は，弾道ミサイルなどの核兵器の保有数を制限する交渉である。SALT Ⅰは条約として発効したが，SALT Ⅱは未発効である。**イ**には「IAEA」が当てはまる。IAEA（国際原子力機関）はウィーンに本部があり，発展途上国への原子力関係の技術支援も行っている。WTOは，世界貿易機関の略称である。よって，正解は④。

●写真提供など
「肩の筋肉の解剖図」
提供：アフロ

問6　漢詩は、句が四つある「絶句」か八つある「律詩」かそれ以上（大学入試で問われるのはほぼ「古詩」のみ）かで区別される。本問の【詩】は、漢字五字から成る句が十八句ある「五言古詩」である。古詩では、偶数句末に用いられた漢字について、音読みをした際に母音を一致させる「押韻」をすることが多い。韻字を見ると、第二句「音（in）」、第四句「林（rin）」、第六句「襟（kin）」、第八句「心（shin）」、第十句「深（shin）」、第十二句「任（nin）」、第十四句「臨（rin）」、第十八句「参（shin）」となっており、第十六句にある空欄Xには「in」という音で終わる読み方をする漢字が入ることがわかる。したがって、これらを踏まえた④が正解となる。なお、「禽（kin）」とは「鳥類の総称」のことであり、ここでは、親孝行をしない呉起は禽（＝鳥）にも及ばない、と呉起を非難する内容となる。

①は、「鳥（chou）」は呉起を非難する文脈としては適当であるが、押韻しておらず、また、【詩】は「五言律詩」ではなく「五言古詩」であるので誤り。②は、「人（jin）」は押韻しているが、呉起を非難する文脈として適当ではなく、また、【詩】は「五言律詩」ではなく「五言古詩」であるので誤り。③は、「五言古詩」という説明は適当であるが、「獣（juu）」は押韻しておらず、また、呉起を非難する文脈として適当ではないので誤り。⑤は、「魚（gyo）」は押韻しておらず、呉起を非難する文脈としても適当ではないので誤り。また、【詩】は「五言絶句」ではなく「五言古詩」である。

問7　【詩】の第五句・第六句で、「夜な夜な、夜半に鳴き　聞く者はそのために襟を涙で湿らせている」という内容が詠まれている。また、第十七句・第十八句は、「親孝行なカラスよ、親孝行なカラス　お前は鳥の中の（親孝行を重んじた）曾参である」という意味であり、白居易はカラスを「曾子に例えて」絶賛している。したがって、③が正解となる。

①は、呉起が臂を噛んで誓った約束は、曾子と交わしたものではないので誤り。曾子は、呉起が誓いを守り、大臣になっていないので母が亡くなっても衛に帰郷しなかったことを薄情であるとして、呉起と絶縁したのである。②は、「亡き母を思い夜な夜な鳴いているカラス」は【詩】の説明として適当であるが、「曾子から親孝行を学べばよかった」と呉起が「後悔している」とする内容は、【文章】や【詩】から読み取れないので誤り。④は、「カラスの鳴き声は母を亡くした悲しみを訴えているよう」という説明は適当であるが、「親孝行を重んじた曾子はその想いに心を打たれている」とする説明は誤り。悲しみを訴えるカラスを称賛しているのは、曾子ではなく【詩】を詠じた白居易である。⑤は、白居易は、「母を亡くした呉起の悲しみ方は形式的だった」から「呉起を批判している」のではなく、母の葬儀のために帰郷しなかったことで呉起を批判しているので誤り。母を亡くした呉起が悲しんでいるとする内容も、【文章】や【詩】から読み取れない。

と解釈するのが適当である。したがって、②が正解となる。

(イ)「謗」は、「誹謗」という熟語に用いられているように、「そしる」と読んで、「悪く言う・非難する」といった意味となる。「郷党笑レ之（ヘバヲ）」の「之」とは、直前の、呉起が実家を破産させたことを指しており、「郷里の者たちがそのことを笑」ったのである。そして、「呉起殺二其（シテノ）謗一レ己（ヲ）者三十余人一（ヲ）」とあるように、「己」つまり自分を笑って「悪く言」った者たち三十数人を呉起は殺してしまったのである。したがって、③が正解となる。

(ウ)「終」は「つひニ」と読んで、「とうとう・最後まで」といった意味となる。母が亡くなっても、呉起はとうとう最後まで母の葬儀のために帰郷しなかったのである。したがって、正解は⑤となる。なお、「つひニ」と読む漢字には他に「卒・竟・遂」もある。

問2「不レA、不レB」の句法は、「A（セ）ずンバ／ざレバ、B（セ）ず」と読み、「Aしなければ、Bしない」という仮定の意味となる。「不二復（セ）〜一」は、「また〜セず」と読み、「再び（決して）〜しない」という意味となる。したがって、これらを踏まえた⑤が正解となる。

①・②・④は、「不レA、不レB」の句法を踏まえていないので誤り。①・②・③は、「不二復（セ）〜一」を踏まえていないので誤り。

問3 傍線部Bの「之」とは、呉起が母の葬儀に帰郷しなかったことを指しており、親孝行を重んじる曾子はこのことを「薄」、つまり薄情で「人情味に欠ける」として、呉起と「絶縁」したのである。したがって、③が正解となる。

①は、呉起は「母の葬儀のために帰郷し忘れた」のではなく、誓いを守り帰郷しなかったので誤り。②は、呉起は「母の葬儀のために帰郷し」てはいないので誤り。④は、呉起は「帰郷」しておらず、曾子が呉起を「心配した」ことや「同行」しようとしたという内容は【文章】から読み取れないので誤り。⑤は、呉起は「母の葬儀のために帰郷することばかり考えて」はおらず、誓いを守って帰郷しようとしなかったので誤り。

問4「豈」は、「あニ〜ンや」と読んで「どうして〜だろうか（いや、〜ない）」という反語の意味、「あニ〜や」と読んで「なんと〜ではないか」という詠嘆の意味、「あニ〜か」と読んで「〜だろうか」という疑問の意味を持つ。傍線部C直後の「爾独レ哀二怨深一シ」は、「お前だけが哀しみ嘆くことが深い」という意味であり、これにつなげるためには傍線部Cを「すべての鳥にどうして母がないことがあろうか（いや、どの鳥も母鳥がいないということはないだろう）」という反語で解釈するのが適当である。したがって、②が正解となる。

①は、「豈」を反語の意味となる「あニ〜ンや」と正しく読んでいないので誤り。③・⑤は、「豈」を「なんぞ」と読んでいるので誤り。「なんぞ」と読んで反語や詠嘆、疑問の意味となる漢字は「何」である。④は、「豈」を「いづれか」と読んでいるので誤り。「いづれか」と読んで比較・選択に関する疑問の意味となる漢字は「孰」や「何」である。

問5「応」は「まさニ〜（ス）ベシ」と読み、「きっと〜だろう、〜すべきである」という意味となる再読文字である。「使」は「使二A B一」の形で「AヲシテB（セ）しム」と読み、「AにBさせる」という使役の意味を表す。これを踏まえると、傍線部Dは、「応に是れ母の慈しみ重くして　爾をして悲しみ任へざらしむべし」と読み、「母慈重（母カラスの慈しみが深いこと）」が、「爾（おまえ）」、すなわち子ガラスを「悲不レ任（悲しみに耐えられなくさせている）」という意味となる。なお、「任」は、「たフ」と読んで「耐える、我慢する」という意味となる。したがって、①が正解となる。

②は、「お前は母を失った悲しみを決して受け入れないつもりでいる」と解釈している点が誤り。「〜するつもり、〜しようとする」という意味の再読文字は「将」や「且」で、「まさニ〜（セ）ントす」と読む。③は、「お前はまるで母を亡くした悲しみのやり場を失っているかのようだ」と解釈している点が誤り。「〜のようだ」という意味の再読文字は「猶」で、「なホ〜（スル）ガごとシ」と読む。④は、「お前に今にも悲しみを抑えられなくさせようとしている」は「使」の意味としては適当であるが、「〜するつもり、今にも〜しようとする」という意味の再読文字は用いられていないので誤り。なお、「〜するつもり、今にも〜しようとする」という意味の再読文字は「将」や「且」で、「まさニ〜（セ）ントす」と読む。⑤は、「きっとお前は母を亡くした悲しみを忘れたくないのだろう」は、「応」の意味としては適当であるが、「使」を使役の意味として解釈していないので誤り。

ことで呉起が人情味に欠けるとし、師弟の関係を絶ったのだった。

【詩】 親孝行のカラスが、母親を亡くした悲しみから、夜な夜な哀し気な声で鳴いている。どの鳥も母親がいないわけではないのに、このカラスだけひどく悲しむのは、母鳥が慈しみ深かったためであろう。昔、呉起というものがいて、母が没しても帰郷しなかったというが、こうした輩は、人間のくせに鳥にも及ばない者である。この親孝行なカラスは鳥の中の（親孝行を重んじた）曾参である、と白居易は絶賛している。

《書き下し文》

【文章】 起の人と為りは、猜忍の人なり。其の少き時、家千金を累ぬるも、游仕して遂げず、遂に其の家を破る。郷党之を笑へば、呉起其の己を謗る者三十余人を殺して、東して衛の郭門を出づ。其の母と訣るるに、臂を齧みて盟ひて曰く、「起卿相と為らずんば、復た衛に入らず」と。遂に曾子に事ふ。居ること頃之にして、其の母死するに、起終に帰らず。曾子之を薄しとして、起と絶つ。

【詩】

慈烏其の母を失ひ　唖唖として哀音を吐く
昼夜飛び去らず　年を経て故林を守る
夜夜夜半に啼き　聞く者為に襟を霑す
声中告げ訴ふるがごとし　未だ反哺の心を尽さざるを
百鳥豈に母無からんや　爾独り哀怨深し
応に是れ母の慈しみ重くして　爾をして悲しみ任へざらしむべし
昔呉起といふ者有り　母歿すれど喪に臨まず
嗟哉斯の徒輩　其の心禽にも如かず
慈烏復た慈烏　烏中の曾参たり

《現代語訳》

【文章】 呉起の人柄は、疑い深く残忍である。彼が若い時、実家は千金を重ねるほど裕福であったが、あちこちの諸侯に仕えようと諸国をめぐり歩くものの成し遂げられず、とうとう実家を破産させてしまった。郷里の者たちがそのことを笑うと、呉起は自分を悪く言った者三十数人を殺して、東に向かい衛の城郭の門を出た。その母親と別れる際に、（自分の）臂を噛んで誓い、「私は大臣にならなければ、再び衛に入国しないぞ（＝帰郷しないぞ）」と言った。そのまま曾子に師事した。（曾子のもとに）身を寄せてしばらくして、呉起の母親が亡くなったが、呉起は（誓いを守って）とうとう（最後まで）帰郷しなかった。曾子は（このことで）呉起が人情味に欠けるとして、呉起と絶縁した（＝師弟の関係を絶った）のだった。

【詩】 親孝行なカラスが母を亡くし
カアカアと哀し気な声で鳴いている
昼も夜も飛び去らず
何年経っても（母と過ごした）古巣の林を離れようとしない
夜な夜な、夜半に鳴き
（それを）聞く者はそのために襟を涙で湿らせて（＝もらい泣きして）いる
鳴き声は訴えているかのようである
まだ十分に母に恩を返せていないことを
どの鳥も母がいないということはないだろう
それなのに、お前だけが（母を亡くして）哀しみ嘆くことが深い
母親のお前に対する慈しみが深かったので
きっとお前を悲しみに耐えられなくさせているのだろう
昔、呉起というものがおり
母親が亡くなっても葬式のために帰らなかったという
ああ、このような連中は
その心が鳥にも及ばない

《設問解説》

問1 (ア) 波線部(ア)の直前の「其少時、家累二千金一、游仕不レ遂」は、「彼の若い時、実家は千金を重ねるほど裕福であったが、あちこちの諸侯に仕えようと諸国をめぐり歩くものの成し遂げられず」という意味となる。「其ノ家ヲ」の「その家」とは、裕福な呉起の実家のことであり、諸国をめぐり諸侯に仕えようとしたが、成し遂げられなかったため、裕福であったその実家を呉起が「破産させた」

(ii) 【文章Ⅰ】の6行目「もとの妻、いと心よき人なれば、男にもいはでのみありわたりけれども」とあるが、本妻が男に言わなかったことは、直前の「かかるわざ」である。「かかる」は「このような」、「わざ」は「行い」をそれぞれ意味し、「このような行い」とは、3行目「筑紫の妻、しのびて男したりける（＝筑紫の妻は、人目を忍んで他の男と情を通じていた）」ことを指している。本妻はこのことを知った後でも、それを男に言わないままでずっと過ごしていたが、直後に「ほかのたよりより、『かく男すなり』と聞き」とあり、男は「他の筋から、『このように他の男と情を通じているそうだ』と聞い」たのである。したがって、④が正解となる。なお、【文章Ⅱ】の4行目「かくなむ」は、直後に「ありける（＝ありました）」などが省略されており、「男にも、かくなむ（ありける）ともいはざりけれど」とは、「男にもこんなことが（ありました）とも言わなかったけれども」という意味となる。

①は、「本妻と筑紫から来た女が親しくしていること」は本文から読み取れるが、「かかるわざ」や「かくなむ」の指す内容ではないので誤り。②は、「他の男から思いを寄せられ」たのは、本妻ではなく筑紫から来た女であるので誤り。③は、「筑紫から来た女が家を出たがっていること」は「かかるわざ」や「かくなむ」の指す内容ではなく、このような内容は本文から読み取れないので誤り。

(iii) 男は、筑紫から来た女が他の男と関係を持っているというわさを聞いていたが、気にはかけないで、それはそれとして放っておいた。しかし、それでも放っておけなくなり、筑紫から来た女に「その人とわれと、いづれをか思ふ（＝その人と私と、どちらを思っているのか）」と尋ねた。これに対する筑紫から来た女の答えが「花すすき～」の歌である。「花すすき」は筑紫から来た女自身のことをたとえたもので、「君」は夫のことを指す。「める」は、推定の助動詞「めり」の連体形であり、係助詞「ぞ」と係り結びの関係である。上の句の「花すすき君がかたにぞなびくめる」は、「花すすき（＝私）はあなた（＝夫）のほうになびくようです」ということを表している。「山の風」は、ここでは「他の男の求愛」をたとえたものであり、下の句の「思はぬ山の風は吹けども」は、「思いがけず他の男から言い寄られることはありますが」ということを表している。ここでは上の句と下の句が倒置の関係になっており、「他の男に言い寄られることはありますが、あなたのほうに思いを寄せています」と全体を解釈する。しかし、この後の内容にあるように、筑紫から来た女は別の男に好意を寄せられると、また懲りずに愛情を感じてしまうのであった。したがって、以上を踏まえた②が正解となる。

①は、「他の男と夫のどちらも同じくらい大切に思っている」が誤り。「花すすき～」の歌では夫のほうに思いを寄せていると詠んでいる。③は、他の男に気持ちがなびいたことを「夫にうっかり話してしまう」が誤り。夫は筑紫から来た女の浮気を、筑紫から来た女からではなく、うわさで聞いたのである。④は、「夫にだけ愛情を注ぐ」が誤り。筑紫から来た女は、懲りずに他の男に愛情を感じてしまったのである。

第4問

《出典解説》

【文章】司馬遷『史記』呉起列伝。司馬遷は前漢の歴史家。『史記』は古代伝説上の黄帝から前漢の武帝までの歴史書で、君主の伝記である本紀と官僚や文人などの伝記である列伝などから構成される、紀伝体で書かれた初めての歴史書である。全一三〇巻。本文は巻六十五に収める呉起列伝の一部である。呉起は、春秋戦国時代の兵法家。同時代の兵法家である孫子と並んで、呉子と称される。本文は、『新釈漢文大系88　史記八（列伝一）』（明治書院、一九九〇）によった。

【詩】白居易（白楽天）「慈烏夜啼」。白居易は唐代の詩人。彼の詩は平易流暢さを特徴とし、政治的社会的意義を持つ諷諭詩を重んじたとされる。代表作に「長恨歌」などがある。なお、「慈烏夜啼」は五言古詩である。本文は、『新釈漢文大系97　白氏文集一』（明治書院、二〇一一）によった。

《本文解説》

【文章】呉起は衛の人で、富裕な家に生まれ、若い時に諸侯に仕えようと諸国を周遊したが、果たせないうちに実家を破産させてしまった。呉起は実家を破産させたことを悪く言った者三十数人を殺害して衛を出国したが、母との別れ際に、大臣にならなければ帰国しないと誓いを立てたため、母が亡くなっても帰国しなかった。当時、呉起が師事していた曾子は親孝行を重んじる人だったため、この

まわせても、本妻はその筑紫から来た女と親しくしていると述べられている。また、【文章Ⅱ】の4行目にも「このもとの妻の心いとよき人にて、男にも、かくなむともいはざりけれど」とあり、本妻が他人のことについて告げ口などをして騒ぎを起こすことを好まない性格である、というのがわかる。したがって、本妻が「非常に気立ての良いこと」が読み取れるので、これが正解となる。

④「うち」は、後の動詞の意味を強めたり語調を整えたりする接頭語。「語らふ」は、単に「話し合う」のではなく「親しく交際する・親交を結ぶ・(男女の)契りを交わす」という意味である。ここでは、男が筑紫から女を連れ帰ってきて本妻の所に住まわせたとあり、「筑紫から来た女と本妻が親交を結んだ」ということを表している。傍線部A直後に「男は人の国にのみありければ、二人のみなむありける(=男は他の国にばかりいたので、二人だけで暮らしていた)」とあることからも、ここでは男と本妻が親交を結んでいたわけではない。したがって、「本妻と男が家の中にいて親しくしている」は誤り。

⑤「ゐ」はワ行上一段活用の動詞「居る」の連用形で、それに接続している「たる」は、完了(存続)の助動詞「たり」の連体形である。したがって、「ワ行上二段活用」は誤り。なお、「〜を連れる」という意味の動詞は「率る」で、「居る」と同様にワ行上一段活用の動詞である。

問3「世の中」は文字通り「この世・世間」という意味もあるが、この場合のように、男女に関わる話に用いられる際には、「男女の関係・夫婦の仲」という意味となることが多い。「心憂し」は、自分の思うに任せないものに接したときの憂鬱な思いを表し、「つらい・いやだ・恨めしい」と解釈する。筑紫から来た女には、以前男との密会を人に知られたことで周りにとやかく言われた経験があるので、男女の関係は厄介で面倒であると思ったということを表している。「かかる」とは「このような」という意味の指示語で、「かかること」は傍線部Bの直前「またよばふ男ありけり(またしても求愛する男がいた)」を指している。「聞き入れじ」の「じ」は助動詞で、主語が二人称や三人称の場合は「〜ないだろう」という打消推量の意味になることが多いが、主語が一人称の時には「〜するまい・しないつもりだ」という打消意志の意味を表す場合が多い。ここは、主語が一人称なので打消意志の意味でとり、筑紫から来た女が男女関係にうんざりして、他の男の求愛を「もう受け入れないつもりだ」と思ったと解釈する。したがって、以上のことを踏まえた④が正解となる。

①は、「このような世間の批判」が「かかること」の内容として適当ではないので誤り。ここでは他の男に求愛されたことを指している。②は、「世の中」はここでは「男女の関係」を述べたものであるので、「世間での評判がわずらわしい」は誤り。また、「自分の希望」も「かかること」の内容として適当ではない。③は、「今の自分の境遇は不自由」が「世の中心憂し」の解釈として適当ではないので誤り。また、「聞きいれじ」を「応じられるだろうか」と疑問で解釈している点も適当ではない。⑤は、「世の中」はここでは「男女の関係」を言ったものであるので、「この現世」は誤り。また、「かかること」は「他の男に求愛されたこと」を指しているので、「夫からの申し出」という解釈は適当ではない。

問4 (i)「まし」は、「もし〜だったら〜だろうに」という反実仮想の意味を表す助動詞。「夜はにいでて月だに見ずは」が事実に反する仮定を表し、和歌全体を解釈すると、「夜中に家を出て、もし月さえ(私を)見なかったならば、男と会っていたことなど知らぬ顔して言い逃れただろうに」となる。【文章Ⅰ】では和歌の直前の文に、「この筑紫の妻、しのびて男したりける。それを、人のとかくいひければ(=この筑紫の妻は、人目を忍んで他の男と情を通じていた。それを、人がとやかく言ったので)」とあるので、ここは、「とやかく言われても言い逃れただろうに」と解釈する。したがって、②が正解となる。

①・③は、「知らない人」や「本妻」に対して言い逃れるという解釈が誤り。和歌の「知らずがほにもいはましものを」は、筑紫から来た女が特定の人物に言い逃れをするのではなく、うわさが流れても知らぬ顔でごまかしたということを表している。また、「〜しないだろう」という打消推量や、「〜しないつもりだ」という打消意志の意味を表す助動詞は「まじ」であるので、「まし」の解釈として適当ではない。④は、「まし」を「〜だろうに」という反実仮想の意味で解釈しているのは適当であるが、和歌の「知らずがほにもいはましものを」は、筑紫から来た女が特定の人物に言い逃れをするのではなく、うわさが流れても知らぬ顔でごまかしたということを表しているので、「夫」に対して言い逃れるという解釈は誤り。

身を憂しと……すぐにまた男に心をひかれる自分自身を情けないと思う気持ちが、まだ懲りていないので、また他の人を愛しいと思い始めているのだろうか。

【文章Ⅱ】 筑紫から（新しい女を）連れて帰京した男が、（その筑紫から来た女を）本妻の所に住まわせたが、本妻はたいそう気立てがよくて（この筑紫から来た女と）親しくしていたところ、男は他の国にばかりいたので、二人だけで暮らしていた。筑紫から来た女が、たいそう人目を忍んで他の男と交際していたのを、人がとやかく言ったので、

夜にいでて……夜中に家を出て、月に見られなかったならば、他の男と会っていたことなど知らぬ顔して言い逃れただろうに。

この本妻はたいそう気立てがよい人であって、男にもこんなことが（ありました）とも言わなかったけれども、男は別の方面から（筑紫から来た女の浮気のことを）聞いたけれども、聞き入れもせず、依然としてもとのままにしていたが、またしても（筑紫から来た女に）求愛する男がいた。男女の関係は思うようにならず厄介なものだ、このようなことはもう聞き入れるまいなどと（筑紫から来た女が）言ったことの（気持ちが続かず）、だんだんこの男を愛する気持ちが生じてきたのだろうか、返事などをして、（さらに）本妻のもとに手紙を寄こしたのを見ると、このようにあった。

身を憂しと……すぐにまた男に心をひかれる自分自身を情けないと思う気持ちが、まだ懲りていないので、また他の人を愛しいと思っているのだろうか。

《設問解説》

問1 ㋐「こと人（＝異人）」は名詞で「他の人」、「ものいふ」は動詞で「男女が情を交わす」という意味をそれぞれ表す。したがって、⑤が正解となる。

㋑「やうやう」は、副詞で「だんだん・次第に」という意味である。「思ひやつき」は間に係助詞の「や」があるが、複合動詞「思ひつく」として考える。現代語の「思いつく」は、何かの着想を得るという意味であるが、古語では「心をひかれる・愛情が生まれる」という意味を表す。「や」は疑問の係助詞、「けむ」は過去推量の助動詞なので、傍線部㋑は「だんだん愛情を感じるようになったのだろうか」という意味になる。したがって、③が正解となる。なお、傍線部㋑の直前に「世の中心憂し。なほ男せじ（＝男女の関係は思うようにならず厄介なものだ。やはり他の男と情を通じまい）」とあり、筑紫から来た女は、「よばふ男」と関係を持つまいと思っていたという文脈から、「つき」をカ行上二段活用の動詞「尽き」とすることはできない。したがって、①の「愛想が尽きてしまった」や⑤の「気にかけることもなくなってしまった」という解釈は誤り。

㋒「こり」はラ行上二段活用の動詞「懲る」の未然形、「ね」は打消の助動詞「ず」の已然形、「ば」は已然形に接続する原因・理由を表す接続助詞をそれぞれ表す。「や」は疑問の係助詞を表し、「思ひそむらむ」の「らむ」と係り結びの関係である。ここは、「身を憂しと～」の歌の上の句「身を憂しと思ふ心のこりねばや」が原因、下の句「人をあはれと思ひそむらむ」がその結果に当たり、係助詞「や」があることで原因を断定せず疑問の言い方で表している形である。つまり、和歌全体の解釈は「すぐにまた男に心をひかれる自分自身を情けないと思う気持ちが、まだ懲りていないので、また他の人を愛しいと思い始めているのだろうか」となる。したがって、傍線部㋒は「懲りていないので」という意味になるので、①が正解となる。なお、ここでの「ばや」は、「～したい」という意味の願望の終助詞「ばや」ではないので注意する。

問2 ① 「率」はワ行上一段活用の動詞「率る」の連用形で、「（～を）連れる」という意味。直後の文に「筑紫より来たりける女」とあることからも、ここは「筑紫から（女を）連れて上京した男」という意味を表す。したがって、「男が筑紫から一人で帰ってきた」は誤り。なお、**【文章Ⅰ】**の1行目「筑紫より女を率て来て」も解釈のヒントになる。

② 「据ゑ」は、ワ行下二段活用の動詞「据う」の連用形で「置く」という意味であり、その連用形「据ゑ」に接続している「たる」は、完了の助動詞「たり」の連体形である。ここでは、男が筑紫から連れてきた女を本妻のところに「置いた」、つまり「住まわせた」という意味となる。したがって、男は本妻と離婚していたことはなく、「男が本妻と復縁した」は誤り。

③ 「いと」は「とても・非常に」という意味の副詞である。「もとの妻の心いとよくて」の前後で、筑紫から女を連れて帰京した男が、その女を本妻の所に住

和物語』にその名が見え、本問で取り上げた内容と同じ内容の話が【文章Ⅰ】の『大和物語』に収められている。

本文は『檜垣嫗集全釈　私家集全釈叢書9』（風間書房、一九九〇）によった。

《本文解説》　大学入学共通テストでは、複数テクスト（文章だけではなく、図表・絵画なども含む）を関連づけて読解する力が問われる。今回は、同じ内容を取り上げた二つの文章を比較して、より深く読解することが求められている。

筑紫に赴任していたある男が、その地で親しくなった女を京に戻るに際して一緒に連れてきて、本妻と同居させた。この本妻というのがよくできた女性で、嫉妬するどころか筑紫から来た女とも仲良くなって色々話をするようになった。

男は筑紫から帰京したもののまたどこかの国に出張するので、本妻と筑紫から来た女の二人だけで過ごしていた。ところが、男が出張している間に筑紫から来た女はこっそり他の男と交際した。そのことが他の人の知るところとなり、あれこれと批判されたので、月に見られなかったならば知らぬふりをして言い逃れただろうに、という旨の歌を詠んだ。

本妻はよくできた人だったので特に男に告げ口することもなかったが、別の方面から女の浮気のうわさが男の耳に入った。しかし、男はうわさを聞き入れず、そのままにしていた。【文章Ⅰ】では、それでも男は気になってしまい、女に自分と他の男のどちらが良いかと尋ねる。すると女は「花すすき～」の歌で、他の男よりもあなたに思いを寄せています、と答えたのである。

しかし、また違う男に言い寄られた。女のほうも、「世の中心憂し（＝男女の関係は、面倒なもの）」だから、もう応じないようにしよう、などと殊勝なことを言っていたが、好意を寄せられているうちにまただんだんと心が動いてきて、良い返事をしてしまった。何とも懲りない女である、ということを自分でもわかっていて、そんな自分を振り返った歌を本妻に託した。

このように、筑紫から来た女は人柄の良い本妻に信頼を寄せて色々な話をし、本妻も筑紫から来た女の無邪気さを可愛く思い、その対照的な性格ゆえか、夫を共有する二人でありながら妙に気が合って仲良く暮らしていた。

なお、【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】のどちらの話でも、この後筑紫から来た女と男の心が離れて女は筑紫に帰ることになり、本妻は悲しく思って乗船場まで見送りに行く。そこで女は舟の上から本妻に別れの寂しさを詠んだ歌を寄せる。その歌に男と本妻は泣く。しかし、女を乗せた舟はすでに漕ぎ出してしまったので、返歌をすることもできず見送る、という場面で終わる。

《現代語訳》

【文章Ⅰ】　よしいえという宰相の兄弟で、大和の国の掾という人がいた。この男の本妻のもとに、（男は）筑紫から女を連れてきて置いていた。本妻も気立てがとてもよく、新しい妻も嫌な心がなく、たいそう仲良くつきあっていた。こうしてこの男は、あちらこちらの地方の国ばかりを歩き回っていることが多かったので、（本妻と筑紫から来た女の）二人だけで住んでいた。この筑紫の妻は、人目を忍んで他の男と情を通じていた。それを、人がとやかく言ったので、詠んだ。

夜はにいでて……夜中に家を出て、もし月さえ（私を）見なかったならば、男と会っていたことなど知らぬ顔して言い逃れただろうに。

という歌である。（筑紫から来た女は）このようなことをするけれど、本妻はたいそう気立てがよい人であるので、男にも言わないままでずっと過ごしていたが、（男は）他の筋から、「このように（筑紫から来た女が）他の男と情を通じているそうだ」と聞いて、この男は（どうしたものかと）恋しく思っていたが、（うわさを）気にかけないで、それはそれとして放っておいた。

そうはいうものの、この男は、「女が他の男と情を交わしている」と聞いて、「その人と私と、どちらを思っているのか」と尋ねたので、女は、

花すすき……花すすき（＝私）はあなたのほうになびくようです。思いがけない山の風が吹くように、思いがけず他の男から言い寄られることはありますが。

と言った。

（この筑紫から来た女に）言い寄る男もいた。（筑紫から来た女は、）「男女の関係は思うようにならず厄介なものだ。やはり他の男と情を通じまい」などと言っていたが、この（言い寄って来た）男に、だんだん愛情を感じるようになったのだろうか、この男の手紙に返事などをして送って、（さらに）この本妻のもとに手紙を結び文にして送って来た。見るとこのように書いてあった。

は、祖母は息子が仕事を辞めることを「残念」に思っていたとあるので誤り。その考えが変わったことを示す内容も本文からは読み取れない。③は、アメリカからスペインに渡り再び建築の修業をしているという葉書が息子から届いた際には、息子を止めずに応援したことを「間違いだった」と思ったと祖母が発言しているので、「自分の道を再確認することができたのだと安心している」は誤り。④は、息子のやりたいことを祖母は「応援」してあげようと思ったのであって、「希望通りとは言えない仕事を二年間も我慢して続けてきた」から応援しようと思ったわけではない。また、そのような内容も本文からは読み取れないので誤り。⑥は、「海外で学び直したほうが息子の人生の糧になる」と祖母が考えているとする内容は、本文からは読み取れないので誤り。

問6 (i) **【資料Ⅰ】**では、外尾氏が「路側帯に積まれた石材にすーっと心を奪われ」、「石が彫りたくて仕方がな」くなり、「子供の頃から何かを探していた」彼は、彫刻にヒントがあるのかもしれないと考え、講師を辞め「ヨーロッパに渡った」ことが述べられている。一方、本文では、「私」の叔父も大手の建築設計事務所を辞め、建築以外の分野を学ぶためにアメリカの大学院に留学したものの、「やっぱり建築が捨てられない」といってアメリカを離れ、スペインで修業することにしたと述べられている。このように、外尾氏も「私」の叔父も、「その当時の環境を離れ、自分の目指すことを海外で追求しようとした」点が類似しているので、③が正解となる。

①は、「設計事務所に入社したり講師になったりして仕方なく妥協していた」という内容は、**【資料Ⅰ】**からも本文からも読み取れないので誤り。②は、「生活のために一度は夢を捨てて就職してみた」ことや「生活のために働くということに疑問を抱」いたという内容は、**【資料Ⅰ】**からも本文からも読み取れないので誤り。④は、**【資料Ⅰ】**で述べられている「何か」とは、外尾氏が追求したい漠然としたことを指して表現したものであり、その当時の立場や仕事に対して「自分が求めていること」とは異なる違和感を表しているわけではないので誤り。⑤は、その当時の仕事を辞める際に「綿密な計画がな」かったかどうかまでは、**【資料Ⅰ】**からも本文からも読み取れないので誤り。また、「スペインで修業なんて認めないって、最後まで怒ってた」という祖母の発言があるように、叔父の父親は反対していたことが読み取れるが、それはあくまでもすでに渡航してしまった叔父からの葉書が来た後のことである。一方の外尾氏の家族が反対したかどうかに関しても**【資料Ⅰ】**から読み取れないことから、両者とも「家族の反対を押し切って渡航してしまった」とは言えない。

(ii) **【資料Ⅱ】**では、外尾氏が、人間の幸せとは「一つには、どれだけ何かを愛し、その自分でないもののために生きられているかということではないかと思います」と述べている。したがって、「自分が愛する他のために生きられているときにこそ人間の『幸せ』がある」と説明している④が正解となる。

①は、「他のために生き、それによって自分も満たされる」関係の中にこそ、人間が求めるべき幸せがあると述べられてはいるが、その「他のもの」が「自分を犠牲にできる価値のある」ものであるべきとは述べられていないので誤り。②の「他から見捨てられても」、③の「自己を捨て」は、「他のために生き、それによって自分も満たされる」という関係が成り立たなくなるので誤り。⑤は、「他を利用し、自分の名誉や財産を追求できること」というのは「どこまで行っても満たされず、精神的に痩せ細っていくもの」であると外尾氏は考えているので誤り。

第3問

《出典解説》

【文章Ⅰ】『大和物語』は、平安時代中期の一〇世紀中頃に成立した歌物語。全百七十余段。歌物語とは、和歌の詞書（ことばがき）が発展した、歌を中心とした物語である。前半部では主に『後撰和歌集』時代の歌人の逸話を、後半部では伝承説話を集めたものとなっており、これは後の説話文学への先駆とされている。

本文は『新編日本古典文学全集12　竹取物語　伊勢物語　大和物語　平中物語』（小学館、一九九四）によった。

【文章Ⅱ】『檜垣嫗集』は、平安時代中頃の伝説的人物である檜垣嫗という歌人の和歌や逸話を、家集（＝個人歌集）という形式で後世の者が編集した作品。作者は不詳で、成立年代は一〇世紀末以降と見られる。檜垣嫗は、筑紫にいた遊女であるとされ、機知に富んだ即興の歌を詠むことで知られた。『後撰和歌集』や『大

に祖母を傷つけてしまった」という点が誤り。祖母が「私」と叔父についての話をしたことで傷ついたとする内容は本文からは読み取れない。⑤は、傍線部Bの前に、「祖母には小さい頃からとても可愛がられている。〜その立場を利用して、聞きたいことだけを聞き出すというのは少し気が引けるけれど、祖母の気持ちを傷つけないなら許されるんじゃないかと思う」とあるが、「ところが、だ。」という言葉で、その考えを祖母に「諭された」ことを表しているわけではないので誤り。

問3 祖母の話によると、叔父が仕事を辞めてアメリカに渡り、さらにスペインで建築の修業をすることを母は何も知らされておらず、「親には話せないようなことでも自分には話せたはず」と思っていた母は「ひどく嘆いて」いた。「私」も叔父と同じように母に相談することもなく二年で仕事を辞めてしまったが、母が何も言わないでいたのは、「私」に「期待するのをやめた」からだろうと「私」は推察している。したがって、母が「意識して私と距離を置いている」のも、「私」に「何でも話してくれると期待」するのをやめることで、「これ以上つらい気持ちを味わわないようにしている」からだと考えられる。以上のことから、③が正解となる。

①は、二年で仕事を辞めてしまった『私』の自立を促す」という内容は本文からは読み取れず、また、「自分自身も弟のことを忘れ新たな人生を歩みたいと考えている」とする内容も本文にないので誤り。②は、「消息不明の弟についてのような大事な話は祖母からしてもらうほうが」良いと母が考えていたとは本文で述べられていないので誤り。④は、本文で「夫と娘とつつがなく暮らす四十代の主婦」と述べられているが、その「穏やかな暮らしを守りたい」がために「私」と「距離を置いている」わけではないので誤り。⑤は、「弟が仕事を辞めて海外に行ってしまった時と同じく、娘の『私』からも二年で退職することを事前に相談されなかった」という事実はあるものの、そのことで「母はひどく腹が立っていた」という内容は本文からは読み取れないので誤り。

問4 息子の存在は事実なのだから、その事実を疑うような「妄想だったんじゃないか」という祖母の発言に、「私」は認めてはいけないと「抗」っていることが「単語が耳でカチカチと反発している」と表現されている。しかし一方で、「妄想」と表現しなければならないほど「祖母にとってはそれほど切実」で、「七十を過ぎて独り暮らしの母親にとっての息子」は「地下深くまでびっしり根を張る」ような大事な存在であることを「私」は理解していたのであり、そんな祖母の気持ちに「寄り添おう」として、「妄想のわけがないでしょう」という一言で片づけてはいけないと考えたのである。したがって、④が正解となる。

①は、祖母は「自分の息子がいたことさえも思い出せなくなって」いるのではなく、長い間会えず「もうずっといない」息子のことを「妄想」と表現したのであり、「私」が「祖母の衰えに驚愕して」いるわけでもないので誤り。②は、傍線部Dの「反発」を叔父に対する「反感」としている点が誤り。また、祖母の気持ちも「荒んで」いるとまでは言えない。③は、「ずっと雅彦のことを話したかった」、「私が話すのがいちばんいいの」と言った祖母が叔父の話をし始めており、「私」が「息子のことを祖母に思い出させる結果となって」はいないので誤り。「私」が「叔父の話を聞かなければよかったと後悔している」とする内容も本文からは読み取れない。⑤は、祖母は息子のことを「長い間話さないでいると、あの子がほんとうにいたんだか、よくわからなくなってくる」とは述べられているが、「妄想」と表現したのは「現実から逃避しよう」としたからではないので誤り。

問5 仕事を辞めて建築ではない分野でアメリカの大学院に留学したいと言う息子に対して、「ここで応援しないでどうする」、「応援しなくちゃ親が廃る」と思った祖母だったが、「建築が捨てられない」という息子から今度はアメリカではなくスペインから葉書を受け取ったことで、「間違いだったと思ったよ。あのとき止めていれば、って何度も悔やんだ」と、息子のやりたいようにやらせようとしたことを後悔したことが傍線部Eの前までで述べられている。しかし、傍線部Eの直後の「でもさ、ほんとうのところは、まだわからないだろ。間違いだったかどうか、決着はついていないんだよ。あの子はスペインでものすごくしあわせだったかもしれない」という祖母の発言から、後悔をしつつも、それでも祖母は息子のやりたいことを応援したことが間違いではなく、息子が幸せである可能性に望みを持ち続けていることが読み取れる。したがって、①と⑤が正解となる。

②は、「立派な大学を出て、立派なところに就職してるのに、どうしてまたやり直すようなことをするのか」とあるように、息子のやりたいことを応援する前

らず、息子がスペインで幸せであるかもしれないと望みを持ち続けている。一方、「私」は、家族にこんな思いをさせてまでしあわせになっても仕方がないと考えている。なお、本文で省略した部分では、「私」が祖母に聞く前に、母にスペインやサグラダ・ファミリアの話題をもちかけ、それとなく叔父のことを聞こうとしてもほとんど取り合ってもらえなかったことが述べられている。

《設問解説》

問1 「もっとばかばかしいこと」とは、直後に「それを自分で否定しようとしている」とあるように、繭子が話した内容や、それに関して「私」が知っていた内容などではない。まず、リード文に、足の速いおじさんは「公園にある古い水飲み場についている小さな丸い石の玉を大事に守って」おり、「私」は「素材も大きさも様々な玉を集めることが好きだったと母から教えてもらった叔父のことを思い出していた」という内容が書かれている。次に、本文では、足の速いおじさんは「ガウディの教会の建設に関わってた」と繭子が発言した際に、「私」は「いやだ」と「思わず声に出してしまっ」たことが書かれている。さらに、繭子が足の速いおじさんについて「いったいどういう人なんだろうね」と言ったのに対して、「私」は「ほんとうにどういう人なんだろうかと具体的に考えはじめて」しまい、「もういいよ」と、「強い口調で」繭子に言ってしまった。「写真で見たことがあるだけ」の叔父を思い浮かべ、「叔父はたしか建築関係の仕事をしていたはずだ」と思い出していたことからも、「私」は足の速いおじさんについてだけでなく、叔父のことについても考えていたのである。「いやだ」や「もういいよ」というこれらの「私」の否定的な発言は、いつも公園にいるホームレスであろう足の速いおじさんと、「写真で見たことがあるだけ」の叔父には思い当たる共通点があり、両者が実は「同一人物であるかもしれない」という「ばかばかしい」考えを、「私」が自分で否定したかったことを表している。そして、場面が変わり、「私」が祖母に叔父についての話を聞きに行くのであるが、これは足の速いおじさんが叔父であるかもしれないという自らの疑念を確かめたくて「私」が取った行動である。したがって、⑤が正解となる。

①は、「あの公園のおじさん、ガウディの教会の建設に関わってたんだって」という発言は繭子がしたものであり、足の速いおじさんが「サグラダ・ファミリアの建設に関わっていた日本人かもしれない」ということが、「私」が考える「もっとばかばかしいこと」の内容ではないので誤り。②は、サグラダ・ファミリアの完成までにあと何年もかかることについては、「私」がすでに知っていたことであり、「私」が考える「もっとばかばかしいこと」の内容ではないので誤り。③は、足の速いおじさんが「スペインの前にアメリカにもいたことがあるらしい」と発言したのは繭子であり、「かつてアメリカからスペインに渡って建築の仕事をしていたらしい」ということが、「私」が考える「もっとばかばかしいこと」の内容ではないので誤り。④は、「私」は足の速いおじさんと叔父の二人に共通点があることに気づき、同一人物ではないかと考えたのであり、叔父が足の速いおじさんと同じように「どこかでホームレスになって暮らしているのかもしれない」と考えていたわけではない。また、そのような内容も本文からは読み取れないので誤り。

問2 「ところが」は、前の内容とは逆の内容や、予想に反したことを述べ始めるときに用いられる逆接の接続語である。「私」が祖母の気持ちを傷つけないように配慮しながら叔父について聞き出そうとしていたのに、意外にも祖母のほうから「気を遣う間もないほど自然でやさしい口調」で、「教えてほしいのは雅彦のことなんでしょう、と切り出した」のである。ここでは、予想に反した祖母の発言に「私」が驚いた場面を、「ところが、だ。」という言葉を用いて表している。したがって、②が正解となる。

①は、「私」が叔父について聞きたがっていることを母が電話で伝えていたので、祖母が『私』の訪問の目的を知ってい」たという内容は適当であるが、「叔父についての話をしていくうちに、祖母の気持ちがどんどん暗くなってしまった」ことを「ところが、だ。」という言葉で表現しているわけではないので誤り。傍線部Bの後で、祖母は自分の口から叔父について話すのが良いと述べており、「祖母の気持ちがどんどん暗くなってしまった」とする内容も本文からは読み取れない。③は、「自分から話を切り出せずにいたところ、祖母が自ら叔父について包み隠さず話してくれたので安堵した」が誤り。「私」は、祖母の気持ちを傷つけないように配慮しながら叔父について聞き出そうとしており、予想に反した祖母の発言に驚いたのであり、「安堵した」わけではない。④は、「私」が「結果的

術と科学技術との共生」、すなわちテクノロジーと結びついた新しいデザインが生まれ、アメリカは世界の芸術・文化の中心となったのである。したがって、このことを「テクノロジーが生活の中心となり、新しいデザインや芸術が生まれた」とまとめている②が正解となる。

①は、**【文章Ⅰ】**の第5段落に「マシン・エイジは、また機械による大量生産時代を支える工業デザイナーやグラフィック・デザイナーの出現を促した」とあるように、マシン・エイジによって工業デザイナーが生み出されたのであるから、「マシン・エイジは工業デザイナーの手によって生み出された」という説明は誤り。③は、**【文章Ⅰ】**の第9段落に「アメリカは、機械による大量生産システムを世界でもっとも早く実用化の軌道にのせた国となり、産業ばかりでなく芸術・文化の領域においても世界の中心となりつつあった」と述べられているが、「政治」に関しては言及されていないので誤り。また、世界をリードしたのはアメリカの大量生産システムであって、「アメリカのデザイン」ではない。④は、**【文章Ⅰ】**の第7段落に「『生活に最も共感する表現』のデザイナーが登場した」とあるので、「デザインが人々の生活から切り離され」ているという説明は誤り。

(ii) **【メモ】**の〈1〉考察の主題は「機械による大量生産が人々の社会生活に及ぼした影響」であり、〈2〉二つの文章の主張はそれぞれ、**【文章Ⅰ】**「テクノロジーが生活の中心となり、新しいデザインや芸術が生まれた」、**【文章Ⅱ】**「消費の場面だけでなく生産の場面でも人々の生活のあり方が大きく変化した」である。**問2**から**問4**も踏まえると、機械による大量生産は、「デザインにより大量消費を促した」「大衆の消費のスタイルを変えた」「生産の現場では労働者の管理が進んだ」という三点がまとめには必要である。したがって、この三点を満たしている②が正解となる。

①は、**【文章Ⅱ】**について述べているだけで**【文章Ⅰ】**には言及しておらず、まとめとしては適当ではないので誤り。③は、**【文章Ⅰ】**について述べているだけで**【文章Ⅱ】**には言及しておらず、まとめとしては適当ではないので誤り。④は、**【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】**を通して、魅力的なデザインや広告を用いて消費者の購買を促す一方で、労働者が管理・監視されるようになったということは述べられているが、大量生産によって「大衆を搾取する時代となった」ということまでは読み取れないので誤り。

第2問

《出典解説》 宮下奈都の短編小説「足の速いおじさん」の一節より。

宮下奈都（一九六七～）は、福井県出身の小説家。二〇〇四年「静かな雨」で文學界新人賞佳作入選。主な作品に『スコーレNo．4』『よろこびの歌』『羊と鋼の森』などがある。本文は『遠くの声に耳を澄ませて』（新潮文庫、二〇〇九）所収のものにより、設問の都合上、一部を省略した。

外尾悦郎（一九五三～）は、福岡県出身の彫刻家。アントニ・ガウディ（一八五二～一九二六）の建築であるサグラダ・ファミリアの彫刻に携わり、二〇一三年にはその主任彫刻家に任命される。主な著作に『バルセロナ石彫り修業』『バルセロナにおいでよ』などがある。**問6**で**【資料】**として提示した文章は、外尾悦郎の『ガウディの伝言』（光文社、二〇〇六）より一部を抜粋したものである。

《本文解説》 大学卒業後に就職した塾講師の仕事を二年で投げ出し、同じマンションに住む中学生の繭子の家庭教師をしている「私」は、公園にいつもいる足の速いおじさんの話を繭子から聞かされた。そのおじさんは、公園にある古い水飲み場についている小さな丸い石の玉を大事に守っているらしく、誰かがそれに近づくと俊足で追いかけてくるのだという。この話を聞いた「私」は、素材も大きさも様々な玉を集めることが好きだったと母から教えてもらった叔父のことを思い出していた。後日、「私」は再び繭子から、公園に住む足の速いおじさんの話を聞かされ、噂ではおじさんがスペインでガウディの教会の建設に関わっていたということを知る。叔父のことがさらに気になり始めた私は、祖母に直接聞くことにした。祖母を傷つけないように気をつけようと「私」は考えていたが、意外にも祖母のほうから息子である叔父のことについて話し始めた。叔父は有名な大学の建築学科を出た後、大手の建築設計事務所に勤めたが、建築専攻ではないアメリカの大学院に留学したいと言って、二年で仕事を辞めてしまったという。しかし、建築をどうしても忘れられなくてスペインに渡り、その後消息がつかめなくなっていた。息子のやりたいことを応援しようとした祖母は、息子を止めなかったことを何度も悔やんだが、自分の判断が間違いだったかどうかはまだわか

問4　まず、「消費の場面」の変化は**【文章Ⅱ】**の第8段落から第10段落に述べられている。「T型フォードの大量生産方式によって、自動車はたちまち大衆化していく」が、その結果「アメリカの外観は一変した。以前は〝鉄道沿線〟にあって賑わっていた村々は～経済的に行きづまって不振になった」。これは、経済の中心地が道路沿いに移行したことを意味し、「車庫、ガソリンスタンド、ホットドッグ・スタンド、チキンディナー食堂、喫茶店、旅行者休憩所、キャンプ地」といった、自動車の発達によって新しく生まれた商店が繁昌した。このように、自動車の大衆化は「大衆の消費を変えるとともに、都市の光景を変化させていった」のである。次に、「生産の場面」の変化は第11段落と第12段落に述べられている。フォードのような大量生産の現場では、「大半を不熟練労働者が占めるようになり～監視労働と管理労働の肥大化」が進んだ。つまり、「人間の身体機能がラインという機械的な流れについていか」ず、「離職率がきわめて高かった」ため、「一日五ドル高チンギン政策」で労働者が離職しないようにするとともに、工場労働者の「均質化と機械化」によって不熟練労働者がきちんと働けるようにする必要があったのである。したがって、以上のことを踏まえた④が正解となる。

①は、「消費の場面」の変化の説明は適当である。しかし、「生産の場面」の変化の説明は、傍線部C以前の第7段落で述べられているT型フォードの生産方法の説明に終始しており、傍線部C以降で筆者が主張している「人間の均質化と機械化」の説明が欠落しているので誤り。②は、第9段落に、経済の中心地が鉄道沿いから道路沿いに移行し、新しい商店が生まれたことが述べられているが、「伝統産業から新産業への切り替えが進」んだとすることまでは本文から読み取れないので誤り。また、「生産の場面」の変化の説明として、アメリカが「世界経済の中心地」になったことに言及しているが、これは**【文章Ⅰ】**の第2段落の内容であり、傍線部Cの説明として適当ではない。③は、「生産の場面」の変化について、工場が「郊外」にあったという説明や、「労働者が脱走しないように」注意を払うという説明が本文からは読み取れないので誤り。⑤は、「生産の場面」で「過酷な労働を強いられ、熟練労働者の離職が相次ぐようになった」という説明が誤り。工場労働者の大半が不熟練労働者ばかりになったのは、過酷な労働によって熟練労働者が離職したからではなく、技術革新によって「伝統的な意味での熟練が労働者から剝奪され」たからである。

問5　**適当でないもの**を選ぶことに注意する。

①　**【文章Ⅰ】**の第7段落や第8段落にデザイナーやデザイン用語が複数並べられていることで、多様なデザインがマシン・エイジに登場したことを読者は容易にイメージすることができる。したがって、この説明は適当である。

②　「もの」は事物全般を指し示す語である。しかし、**【文章Ⅱ】**の「もの」は、第1段落や第2段落で述べられた「工業製品」のことであり、この意味に限定していることを強調するために傍点を付したと考えるのが妥当である。したがって、この説明は適当である。

③　**【文章Ⅱ】**の第6段落と第7段落で、フォードの発想と生産方法が画期的であったことが述べられている。しかし、第4段落と第5段落でドイツとフランスの事情やオールズの自動車量産について述べることで、「フォードの運の良さを強調」していると解釈するのには無理がある。また、ドイツとフランスの会社やオールズが不運であったと読み取ることもできない。したがって、これが適当でないものであり、正解となる。

④　貨幣価値が当時と現代とでは異なるものの、「八五〇ドル」や「一五〇〇万台」という数字を挙げることで、読者に具体的な価格や生産規模についてのイメージを持たせている。特に、**【文章Ⅱ】**の第7段落では、価格と生産台数の年代ごとの違いを示すことで、「価格の低さや生産規模が明確に伝えられている」と言える。したがって、この説明は適当である。

⑤　別の著作から引用を行うのは、多くの場合それが筆者にとって自説を補強したり根拠づけたりするものだからである。ただし、引用の効果はそれだけでなく、**【文章Ⅰ】**の第8段落で多様なデザインを示したり、**【文章Ⅱ】**の第9段落で自動車の普及による経済の変化を示したりするなど、「当時の状況をイメージしやすくしているとも言える。したがって、この説明は適当である。

問6　(i)　**【文章Ⅰ】**のみで論じられているのは、第5段落から第9段落のデザインに関する内容である。第4段落末にあるように、二〇世紀前半のアメリカでは生活が「テクノロジーを軸に展開し」、**問2**でも見た通り、大量生産された製品を大衆に大量に消費させるため、デザイン活動が活発になった。その結果、「芸

《設問解説》

問1 漢字の問題。

(i) 傍線部を正しい漢字にするとそれぞれ以下の通りである。

(ア)「疲弊」。①「紙幣」②「併用」③「弊害」④「平易」

(ウ)「寡占」。①「架空」②「河口」③「烈火」④「多寡」

(オ)「賃金」。①「駄賃」②「重鎮」③「陳列」④「沈痛」

出題した言葉の意味はそれぞれ以下の通りである。

疲弊…心身が疲れきること。経済状態が悪化して社会の勢いが衰えること。

寡占…少数の企業が市場のほぼすべてを支配すること。

賃金…労働の対価として支払われる金銭。

(ii) 本文に示された漢字と異なる意味で漢字が使われている熟語を選ぶ。

(イ)「終了」および、①「読了」、③「完了」、④「満了」の「了」は「終わる」の意を表す。②「了承」の「了」は「わかる」という意味である。

(エ)「供給」および、①「提供」、②「供与」、③「供出」の「供」は「必要に応じて出す」の意を表す。④「自供」の「供」は「尋問されて申し述べる」という意味である。

問2 「芸術と科学技術との共生」の具体例として、**【文章Ⅰ】**の第7段落で多彩な工業デザインが登場したことが挙げられている。そして、その背景として第6段落に「機械時代の精神風土は大量生産とその結果としての大量消費を求め、これには魅力あるデザイン・広告・パッケージングとマーケティングに対する刺激を必要とした」ことが述べられている。つまり、大量生産された製品は大量に売れなければ大きな損失をこうむるため、生産者は消費者に自社製品を購入してもらうための活動（マーケティング）に力を入れなければならなくなった。多くの消費者に選択してもらうためには、製品のデザインや広告、パッケージも魅力的なものにしていく必要があり、こうして工業製品とデザインは不可分のものとなっていったのである。したがって、この点を的確に説明している①が正解となる。

②は、第9段落の内容と合致するが、これは「芸術と科学技術との共生」から生じた結果であって、理由ではないので誤り。③の「自分の芸術表現に科学技術を」取り入れようとしたという説明は、第6段落にあるような「機械時代」の「大量生産とその結果としての大量消費」が「魅力あるデザイン」を必要としたということを無視して、デザイナー自身の芸術表現を高めることに主眼を置いて述べているので誤り。④は、第4段落で、マシン・エイジにおいてアメリカでは「機械技術というユートピア信仰」があったことが述べられているが、この信仰がもとになって製品のデザインが求められるようになったとは述べられていないので、ユートピアの「実現をイメージさせる商品デザインを大量生産される製品に求めるようになった」という説明は誤り。⑤の「それまでにないデザイン用語」は、傍線部直後に「所産」とあるように「芸術と科学技術との共生」が生み出したものであり、共生が生じた理由ではないので誤り。

問3 **【文章Ⅱ】**の第2段落に、「さまざまな日用品が、しだいに工業製品として市場に流れ込み始めると～資本は市場のカセンを目指してしのぎを削るようになる」とあるように、売り手側は市場でできるだけ多くの自社製品が売れるように競争し、「消費者の購買意欲を高める活動が盛んにな」った。そして、「大衆の感性と欲望の回路自体が、市場向けの日常語の侵蝕を求め」とあるように、次々に複製品が生み出され、売り手側の競争によって消費者の購買意欲が高められることで、消費者の「意識や感覚」が大きく変化し、「大量生産される複製品を自ら求めるようになった」のである。したがって、④が正解となる。

①は、第2段落に「近代以前の社会的制度から人々を解放し商品の前では金さえあれば誰もが消費できるという、平等なシステムを生み出した」と述べられているが、「新たな経済格差を生んだに過ぎなかった」という点までは述べられていないので誤り。②は、第11段落から第13段落の内容と合致するが、これは生産現場の変化であり、「わたしたちの意識や感覚」の変化の説明としては適当ではないので誤り。③は、大量生産のしくみが「近代印刷術のルーツとなっている」という説明が誤り。近代印刷術は工業製品の大量生産の「原型」といえるものである。また、「大衆も複製のように個性を失った存在になってしまった」という点も本文から読み取れない。⑤は、「より多くの金を稼ごうと競争することを消費者に強いるようになった」という説明が誤り。本文中で「しのぎを削る」、つまり競争していると述べられているのは消費者ではなく資本である。

国　語

《解答》二〇〇点

| 第1問 (50) | | |